Universidad Europea del Atlántico

TECNOLOGÍA Y ESTRUCTURA DE ORDENADORES

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Universidad Europea del Atlántico

Índice

1. Evolución y características de los sistemas de cómputo

1.1. Introducción 1
1.2. ENIAC: el primer computador electrónico 2
1.3. Primera generación de computadores comerciales: el Tubo de Vacío 3
1.4. Segunda generación: los Transistores 5
1.5. Tercera generación: los Circuitos Integrados 6
1.6. Últimas generaciones 8
1.6.1. Memoria semiconductora 9
1.6.2. Microprocesador 10
1.6.2.1. INTEL 11
1.6.2.2. PowerPC 11
1.6.2.3. ARM 12
1.6.2.4. Puntos claves de la evolución de los computadores 13
1.7. Conclusiones 14

2. Arquitectura y organización de los sistemas de cómputo modernos

2.1. Introducción 17
2.2. Tarjetas madres, definición y tipos 17
2.2.1. Principales componentes de las tarjetas madres 18
2.2.1.1. Socket (base o zócalo) del microprocesador 19
2.2.1.2. Ranuras de memoria 20
2.2.1.3. Chipset de control 20
2.2.1.4. BIOS y Pila 22
2.2.1.5. Ranuras de expansión 23
2.2.1.6. Conectores externos e internos 24
2.3. Microprocesadores 25
2.3.1. Nehalem. 26
2.3.2. Sandy Bridge 26
2.3.3. Ivy Brigde 27
2.3.4. Haswell 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

2.4. Unidades de Discos 28
2.5. Fuentes de Alimentación 29
2.6. Conclusiones 30

3. Sistemas de numeración

3.1. Sistema numérico binario 33
3.1.1. Conversión de binario a decimal 35
3.1.2. Conversión de decimal a binario 36
3.2. Sistema numérico Octal 37
3.2.1. Conversión de binario a octal 39
3.2.2. Conversión de octal a binario 40
3.3. Sistema numérico hexadecimal 40
3.3.1. Conversión de binario a hexadecimal 42
3.3.2. Conversión de hexadecimal a binario 43
3.4. Sistema decimal codificado en binario (BCD) 44
3.4.1. Conversión de BCD a decimal 44
3.5. Conclusiones 45

4. Representación digital de la información

4.1. Introducción 49
4.2. Señales y tipos de señales 49
4.3. Recordando los sistemas de numeración 51
4.3.1. Sistema binario 51
4.3.2. Sistema hexadecimal 53
4.4. Representación de números enteros y reales 54
4.5. Tipos de código digital 57
4.6. Conclusiones 58

5. Lógica binaria y Álgebra de Boole. Circuitos lógicos

5.1. Introducción 61
5.2. Definiciones 62
5.3. Compuertas lógicas 63

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

5.3.1. Equivalencias entre compuertas 64
5.4. Formas canónicas 65
5.4.1. Forma Disyuntiva Normal 66
5.4.1.1. Notación mi (forma abreviada) 66
5.4.2. Forma Disyuntiva Normal 67
5.4.2.1. Notación Mi (forma abreviada) 67
5.5. Algunos teoremas en el álgebra de Boole 68
5.5.1. Teoremas del álgebra de conmutación 69
5.6. Conclusiones 70

6. Diseño y síntesis de circuitos lógicos combinacionales

6.1. Introducción 73
6.2. Simplificación de funciones 73
6.2.1. Simplificación de funciones mediante los Mapas de Karnaugh 76
6.2.2. Combinaciones opcionales 77
6.3. Síntesis de Circuitos Uniterminales y multiterminales 78
6.4. Conclusiones 82

7. Circuitos Secuenciales Sincrónicos (CSS)

7.1. Introducción 85
7.2. Circuitos secuenciales sincrónicos. 86
7.3. Biestables 87
7.3.1. Biestable RS (Reset-Set) 87
7.3.2. Biestable D 88
7.3.3. Biestable T (Trigger) 89
7.3.4. Biestable JK 89
7.4. Contadores 90
7.5. Conclusiones 94

8. Interacción entre procesador y memoria

8.1. Introducción 97
8.2. Microprocesador 98

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

8.2.1. Unidad de Control (UC) 99
8.2.2. Unidad Aritmética Lógica (ALU) 100
8.3. Interacción del Microprocesador con la Memoria 101
8.3.1. Buses 102
8.4. Registros 104
8.4.1. Registros de propósitos generales de Intel 104
8.4.2. Registros de segmento 105
8.4.3. Registros de estado y control 105
8.5. Conclusiones 105

9. Ejecución de código

9.1. Introducción 109
9.2. Ciclos de búsqueda y decodificación 111
9.3. Etapa de ejecución 112
9.3.1. Registros 112
9.3.2. Buses del sistema 113
9.3.3. Manejo de los controladores de entrada/salida 114
9.4. Ejecución de un programa 116
9.5. Conclusiones 118

10. Tipos de memorias

10.1. Introducción 123
10.2. Memoria de solo lectura: ROM 123
10.3. Memoria de Acceso Aleatorio: RAM 124
10.3.1. SIMM 125
10.3.2. DIMM 126
10.3.3. DDR 127
10.3.4. Tecnologías Dual Channel y Triple Channel 131
10.3.5. Memoria Caché 132
10.4. Conclusiones 133

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

11. Arquitecturas IA-32 e IA-64

11.1. Introducción 137
11.2. Características de IA-32 137
11.2.1. Funcionamiento 141
11.3. Características de IA-64 144
11.3.1. Funcionamiento 145
11.3.2. Organización del procesador 148
11.4. Conclusiones 149

12. Set de instrucciones Intel

12.1. Introducción 153
12.2. Lenguaje ensamblador y Lenguaje máquina 153
12.3. Registros. 155
12.4. Clasificación de los registros 155
12.4.1. De propósito general 156
12.4.2. Registros de segmentos 157
12.4.2.1. Segmentos y direccionamiento 157
12.4.3. Registros de índice 159
12.4.4. Registro de banderas, FLAGS, o registro de estado (FL) 160
12.5. Tipos de datos 161
12.6. Introducción al ensamblador 161
12.6.1. Declaración de variables 161
12.6.2. Comentarios 162
12.6.3. Declaración de etiquetas 162
12.6.4. Instrucciones 163

13. Arquitectura de procesadores RISC

13.1. Introducción 169
13.2. Arquitectura de ARM 170
13.2.1. Registros en ARM 171
13.3. Modos de funcionamiento de un procesador ARM 172
13.4. Acceso a la memoria 174

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

13.5. Gestión de interrupciones 174
13.6. Conclusiones 175

14. Set de instrucciones ARM

14.1. Introducción 179
14.2. Set de Instrucciones de ARM 179
14.3. Conclusiones 187

15. Hardware de entrada/salida y periféricos

15.1. Introducción 191
15.2. Arquitectura de E/S 192
15.2.1. Características de los dispositivos de E/S 193
15.2.2. Interfaces 196
15.3. Periféricos 198
15.3.1. Periféricos de uso frecuente 198
15.3.1.1. Teclados 199
15.3.1.2. Funcionamiento básico del teclado 200
15.3.1.3. Monitor 200
15.3.1.4. Mouse 201
15.4. Conclusiones 203

16. Buses serie USB y PS/2

16.1. Introducción 207
16.2. Buses serie 207
16.2.1. PS/2 209
16.2.2. USB 210
16.2.2.1. USB 3.0 212
16.2.3. Comparación USB con PS/2 212
16.3. Conclusiones 213

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

17. Buses paralelo PCI y PCI Express

17.1. Introducción 217
17.2. Arquitectura de los buses paralelos 217
17.3. Bus PCI 218
17.3.1. Especificaciones de hardware de los buses PCI 219
17.4. PCI Express 221
17.5. Conclusiones 224

18. Interfaces internas y externas

18.1. Introducción 227
18.2. Interfaces 227
18.2.1. Interfaces internas 227
18.2.2. Interfaces externas 235
18.3. Conclusiones 237

19. Tipos de sistemas de cómputo

19.1. Introducción 241
19.2. Clasificación de los sistemas de cómputo 241
19.3. Conclusiones 247

20. Parámetros técnicos de componentes comerciales

20.1. Introducción 251
20.2. Componentes comerciales 251
20.3. Conclusiones 261

Bibliografía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Universidad Europea del Atlántico

Evolución y características de los sistemas de cómputo

1

Objetivo

- Describir la evolución y características de los sistemas de cómputo.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

1.1. INTRODUCCIÓN

Un computador es un sistema complejo, capaz de realizar múltiples tareas. Desde sus inicios, han sido desarrollados de forma rápida e incesante, lo que ha permitido que en la actualidad se tengan dispositivos con elevadas capacidades de trabajo. A pesar de la evolución, las tareas que realizan los computadores, básicamente pueden ser resumidas en: procesamiento de datos, almacenamiento de datos, transferencia de datos y control de las operaciones mencionadas.

Todavía es común utilizar los términos ordenador, computador y computadora para referirse a laptops, PCs de escritorio y servidores. En realidad cualquier dispositivo que sea capaz de ejecutar un programa es una computadora: teléfonos móviles, calculadoras científicas, televisores digitales y hasta un enrutador wifi.
Téngase en cuenta que la más modesta de las tabletas modernas tiene más poder de cálculo que las computadoras que se utilizaron en las misiones Apollo.

Por su importancia, este curso empieza con una breve historia de los computadores. Además de caracterizar los antecesores de los computadores actuales, servirá para proporcionar una visión general de la estructura y funcionamiento de un sistema de cómputo.

1.2. ENIAC: EL PRIMER COMPUTADOR ELECTRÓNICO

El primer computador electrónico de propósito general del mundo, fue conocido como ENIAC (del inglés *Electronic Numerical Integrator and Computer*). Fue diseñado y construido bajo la supervisión de John Mauchly y John Presper Eckert en la Universidad de Pennsylvania.

El proyecto fue una respuesta a las necesidades del Laboratorio de Investigación de Balística (del inglés BRL) del ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. El BRL era una agencia responsable del desarrollo de tablas de tiro y de trayectoria para nuevas armas y tenía dificultades para elaborarlas con exactitud y en poco tiempo.

La ENIAC fue el primer computador sin componentes mecánicos en sus circuitos. Antes de ENIAC se habían creado varios ordenadores como los Z1 y Z3 de Conrad Zuse en Alemania y la famosa Bomba con la que se descifraron los códigos del ejército alemán.
Estas computadoras de denominaban electromecánicas porque sus circuitos funcionaban con relés (interruptores automáticos) lo que limitaba su velocidad y escalaba su consumo eléctrico; también eran bastante ruidosas.

Mauchly, fue un catedrático de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Pennsylvania, y Eckert, uno de sus alumnos de licenciatura. Para la construcción del computador, propusieron utilizar tubos de vacío y recibieron aceptación por el ejército en 1943.

La máquina que construyeron era enorme, pesaba treinta toneladas, ocupaba 15 000 pies cuadrados y contenía más de 18 000 tubos de vacío. Cuando funcionaba consumía 140 Kilowatios de potencia y era capaz de efectuar 5 000 sumas por segundo.

El ENIAC era una máquina decimal y no binaria. Es decir, los números estaban representados en forma decimal y la aritmética se realizaba también en el sistema decimal. Su memoria consistía en veinte “acumuladores”, cada uno capaz de contener un número decimal de diez dígitos. Cada dígito estaba representado por un anillo de diez tubos de vacío. En un momento dado, solo uno de los tubos de vacío estaba en “estado ON”, representando uno de los diez dígitos. Uno de sus mayores inconvenientes era que tenía que ser programado manualmente mediante conmutadores y conectando y desconectando cables.

Con un costo cercano al medio millón de dólares, el ENIAC se terminó en 1946, demasiado tarde para ser utilizado durante la guerra. Por tanto, su primera misión fue realizar una serie de cálculos complejos que se usaron para ayudar a determinar la viabilidad de la bomba de hidrógeno. El uso del ENIAC para una función distinta para la que fue construido demostró su naturaleza de propósito general. Así, 1946 marcó el comienzo de la nueva era de los computadores electrónicos. El ENIAC siguió funcionando bajo la dirección del BRL hasta 1955, cuando fue desmontado.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

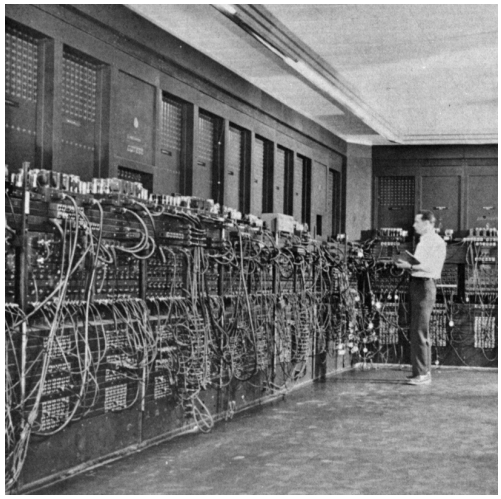


Figura 1.1. El ENIAC.

© Todos los derechos reservados

1.3. PRIMERA GENERACIÓN DE COMPUTADORES COMERCIALES: EL TUBO DE VACÍO

La primera generación de computadores electrónicos comerciales estuvo comprendida entre los años 1946 y 1958. El componente principal utilizado en la fabricación de estas, fue el tubo de vacío. El primer producto de esta generación fue ya mencionado ENIAC, sin embargo, la primera computadora comercial fue el UNIVAC I (Universal Automatic Computer), diseñada al igual que el ENIAC por Eckert y Mauchly.

En 1947 Eckert y Mauchly formaron la Eckert - Mauchly Computer Corporation para fabricar computadores con fines comerciales. Su primera máquina de éxito fue el UNIVAC I, que fue empleada por la oficina del censo de los Estados Unidos para sus cálculos en 1950. Este computador, estaba diseñado, tanto para aplicaciones científicas como comerciales. Podía realizar operaciones algebraicas con matrices, problemas de estadística, reparto de primas para las compañías de seguros de vida y problemas logísticos.

Posteriormente la Eckert - Mauchly Computer Corporation formó parte de la división UNIVAC de la Sperry - Rand Corporation, otra de las pioneras de la reciente industria de computadores. Sperry - Rand Corporation siguió construyendo una serie de máquinas sucesoras de la UNIVAC I.

El UNIVAC II, que tenía una capacidad de memoria mayor y más aplicaciones que el UNIVAC I, salió al mercado al final de los cincuenta e ilustra varias tendencias que han permanecido como características de la industria de computadores. Primera, los avances en la tecnología permiten a las compañías seguir construyendo computadores más grandes y más potentes. Segunda, cada compañía intenta hacer sus nuevas máquinas superiores y compatibles con las anteriores. Esto significa que los programas escritos para las viejas máquinas pueden ejecutarse en las nuevas máquinas. Esta estrategia se adopta para retener la base de clientes; es decir, que cuando un

cliente decide comprar una máquina nueva, probablemente la comprará a la misma compañía para evitar perder su inversión en programas.

Los primeros ordenadores se programaban soldando y conectando literalmente. Varios operadores hacían las conexiones eléctricas que representaban el programa a ejecutar. El resultado eran números y cifras que debían ser decodificados por otros operadores para entregarlos al programador original. Las combinaciones posibles de estas soldaduras, conexiones y códigos se denominaron lenguaje o código máquina. Todas las computadoras modernas tienen su propio lenguaje de máquina que por suerte necesita utilizarse muy poco gracias a herramientas llamadas compiladores.

En este período otra compañía se convirtió en el principal fabricante de equipos de procesamiento con tarjetas perforadas: IBM. En 1953 sacó su primer computador con programas almacenados electrónicamente, el 701, que fue diseñado principalmente para aplicaciones científicas. En 1955, presentó los productos 702, que tenían varias características hardware que lo hacían adecuado para aplicaciones de gestión. Estos fueron los primeros de una larga serie de computadores 700/7000 que situaron a IBM como el principal fabricante de computadores, con gran dominio del mercado.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

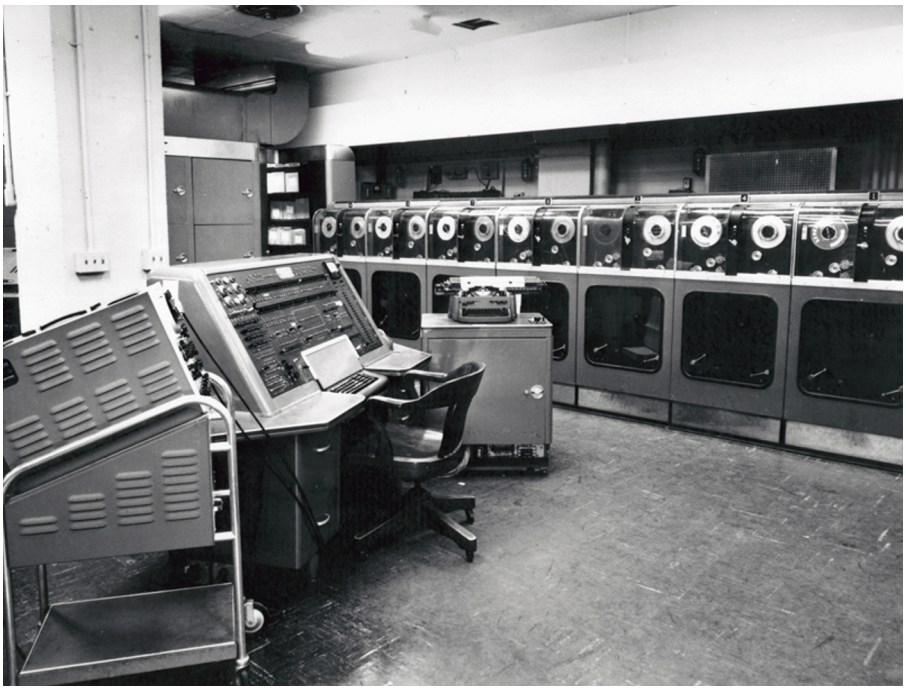


Figura 1.2. El UNIVAC 1.

1.4. SEGUNDA GENERACIÓN: LOS TRANSISTORES

La segunda generación de computadores electrónicos comenzó con la introducción del transistor y fue el primer cambio importante en el diseño de estos dispositivos. El transistor es un componente más pequeño que los tubos de vacío, por lo que utiliza menos espacio en la placa de montaje de componentes (placa de circuitos impresos) y por tanto abarata costos de fabricación, además de ser barato de por sí su fabricación y precio de venta. Al ser un componente integrado es más fiable, opera a mayor velocidad, consume menos energía y por tanto disipa menos calor. Mientras que un tubo de vacío requiere cables, placas de metal, una cápsula de cristal y vacío, el transistor es un dispositivo de estado sólido, hecho con silicio.

Resulta tan importante la creación del transistor porque se comenzó a explotar los materiales semiconductores. Además de reducir el espacio en el circuito, el calor producido y la complejidad de los componentes, los transistores posibilitaron la miniaturización que devino en reducción de costos y consumo eléctrico.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

El transistor fue inventado en los Laboratorios Bell en 1947 y en los años cincuenta provocó una revolución electrónica. Sin embargo, los computadores completamente transistorizados no estuvieron disponibles comercialmente hasta el final de los cincuenta. IBM no fue la primera compañía que lanzó esta nueva tecnología. La compañía NCR, y con más éxito RCA, fueron los primeros en sacar pequeñas máquinas de transistores. IBM los siguió pronto con la serie 7000.

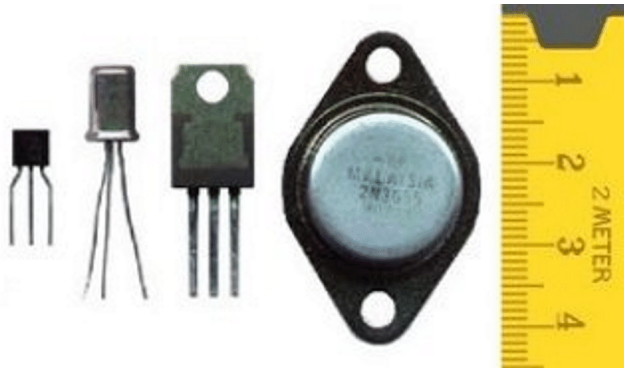


Figura 1.3. Transistores.

En la segunda generación hubo otros cambios sustanciales. Se introdujeron unidades lógicas y aritméticas y unidades de control más complejas, el uso de lenguajes de programación de alto nivel y se proporcionó un software del sistema con el computador. En esta generación la velocidad de procesamiento aumentó respecto a la anterior, aumentó la capacidad de memoria y el tamaño del computador disminuyó.

1.5. TERCERA GENERACIÓN: LOS CIRCUITOS INTEGRADOS

Durante los años cincuenta y principios de los sesenta, los equipos electrónicos estaban compuestos en su mayoría por transistores, resistencias, capacidades, entre otros. A éstos se les llamaba componentes discretos y se fabricaban separadamente, encapsulados de forma individual y soldados o cableados juntos en tarjetas de circuitos en forma de panel, que eran instalados en los computadores. Cuando un dispositivo necesitaba un transistor, había que soldarlo, haciendo que el proceso desde la fabricación del transistor, hasta el panel de circuitos era caro y engorroso.

Un circuito grande requiere innumerables soldaduras y es propenso a calentarse y ser afectado por la humedad y la suciedad. Los circuitos integrados son esos rectángulos de colores oscuros con decenas y cientos de conectores metálicos. Dentro de estos encapsulados plásticos se coloca un circuito compuesto por miles o millones de componentes, todos ellos basados en el mismo principio que el primer transistor. La reducción de los componentes también hace posible muy altas velocidades de operación. En un microprocesador moderno, un solo transistor puede realizar varios cambios de estado antes de que rayo de luz recorra una distancia equivalente al tamaño del encapsulado.

Estos hechos fueron el comienzo del surgimiento de problemas en la industria de computadores. Los primeros computadores de la segunda generación contenían alrededor de 10000 transistores. Esta cantidad creció a cientos de miles, haciendo cada vez más difícil la fabricación de máquinas nuevas y más potentes.

En 1958 ocurrió algo que revolucionó la electrónica: la invención del circuito integrado, dando inicio así a la era de la microelectrónica y a la tercera generación de computadores.

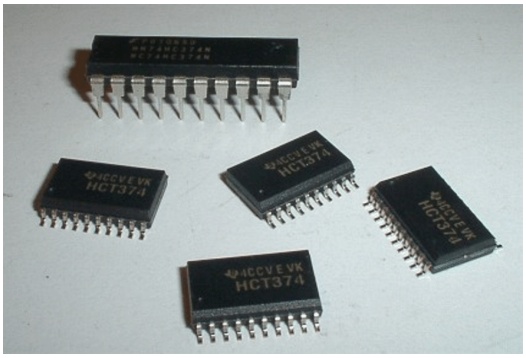


Figura 1.4. Circuitos integrados.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Para el diseño de circuitos integrados, se partió del hecho de que componentes como transistores, resistencias y conductores podían ser fabricados a partir de un semiconductor como el silicio. La solución consistió en fabricar todos los componentes de un circuito en un material de silicio. Se pueden construir cientos e incluso miles de transistores al mismo tiempo en un mismo material de silicio e integrar varios tipos de circuitos en uno solo. La integración de varios circuitos permitió disminuir la cantidad de conexiones dentro del computador, elevando la fiabilidad y bajando costos.

Así, los circuitos integrados comenzaron a reemplazar a los transistores en los computadores por sus atractivas características: muy bajo consumo eléctrico, compactos, bajo costo, confiables y con elevadas velocidades de operación.

Dentro de los computadores que se diseñaron sobre la base de circuitos integrados, se encuentra la familia del IBM Sistema/360 y el PDP-8 de DEC. Ambos marcaron hitos en su generación por sus revolucionarios diseños.

El Sistema/360 fue la primera familia de computadores de la historia que se planeó y abarcaba un amplio rango de prestaciones y precios. Los distintos modelos eran compatibles en el sentido de que un programa escrito para un modelo, tenía que ser capaz de ser ejecutado por otro de la serie, con la única diferencia del tiempo de ejecución. Este concepto de familia de computadores compatibles fue a la vez novedoso, arriesgado y extremadamente exitoso.

Las principales características de la familia Sistema/360 fueron:

- **Conjunto de instrucciones similar o idéntico:** en muchos casos, se encuentran exactamente el mismo conjunto de instrucciones de máquina en todos los miembros de la familia. Así, un programa que se ejecuta en una máquina, se podrá ejecutar en cualquier otra. En algunos casos el computador más bajo de la familia tiene un conjunto de instrucciones que es un subconjunto del computador más alto de la familia. Esto quiere decir que los programas se pueden mover hacia arriba pero no hacia abajo.
- **Sistemas operativos similares o idénticos:** el mismo sistema operativo básico está disponible para todos los miembros de la familia. En algunos casos, se añaden características complementarias a los miembros más altos.
- **Velocidad creciente:** la velocidad de ejecución de las instrucciones se incrementa conforme se sube desde los miembros más bajos a los más altos de la familia.
- **Número creciente de puertos de E/S:** conforme se va desde lo más bajo a los más alto de la familia.
- **Tamaño de memoria creciente:** conforme se va de lo más bajo a lo más alto de la familia.
- **Coste creciente:** conforme se va de lo más bajo a lo más alto de la familia.

Los miembros bajos de la familia de los que se hace alusión más arriba son los de menores prestaciones y los más altos son los de mejores características de trabajo. Nótese que muchas de estas características han perdurado hasta la actualidad en las diferentes familias de computadores de la mayoría de los fabricantes de la industria. Por tal razón se considera que la familia que de los computadores Sistema/360 es un referente en la historia de los computadores.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Una consecuencia importante del uso de los circuitos integrados fue la estandarización. Como se encapsulan determinadas funcionalidades en un solo componente, varios fabricantes pueden dotar a sus sistemas de iguales prestaciones y por tanto ser compatibles entre sí.
Esto resultó así no solo para los ordenadores y sus arquitecturas, también para los dispositivos de entrada/salida que se requieren en su manejo.

En el mismo año que IBM lanzó su primer Sistema/360 tuvo lugar otro lanzamiento trascendental: el PDP-8 de DEC. En aquella época, cuando la mayoría de los computadores requerían una habitación con aire acondicionado, el PDP-8 (llamado por la industria minicomputador) era lo suficientemente pequeño para ser colocado en sobre una mesa de laboratorio o sobre otro equipo. No podía hacer todo lo que hacían los grandes computadores, pero era lo suficientemente barato para que cada técnico de laboratorio tuviera uno.

El PDP-8 fue un éxito inmediato y logró posicionar a DEC en posiciones cimeras dentro del mercado. Esta máquina y los otros miembros de la familia PDP-8 que la siguieron lograron un estatus de producción antes reservado a los computadores IBM, con alrededor de 50 000 máquinas vendidas en los siguientes doce años.

En contraste con la arquitectura de conmutador central usada por IBM en sus sistemas 700/7000 y 360, los últimos modelos del PDP-8 usaban una estructura que ahora es prácticamente universal para minicomputadores y microcomputadores: la estructura de bus. Esta característica también hace que el PDP-8 sea otro referente en la historia de los computadores.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

1.6. ÚLTIMAS GENERACIONES

Más allá de la tercera generación hay menos acuerdo general en la definición de las generaciones de computadores. En la tabla 1.1 se sugieren las que serían la cuarta y la quinta generación, basadas en los avances de la tecnología de los circuitos integrados (CI). Con la introducción de la integración a gran escala (LSI, Large - Scale Integration), podía haber más de 1 000 componentes en un circuito integrado. Con la integración a muy gran escala (VLSI, Verv - Large Scale Integration), se lograron más de 10 000 componentes por integrado y en la actualidad pueden contener más de 100 000.

Tabla 1.1: Generaciones de Computadores.

Generación	Fechas Aproximadas	Tecnología	Velocidad Típica (Operaciones/ segundo)
1	1950 - 1958	Tubos de Vacío	40 000
2	1958 - 1964	Transistores	200 000
3	1965 - 1971	CI de pequeña y media integración	1 000 000
4	1972 - 1977	CI de Gran Integración (LSI)	10 000 000
5	1978 - 1991	CI de Alta Integración (VLSI)	100 000 000
6	1991 -	CI de Ultra Alta Integración (ULSI)	1 000 000 000

Con el gran avance de la tecnología, la rápida introducción de nuevos productos, la importancia del software y las comunicaciones, así como del hardware, la clasificación en generaciones se vuelve cada vez menos clara y menos significativa. Sin embargo, la introducción de dos componentes ha sido lo más destacado de este período: la memoria semiconductora y el microprocesador.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

1.6.1. MEMORIA SEMICONDUCTORA

En los años cincuenta y sesenta, la mayoría de las memorias de los computadores se hacían con pequeños anillos de material ferromagnético, cada uno de un dieciseisavo de pulgada de diámetro. Estos anillos de ferrita se insertaban en mallas de finos cables enlazados en pequeños marcos dentro del computador.

Se magnetizaba en un sentido el anillo (llamado núcleo) y representaba un uno, magnetizado en el otro sentido, representaba un cero. Esta memoria era rápida, tardaba tan poco como una milésima de segundo en leer un bit almacenado en memoria. Pero era cara, voluminosa y usaba lectura destructiva: el simple hecho de leer un núcleo borraba los datos almacenados en él. Era, por consiguiente, necesario hacer circuitos que recuperaran el dato tan pronto como se extraía.

Para resolver el problema anterior, en 1970, Fairchild produjo la primera memoria semiconductora con relativa capacidad. Este circuito integrado, del tamaño de un núcleo de ferrita, podía tener 256 bits de memoria. Era no destructiva y mucho más barata. Tardaba solamente setenta mil millonésimas de segundo en leer un bit. Sin embargo, el coste por bit era mayor que el de un núcleo de ferrita.

En 1974 el precio por bit de memoria semiconductora cayó por debajo del precio por bit de memoria de núcleo. Siguiendo esto, ha habido una continua disminución del precio de la memoria acompañado de un correspondiente aumento de su densidad. Esto ha llevado, en pocos años, a hacer máquinas más pequeñas y más rápidas con el mismo tamaño de memoria que máquinas más grandes y más caras.

A partir de 1970 la memoria semiconductora ha tenido varias generaciones: 1K, 4K, 16K, 64K, 256K, 1M, 4M, 16M, 64M, 256M, 1G y ahora varios gigabytes en un solo circuito integrado. Cada generación ha proporcionado cuatro veces más densidad de almacenamiento que la generación previa, junto con un menor coste por bit y una mayor velocidad de acceso.

El término bit procede de la contracción *binary digit* o dígito binario. Todas las computadoras modernas son binarias, significando que son máquinas numéricas basadas en este sistema de numeración. El bit es por tanto la unidad de información y el símbolo básico que solo puede tener dos estados. Estos estados corresponden a niveles de voltaje diferentes, pero por simpleza se les denomina estado cero(0) y estado uno(1). De ahí la expresión "las computadoras solo entienden ceros y unos".

1.6.2. MICROPROCESADOR

El primer microprocesador fue desarrollado por INTEL en 1971, el 4004. Fue el primer circuito integrado que contenía todos los componentes de la CPU en un sola cápsula. El 4004 podía sumar dos números de cuatro bits y multiplicar solo con sumas sucesivas.

El siguiente paso importante en la evolución de los microprocesadores fue la introducción en 1972 del INTEL 8008. Este fue el primer microprocesador de ocho bits y era casi dos veces más complejo que el 4004.

En 1974 INTEL introdujo el microprocesador 8080. Este fue el primer microprocesador de uso general. Mientras que el 4004 y el 8008 habían sido diseñados para aplicaciones específicas, el 8080 fue diseñado para ser la CPU de un microcomputador de propósito general. Al igual que el 8008, el 8080 es un microprocesador de ocho bits. El 8080, sin embargo, es más rápido, tiene un conjunto de instrucciones más avanzado y tiene una capacidad de direccionamiento mayor.

Sobre la misma época empezaron a desarrollarse los microprocesadores de 16 bits. Sin embargo, hasta el final de los setenta no aparecieron estos potentes microprocesadores de propósito general. Uno de estos fue el 8086 de INTEL. El siguiente paso en esta tendencia ocurrió en 1981, cuando los Laboratorios Bell y Hewlett - Packard desarrollaron microprocesadores de 32 bits. INTEL introdujo su primer microprocesador de 32 bits, el 80386, en 1985.

A continuación se hará énfasis en dos familias de procesadores que han tenido un papel muy importante en la industria de los computadores: INTEL y PowerPC. El Pentium representa el resultado de décadas de esfuerzo de diseño en computadores de repertorio complejo de instrucciones (CISC). PowerPC por su parte, es uno de los sistemas basados en el repertorio reducido de instrucciones (RISC) más potentes y mejor diseñados de la industria.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

1.6.2.1. INTEL

Intel ha sido el número uno de los fabricantes de microprocesadores durante décadas, posición que ha mantenido por la calidad de sus productos. A continuación se presenta un resumen de las características de sus principales productos:

- 8080: procesador de ocho bits, con datos de memoria de ocho bits. Se uso en el primer computador personal, el Altair.
- 8086: tenía una caché de instrucción, o cola, que precaptaba algunas instrucciones antes de ser ejecutadas. Una variante de este procesador, el 8088, se utilizó en el primer computador personal de IBM, asegurando el éxito de Intel.
- 80286: esta ampliación del 8086 permitía direccionar una memoria de 16 MB en lugar de solo 1 MB.
- 80386: primer procesador de INTEL que admitió multitarea, significando esto que podría ejecutar varios programas a la vez.
- 80486: introduce el uso de tecnología de caché mucho más sofisticada y potente e instrucciones de segmentación. Incluyó un coprocesador matemático, liberando a la CPU de las operaciones matemáticas complejas.
- Pentium: introdujo el uso de técnicas superescalares que permiten que varias instrucciones se ejecuten en paralelo.
- Pentium Pro: continuó la tendencia iniciada con el Pentium hacia la organización superescalar, con el uso del renombrado de registros, predicción de ramificaciones, análisis del flujo de datos y ejecución especulativa.
- Pentium II: incorporó la tecnología INTEL MMX, que se diseñó específicamente para procesar de forma eficiente datos de vídeo, audio y gráficos.
- Pentium III: incorpora instrucciones adicionales en coma flotante para procesar software de gráficos 3D.
- Pentium 4: incluye coma flotante adicional y otras mejoras multimedia.
- Itanium: procesador con una organización de 64 bits con arquitectura IA-64, que se estudiará con más detalles posteriormente.
- Itanium II: esta actualización del Itanium, original incluye una serie de mejoras en el hardware para aumentar la velocidad.
- Procesadores de las serie Core: procesadores multinúcleos, arquitectura de 64 bits y memoria caché de varios niveles.

1.6.2.2. PowerPC

En 1975, el proyecto minicomputador 801 de IBM fue el primero en muchos de los conceptos de arquitectura usados en sistemas con repertorio reducido de instrucciones (RISC). Era un prototipo que intentaba demostrar nuevos conceptos de diseño su éxito permitió a IBM desarrollar una estación de trabajo RISC comercial, el RT PC.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

El RT PC, introducido en 1986, no tuvo mucho éxito. En 1990, IBM produjo un tercer sistema que incorporaba mejoras respecto al 801 y al RT PC nombrado RISC System/6000. Era una máquina superescalar RISC comercializada como una estación de trabajo de altas prestaciones, poco después de su introducción, IBM comenzó a llamarla arquitectura POWER.

Como siguiente paso, IBM se alió con Motorola, que había desarrollado las series 68000 de microprocesadores, y Apple, que usaba el chip de Motorola en sus computadores Macintosh. El resultado es una serie de máquinas que implementan la arquitectura PowerPC. Esta arquitectura se deriva de la arquitectura Power, a la cual se le hizo una implementación más eficiente eliminando algunas instrucciones. La arquitectura PowerPC resultante es un sistema RISC superescalar. Los miembros que hasta ahora se han presentado se resumen a continuación:

- 601: es una máquina de 32 bits.
- 603: pensado para computadores de aplicación final de sobremesa y portátiles. Es también una máquina de 32 bits, comparable en prestaciones con el 601, pero con coste más bajo e implementación más eficiente.
- 604: pensado para computadores de aplicación final de sobremesa y portátiles. También es una máquina de 32 bits, pero utiliza técnicas de diseño superescalares, mucho más avanzadas para lograr mayores prestaciones.
- 620: pensado para servidores de aplicación final. Primer miembro de la familia PowerPC que implementa una arquitectura completa de 64 bits, incluyendo registros y buses de datos de 64 bits.
- 740/750: también conocido como procesador G3. Integra dos niveles de caché en el procesador principal, ofreciendo mejoras significativas en las prestaciones sobre otras máquinas comparables con organización de caché fuera del chip.
- G4: incrementa el paralelismo y la velocidad interna del procesador.
- G5: introduce mejoras adicionales en el paralelismo, en la velocidad interna y constituye una organización de 64 bits.

1.6.2.3. ARM

Casi el 99% de los dispositivos móviles actuales están basados en tecnologías desarrolladas por ARM. Estas con las siglas en inglés de *Advanced RISC Machines Ltd*. Es una compañía inglesa fundada en 1990 por Apple Computer, Acorn Computer Group y VLSI Technology. Dedicada al desarrollo de procesadores RISC, software y tecnologías relacionadas. Actualmente cubre casi el 85 % del mercado mundial de procesadores RISC.

Lo interesante es que ARM no fabrica los procesadores, solo los diseña y licencia sus diseños a los verdaderos fabricantes como Atmel, Cirrus Logic, Intel, Samsung, HP, IBM, Sony, etc.

Existen varias generaciones de procesadores ARM. Todas ellas diseñadas para ser utilizadas como unidad de control en sistemas embebidos denominados SOC (System on Chip) que consisten fundamentalmente en un contenedor de circuitos integrados que cubren prácticamente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

todas las funciones de un sistema de cómputo de propósito específico: reproductores multimedia, sistemas GPS, impresoras, fotocopiadoras.

Los sistemas RISC de ARM se caracterizan por el bajo consumo y el manejo inteligente de la programación. Las instrucciones que estos procesadores ejecutan siempre tienen un tamaño fijo y por tanto las demoras de ejecución son calculables. Por este motivo también se les emplea en tarjetas gráficas y hardware de tiempo real.

El modelo de negocios de ARM es el resultado de la evolución en la industria electrónica y su integración con la informática.
Los diseños de ARM se denominan Propiedad Intelectual y consisten a grandes rasgos en código fuente que describe la manera en que se deben construirse y conectarse los componentes integrados.
Los lenguajes utilizados para este propósito se denominan lenguajes de descripción del hardware. Uno de los lenguajes más conocidos y utilizados en este rubro es VHDL.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

1.6.2.4. Puntos claves de la evolución de los computadores

La evolución de los computadores se ha caracterizado por un incremento de la velocidad del procesador, una disminución del tamaño de los componentes, un aumento del tamaño de memoria, y un aumento de la capacidad de E/S y de la velocidad.

Otro factor responsable del gran aumento de la velocidad del procesador es la disminución del tamaño de los componentes del microprocesador: esto reduce la distancia entre componentes, y por tanto, aumenta la velocidad. Sin embargo, la verdadera ganancia en velocidad en los últimos años se debe a la organización del procesador, incluyendo un uso amplio de la segmentación del cauce, de las técnicas de ejecución paralela y del uso de técnicas de ejecución especulativa, que conducen a la ejecución tentativa de instrucciones futuras que se puedan necesitar. Todas estas técnicas se diseñan para mantener al procesador ocupado el mayor tiempo posible.

Otro asunto crítico en el diseño de computadores es hacer un balance de las prestaciones de los distintos elementos, de forma que esta ganancia en prestaciones en un área no perjudique a otras áreas. En particular, la velocidad del procesador ha aumentado más rápidamente que el tiempo de acceso a memoria. Se han usado distintas técnicas para compensar este desacoplo, incluyendo memorias caché, caminos de datos más anchos de la memoria al procesador y más circuitos de memoria inteligentes.

Finalmente se tienen, cada año, computadores más rápidos y con muy buenas prestaciones técnicas que hacen que los usuarios puedan desarrollar sus tareas con un uso racional del tiempo.

1.7. CONCLUSIONES

En este material se ha mostrado una breve reseña de la evolución de los computadores y sus principales características. En este recorrido por la historia se presentaron las generaciones de computadores que han existido, así como los componentes fundamentales que han marcado el desarrollo de cada generación.

Un acápite fue dedicado a INTEL, el primero en fabricar un procesador y que en la actualidad mantiene el liderato mundial en el desarrollo y producción de estos componentes. Se habló también del Power PC, procesador de arquitectura RISC que también fue muy popular.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Universidad Europea del Atlántico

Resumen

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Universidad Europea del Atlántico

Arquitectura y organización de los sistemas de cómputo modernos

2

Objetivo

- Caracterizar las arquitecturas y organización de los sistemas de cómputo modernos a través de la descripción de sus elementos fundamentales y sus respectivas funcionalidades.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

2.1. INTRODUCCIÓN

En esta clase se presentan la arquitectura y organización de los computadores actuales. Se detallarán los principales componentes y sus funciones dentro del computador.

2.2. TARJETAS MADRES, DEFINICIÓN Y TIPOS

La placa base, placa madre o tarjeta madre (Motherboard o Mainboard), es el elemento principal de todo ordenador, en el que se encuentran o al que se conectan todos los demás aparatos y dispositivos. Físicamente, se trata de una placa de material sintético, sobre la cual existe un circuito electrónico que conecta diversos elementos que se encuentran colocados sobre ella.

Aunque el término *Motherboard*, o placa base, se utiliza con énfasis en los sistemas de escritorio y servidores en realidad el componente está presente en cualquier sistema electrónico. Es la superficie dónde se instalan físicamente los contactos eléctricos de los verdaderos componentes electrónicos.

2.2.1. Principales componentes de las tarjetas madres

En las placas base de los sistemas de escritorio y muchos servidores hay instalados conectores estándar para componentes de cómputo como el procesador, la memoria, unidades de almacenamiento persistentes o ampliación de capacidades (vídeo, sonido, red...).

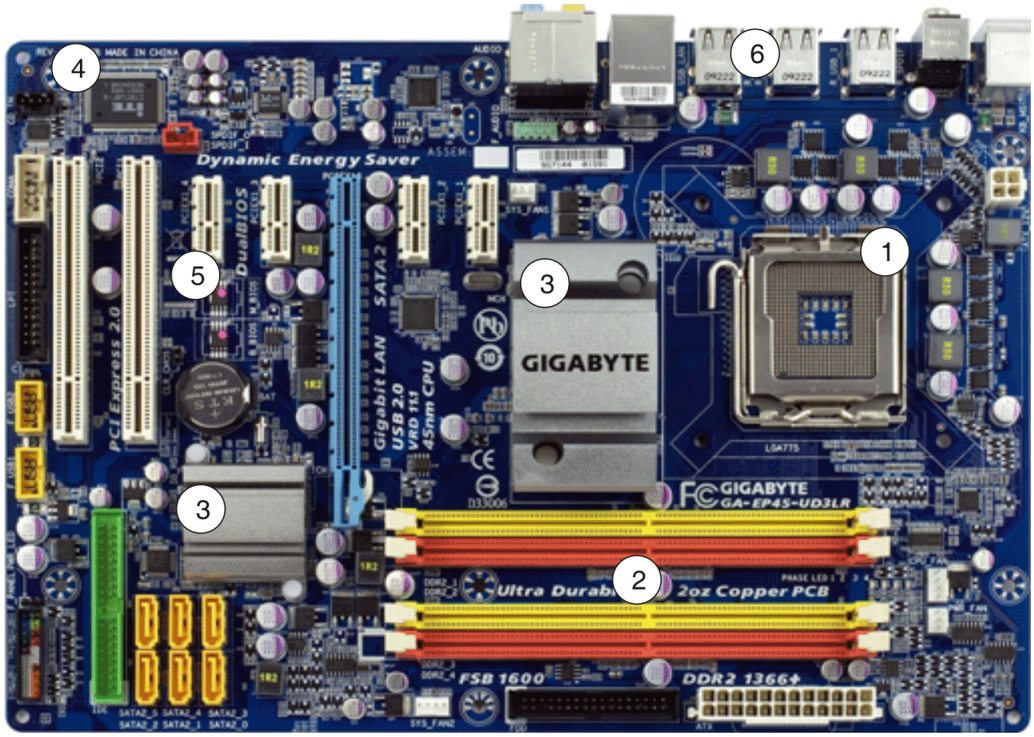


Figura 2.1. Placa base de PC. 1) Sockets o base del microprocesador; 2) Conectores de memoria; 3) Chipset de control; 4) BIOS; 5) Conectores de expansión; 6) Conectores externos.

En las placas base de los dispositivos móviles en cambio, la superficie es menor y las capacidades fundamentales ya están embebidas en el SOC (*System on Chip*). Los conectores fundamentales son para puertos de comunicación USB, inalámbricos y tarjetas de memoria y de telefonía.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

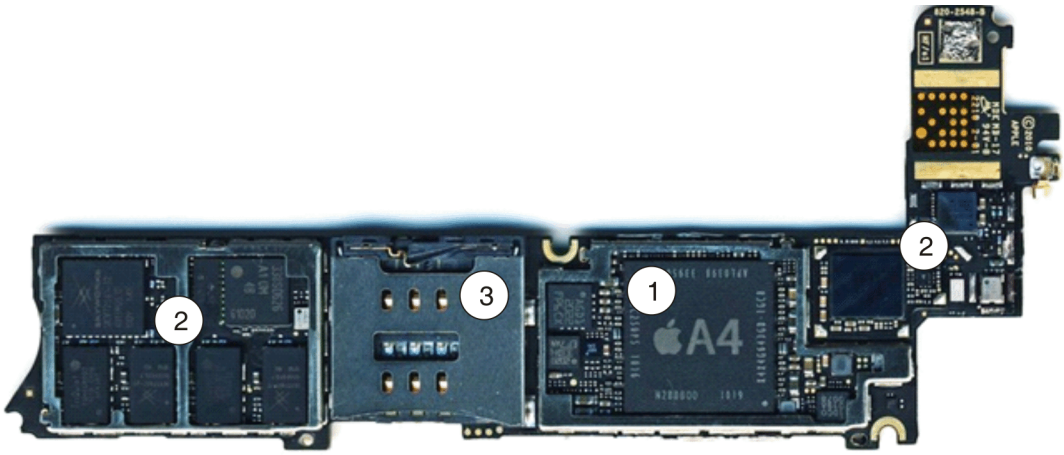


Figura 2.2. Placa base de iPhone. 1) *System on Chip* (SoC); 2) Sensores y componentes de comunicación (telefonía celular, WiFi, Bluetooth…); 3) Conector para la tarjeta SIM.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

2.2.1.1. Socket (base o zócalo) del microprocesador

Lugar donde se inserta el "cerebro" del ordenador. Durante varios años ha consistido en un rectángulo o cuadrado donde el "micro", una pastilla de plástico negro con patitas, se introduce. Algunos tipos más comunes de bases, zócalo, o socket son:

- **PGA:** son el modelo clásico, usado en el 386 y el 486; consiste en un cuadrado de conectores en forma de agujero donde se insertan las patitas del chip por pura presión. Según el chip, tiene más o menos agujeritos.
- **ZIF:** Zero Insertion Force (socket), es decir, zócalo de fuerza de inserción nula. Eléctricamente es como un PGA, aunque gracias a un sistema mecánico permite introducir el micro sin necesidad de fuerza alguna, con lo que el peligro de roturas del chip por romperle una patita desaparece.
- **Tipo ranura:** es un invento de Intel para enchufar los Pentium II, o más bien para desenchufar a su competencia, AMD y Cyrix.

Antes del PC, el procesador se soldaba en la placa base como cualquier otro componente. La generación PC introdujo la posibilidad de intercambiar al procesador y ello también influyó en el ámbito de los servidores.

2.2.1.2. Ranuras de memoria

Son los conectores de la memoria principal del ordenador, la RAM. Las memorias RAM de los computadores modernos son de tipo DDR, y las anteriores fueron SIMM y DIMM. Las memorias DDR tienen una ranura que permite que solo puedan ser conectadas de una forma en su slot correspondiente, mientras que DIMM tenía dos. No existe forma de conectar una DDR en un slot para DIMM, ni viceversa. Por su parte las SIMM, no tampoco tienen confusión, pues son más pequeñas que DIMM y DDR.

A continuación se muestra una imagen de unas ranuras para memorias RAM.

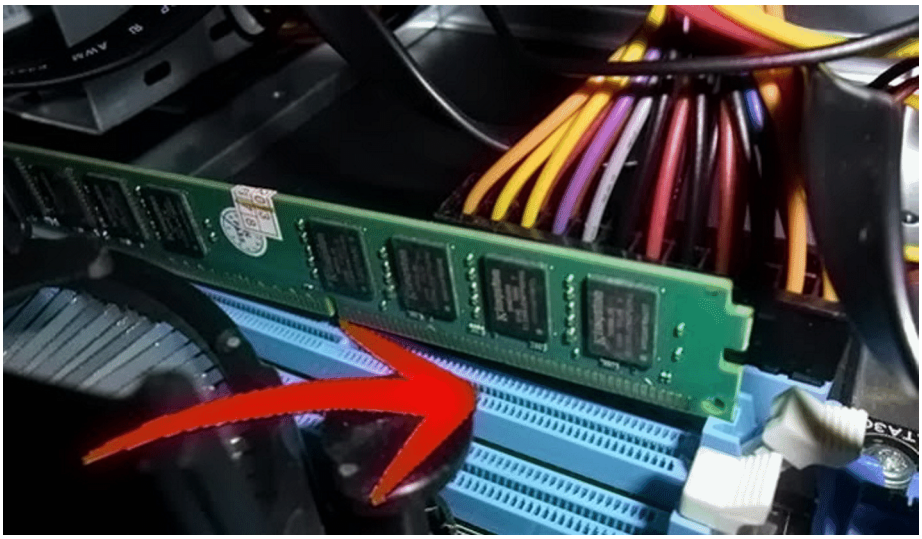


Figura 2.3. Ranuras para memorias RAM.

En la actualidad, la tecnología de memoria RAM dominante es la SDRAM-DDR, independientemente del formato físico y capacidad.
Ello se debe a la excelente combinación de costo de producción por bit, capacidad de integración y velocidad de comunicación con el procesador.

2.2.1.3. Chipset de control

El Chipset es un conjunto de circuitos integrados que se encarga de realizar las funciones que el microprocesador delega en ellos. En los PC y otros sistemas él chipset está formado por 2 circuitos auxiliares al procesador principal:

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

- El puente norte se usa como puente de enlace entre dicho procesador y la memoria. Controla las funciones de acceso hacia y entre el microprocesador, la memoria RAM, el puerto gráfico AGP, y las comunicaciones con el puente sur.
- El puente sur controla los dispositivos asociados como son la controladora de discos IDE, puertos USB, Firewire, SATA, RAID, ranuras PCI, ranura AMR, ranura CNR, puertos infrarrojos, disquetera, LAN y una larga lista de todos los elementos que podamos imaginar integrados en la placa madre. Es el encargado de comunicar el procesador con el resto de los periféricos.

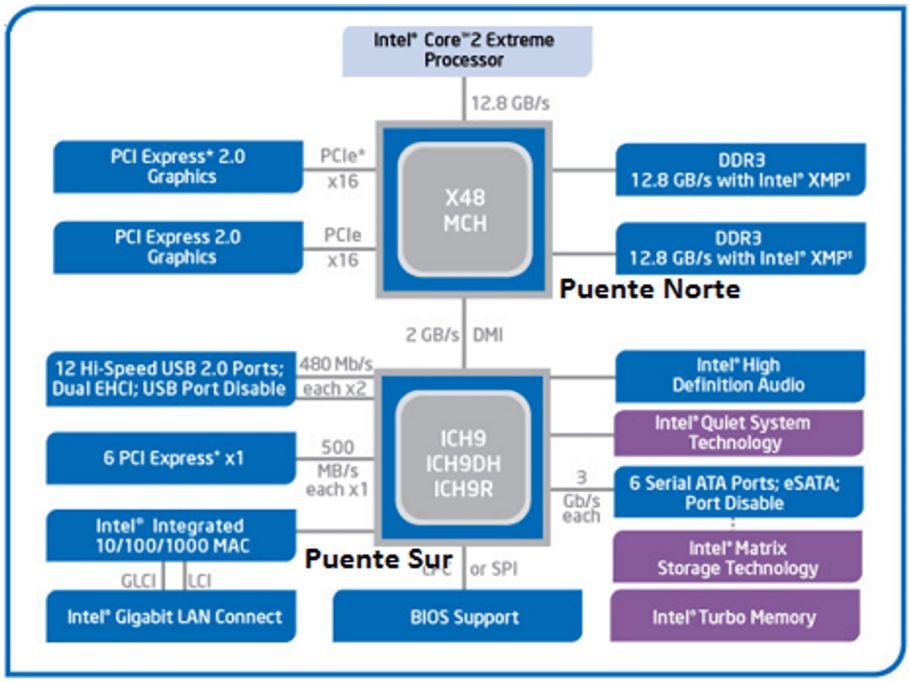


Figura 2.4. Esquema del Chipset.

Se debe destacar que en las motherboard modernas, el puente norte ha desaparecido, pues todas sus funciones se han incorporado dentro del microprocesador. Ejemplo de esto son los procesadores de INTEL, de la serie Core i. Esta nueva tecnología permite mejorar el funcionamiento del computador, elevando la velocidad de trabajo, mejorando el tratamiento de los gráficos y obteniendo una mejor interacción con la memoria RAM.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Figura 2.5. Chipset.

El Chipset es fácilmente identificable en una motherboard, pues son los únicos circuitos integrados que usan disipador térmico a parte del procesador. El puente norte es el circuito integrado más cercano al procesador.

2.2.1.4. BIOS y Pila

El BIOS es el primer programa que se corre al encender una computadora. Por encontrarse encapsulado en la MotherBoard en un chip de memoria ROM también se le conoce como: ROM BIOS. Físicamente se localiza en un chip que suele tener forma rectangular, como el de la imagen. La BIOS realmente no es sino un programa que se encarga de dar soporte para manejar ciertos dispositivos denominados de entrada-salida (Input-Output).

La BIOS del sistema es la encargada de realizar los tests post-arranque (llamado POST-BIOS), que verificará el correcto funcionamiento de todos los componentes de la placa. Suministra al Sistema Operativo el soporte a bajo nivel del hardware al encargarse de gestionar y controlar los accesos a los buses o a la controladora IDE, entre otras cosas. Actualmente son de tipo Flash, lo que significa que son fácilmente actualizables con un simple programa.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

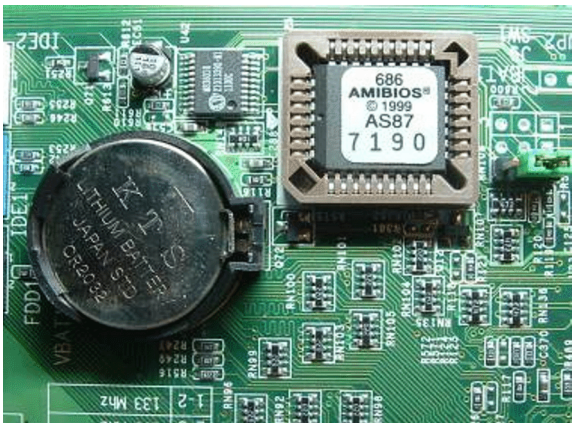


Figura 2.6. BIOS.

Para mantener la configuración del BIOS y que al encender la PC todos los datos estén actualizados, se hace necesaria una fuente de alimentación continua. Para esto se utiliza la pila, que en su mayoría son de litio por su alta eficiencia y por su durabilidad.

Una forma de identificar al BIOS es localizando la Pila. Regularmente se ubican en las motherboard muy cerca una de la otra.

2.2.1.5. Ranuras de expansión

Las ranuras de expansión son unos conectores de cubierta plástica dónde se introducen las tarjetas de expansión. Según la tecnología en que se basen presentan un aspecto externo diferente, con diferente tamaño y a veces incluso en distinto color.

- Ranuras ISA.
- Ranuras PCI.
- Ranuras AGP.
- PCI Express.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

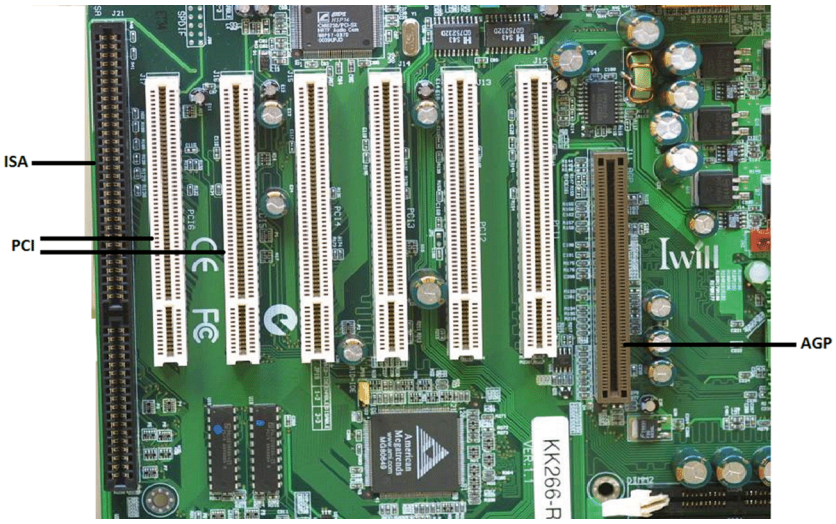


Figura 2.7. Ranuras ISA, PCI y AGP. Se les denomina Slots en la bibliografía en inglés.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

2.2.1.6. Conectores externos e internos

Los conectores externos son todos los que permiten la comunicación del PC con el exterior, tanto para entrada como para salida de datos. Se trata de los conectores para los puertos o periféricos externos: teclado, ratón, los USB, puertos serie o paralelo para la impresora.

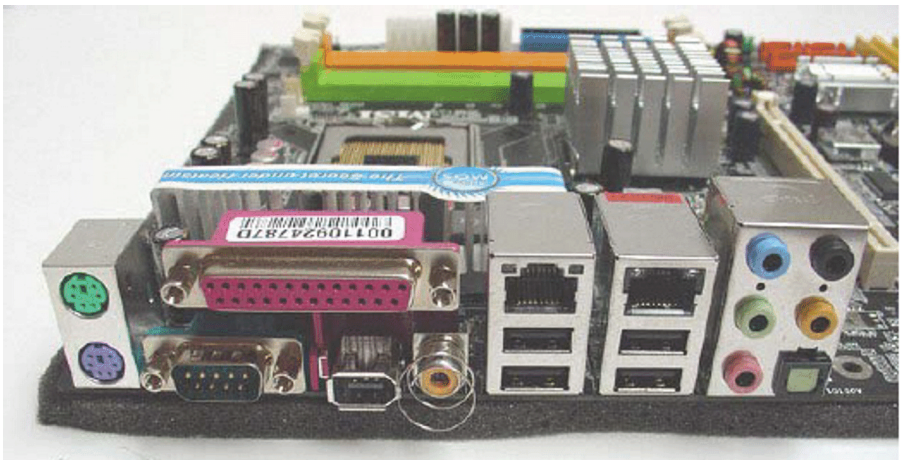


Figura 2.8. Conectores externos.

Los principales conectores son:

- **Teclado y mouse:** mini-DIN o PS/2 en placas ATX y muchos diseños propietarios.
- **Puerto paralelo:** también llamado "LPT1" (en los pocos casos que existen más de uno, el segundo sería LPT2). Es un conector hembra de unos 38 mm, con 25 pines agrupados en 2 hileras.
- **Puertos serie:** o bien puertos "COM" o "RS232". Suelen ser dos, uno estrecho de unos 17 mm, con 9 pines agrupados en 2 hileras (habitualmente "COM1"). Puerto de juegos: o puerto para joystick o teclado midi. De tamaño algo mayor que el puerto serie estrecho, de unos 25 mm, con 15 pines agrupados en 2 hileras.
- **Puerto VGA:** suponiendo que nuestra tarjeta de vídeo sea de este tipo (incluyendo SVGA, XGA...). Aunque lo común es que no esté integrada en la placa base sino en una tarjeta de expansión, vamos a describirlo para evitar confusiones: de unos 17 mm, con 15 pines agrupados en 3 hileras.
- **Conectores de panel frontal:** en estos pines se conectan todos los leds y pulsadores que encontramos en el frontal de nuestra caja, como el Reset o, en las cajas con fuente de alimentación ATX, el Power.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

En las placas más modernas (ni siquiera en todas las ATX) pueden existir otros tipos de puertos como son:

- **Puerto USB:** de forma estrecha y rectangular. Se supone que en unos años casi todo se conectará al USB, en una cadena de periféricos conectados al mismo cable.
- **Conector Wake-On-LAN:** este conector, al que se enchufa un cable desde la tarjeta de red, ofrece la posibilidad de poner en marcha un equipo de forma remota enviando un determinado paquete a la tarjeta de red compatible con esta función.
- **Conector de módulo de infrarrojos.** A estos conectores se enchufa el módulo de infrarrojos para enviar y recibir datos mediante luz infrarroja. Permite la misma velocidad que un puerto serie y de hecho la BIOS lo identifica como tal en el sistema.

Los conectores internos son los que permiten la conexión de la motheboard con la fuente de alimentación, con los puertos USB delanteros de los chasis de los computadores, entre otros.

2.3. MICROPROCESADORES

Los microprocesadores son los componentes que ejecutan las operaciones que se realizan por los computadores. En la clase anterior se mencionaron algunos de los más significativos dentro de la arquitectura de INTEL. Se debe tener en cuenta que en la actualidad existe otro fabricante que es quién compite directamente con INTEL y que tiene desarrollos muy interesantes, hacemos referencia de AMD.

Los procesadores comerciales de INTEL actuales, están desarrollados bajo el nombre Core i, los cuales aparecieron en el año 2008 y hasta la fecha han evolucionado en 4 generaciones que han

incorporado tecnologías que hacen muy eficientes a los computadores. A continuación una breve reseña de los procesadores de la serie Core i y sus generaciones.

Aunque todavía hay segmentación del mercado en cuanto a fabricantes, el impulso reciente de los sistema móviles deja entrever que en el futuro deberá surgir una tecnología que integre las bondades del bajo consumo y simpleza de ARM con la potencia de cálculo y capacidad de multiprocesamiento de Intel y AMD.

2.3.1. Nehalem

Nehalem es el nombre de la arquitectura de los primeros Core i. En estos, la memoria está directamente conectada al procesador y soportan memoria de triple canal, donde cada canal puede soportar una, dos o tres memorias tipo DDR3. Están fabricados a partir de 731 millones de transistores, que permiten conformar procesadores de dos, cuatro u ocho núcleos. Poseen memoria caché L3 compartida y una tecnología de fabricación de 32 nm.

Algunas de las principales tecnologías incorporadas son:

- **Escalabilidad dinámica:** núcleos administrables, subprocesos, caché, interfaces y alimentación de energía para el desempeño ecológico a pedido.
- **Escalabilidad del diseño y desempeño:** para PCs compatibles con dos y más de ocho núcleos, y hasta más de 16 subprocesos mediante Intel® Hyper-Threading Technology, así como tamaños de caché escalables, interconexiones del sistema y controladores de memoria integrados.
- **Desempeño inteligente a pedido:** con Intel® Turbo Boost Technology que saca provecho de la energía y el margen térmico del procesador. Se aumenta el desempeño para las cargas de trabajo que ejecutan uno o varios subprocesos.
- **Memoria compartida escalable:** que se distribuye entre cada procesador con los controladores de memoria integrados y las interconexiones de punto a punto de alta velocidad de Intel.
- **Caché compartida a multinivel:** que aumenta el desempeño y la eficacia al reducir la latencia de acceso a los datos más utilizados.

2.3.2. Sandy Bridge

Nombre de la arquitectura sucesora de Nehalem, incorporada en el año 2011. Su numeración es ix-2XXX, donde el número 2 indica que es de la segunda generación. Incorporaron muchas funcionalidades debido a la reducción del tamaño de los transistores, lo que hizo es posible integrar más subsistemas en el procesador.

© Todos los derechos reservados

Los procesadores Sandy Brigde, están compuestos por transistores cuadrados de 32 nanómetros de ancho de puerta, por lo que su área se reduce a la mitad. El fabricante puede entonces tener el doble de ellos en la misma área. Esta reducción también permite al procesador funcionar con menos energía. Soportan procesadores de hasta 6 núcleos y en algunos modelos incorpora Hyperthreading.

Algunas de las principales tecnologías incorporadas son:

- **Soporte de instrucciones:** se han añadido nuevas instrucciones que trabajan a 256 bits. Permiten cálculos complejos, para acelerar el tratamiento de imágenes, audio, vídeo y 3D.
- **Tarjeta gráfica integrada:** en muchos casos incide en que no haga falta utilizar Tarjetas Gráficas, lo cual permite reducir costos.
- **Quick Sync:** para acelerar la creación, edición y conversión de vídeos.
- **Overclock:** permiten modificar la frecuencia de funcionamiento. Se puede aumentar mucho la velocidad, sin llegar a quemarse, incluso usando ventilación por aire.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

2.3.3. IVY BRIGDE

Ivy Brigde es el nombre en clave para la microarquitectura de microprocesadores desarrollada por Intel como sucesora de la Sandy Bridge. Incluye una tecnología de fabricación de los microprocesadores de 22 nanómetros y transistores Tri-Gate. Son retrocompatibles con la plataforma de Sandy Bridge y usan el mismo socket.

Han incorporado:

- Tecnología Transistores Tri-Gate: menos del 50% de consumo energético al mismo nivel de rendimiento respecto de los transistores planos.
- Soporte para PCI Express 3.0.
- Soporte para memoria RAM hasta 2800 MT/s en incrementos de 200 MHz.
- Intel HD Graphics con soporte para DirectX 11, OpenGL 3.1, y OpenCL 1.1.
- La GPU se tiene que posee hasta 16 unidades de ejecución, comparado con Sandy Bridge que su máximo es de 12.
- DDR3L de baja tensión para procesadores móviles.

2.3.4. HASWELL

Haswell es una versión mejorada de Ivy Brigde. Mantiene la tecnología de fabricación de 22 nm, pero buscando una mejora significativa en el rendimiento como minimizando el consumo energético. Poseen un Socket LGA 1150 y mejoras en las instrucciones. Introdujeron una pequeña caché adicional para apoyar el trabajo de la GPU lo que permite nuevos gráficos integrados más potentes.

Se les ha dotado de:

- **Menor consumo en *standby*.** Esta es una de las razones por las que Haswell puede ser una auténtica revolución. Se puede dejar la PC encendido, actualizando twitter, Facebook, correo y otro tipo de aplicaciones sin que consuma la batería.
- **Chipset** junto con CPU y GPU, todo en el mismo chip, logrando un consumo sensiblemente menor. Esta solución da lugar a un SoC más eficiente y que les permite ahorrar espacio. Esto es ideal para portátiles, pues permite que los equipos son cada vez sean más finos y pequeños, menos pesados y les dure más la batería.

2.4. UNIDADES DE DISCOS

Las unidades de discos, permiten el almacenamiento masivo de datos. Pueden ser:

1. Discos Duros (HDD).
2. Unidades ópticas (CD, DVD, Blu Ray).
3. Unidades de estado sólido.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

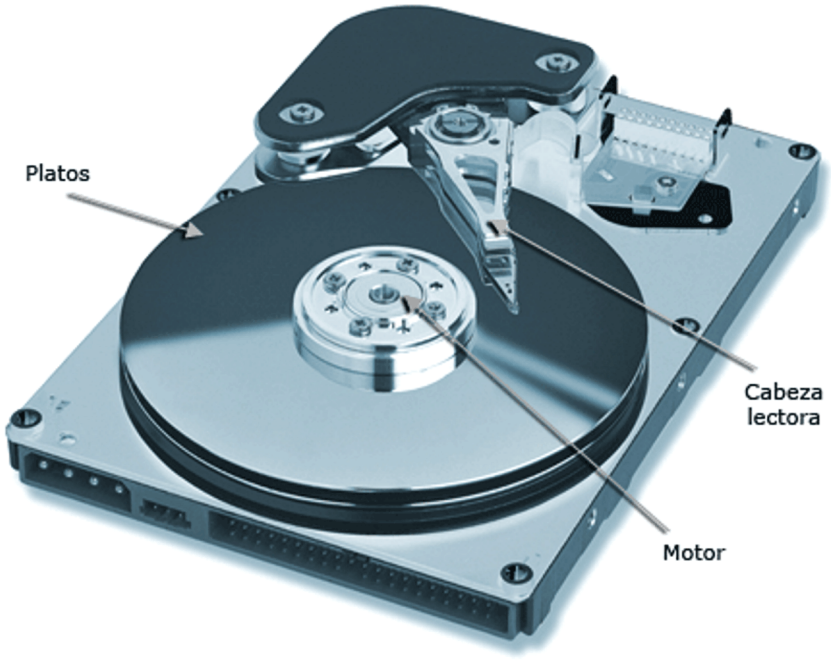


Figura 2.9. Disco duro.

Los HDD están formados por discos de metal magnetizado, que es donde se guardan los datos. Poseen un motor que hace girar los discos y cabezales accionados por electroimanes para leer la información. Incluyen un circuito electrónico de control, que incluye la interfaz con la PC y la

memoria caché y un brazo actuador que mueve las cabezas sobre los discos. Todo lo anterior insertado dentro de una caja hermética (aunque no al vacío), que protege el conjunto.

Las unidades ópticas leen la información contenida en los discos a través de la reflexión de luz láser. Los discos son diseñados a partir de una base de resina (policarbonato) cubierto por aluminio y almacenamiento se produce a partir de marcas que se realizan en la base del disco, los cuales giran siempre a una velocidad constante.

Las unidades de estado sólido son de reciente aparición y se diseñan sobre la base de memorias semiconductoras, al igual que las memorias flash. Esta tecnología debe imponerse como medio de almacenamiento principal de los computadores, pero aún no está del todo establecida.

2.5. FUENTES DE ALIMENTACIÓN

La misión de las fuentes de alimentación se divide en tres funciones diferentes:

1. **Rectificar** la corriente que recibe de la red (alterna) a corriente directa (DC).
2. **Transformar** de 110/220 V a 3.3, -5, +5 -12 y +12 V.
3. **Estabilizar** esa corriente de salida para que el voltaje que entrega por los diferentes canales sea siempre el mismo, independientemente de las fluctuaciones que pueda sufrir la corriente eléctrica de entrada.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Se clasifican en:

- Fuentes de alimentación colineales: basadas en condensadores.
- Fuentes de alimentación conmutadas: basadas en transistores de conmutación.

En los sistenas de cómputo de escritorio y servidores, la fuente de alimentación es tan importante como cualquier otro componente. En los primeros para soportar la expansión de hardware de alto consumo como las tarjetas de vídeo de gama alta y en los segundos para mantener un servicio estable y bajo nivel de roturas.

Existen de dos tipos fundamentales:

1. **AT:** el suministro de corriente a la placa lo hacen mediante dos conectores planos de 6 pines cada uno. Esto provocaba errores de colocación, que podían llegar a provocar averías. Están en desuso. Se usaron hasta la llegada del Pentium MMX.
2. **ATX:** siempre están suministrando un canal de 5 v a la placa base para mantener constante su funcionamiento función. También permiten activarse mediante otros medios, como puede ser mediante la tarjeta de red o mediante el módem. Sus conectores, pasaron

de ser dos de 6 pines a uno de 20. Con la salida del Pentium 4 se les añadió un conector independiente de 4 pines y 12 V.

Figura 2.10. Fuente de Alimentación.

2.6. CONCLUSIONES

En esta clase se caracterizaron las arquitecturas y organización de los sistemas de cómputo modernos través de la descripción de sus elementos fundamentales y sus respectivas funcionalidades. Se describieron los componentes que conforman una motherboard, haciendo hincapié en los más importantes, como el Chipset y el Microprocesador. Se mostraron otros componentes de vital importancia para el funcionamiento de un computador, como lo es la fuente de alimentación y los discos ópticos.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Universidad Europea del Atlántico

Resumen

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Universidad Europea del Atlántico

Sistemas de numeración 3

Objetivos

- Conocer los sistemas de numeración.
- Realizar conversiones entre sistemas de numeración.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

3.1. SISTEMA NUMÉRICO BINARIO

Los computadores digitales hacen un uso extenso del sistema de numeración binario. Este sistema es útil porque sólo utiliza dos dígitos, 1 y 0. Los dígitos binarios se emplean para representar los dos niveles de voltaje usados en los computadores, ALTO o BAJO. En la mayoría de los sistemas digitales el nivel de voltaje alto está representado por el 1, mientras que el nivel de voltaje bajo o cero volts lo está por el 0. El 1 representa el estado de ENCENDIDO de un interruptor, de una luz o de un transistor, mientras que el estado APAGADO está representado por un 0. Por otra parte, antes de manipular con una computadora digital un número decimal como el 32, es necesario convertirlo primero en binario, y representarlo mediante unos y ceros.

El sistema con el que las personas están más familiarizadas es el sistema decimal, ya que es el que utilizan cotidianamente. Por tanto, primero se examinarán las características de este sistema de numeración para luego compararlas con las del sistema binario. En el sistema decimal se trabaja con diez dígitos diferentes, del cero al nueve. Estos dígitos hacen que el sistema decimal sea un sistema de base 10. En el sistema binario se trabaja con dos dígitos distintos, 0 y 1, con lo que este sistema es un sistema de base dos.

Es tan común utilizar el sistema decimal que resulta difícil comprender la sencillez del sistema binario porque asociamos los símbolos al valor numérico que representan.
Los sistemas de numeración son algoritmos para representar valores numéricos mediante símbolos. Los mayas utilizaban un sistema de numeración vigesimal (veinte símbolos) y los egipcios uno sexagesimal (60 símbolos).

Para contar en el sistema decimal se comienza en la primera columna o lugar decimal con un 0, y se prosigue hasta 9. Una vez que el primer lugar está “lleno”, se pone un cero en dicha columna y se suma uno a la siguiente (a la izquierda). Después del 9 sigue el 10. Con esto la primera columna puede volver a “llenarse”. Después del 10 viene 11, 12, 13, etc. Cuando la primera columna se llena otra vez, se vuelve a hacer cero y se suma uno a la siguiente columna de la izquierda. Después del 19 sigue el 20. Cuando las dos columnas están llenas, se ponen ambas en cero y se suma uno a la siguiente columna de la izquierda. Después del 99 sigue el 100.

Para contar en binario se comienza en la primera columna, o posición binaria. Con 0 y se cuenta hasta 1. La primera columna se llena y se hace entonces cero, sumando uno a la siguiente columna de la izquierda. Después del 0 habrá un 1, es decir 10. Con esto, la primera columna puede volverse a llenar otra vez. Después del 10 sigue el 11. Las dos columnas están llenas. Se hacen cero ambas y se suma uno a la siguiente posición binaria a la izquierda. Después del 11 sigue el 100. Ahora la primera columna puede volverse a llenar otra vez. Después del 100 siguen 101, 110, 111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101 y así sucesivamente. Entonces para contar en binario se tiene:

0 - Primera columna.

1 - La primera columna está llena.

10 - Se pone un cero y se suma uno a la segunda columna.

11 - Las dos primeras columnas están llenas.

100 - Se ponen ceros y se suma uno a la tercera columna.

101

110

111 - Las tres primeras columnas están llenas.

1000 - Se ponen ceros y se suma uno a la cuarta columna.

1001

....

1111 - Las cuatro primeras columnas están llenas.

10000 - Se ponen ceros y se suma uno a la quinta columna.

La palabra bit es una contracción de las palabras en inglés *binary digit* (dígito binario). Cada posición de un número binario se conoce como bit. El número binario 10110 es un número de cinco bits. El primer lugar del extremo derecho recibe el nombre de bit menos significativo (o LSB por sus siglas en inglés), mientras que el lugar que está en el extremo izquierdo se conoce como bit más significativo (MSB por sus siglas en inglés).

Con el uso de tres bits se puede contar en binario hasta 111, o 7. Si se incluye el 000, entonces se tienen ocho combinaciones diferentes. En general, con N bits se puede contar hasta 2^n- 1, para un total de 2^n números distintos.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

EJEMPLO:

¿Hasta qué número puede contarse empleando un número binario de cuatro bits?

Solución: con N = 4, se puede contar hasta 2^4- 1 = 15. Es decir, hasta el número 15.

3.1.1. CONVERSIÓN DE BINARIO A DECIMAL

En el sistema decimal, la primera posición a la izquierda del punto decimal se conoce como posición de las unidades. Cada columna a la izquierda aumenta por un factor de diez (sistema de base diez). Por tanto, al moverse hacia la izquierda, los valores decimales pueden expresarse en términos de la base diez como 10^0, 10^1, 10^2, 10^3 y así sucesivamente. Con esto, el número decimal 3954 tiene el significado siguiente:

3	9	5	4	
$(3 \times 10^3) +$	$(9 \times 10^2) +$	$(5 \times 10^1) +$	$(4 \times 10^{10}) +$	
$(3 \times 1000) +$	$(9 \times 100) +$	$(5 \times 10) +$	$(4 \times 1) +$	
$3000 +$	$900 +$	$50 +$	4	$= 3594$

En el sistema binario la primera posición a la izquierda del punto binario, también es la posición de las unidades. El valor asociado con cada columna se incrementa hacia la izquierda por un factor de dos (sistema de base dos). Al moverse hacia la izquierda a partir del punto binario, los valores asociados con las columnas son 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 y así sucesivamente. Estos valores pueden representarse en términos de la base dos como 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6, 2^7, 2^8, 2^9, 2^{10}, etc. Con esto, el número binario 10110 tiene el significado siguiente:

1	0	1	1	0	
$(1 \times 2^4) +$	$(0 \times 2^3) +$	$(1 \times 2^2) +$	$(1 \times 2^1) +$	(0×2^0)	
$(1 \times 16) +$	$(0 \times 8) +$	$(1 \times 4) +$	$(1 \times 2) +$	(0×1)	
$16 +$	$0 +$	$4 +$	$2 +$	0	$= 22$

El número binario 10110 es lo mismo que el número decimal 22. A menudo se hace la distinción entre un número binario y uno decimal escribiendo la base como subíndice. Es así como: $10110_2 = 22_{10}$

Para convertir un número binario en uno decimal, se hace la lista con los valores de cada posición, y luego se suman los que corresponden a las posiciones donde hay un 1.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

EJEMPLO:

Convierta 1000111, en un número decimal.

Solución:

Lista de valores asociados con cada posición:

1	0	0	0	1	1	1
2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
64	32	16	8	4	2	1

Total de los valores que están representados por unos.

64 + 4 + 2 +1 = 71

$1000111_2 = 71_{10}$

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

3.1.2. CONVERSIÓN DE DECIMAL A BINARIO

Existen varios métodos para convertir números decimales en binario. A continuación se presenta uno muy sencillo, rápido y efectivo.

El número decimal se divide repetidamente entre 2, ignorando los residuos, hasta que se tiene un cociente igual a cero. Después se emplean éstos para obtener la respuesta. Por ejemplo, para convertir 10110, en un número binario:

101/2 = 50 residuo 1. Se toma este valor (1) con bit menos significativo (LSB)
50/2 = 25 residuo 0
25/2 = 12 residuo 1
12/2 = 6 residuo 0
6/2 = 3 residuo 0
3/2 = 1residuo 1
1/2 = 0 residuo 1. Se toma (1) este valor como bit más significativo (MSB).

Para determinar la respuesta, los residuos se leen de abajo hacia arriba. Por tanto, el número 101 decimal es el 1100101 binario.

EJEMPLO:

Convierta 29110 en un número binario.

Solución:

291/2 = 145 residuo 1 (LSB)
145/2 = 72 residuo 1
72/2 = 36 residuo 0
36/2 = 18 residuo 0
18/2 = 9 residuo 0
9/2 = 4 residuo 1
4/2 = 2 residuo 0
2/2 = 1residuo 0
1/2 = 0 residuo 1 (MSB)

Por tanto, 29110 = 1001000112

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

3.2. SISTEMA NUMÉRICO OCTAL

El octal es un sistema numérico de base ocho. En él existen ocho dígitos diferentes, desde cero hasta siete. Para contar en octal, se inicia en la primera columna a la izquierda del punto octal y se cuenta desde cero hasta siete. Cuando la primera columna se llena, se pone un cero en ella y se suma uno a la siguiente columna de la izquierda. Después del 7 sigue el 10. Ahora vuelve a llenarse la primera columna. Después del 10 siguen 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. La primera columna está llena una vez más, así que vuelve a ponerse un cero en ella y se suma uno en la siguiente columna de la izquierda. Los números que siguen al 17 son 20, 21, 22 y así sucesivamente. Cuando las dos primeras columnas están llenas, se ponen ceros en ambas y se suma uno a la siguiente columna de la izquierda. Después del 77 siguen 100, 101, 102, etc. Después del 757 siguen 760, 761, 762 y así sucesivamente.

EJEMPLO:

Cuente en octal desde 666, hasta 710.

Solución:

666
667 - La primera columna está llena.
670 - Se pone un cero y se suma uno a la segunda columna.

671
672
673
674
675
676
677 - Las dos primeras columnas están llenas.
700 - Se ponen ceros y se suma uno a la tercera columna.
701
702
703
704
705
706
707 - La primera columna está llena otra vez.
710 - Se pone un cero y se suma uno a la segunda columna.

En el sistema octal, la primera posición a la izquierda después del punto octal es la de las unidades. Cada columna a la izquierda aumenta por un factor de ocho (sistema de base ocho). Por tanto, al ir de izquierda a derecha a partir del punto octal, los valores asociados con las columnas son 1, 8, 64, 512, 4096, etc. Éstos pueden expresarse en términos de la base 8, como 8^0, 8^1, 8^2, 8^3, 8^4 y así sucesivamente. El número octal 6405, tiene el significado siguiente:

6	4	0	5	
$(6 \times 8^3) +$	$(4 \times 8^2) +$	$(0 \times 8^1) +$	$(5 \times 8^0) +$	
$(6 \times 512) +$	$(4 \times 64) +$	$(0 \times 8) +$	$(5 \times 1) +$	
$3072 +$	$256 +$	$0 +$	5	$= 3333$

La distinción entre un número octal y uno decimal se hace escribiendo la base como un subíndice. Por tanto, se hace notar que: $6405_8 = 3333_{10}$

Si se comparan los números decimal, binario y octal se tiene que:

Decimal	Binario	Octal
0	000	0
1	001	1
2	010	2
3	011	3
4	100	4

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Decimal	Binario	Octal
5	101	5
6	110	6
7	111	7
8	1000	10
9	1001	11
10	1010	12
11	1011	13
12	1100	14

Nótese que tres bits binarios corresponden de manera perfecta a un digito octal. Esto es, se requieren exactamente tres bits para contar desde cero hasta siete.

3.2.1. CONVERSIÓN DE BINARIO A OCTAL

El hecho de que tres bits binarios representen ocho dígitos octales distintos, proporciona un método sencillo para convertir de binario a octal. Para ello se inicia en el punto binario y, con dirección a la izquierda, se forman grupos de tres. En caso de que sea necesario, se añaden ceros a la izquierda en el grupo más significativo hasta completar tres bits. Después se emplean los factores de ponderación 4, 2 y 1 para hacer la conversión de cada grupo en el correspondiente dígito octal.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

EJEMPLO:

Convierta 10111101_2, en un número octal.

Solución:

010	111	101
2	7	5

Nótese que el grupo más significativo sólo tenía dos bits. Es por esto que se añadió en él un cero para completar tres bits. Por tanto, $10111101_2 = 275_8$

La representación de un número binario de ocho bits puede hacerse con tres dígitos octales, los cuales son mucho más fáciles de manejar.

EJEMPLO:

Transforme 10101010, en un número octal.

Solución:

El número 10101010 binario es el 252 octal.

3.2.2. CONVERSIÓN DE OCTAL A BINARIO

La conversión de octal a binario es igual de fácil. Por cada dígito octal se escriben los tres dígitos binarios correspondientes. Por ejemplo, para convertir 3062, en un número binario:

3	0	6	2
011	000	110	010

Por tanto, $3062_8 = 011000110010_2$. Nótese que el 2 se escribe como 010, con la adición de un cero para completar los tres bits, y que el cero se escribe como 000 para mantener los tres lugares. La adición de ceros puede suprimirse en el dígito más significativo. Con esto, el 3 puede escribirse como 11 o 011.

EJEMPLO:

Convierta 377, en un número binario.

Solución:

3	7	7
011	111	111

Por tanto, $377_8 = 11111111_2$

3.3. SISTEMA NUMÉRICO HEXADECIMAL

Otro modo de manejar números binarios es con el uso del sistema numérico hexadecimal. Este sistema es de base 16, lo que significa que para cada columna es posible escoger uno de entre 16 dígitos. Éstos son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F. Para contar en el sistema hexadecimal se inicia en la primera columna a la izquierda del punto hexadecimal y se cuenta desde 0 hasta F.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Una vez que se llena la primera columna, se pone un cero en ella y se suma uno a la segunda columna. Después de 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F siguen 20, 21 y así sucesivamente. Después del 9FFF sigue el A000, etcétera.

EJEMPLO:

Cuente en el sistema numérico hexadecimal desde AE9 hasta B00.

Solución:

AE9 - La primera columna no está llena.
AEA - Se continúa con A hasta F.
AEB
AEC
AED
AEE
AEF - Ahora la primera columna está llena.
AF0 - Se pone un cero y se suma 1a la segunda columna.
AF1 - La primera columna está llena otra vez.
AF2
AF3
AF9
AFA
AFB
AFC
AFD
AFE
AFF - Las dos primeras columnas están llenas.
B00 - Se ponen ceros y se suma 1 a la tercera columna.

La primera columna a la izquierda del punto hexadecimal representa la posición de las unidades. Al ir hacia la izquierda, el valor de cada columna aumenta por un factor de 16; esto es, 1, 16, 256, 4096, 65536, 1048576 y así sucesivamente. El número hexadecimal $A6F0_{16}$ significa:

A	6	F	0	
$(10 \times 16^3) +$	$(6 \times 16^2) +$	$(15 \times 16^1) +$	$(0 \times 16^0) +$	
$(10 \times 4096) +$	$(6 \times 256) +$	$(15 \times 16) +$	$(0 \times 1) +$	
$40960 +$	$1536 +$	$240 +$	0	$= 42736$

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Para distinguir un número hexadecimal de otro decimal, la base se escribe como subíndice. En este caso sería: $A6F0_{16} = 42736_{10}$

Al comparar los números decimal, binario y hexadecimal, se tiene:

Decimal	Binario	Hexadecimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

3.3.1. CONVERSIÓN DE BINARIO A HEXADECIMAL

Nótese que cuatro bits binarios corresponden a un dígito hexadecimal. Esto es, se requieren exactamente cuatro bits para contar desde 0 hasta F. Para representar números binarios como números hexadecimales, se forman grupos de cuatro, comenzando en el punto binario y en dirección a la izquierda. A continuación se convierte cada grupo en el correspondiente dígito hexadecimal.

El sistema hexadecimal fue creado específicamente para máquinas binarias basadas en palabras múltiplos de 4bits. Cada dígito hexadecimal se representa con 4 bits, de ahí que sean 16 el total de símbolos.
El propósito de este sistema de numeración es abreviar las representaciones binarias, por lo que se usa intensivamente en la programación y depuración de bajo nivel.

EJEMPLO:

Convierta 10111001_2, en un número hexadecimal.

Solución:

1011	1001
B	9

Es decir, el número $10111001_2 = B9_{16}$. Queda demostrado, que un número binario de ocho bits puede representarse adecuadamente con dos dígitos hexadecimales.

EJEMPLO:

Convierta 11 1100 0000 1110_2, en un número hexadecimal.

Solución:

0011	1100	0000	1110
3	C	0	E

Es decir, el número binario 11110000001110 = 3C0E hexadecimal. Nótese que para facilitar la conversión se agregaron dos ceros delante del número binario.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

3.3.2. CONVERSIÓN DE HEXADECIMAL A BINARIO

La conversión de hexadecimal a binario es igual de sencilla. Por cada dígito hexadecimal, se escriben los dígitos binarios correspondientes.

EJEMPLO:

Transforme $C3A6_{16}$, en un número binario.

Solución:

Por tanto $C3A6_{16} = 1100001110100110_2$

Nótese que el 3 se escribe como 0011 con la finalidad de completar los cuatro bits requeridos, y que el 6 se escribe como 0110. Es necesario añadir los ceros que se requieran para poder trabajar con grupos de cuatro bits.

3.4. SISTEMA DECIMAL CODIFICADO EN BINARIO (BCD)

Algunas máquinas binarias representan los números decimales en códigos distintos al binario puro. Uno de estos códigos es el Decimal Codificado en Binario (BCD por sus siglas en inglés). En BCD cada dígito decimal está representado por cuatro bits, de acuerdo con el sistema de ponderación 8, 4, 2, 1, según se ha visto hasta ahora.

EJEMPLO:

Convierta 3906_{10} a BCD.

Solución:

3	9	0	6
0011	1001	0000	0110

El resultado de convertir 3906 decimal a BCD es 0011100100000110. Nótese que se añaden los ceros necesarios para asegurar que cada dígito se encuentre representado por cuatro bits.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

3.4.1. CONVERSIÓN DE BCD A DECIMAL

La conversión de BCD a decimal es igual de fácil. Para ello se comienza en el punto BCD y moviéndonos hacia la izquierda, se forman grupos de cuatro. Después se convierte cada grupo de cuatro bits en el correspondiente dígito decimal.

EJEMPLO:

Transforme 11010010011_{BCD} en un número decimal.

Solución:

0110	1001	0011
6	9	3

Queda demostrado que el número $11010010011_{BCD} = 693_{10}$

Con cuatro bits es posible contar desde 0 hasta 15. Los seis números posteriores al 9 no son válidos en BCD, ya que no pueden convertirse en un solo dígito decimal. Por tanto, debe tenerse cuidado de no emplearlos en el sistema BCD. Por ejemplo, 1010 no es número legítimo en BCD, ya que 1010 no se convierte en un solo dígito decimal. A continuación una lista con los diez números BCD válidos y los seis que no lo son y por tanto, deben evitarse.

- Números BCD válidos: 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000 y 1001.
- Números BCD no válidos: 1010, 1011, 1100, 1101, 1110 y 1111.

3.5. CONCLUSIONES

En la clase presentada se han mostrado los sistemas numéricos requeridos para el trabajo con un computador. El diagrama de flujo de la figura 3.1 resume las conversiones estudiadas hasta el momento. El estudiante está ahora en condiciones de hacer la conversión de uno de los sistemas numéricos a cualquier otro o a todos los demás. No existe una línea directa desde el octal hasta el BCD ya que no se presentó la forma de hacer la conversión directa. Para convertir de octal a BCD, primero se hace la conversión a binario, después a decimal y luego a BCD.

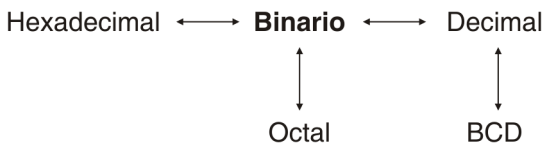


Figura 3.1. Diagrama de flujo para conversión entre sistemas numéricos.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Universidad Europea del Atlántico

Resumen

© Todos los derechos reservados

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Universidad Europea del Atlántico

Representación digital de la información

4

Objetivos

- Caracterizar los tipos de representación digital de la información.
- Comparar la representación de la información mediante señales analógicas y digitales.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

4.1. INTRODUCCIÓN

Aunque los sistemas digitales están diseñados para el exclusivo procesamiento de la información, esta debe codificarse de una manera entendible para los sistemas de cómputo. De modo que nunca le utilizan directamente. En este capítulo se abordarán los fundamentos de la representación digital de la información así como los formatos más utilizados en los sistemas modernos.

Este conocimiento es indispensable para el aprovechamiento de los temas siguientes; pero además importante para el desarrollo de aplicaciones, la investigación científica y los sistemas de comunicaciones.

4.2. SEÑALES Y TIPOS DE SEÑALES

Una señal es una representación matemática de la variación de algún parámetro, generalmente en el tiempo: el sonido, la temperatura, la luz, la velocidad, la masa... El mundo real se percibe como continuo, lo que significa que cada parámetro que pueda medirse, arrojará infinitos valores en un lapso de tiempo cualquiera. Los sistemas digitales por otro lado, son discretos; significando que los valores de los parámetros que puedan medirse tendrán un número finito de valores en un lapso de tiempo cualquiera.

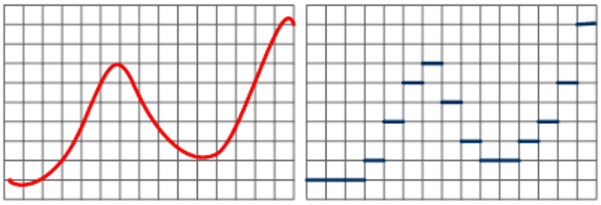


Figura 4.1. Diferencia entre una señal analógica (izquierda) y discreta.

Pueden identificarse por tanto, dos tipos de señales: continuas y discretas. Y los sistemas que pueden operar con cada una de ellas se denominan analógicos y digitales correspondientemente. El nombre analógico se origina en el hecho que este tipo de sistemas funciona como analogía de los verdaderos parámetros físicos que miden o manejan. El término digital proviene de dígito, e implica una manipulación numérica más que física; es decir una traducción.

Para que un sistema digital sea capaz de interactuar con el mundo real debe traducir las variables continuas o hacer uso de una traducción previa. Un termómetro digital es un buen ejemplo del primer caso; el segundo caso lo puede ilustrar muy bien un reproductor de CDs. Esta traducción se denomina conversión Análogo/Digital y simplificadamente consiste en calcular periódicamente la amplitud del parámetro medido y asignar un código a dicha amplitud; la secuencia de códigos obtenida código es la señal digital.

Las señales digitales, por ser discretas tienen varias ventajas respecto a las analógicas:

1. Son exactamente reproductibles. Significa que pueden copiarse tantas veces como se necesite sin que se deterioren, pues en cada copia la señal se construye de nuevo.
2. Alta inmunidad a los fenómenos físicos. Las señales analógicas son proclives a sufrir distorsión por interferencia y ruido, pero las digitales son prácticamente inmunes a dichos fenómenos.

También tienen desventajas:

1. Existe una pérdida inherente de la información original.
2. Requieren equipamiento complejo para su utilización y almacenamiento.
3. No es posible digitalizar señales de muy alta frecuencia.

Alguna vez durante el desarrollo de la electrónica y la computación, la conversión A/D resultó costosa por lo limitado del espacio de almacenamiento. En el presente ya se hace difícil encontrar sistemas digitales que no sean capaces de realizar su propia conversión: cámaras, teléfonos, relojes…

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

El proceso de digitalización culmina cuando se obtiene la secuencia de valores numéricos que representa la señal digital. Estos valores deben estar listos para ser almacenados o utilizados en un sistema digital y el soporte para representar dichos dígitos debe ser físico.

El modo más difundido es utilizar combinaciones de valores específicos de voltaje para representar los dígitos, de manera similar a como se combinan los dígitos en su representación gráfica decimal. Pero como los circuitos no son inteligentes y suelen ser caros o se debe optimizar espacio, el sistema que se utiliza para representar los dígitos es el binario.

4.3. RECORDANDO LOS SISTEMAS DE NUMERACIÓN

Los sistemas de numeración son metodologías para representar valores numéricos y operaciones sobre estos. En el mundo se ha adoptado el sistema decimal como estándar de facto en la enseñanza aunque quedan remanentes del sistema de numeración romano y se sabe que los egipcios utilizaban un sistema sexagesimal y los mayas otro vigesimal.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

La primera computadora electrónica, ENIAC, utilizaba circuitos que "comprendían" el sistema de numeración decimal, aunque muchas de sus predecesoras electromecánicas funcionaban en binario.

Los nombres están dados por la cantidad de dígitos del sistema:

Sistema	Dígitos
Binario	2
Decimal	10
Vigesimal	20
Sexagesimal	60

Estos sistemas de numeración se denominan posicionales, ya que el valor de un dígito está dado por la posición que ocupa en la representación. Por esto sabemos que 1(uno) es menor que 10(diez) y que un número de 20 cifras es mayor que otro de 10.

4.3.1. SISTEMA BINARIO

El binario es el sistema de numeración posicional más simple que puede utilizarse, solo utiliza dos dígitos que por convención se han definido como 0 y 1. Dos dígitos significan dos estados en un circuito eléctrico lo que lo hace ideal para ser utilizado en sistemas digitales.

La manera en la que se escriben valores numéricos en binario no se diferencia demasiado del decimal, como pudiera parecer a primera vista. Por ejemplo el número 126 en decimal, representa el valor:

$$126 = 1*10^2 + 2*10^1 + 6*10^0$$

En binario no es posible escribir 126 pero sí:

$$1111110 = 1*2^6 + 1*2^5 + 1*2^4 + 1*2^3 + 1*2^2 + 1*2^1 + 0*2^0$$

De modo que una secuencia de 0 y 1 adecuadamente ubicados pueden representar cualquier valor numérico. Es notable que en la medida que el sistema tiene menos dígitos se requiere mayor cantidad de cifras para representar un mismo valor. En los dos ejemplos anteriores se ha representado el valor 126; en decimal se necesitan 3 dígitos y 7 en binario.

En las implementaciones de los sistemas digitales modernos, se ha adoptado el nombre de bit para la mínima unidad de información que puede construirse; y por herencia histórica se ha adoptado el byte como unidad de almacenamiento, de tal modo que 1byte = 8bit. Lo que significa que con 1byte pueden manejarse 256 valores numéricos en el rango de 0 hasta 255.

Para valores numéricos mayores es necesario combinar bytes y así se obtienen valores de:

Bits	Denominación	Cantidad de valores
8	Byte	256
16	Word	65536
32	Double Word	4294967296
64	Quad Word	18446744073709551616

Los valores de la derecha se llaman menos significativos, porque codifican las menores potencias de dos. Por el contrario, los de la izquierda son los más significativos. Existen por tanto en un byte los bits más significativos (a la izquierda) y los menos significativos (a la derecha).

De igual manera cuando un valor numérico se representa con más de un byte, se definen los bytes más significativos y los menos significativos.

Las operaciones aritméticas en binario se rigen por las mismas leyes de acarreo, solo que se debe tener en cuenta que solo hay dos dígitos, de modo que si una suma arroja el valor 2, ocurre acarreo. Por ejemplo:

$$\begin{array}{rr} & 00101010101 \\ + & 11101011101 \\ \hline & 100010110010 \end{array}$$

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Solo se ha de tener en cuenta que:

Suma	0+0=0 0+1=1 1+0=1 1+1=10 (Genera acarreo)
Resta	0-0=0 0-1=-1 (Genera acarreo) 1-0=1 1-1=0
Multiplicación	0*0=0 0*1=0 1*0=0 1*1=1
División	0/1=0 1/1=1

La convención más difundida para la representación de valores binarios es añadir el sufijo b al final de la secuencia numérica: 1010101011b. Los ceros a la izquierda se desprecian siempre.

4.3.2. SISTEMA HEXADECIMAL

El sistema binario funciona muy bien para las máquinas, pero es tedioso para las personas, y propenso a errores en la medida en que aumenta la cantidad de cifras. Además, necesita más espacio para representar valores que el decimal.

El sistema hexadecimal se creó como alternativa para la visualización e impresión de información numérica digital. Como dispone de 16 dígitos su formato es más compacto que el decimal. Eso no es todo, cada dígito hexadecimal representa exactamente 4bits (24=16) de modo que en una representación hexadecimal también se indica indirectamente el valor de cada bit. Los dígitos hexadecimales son:

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Decimal	Binario	Hexadecimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

Mientras que para calcular el valor de una representación binaria en decimal (y viceversa) se necesita sumar potencias de dos, en hexadecimal la traducción es casi inmediata, lo que resulta útil no solo para las personas, sino para agilizar el funcionamiento de los programas que manipular datos binarios.

Por ejemplo el número binario de 20 bits: 11001010110101011110 requiere, para convertirlo en decimal sumar potencias como 524288 y 262144. Pero para el hexadecimal, basta con hacer:

1100	1010	1101	0101	1110
C	A	D	6	E

Sin embargo, las operaciones matemáticas son mucho más complejas peor esto no es un problema ya que el sistema hexadecimal está diseñado explícitamente para representar en formato compacto bloques extensos de información almacenada en bytes.

Existen dos convenciones para la representación de números hexadecimales. La más antigua es incluir el sufijo h al final de la cadena de dígitos: cad6eh. Los lenguajes de programación de alto nivel utilizan el prefijo 0x: 0xcad6e.

4.4. REPRESENTACIÓN DE NÚMEROS ENTEROS Y REALES

Por definición, el sistema de numeración binario codifica valores enteros positivos, pero puede utilizarse para codificar valores negativos y números reales. Para ello se destinan determinadas posiciones de bit con funciones específicas.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Para representar números con signo en binario se utiliza el bit más significativo (extremo izquierdo). Si el bit está en cero, se asume que el valor representado por el resto es positivo; negativo en caso contrario.

Representación binaria	Valor
0xxxxxxx	xxxxxx
1xxxxxxx	-xxxxxxx

De este modo el valor -10 podría ser: 10001010b. El problema con este proceder es que para hacer operaciones matemáticas habría que comprobar el signo antes y si alguno es negativo habrá que utilizar la resta en vez de la suma lo que se complica si el valor absoluto del negativo es mayor que el positivo.

Una secuencia binaria puede ser lo mismo un texto, una imagen o valores numéricos de una hoja de cálculo. En realidad, los sistemas cómputo jamás comprenden el significado de los valores que manejan. El programa y su creador son los que explotan la utilidad de las representaciones numéricas.

Un circuito que lleve a cabo esas operaciones puede realizarse, pero sería complejo y sobre todo costoso en términos de tiempo, en lugar de ellos se aplica un truco matemático llamado complemento a n. para el caso del sistema binario sería complemento a 2 y consiste en cambiar la representación natural en binario del valor por su opuesto, lo que significa que si se suman y el bit más significativo está activo, es equivalente a una resta. Lo realmente inteligente es haber logrado que la misma operación de suma o resta sea válida tanto para números con o sin signo.

Por ejemplo, sean los valores 20 y 130 en decimal. Su suma es 150, en binario se tendría: 10100b + 10000010b = 10010110b. Si se utilizara el signo como se explicó antes, los valores binarios estarían indicando: 20 + (-2) = -22 lo que resulta claramente incorrecto. Sin embargo, adoptando el complemento a dos, se tendría que el valor natural 130 (10000010b) está codificando al valor con signo 2^7 - 2 = -126.

De este modo 20 - 126 = -106. El -106 en complemento a dos sería 2^7 - 106 = 22 con el bit más significativo activo: 10010110b demostrando que si se interpretan los números como complemento a dos, las operaciones de suma y resta son intercambiables. De ese modo, el bit de signo es una bandera que indica cómo interpretar el valor numérico en caso que se pretenda utilizar valores negativos.

Representar números reales es un poco más complejo, sobre todo porque es un intento de representar un conjunto infinito. En realidad no es posible representar todos los valores reales, solo una pequeña parte de estos peor suficientes para aplicaciones prácticas.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

La manera más simple de hacer tal representación es incluir potencias negativas de dos:

1	0	0	1	0	,	0	1	0	1	0
2^4	2^3	2^2	2	2^0		2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}	2^{-4}	2^{-5}

Que representaría el valor 18, 3125. Esta nomenclatura se denomina de coma fija porque una vez que se definen los lugares después de la coma ya no pueden cambiarse. El inconveniente de este método es que está restringido a un conjunto predefinido de valores. Si en el caso anterior se quisieran utilizar valores que representen una millonésima sería imposible pues el valor más pequeño es 2^{-5}.

Para resolver este problema se utiliza la coma flotante. La idea es representar los valores enteros en notación científica de la manera:

$$n=mantisa*base^{exponente}$$

La mantisa en es un valor real con coma fija que se normaliza de tal modo que no tiene parte entera y su valor siempre resulta:

$$0.5 < |mantisa| < 1$$

El bit más significativo de un número en coma flotante es el signo de la mantisa. La base siempre es un entero positivo predefinido que no se representa en el valor binario, usualmente es 2; y el exponente es un número entero que se representa en una notación conocida como exceso n para evitar tener que gastar un bit en signo.

Los campos se ubican de la siguiente manera:

S	E	F

Dónde S es el bit de signo, E es el exponente y F codifica la parte fraccionaria de la mantisa.

La precisión con la que se representa un valor real dependerá de la cantidad de bits utilizados en cada campo. Se definen:

Bits	Precisión
16	Media
32	Simple
64	Doble
80	Doble Extendida

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

La cantidad de bits y el formato de cada representación de coma flotante está normada internacionalmente, para garantizar que los sistemas sean compatibles, mediante la norma IEEE 754.

4.5. TIPOS DE CÓDIGO DIGITAL

El texto es la información más básica que puede generarse en un sistema de cómputo de propósito general. Uno de los códigos más conocidos y utilizados es probablemente el código ASCII, siglas de *American Estandar Code for Information Interchange*. Ideado para la transmisión de texto y señales de control de teletipo, se adoptó rápidamente por los primeros sistemas de cómputo. En su versión original cada carácter se codificaba con 7bit. Se creó luego el código ASCII extendido de 8bits con el que se codificaron el doble de símbolos. Este código es la manera más simple de almacenar textos.

Cuando se crea un fichero de texto simple, cada símbolo escrito en este se traduce al código ASCII es este código es lo que se almacena. De modo que cualquier programa que lo soporte pueda leerlo o modificarlo. La figura 4.2 muestra un pequeño fichero de texto y su contenido verdadero en formato hexadecimal.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

```
00000000h: 53 65 63 75 65 6E 63 69 61 20 41 53 43 49 49 3A ; Secuencia ASCII:
00000010h: 0D 0A 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0D 0A 41 42 ; ..0123456789..AB
00000020h: 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 0D 0A 61 62 ; CDEFGHIJKLMN..ab
00000030h: 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E             ; cdefghijklmn
```

Figura 4.2. La representación de caracteres en un fichero de texto simples es en realidad una decodificación ASCII.

Se puede comprobar que lo que habitualmente se lee como números 0, 1, 2... se almacenan como valores de 1byte 30h, 31h, 32h...

Es interesante que algunos valores del código como 0xD y 0xA no son imprimibles, esto se debe a que son símbolos de control, en este caso la combinación de los dos representa un cambio de línea. Hay otros símbolos para acciones como tabulación, cambio de página, etc... El código ASCII es una buena manera de comparar lo que consideran información las personas (el contenido del texto) con lo que se necesita para codificar esa representación.

Con la globalización de las tecnologías de la información, ASCII quedó corto en cuanto a capacidad de representar caracteres distintos a los latinos. Por ejemplo el chino y el japonés tiene miles de jeroglíficos. Así mismo lenguajes como el ruso y el griego tienen caracteres que los distinguen y ASCII no es suficiente.

En base a este problema se crearon varios formatos, desdichadamente poco o nada compatibles entre sí, pero que en esencia se basan en incrementar el número de bits para codificar símbolos:

Unicode	Normado bajo ISO 8859. Incorpora codificación universal para casi todos los idiomas y símbolos matemáticos. Aunque usa 31bit para codificar cada símbolo, es compatible con el ASCII original de 7bit.
UTF-32	Incompatible con ASCII, utiliza 32bit por símbolo
UTF-8	Compatible con ASCII, emplea una cantidad variable de bytes que depende del grupo de símbolos que se codifiquen.

La información digital puede codificar datos binarios, en vez de texto. Es decir que los valores leídos a nivel de bit sean los que interesan. Este es caso de las imágenes, los vídeos y del tráfico en una red de computadoras. A modo de generalización, cada tipo de código o codificación requiere un formato que consta al menos de un encabezado que describe o indica cómo deben utilizarse el resto de los datos.

Hay un tercer tipo de código digital, de mucha importancia: los códigos detectores y correctores de errores. Sobre todo en las transmisiones de datos, pueden ocurrir errores en el funcionamiento de los circuitos o del canal de comunicación. Los códigos de paridad y los de redundancia cíclica se utilizan para detectar esta situación y hacer que el sistema de alguna manera corrija el problema.

4.6. CONCLUSIONES

Los sistemas digitales traducen las señales continuas a discretas mediante el uso de una conversión análogo/digital. La ventaja de utilizar señales digitales radica en la manipulación individual de los valores que la conforman y su facilidad y fiabilidad en la réplica.

La mínima unidad de información es el bit, que en los sistemas actuales se manejan en grupos de a ocho y se les denomina byte. Los sistemas de cómputo se basan en el sistema de numeración binario por su simpleza. Mediante el uso del complemento a dos se logra agilizar las operaciones de suma y resta con signo sobre valores binarios. El signo siempre se ubica en el bit más significativo.

Los valores reales requieren un formato más complejo que el de los enteros con signo, destacándose las variantes de coma fija y coma flotante, esta última la más extendida y flexible; se basa en la notación científica.

Una vez que se dispone de un sistema digital, es posible codificar la misma información de diferente modo, según las necesidades. En la práctica esto acarrea incompatibilidades que pueden menguarse de alguna manera utilizando estándares internacionales.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Universidad Europea del Atlántico

Resumen

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Universidad Europea del Atlántico

Lógica binaria y Álgebra de Boole. Circuitos lógicos

5

Objetivos

- Describir en qué consiste la lógica binaria.
- Conocer los postulados del álgebra de Boole.
- Obtener funciones lógicas en sus formas canónicas a través del uso de la tabla de la verdad.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

5.1. INTRODUCCIÓN

Desde el siglo XVII en que Leibniz probó que todos los números se podían escribir con sólo dos dígitos, 1 y 0, dando así comienzo a la era binaria; se sentaron las bases para el surgimiento de las primeras máquinas de cálculo automático que fueron las antecesoras de las computadoras actuales. El desarrollo de las computadoras ha llevado a la utilización en su diseño de circuitos electrónicos complejos pero todos ellos están basados en los circuitos lógicos como unidad básica.

Los circuitos lógicos se dividen en:

1. **Circuitos combinacionales:** el valor de la salida depende del estado de las entradas, es decir de la *combinación* de las entradas. Estos circuitos se dividen en circuitos combinacionales uniterminales (una salida) y circuitos combinacionales multiterminales (varias salidas).
2. **Circuitos secuenciales:** el valor de la salida depende del estado de las entradas y del estado anterior de la propia salida, es decir de la *secuencia* por la que haya pasado la salida. Se dividen en circuitos secuenciales sincrónicos y circuitos secuenciales asincrónicos.

5.2. DEFINICIONES

1. **Variable de conmutación:** variable que solo puede tomar uno de dos valores posibles. Verdadero o falso, 1 ó 0.
2. **Operaciones de conmutación:**
   - **OR:** la combinación OR de dos variables de conmutación resulta verdadera ó 1 cuando al menos una de ellas es verdadera ó 1.
   - **AND:** la combinación AND de dos variables de conmutación resulta verdadera ó 1 cuando las dos variables son verdaderas ó 1.
   - **NOT:** negado o complemento de una variable o función.

OR		
X	Y	X+Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

AND		
X	Y	X*Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

NOT	
X	$\overline{X}$
0	1
1	0

Nota: La prioridad de las operaciones es NOT, AND, OR. Se utilizan paréntesis para cambiar la prioridad.

3. **Expresiones de conmutación:** es la combinación de un número finito de variables de conmutación (X_1, X_2,...X_n) y constantes (0 y 1) por medio de operaciones de conmutación.

   Ejemplo: $\overline{X}, Z + \overline{Y}, \overline{Z} + X, \overline{Z}$

4. **Función de conmutación:** una función de conmutación *f (X1, X2, ...Xn)* es una correspondencia que asocia un elemento "0" ó "1" con cada una de las posibles combinaciones de las variables X_1, X_2,...X_n. Esta correspondencia se evidencia mediante la tabla de la verdad (TV) de la función.

   Ejemplo: $T\ (X, Y, Z) = \overline{X}Z + X\overline{Z} + \overline{YZ}$ es una función de conmutación.

   Su tabla de la verdad es:

X	Y	Z	T
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

T(0,0,0) = 0 0 + 0 0 + 0 0 = 1 * 0 + 0 * 1 + 1* 1
T = 0 + 0 + 1
T = 1
.....
La TV define o representa a una sola función de conmutación, pero esta función puede escribirse con diferentes expresiones equivalentes entre sí.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

¿Cuántas combinaciones existen?

Hay 3 variables, cada una puede tomar 2 valores, por tanto: **2^3 = 8 combinaciones**.

5. **Expresiones equivalentes:** son aquellas que toman igual valor para las mismas combinaciones de entrada. Las expresiones equivalentes tienen las mismas Tablas de la Verdad.

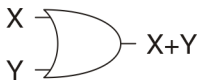
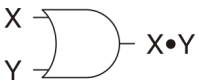
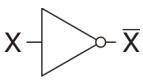
5.3. COMPUERTAS LÓGICAS

Las compuertas lógicas son los circuitos combinacionales más sencillos. Constituyen los elementos fundamentales para que puedan realizarse las operaciones lógicas en los sistemas de cómputo.

Cualquier sistema de cómputo moderno, simple o complejo está constituido por compuertas lógicas. El uso adecuado de estos componentes es lo que hace que un sistema de cómputo aparente ser "inteligente".

1. **Compuertas Básicas.**

Cada operación de conmutación se corresponde con una compuerta lógica.

Compuerta OR	Compuerta AND	Compuerta NOT o inversor
		

La tabla de la verdad (TV) de cada compuerta es igual a la de la operación que representa.

OR		
X	Y	X+Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

AND		
X	Y	X*Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

NOT	
X	$\overline{X}$
0	1
1	0

2. **Compuertas Universales.**

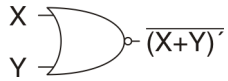
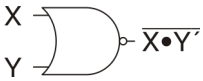
Se considera que una función es universal cuando es posible representar cualquier función lógica solamente con funciones de su tipo. Las funciones que cumplen con la condición anterior son las funciones **NOR** y **NAND**. Las Tablas de Verdad (TV) de estas compuertas son:

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

NOR		
X	Y	$\overline{(X+Y)}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

NAND		
X	Y	$\overline{(X*Y)}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

La representación gráfica de estas funciones (compuertas lógicas) es:

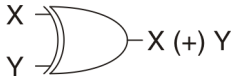
Compuerta NOR: (OR y NOT)	Compuerta NAND: (AND y NOT)
	

3. **Compuertas Especiales.**

XOR: La función or exclusiva es considerada como una compuerta especial pues realiza más de una operación (suma, multiplicación y negación), sin embargo no es una compuerta universal pues con ella no se puede representar cualquier función.

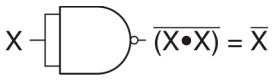
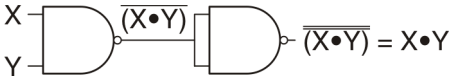
XOR		
X	Y	$X \oplus Y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$f\ (X, Y) = \overline{X}\ Y + X\ \overline{Y} = (X + Y)\ (\overline{X} + \overline{Y})$
Se representa como:
$f = X \oplus Y$

La representación gráfica de esta función es: 

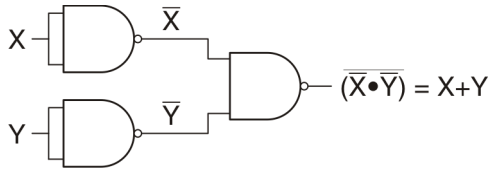
5.3.1. EQUIVALENCIAS ENTRE COMPUERTAS

1. A partir de NAND obtener las compuertas básicas:

Compuerta NOT con NAND	Hacer un AND con NAND
	
Unir las entradas	Negar la salida

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

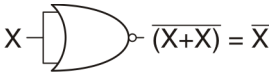
Hacer un OR con NAND



Negar las entradas

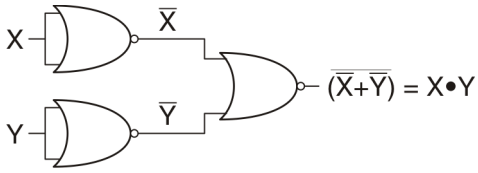
2. A partir de NOR obtener las compuertas básicas:

Hacer NOT con NOR



Unir las entradas

Hacer AND con NOR



Negar las entradas

Hacer OR con NOR

Negar la salida

La conversión entre compuertas lógicas no es solo un ejercicio académico. Es la vía para simplificar diseños reales. El estudio de las configuraciones equivalentes es vital para optimizar rendimientos y costos de producción.

5.4. FORMAS CANÓNICAS

Se llama término canónico de una función lógica a todo producto o suma en el cual aparecen todas las variables (ó sus complementos) de esa función. A los términos productos se les llama productos canónicos (minterms) y a los términos suma se les llama, sumas canónicas (maxterms).

Cuando una función se expresa como suma de productos canónicos ó como productos de sumas canónicas se dice que se encuentra en su forma canónica.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Las formas canónicas son la forma más completa de representar una función. Con el siguiente ejemplo veremos las formas canónicas de representar una función.

Dada la siguiente TV, obtener las formas canónicas:

X	Y	Z	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Las funciones de conmutación, a partir de la TV se pueden obtener por dos vías:

- Forma Disyuntiva Normal.
- Forma Conjuntiva Normal.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

5.4.1. FORMA DISYUNTIVA NORMAL

Se basa en la operación OR de los términos o combinaciones que hacen 1 la función. Los términos o combinaciones lo componen el AND de las variables.

$X = 1 \geq X$

$X = 0 \geq \overline{X}$

$F_1 = f\,(X,Y,Z) = \overline{X}Y\overline{Z} + X\overline{Y}\overline{Z} + XYZ$

A cada término de esta función se le conoce como producto estándar (PE), que es básicamente la operación AND de las variables de la función complementadas o no. De aquí se deriva, como conclusión, que la **Forma canónica de suma de productos o Forma disyuntiva normal (FDN)** es la unión mediante OR de los PE para los cuales la función vale 1.

5.4.1.1. Notación mi (forma abreviada)

La notación mi simboliza de forma abreviada los mintérminos de una función.

i: número decimal que es equivalente al número binario que se obtiene al sustituir X por 1 y $\overline{X}$ por 0.

Mintérmino	Entrada binaria asociada	Notación Mi
$\overline{X}_1 * \overline{X}_2 * \overline{X}_3$	0 0 0	m_0
$\overline{X}_1 * \overline{X}_2 * X_3$	0 0 1	m_1
$\overline{X}_1 * X_2 * \overline{X}_3$	0 1 0	m_2
$\overline{X}_1 * X_2 * X_3$	0 1 1	m_3
$X_1 * \overline{X}_2 * \overline{X}_3$	1 0 0	m_4
$X_1 * \overline{X}_2 * X_3$	1 0 1	m_5
$X_1 * X_2 * \overline{X}_3$	1 1 0	m_6
$X_1 * X_2 * X_3$	1 1 1	m_7

Ejemplo: $F_1 = f(X,Y,Z) = \overline{X}Y\overline{Z} + X\overline{YZ} + XYZ = m_2 + m_4 + m_7 = \Sigma_m(2, 4,7)$

5.4.2. Forma Disyuntiva Normal

Se basa en la operación AND de los términos o combinaciones que hacen 0 la función. Los términos o combinaciones lo componen el OR de las variables. De aquí se deriva el término Suma estándar (SE), que es el OR de todas las variables de la función complementadas o no. Es decir, para representar la función se unen en AND las SE para las cuales la función vale 0.

Por tanto, la **Forma canónica de productos de suma o Forma conjuntiva normal (FCN)** es la unión mediante AND de las SE para los cuales la función vale 0.

A partir de la TV sustituir X por 0 y $\overline{X}$ por 1 para cada SE.

$F_2 = f(X,Y,Z) = (X+Y+Z) * (X+Y+\overline{Z}) * (X+\overline{Y}+\overline{Z}) *(\overline{X}+Y+\overline{Z}) * (\overline{X}+\overline{T}+Z)$

5.4.2.1. Notación Mi (forma abreviada)

La notación Mi simboliza de forma abreviada los maxtérminos de una función.

i: número decimal que es equivalente al número binario que se obtiene al sustituir X por 0 y $\overline{X}$ por 1, como se muestra en la columna 3 de la tabla.

i: Otra forma es sustituir a X por 1 y a $\overline{X}$ por 0 (esta forma no es muy utilizada), por lo que los términos se intercambiarían como se muestra en la columna 4 de la siguiente tabla. Esto es simplemente un problema de notación.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Maxtérmino	Entrada binaria asociada	Notación Mi	Notación Mi
$X_1 + X_2 + X_3$	0 0 0	M_0	M_7
$X_1 + X_2 + \overline{X}_3$	0 0 1	M_1	M_6
$X_1 + \overline{X}_2 + X_3$	0 1 0	M_2	M_5
$X_1 + \overline{X}_2 + \overline{X}_3$	0 1 1	M_3	M_4
$\overline{X}_1 + X_2 + X_3$	1 0 0	M_4	M_3
$\overline{X}_1 + X_2 + \overline{X}_3$	1 0 1	M_5	M_2
$\overline{X}_1 + \overline{X}_2 + X_3$	1 1 0	M_6	M_1
$\overline{X}_1 + \overline{X}_2 + \overline{X}_3$	1 1 1	M_7	M_0

EJEMPLO

Para $F_2 = f\,(X,Y,Z) = (X+Y+Z) * (X+Y+\overline{Z}) * (X+\overline{Y}+\overline{Z}) * (\overline{X}+Y+\overline{Z}) * (\overline{X}+\overline{Y}+Z)$

$$F_2 = f\,(X,Y,Z) = M_0\, M_1\, M_3\, M_5\, M_6 = \Pi_M(0, 1, 3, 5, 6)$$

Y de la otra forma quedaría:

$$F_2 = f\,(X,Y,Z) = M_7\, M_6\, M_4\, M_2\, M_1 = \Pi_M(1, 2, 4, 6, 7)$$

De las dos formas está bien, lo que se debe especificar cuál es la referencia que se va a tomar.

Note que para en el caso de los *maxtérminos* se utiliza la M (mayúscula).

5.5. ALGUNOS TEOREMAS EN EL ÁLGEBRA DE BOOLE

Como se ha visto una función lógica puede expresarse en diferentes formas boleanas. Evidentemente las expresiones dadas por F_1 y F_2 son equivalentes, pero, ¿cómo unas de ellas puede deducirse de la otra? Para esta tarea de manipulaciones de expresiones conviene acudir a las siguientes equivalencias y teoremas. En este epígrafe las variables negadas se representan como (x').

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Charles Boole estableció los principios de la lógica binaria mucho antes que existieran las computadoras electrónicas, en el siglo XVII. Fue el ingeniero norteamericano Claude E. Shannon quién demostró en 1935, como podía utilizarse para modelar circuitos lógicos. Estos principios y su aplicación en la electrónica constituyen la base de los diseños modernos.

5.5.1. TEOREMAS DEL ÁLGEBRA DE CONMUTACIÓN

T1: TEOREMA DE IDEMPOTENCIA

(a) $x + x = x$

(b) $x \cdot x = x$

T2: TEOREMA DE LOS ELEMENTOS DOMINANTES

(a) $x + 1 = 1$

(b) $x \cdot 0 = 0$

T3: LEY INVOLUTIVA

$(x')' = x$

T4: TEOREMA DE ABSORCIÓN

(a) $x + x \cdot y = x$

(b) $x \cdot (x+y) = x$

T5: TEOREMA DEL CONSENSO

(a) $x + (x' \cdot y) = x+y$

(b) $x \cdot (x'+y) = x \cdot y$

T6: TEOREMA ASOCIATIVO

(a) $x+(y+z)= (x+y)+z$

(b) $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$

T7: LEYES DE MORGAN

(a) $(x+y)' = x' \cdot y'$

(b) $(x \cdot y)' = x' + y$

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Ley de Morgan generalizada

(a) $(x+y+z+...)' = x' \cdot y' \cdot z' \cdot ...$

(b) $(x \cdot y \cdot z \cdot ....)' = x' + y' + z' + ...$

5.6. CONCLUSIONES

En la clase de hoy se estudiaron las principales definiciones del álgebra de conmutación y además se representaron funciones de conmutación (funciones lógicas) en sus formas canónicas, lo cual servirá de base a la hora de diseñar circuitos lógicos, que es uno de los principales objetivos de este tema.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Universidad Europea del Atlántico

Resumen

© Todos los derechos reservados

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Universidad Europea del Atlántico

Diseño y síntesis de circuitos lógicos combinacionales

6

Objetivos

- Obtener funciones lógicas simplificadas a partir del método de los Mapas de Karnaugh.
- Diseñar circuitos lógicos a partir de funciones de conmutación.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

6.1. INTRODUCCIÓN

Como se vio en la clase anterior, las formas canónicas son la representación más completa de una tabla de la verdad y están formadas por términos que contienen todas las variables de la función. Además se estudió, que una TV puede estar representada por expresiones que son equivalentes y que tienen menos términos y/o variables por términos que las formas canónicas.

Para diseñar circuitos lógicos las ecuaciones utilizadas generalmente no son las formas canónicas, sino una expresión simplificada. Para simplificar la función se pueden utilizar varios métodos, en particular el que se mostrará en esta clase, el Método de los Mapas de Karnaugh.

6.2. SIMPLIFICACIÓN DE FUNCIONES

El Mapa de Karnaugh permite la simplificación de funciones lógicas de forma efectiva. Es una forma de representar la tabla de la verdad de tal manera que la disposición de las combinaciones de valores es particularmente útil en cuanto a la simplificación de funciones.

Cada mapa de una función de n-variables posee 2n áreas, representando las 2n combinaciones posibles de las variables. Los mapas de Karnaugh se basan en uno de los teoremas del álgebra de conmutación.

Los mapas de Karnaugh son representaciones alternativas de tablas de la verdad para circuitos complejos. Su principal ventaja es que posibilitan obtener el diseño óptimo, esto es: con menor cantidad posible de componentes.
El análisis lógico basado en mapas de Karnaugh es parte del abc en el diseño de circuitos lógicos binarios.

Teorema

Si en una función representada en forma canónica existe un grupo de variables que son constantes en todos los términos y el resto de las variables aparecen en todas sus posibles combinaciones, entonces las variables constantes determinan la función.

$$XY + X\overline{Y} = X$$
$$(X + Y)\,(X + \overline{Y}) = X$$

Generalización de teorema anterior

Si n es el número total de variables de una expresión, m de estas se presentan en todas las posibles combinaciones posibles y las restantes n-m no cambian, m variables son redundantes y las n-m definen la expresión.

Ejemplo:

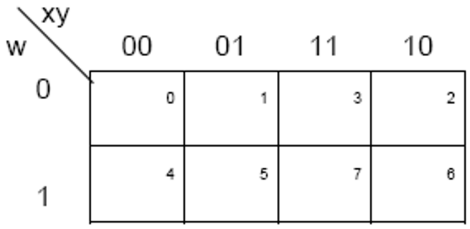
$$f(a,b,c) = a\,\overline{b}\,\overline{c} + a\,\overline{b}\,c + a\,b\,\overline{c} + a\,b\,c = a$$
$$0\,0 \quad 0\,1 \quad 1\,0 \quad 1\,1$$

En la expresión b y c cambian en todos los términos y aparecen en todas sus posibles combinaciones (2 variables, 2^2=4 combinaciones) y **a** es constante en todos los términos.

Las áreas en el mapa se organizan de forma tal que entre un área y otra sólo cambie una variable, y se denominan **áreas adyacentes**. Para un mapa de Karnaugh de tres variables se considera como una superficie cilíndrica en que los lados izquierdos y derechos o de arriba hacia abajo en dependencia de cómo se dibuje el mapa, están unidos. Para el diagrama de cuatro variables se considera como un toroide: los lados izquierdo y derecho están unidos y análogamente el superior y el inferior.

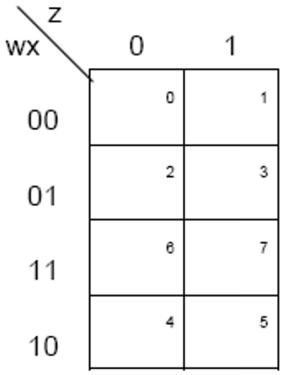
© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

- **Mapa de 3 variables f (w,x,y):**

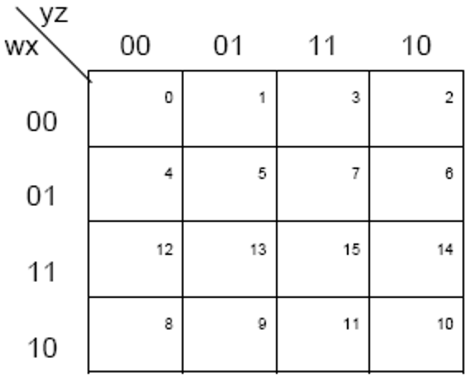


Note el cambio de las áreas que contienen las combinaciones 10 y 11, ya que las combinaciones 01 y 10 no son adyacentes porque cambian las 2 variables. Se escoge 1 variable para las filas y dos para las columnas, se aconseja hacerlo según el orden de las variables en la función.

Otra forma de representar:



- **Mapa de 4 variables f (w, x, y, z):**



Note el cambio de las áreas que contienen las combinaciones 10 y 11, ya que las combinaciones 01 y 10 no son adyacentes porque cambian las 2 variables. Se escogen 2 variables para las filas y dos para las columnas, se aconseja hacerlo según el orden de las variables en la función.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Aunque pueda parecer confuso, la secuencia de valores utilizados en los mapas de Karnaugh se denomina Código de Gray y consiste en que cada valor se diferencie de los adyacentes en solo un bit. Con esto no es difícil calcular cualquier cantidad de valores consecutivos.

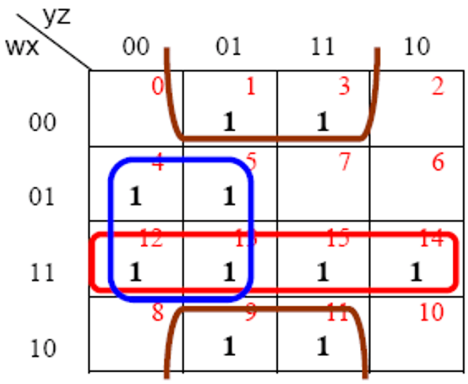
6.2.1. SIMPLIFICACIÓN DE FUNCIONES MEDIANTE LOS MAPAS DE KARNAUGH

EJEMPLO 1

Simplificar la siguiente función.

$$F(w, x, y, z) = \sum_m (1,3,4,5,9,11,12,13,14,15)$$

Solución: Se tiene la función en forma de suma de productos y se corresponde el PE con el área en el mapa. Se ubican 1 en las áreas correspondientes a los PE que forman la función, al resto de las áreas les corresponden 0, pero no es necesario ponerlas.



Consideraciones sobre los grupos.

1. Los grupos se forman con # de áreas potencia de 2, es decir 1, 2, 4, 8 y 16.
2. Se deben obtener la menor cantidad de grupos con la mayor cantidad de áreas en cada uno.
3. En cada grupo debe haber al menos un 1 no contenido en otro grupo.
4. Se aplica el teorema 6 a las áreas de cada grupo y las variables que representan al grupo son las que permanecen constantes en todas las áreas.
5. El 0 es variable negada y el 1 variable sin negar.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Note que en las áreas del grupo 2 (recuadro rojo) la combinación 11 de las variables wx está presente en todas las áreas, por lo tanto el resultado del grupo es: W X

Resultado por cada grupo:

Grupo 1:	0100	$X\overline{Y}$	Grupo 2:	1100	WX	Grupo 3:	0001	$\overline{X}Z$
	0101			1101			0011	
	1100			1111			1001	
	1101			1110			1011	

$$F(W,X,Y,Z,) = X\overline{Y} + WX + \overline{X}Z$$

Note la reducción de la expresión, de 10 términos de 4 variables c/u pasamos a 3 términos de 2 variables.

6.2.2. COMBINACIONES OPCIONALES

1. En la simplificación de una función de conmutación puede ayudar la presencia de *combinaciones opcionales*.
2. Las combinaciones de variables llamadas opcionales son aquellas que tienen lugar en cualquiera de estos dos casos:
   - Aquellas que nunca pueden ocurrir.
   - Aquellas que aunque pueden ocurrir, no importa si la función vale 0 ó 1.

Un ejemplo de ello, es la codificación en binario de los dígitos decimales. Para codificar los 10 dígitos decimales en binario se utilizan 4 dígitos binarios, pero con 4 dígitos se obtienen 16 combinaciones por lo que las combinaciones del 1010 al 1111 son opcionales. En la TV para estas combinaciones se les da valor Φ y convenientemente se convierten en 1 ó 0.

Utilizar estas combinaciones en los Mapas de Karnaugh es beneficioso ya que permiten que los grupos sean más grandes y que por tanto queden menos variables.

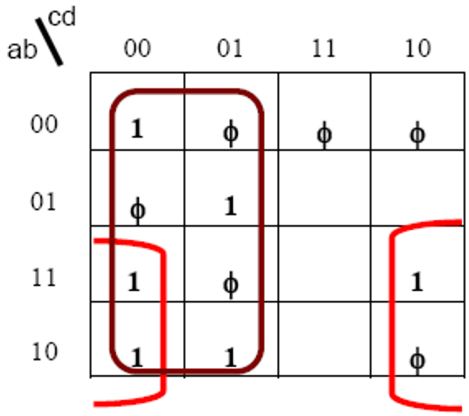
EJEMPLO 2

Simplificar la siguiente función:

$$F(a,b,c,d) = \sum_{m}(0,5,8,9,12,14) + \sum_{\Phi}(1,2,3,4,10,13)$$

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Solución: En este caso se aplican las mismas reglas del caso anterior pero a las opcionales se les pone Φ. No puede haber un grupo formado sólo por opcionales.



$$F(a,b,c,d) = \bar{c} + a\bar{d}$$

Note que:

- Los opcionales ayudan a hacer los grupos más grandes y por tanto se obtienen términos más pequeños.
- Los opcionales 2 y 3 no se utilizan como unos y no se agrupan.

Aunque los mapas de Karnaugh permiten obtener el diseño óptimo, corresponde al diseñador utilizarlo adecuadamente o decidir cómo utilizarlo.

6.3. SÍNTESIS DE CIRCUITOS UNITERMINALES Y MULTITERMINALES

Los circuitos uniterminales son circuitos combinacionales que tienen una o varias entradas, pero una sola salida.

Para diseñar un circuito combinacional uniterminal, hay que tener en cuenta los siguientes pasos.

1. Obtener la Tabla de Verdad a partir de la descripción del problema.
2. Obtener la Forma Disyuntiva Normal (FDN) o Forma Conjuntiva Normal (FCN).

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

3. Simplificar las funciones.
4. Diseñar el circuito.

EJEMPLO 3

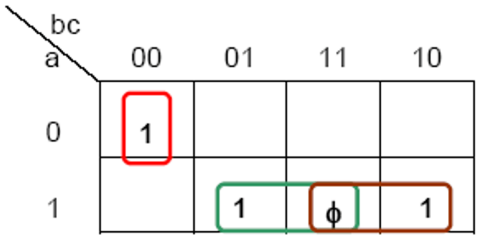
Dada la siguiente TV, sintetizar el circuito utilizando compuertas NAND de 2 entradas.

a	b	c	f
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
1	0	0	0
0	1	1	0
1	1	0	1
1	0	1	1

Note que en la tabla sólo hay 7 combinaciones, la que falta es opcional. La función sería:

$$f_{(a,b,c)} = \sum_{m}(0,5,6) + \sum_{\Phi}(7) = \bar{a}\,\bar{b}\,\bar{c} + a\,b\,\bar{c} + a\,\bar{b}\,c$$

Simplificando la función:



$$f_{(a,b,c)} = \bar{a}\,\bar{b}\,\bar{c} + a\,b + a\,c$$

Note que el área 0 no se agrupa y por lo tanto, no tiene simplificación.

Para diseñar el circuito se debe utilizar compuertas NAND de 2 entradas. Se puede notar que el primer término de 3 variables, para esto se utilizará dos variables en un NAND y la salida de este con la otra variable en otra NAND. Pasa lo mismo con la función total que es de 3 términos; es decir, la función puede reescribirse de la siguiente manera:

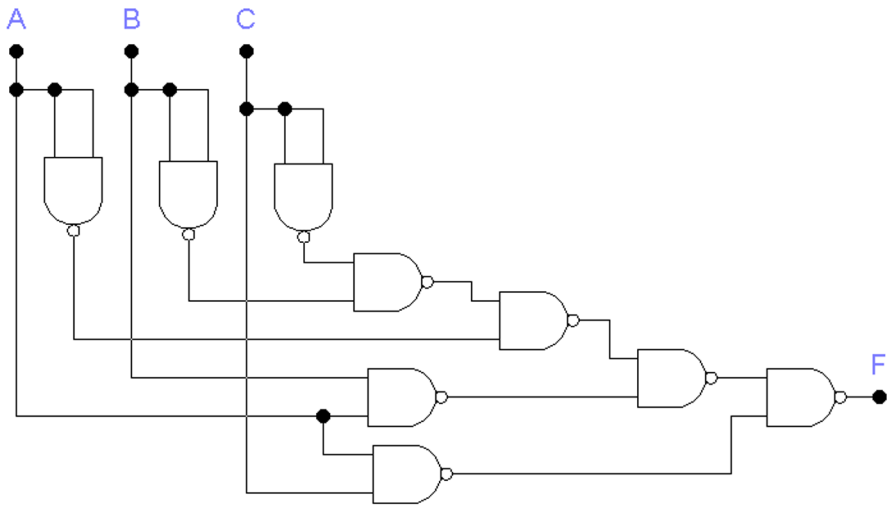
$$f_{(a,b,c)} = ((\bar{a}\,\bar{b})\,\bar{c}) + ((a\,b) + (a\,c))$$

Existen dos métodos para realizar el diseño del circuito:

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

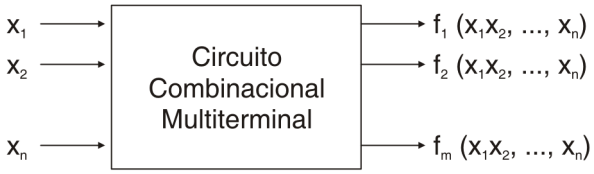
- El primero es a partir del teorema de D' Morgan. Se puede convertir la expresión anterior en una expresión que se adapte al diseño con compuertas **NAND**.
- El otro método, es más sencillo pero largo. Se debe diseñar el circuito con compuertas básicas, para luego sustituir cada compuerta con su equivalente universal.

El circuito formado con compuertas NAND de 2 entradas sería el siguiente:



Hasta el momento los circuitos que se han diseñado sólo han tenido una sola salida, sin embargo, es muy común encontrar circuitos que cuentan con varias salidas. Estos circuitos son bastante utilizados en el mundo de los sistemas digitales como por ejemplo al tener que convertir de un código a otro (conversión BCD a binaria), o si se quiere codificar los 10 símbolos de los números natural mediante el código BCD, etc.

Los circuitos multiterminales o redes multiterminales son circuitos combinacionales que tienen varias salidas.



Los circuitos multiterminales pueden ser:

- Conversores de código.
- Codificadores.
- Decodificadores.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Se estudiará en esta clase solo los conversores de código, que son circuitos multiterminales que convierte de un código presente en las entradas a otro código en la salida.

Es importante señalar que para el diseño de estos circuitos se utilizan los mismos pasos que para el diseño de los circuitos uniterminales ya vistos con anterioridad, la diferencia radica en que se tendrán que obtener las funciones canónicas de cada una de las salidas y por ende simplificar cada una de ellas para su diseño.

EJEMPLO 4

Diseñar el conversor de código mostrado en la tabla. Recordar y tener en cuenta que el número decimal corresponde el número binario de las entradas no siempre tiene que estar en orden.

	a	b	c	F_1	F_2	F_3
4	1	0	0	0	1	0
6	1	1	0	0	0	0
7	1	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	1	1
3	0	1	1	1	1	0
0	0	0	0	1	0	1

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Pasos a seguir:

- Obtener cada función y simplificarlas por separado, utilizando los Mapas de Karnaugh.

$$F_1 = \underset{m}{\Sigma}(0,1,3) + \underset{\Phi}{\Sigma}(2,5)$$

$$F_2 = \underset{m}{\Sigma}(1,3,4) + \underset{\Phi}{\Sigma}(2,5)$$

$$F_3 = \underset{m}{\Sigma}(0,1,7) + \underset{\Phi}{\Sigma}(2,5)$$

- Realizar el diseño de cada función teniendo en cuenta si hay términos repetidos.

a\bc	00	01	11	10
0	1	1	1	Φ
1		Φ		

$F_1 = \overline{a}$

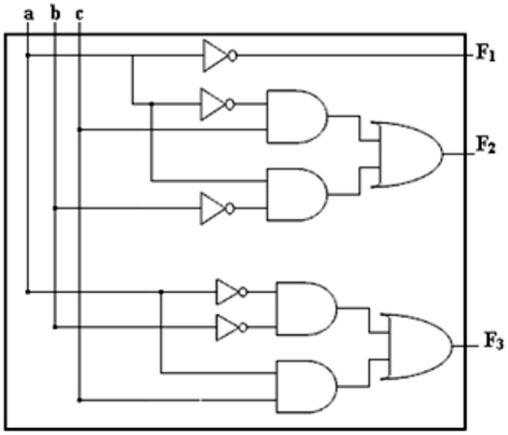
a\bc	00	01	11	10
0		1	1	Φ
1	1	Φ		

$F_2 = \overline{a}\,c + a\,\overline{b}$

a\bc	00	01	11	10
0	1	1		Φ
1		Φ	1	

$F_3 = \overline{a}\,\overline{b} + a\,c$

El diseño del circuito conversor de código empleando compuertas básicas sería:



6.4. CONCLUSIONES

En la clase de hoy se estudió una forma de simplificar funciones lógicas para obtener expresiones más sencillas mediante los mapas de Karnaugh, siendo estas expresiones las ideales para realizar un diseño más simple que si se utilizan las formas canónicas.

Además se realizó la síntesis y diseño de los circuitos uniterminales y multiterminales a partir de la tabla de la verdad, en los cuales se emplearon diferentes tipos de compuertas.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Universidad Europea del Atlántico

Resumen

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Universidad Europea del Atlántico

Circuitos Secuenciales Sincrónicos (CSS) 7

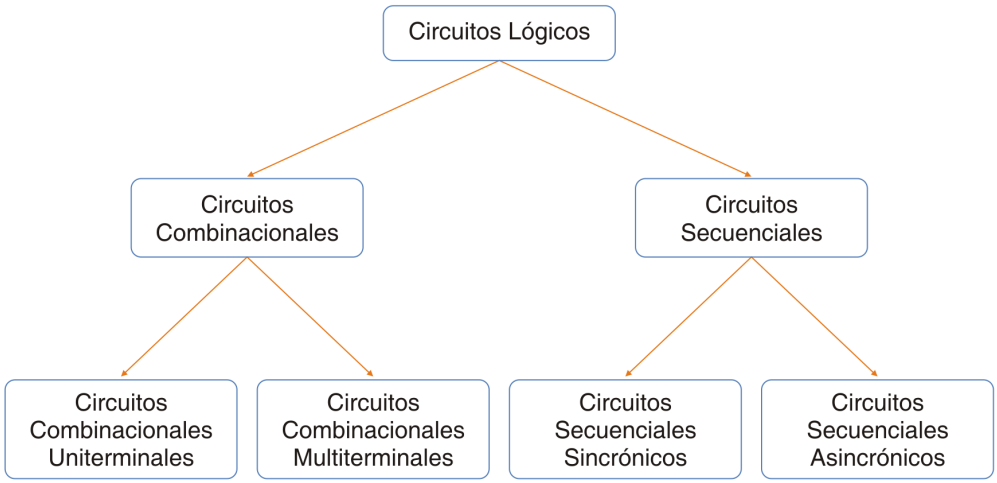
Objetivo

- Describir las estructuras, características y funcionamiento de los biestables RS, D, T y JK y su uso en el diseño de contadores sincrónicos.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

7.1. INTRODUCCIÓN

En clases anteriores se conoció que los circuitos lógicos se dividen en 2 grupos, los combinacionales y los secuenciales, como se puede apreciar en el siguiente esquema.



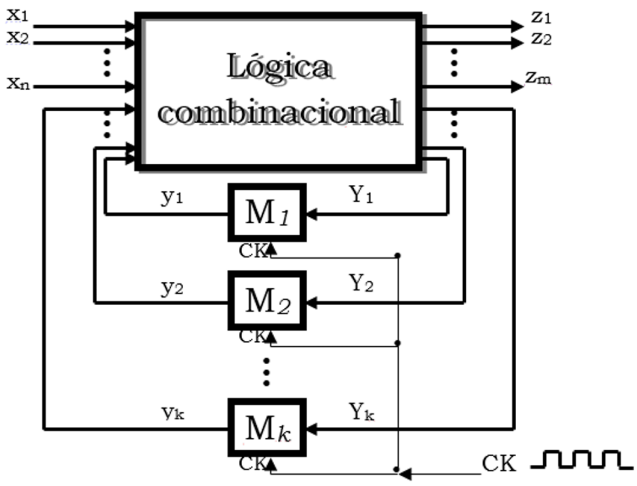
- **Circuitos combinacionales:** el valor de la salida depende del estado de las entradas, es decir de la combinación de las entradas.
- **Circuitos secuenciales:** el valor de la salida depende del estado de las entradas y del estado anterior de la propia salida, es decir de la secuencia por la que haya pasado la salida.

En la conferencia de hoy comenzará el estudio del otro grupo de circuitos lógicos, los circuitos secuenciales, y específicamente los circuitos secuenciales sincrónicos.

7.2. CIRCUITOS SECUENCIALES SINCRÓNICOS

Son aquellos CSS en los que las salidas sólo cambian en instantes de tiempo gobernados por pulsos de otro circuito que recibe el nombre de reloj. Ejemplos de CSS: Contadores, registros, detectores de secuencias.

Diagrama general de un CSS:



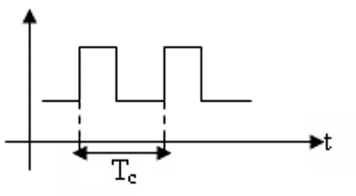
Para que el valor de salida en un instante t influya en el valor de t+1 es necesario guardar o memorizar esta información. De ahí la necesidad de incorporar elementos de almacenamiento binarios llamados biestables.

Los circuitos combinacionales se rigen por las leyes ya revisadas anteriormente. Las entradas de este circuito son de dos tipos: las entradas externas (X) y las entradas internas (y) que provienen de los elementos de almacenamiento (el estado anterior de la salida). También tiene dos tipos de salidas: las externas y las internas que son las entradas de los elementos de memoria.

Señal del Reloj

El elemento que sincroniza la operación del circuito se le llama reloj (CK).Es una señal eléctrica periódica formada por pulsos. Cuando se activa la entrada de reloj de los biestables la información presente en las entradas de los biestables es almacenada.

Forma de Ondas



Tc: Período de reloj

Existe una frecuencia Máx de reloj, la cual depende del tipo de CSS.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

7.3. BIESTABLES

Los Biestables son circuitos secuenciales sincrónicos que almacenan información binaria. Sus salidas pueden encontrarse en uno de los estados estables (1 ó 0 lógico), razón por la cual pueden almacenar un bit de información. Típicamente presentan 2 ó más entradas, así como 2 salidas complementadas Q y $\overline{Q}$.

Las señales de reloj para los sistemas digitales se obtienen de cristales de cuarzo debidamente cortados y armados. Este material tiene la propiedad de emitir impulsos eléctricos si se le deforma. Debidamente tratado, un cristal de cuarzo puede generar pulsos de gran precisión en el orden de los MHz (Millones de veces por segundo).

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Tipos de biestables: se conocen por el nombre que se le da a sus entradas.

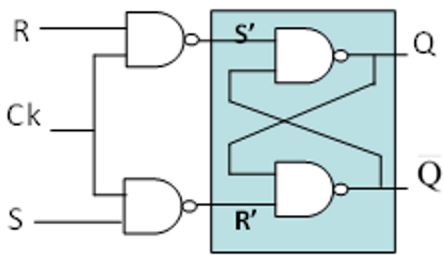
1. **RS**
2. **D**
3. **T**
4. **JK**

7.3.1. BIESTABLE RS (RESET-SET)

Se construye con compuertas NAND o NOR con o sin reloj. Por ser **RS** el biestable más sencillo se tomará como referencia para establecer las ideas básicas para la compresión del funcionamiento de otros biestables. El biestable RS posee 2 entradas R y S que llaman RESET y SET respectivamente.

Biestable RS con reloj

Se analizará la influencia del reloj en el funcionamiento del circuito.



Si CK=0 S' y R'= 11 es un RS sin CK, mantiene el estado.

Si CK=1. La salida depende de R y S.

CK=1 Reloj activo.

CK=1 RS =00 S' R'=11 Mantiene el estado.

Ck=1 RS =11 S' R'=00 Prohibido.

Tabla Característica

Ck	R	S	Q_{n+1}
0	x	x	Qn
1	0	0	Qn
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	--

7.3.2. BIESTABLE D

Almacenador por excelencia ya que no cambia la información. Es un biestable basado en el RS, resolviendo el problema del estado prohibido de este. Se unen las entradas a través de un negador y queda el circuito tal y como se muestra debajo.

La tabla característica de un biestable es lo mismo que su tabla de la verdad y la tabla de excitación permite conocer a partir del valor del estado actual de la salida (Qn) y del posible valor del estado siguiente de ella, el valor que tomará la entrada. Esto último es muy útil a la hora de diseñar contadores, como se expondrá más adelante.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

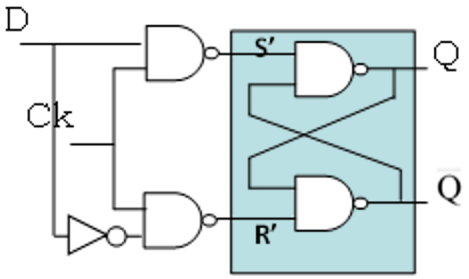


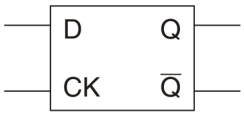
Tabla Característica

Ck	D	Qn_{+1}
0	x	Qn
1	0	0
1	1	1

Tabla Excitación

Q_n	Q_{n+1}	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Representación gráfica de un biestable D:



7.3.3. BIESTABLE T (TRIGGER)

Compara bit a bit el estado inicial con el estado final, si son iguales pone un cero, sino pone un 1.

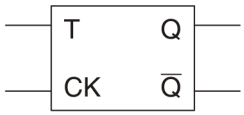
Tabla Característica

T	Qn+1
0	Q_n
1	$\overline{Q}_n$

Tabla Excitación

Qn	Qn+1	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Representación gráfica de un biestable T:



7.3.4. BIESTABLE JK

Este tipo de biestable es el más utilizado y se fabrica con más variedad. Se utiliza para aplicaciones generales de circuitos digitales, y es muy versátil. Resuelven el problema de la indeterminación de los biestables de dos entradas, como el RS.

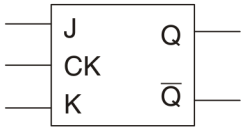
Tabla Característica

J	K	Q_{n+1}
0	0	Q_n
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q}_n$

Tabla Excitación

0	0	0	Φ
0	1	1	Φ
1	0	Φ	1
1	1	Φ	0
0	0	0	Φ

Representación gráfica de un biestable JK:



© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Por razones históricas, la bibliografía en inglés denomina *flip-flops* a los biestables.

7.4. CONTADORES

Los contadores son circuitos secuenciales que tienen una amplia aplicación en la técnica digital, y por ende en el mundo de los computadores. Entre sus aplicaciones pueden citarse, su utilización como divisores de frecuencia, como contadores de programas en sistemas con microprocesadores, en sistemas de comunicación y como controladores en el diseño de relojes y otras máquinas de estado.

La estructura interna de un contador está formada por una cadena de biestables y la lógica combinacional necesaria para controlar su funcionamiento.

Comercialmente hay una gran variedad de contadores disponibles. Entre ellos pueden citarse los contadores sincrónicos binarios 74x161, 74x163 y 74x169 así como los contadores sincrónicos decimales 74x160 y 74x162.

Definiciones básicas

- **Contador:** circuito secuencial que almacena la información del número de pulsos de reloj que han sido aplicados a su entrada y regresa a su estado inicial. Generalmente brinda un pulso de salida por cada n pulsos de entrada.
- **Base de un contador:** cantidad de estados diferentes del contador.

  Ej. Contadores base 4:

  0, 1, 2, 3 $\rightarrow$ 0

  0, 2, 4, 6 $\rightarrow$ 0 4 estados diferentes y vuelve a su estado inicial.

  5, 9, 12, 13 $\rightarrow$ 5

- **Clasificación de los contadores:**
  1. Forma de trabajo: sincrónicos y asincrónicos.
  2. Forma de conteo: ascendente, descendente y ascendente - descendente.
  3. Base de conteo: 2^n y $\neq 2^n$.

Para diseñar un contador, se utilizará un ejemplo por lo interactivo que resulta. Deben tenerse en cuenta los conocimientos adquiridos con anterioridad, tales como el uso de la tabla de la verdad, diseño de circuitos multiterminales y álgebra de Boole.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

EJEMPLO

Diseñe un contador base 8 ascendente con estado inicial 0 y que dé un pulso en 1 cuando llegue al final de conteo. Utilice biestables JK.

El contador debe ser capaz de contar a partir del 0, 8 estados, por ejemplo del 0 al 7 y producir un pulso de salida Z = 1 cada 8 pulsos de entrada. Después del conteo de 7 el próximo pulso de entrada debe regresar al contador a su estado inicial, o sea, al conteo de cero.

El conteo será 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 regresa al 0.

Método de diseño de contadores

1. **Asignación de estados y determinar el número de biestables.**

   La asignación de estado se realiza por el código binario de los estados por donde pasa el contador y la cantidad de biestables se determina por los bits necesarios para el mayor estado.

   0 000

   1 001

   2 010 y así sucesivamente, el mayor estado es el 7 (111) lo que implica que se necesitan 3 biestables.

2. **Tabla de Transición.**

   Expresa las transiciones en cada biestable para formar las combinaciones de cada estado. Se conforma indicando el estado en que está el contador y el estado siguiente deseado.

Estado Actual			Estado Siguiente			
y2	y1	y0	Y2	Y1	Y0	Z
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1	0
1	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

3. **Tabla de excitación.**

Indica cómo deben excitarse las entradas para provocar las transiciones deseadas en las salidas. Se obtiene partir de la tabla de transición del circuito y de la tabla de excitación del biestable.

Para llenar la tabla de excitación, al biestable 2 le corresponde un cambio del Estado Actual (y2) = (Q_n) al Estado Siguiente (Y2) = (Q_{n+1}), con esos valores se va a la tabla de excitación del biestable y se toman los valores de J y K para esa combinación de Q_n y Q_{n+1}. A los otros biestable le corresponden las otras columnas.

Tabla de excitación del Biestable JK

y	**Y**		
Qn	**Qn+1**	**J**	**K**
0	0	0	Φ
0	1	1	Φ
1	0	Φ	1
1	1	Φ	0

- y2 y Y2 = 00 en la TE del biestable para la combinación 00 JK toman valor 0Φ.
- y0 y Y0 = 01 en la TE del biestable para la combinación 01 JK toman valor 1Φ.

Y así sucesivamente para cada combinación de entrada se ponen los valores de las entradas para cada biestable. La tabla completa quedaría de la siguiente manera.

Q2	Q1	Q0	J2	K2	J1	K1	J0	K0
0	0	0	0	Φ	0	Φ	1	Φ
0	0	1	0	Φ	1	Φ	Φ	1
0	1	0	0	Φ	Φ	0	1	Φ
0	1	1	1	Φ	Φ	1	Φ	1
1	0	0	Φ	0	0	Φ	1	Φ
1	0	1	Φ	0	1	Φ	Φ	1
1	1	0	Φ	0	Φ	0	1	Φ
1	1	1	Φ	1	Φ	1	Φ	1

4. **Simplificar las funciones por el Método de los Mapas Karnaugh.**

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Q1Q0 / Q2	00	01	11	10
0			1	
1	ϕ	ϕ	ϕ	ϕ

J2= Q1Q0

Q1Q0 / Q2	00	01	11	10
0	ϕ	ϕ	ϕ	ϕ
1			1	

K2= Q1Q0

Q1Q0 / Q2	00	01	11	10
0		1	ϕ	ϕ
1		1	ϕ	ϕ

J1= Q0

Q1Q0 / Q2	00	01	11	10
0	ϕ	ϕ	1	
1	ϕ	ϕ	1	

K1= Q0

Los resultados obtenidos son los siguientes:

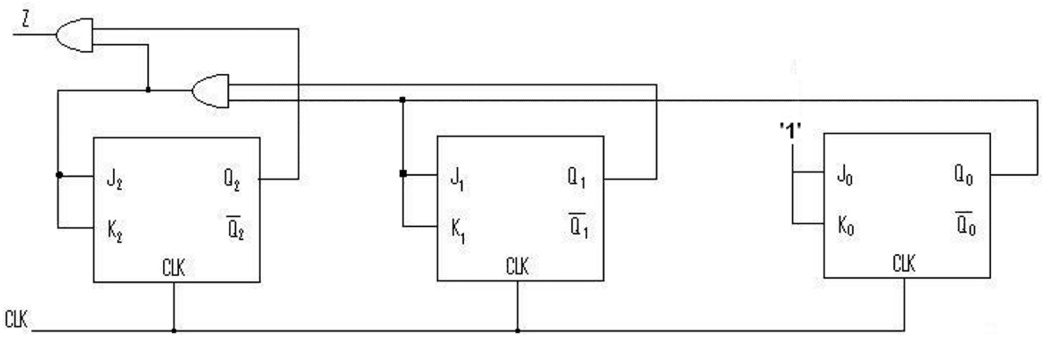
- J0 = K0 = 1
- J1 = K1 = Q0
- J2 = K2 = Q1Q0
- Z = Q2Q1Q0

Note que en este caso J=K=T, funciona como un biestable T:

- T0= 1
- T1=Q0
- Tn= Q0Q1…Qn-1
- Z= Q0Q1…Qn-1Qn

5. **Diseñar el circuito.**

- Para diseñar el contador primeramente se representan los 3 biestables que se determinaron en el paso 1 (para este caso tipo JK).
- Como el circuito es sincrónico, todas las señales de reloj se conectan a un generador de pulsos (señal de reloj).
- Luego se representan en el circuito, las ecuaciones encontradas para J y K.



© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Puesto que es posible modificar a voluntad los estados de los biestables conectados en circuito, estos se emplean para construir memorias especiales llamadas registros. Los registros son fundamentales para el funcionamiento de los sistemas de cómputo modernos. Baste decir que todas las operaciones posibles requieren el uso de los registros como intermediarios para almacenamiento temporal o cálculo.

7.5. CONCLUSIONES

En la clase de hoy se comenzó el estudio de los CSS, viendo la definición de circuitos sincrónicos, los diferentes tipos de biestables que existen, así como su tabla característica y su tabla de excitación. Además se vio una de las aplicaciones de los CCS, los contadores, se conocieron sus aplicaciones prácticas y método de diseño.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Universidad Europea del Atlántico

Resumen

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Universidad Europea del Atlántico

Interacción entre procesador y memoria

8

Objetivo

- Describir la interacción entre procesador y memoria teniendo en cuenta las características de los buses de datos y direcciones en la arquitectura Von Neuman.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

8.1. INTRODUCCIÓN

El microprocesador es uno de los logros más importantes del siglo XX desde su invención en la década del 70. Hace un unas décadas atrás tal afirmación habría parecido absurda. Pero con el paso del tiempo, el microprocesador se acerca más al centro de nuestras vidas. Su presencia ha comenzado a cambiar la forma en que percibimos el mundo e incluso a nosotros mismos. Cada vez se hace más difícil pasar por alto el microprocesador como otro simple producto en una larga línea de innovaciones tecnológicas.

En los microprocesadores se duplica la cantidad de componentes cada 18 meses aproximadamente. Esto lo predijo el cofundador de Intel Gordon Moore y se denomina Ley de Moore.

No existe otra invención en la historia que haya avanzado tan aprisa por todo el mundo o haya llegado tan profundamente a tantos aspectos de la existencia humana. Hoy existen millones de microchips de algún tipo en uso. Nadie puede dudar que el microprocesador no sólo esté transformando los productos que usamos, sino también nuestra forma de vivir. Los Microprocesadores se utilizan en:

- Industria: en equipos automatizados controlados por microprocesador por ejemplo en un UPS de alta capacidad.
- Informática: se utilizan en las computadoras personales o servidores.

- Consumo Doméstico: televisores de plasma, LED o LCD, consolas de juego, etc.
- Comercio y Banca: cajeros automáticos, sistemas contraincendios, circuito cerrado de TV.
- Telecomunicaciones: equipos de emisión de señal controlada por microprocesadores.
- Medición y Cálculo: en osciloscopios, calculadoras.

Por su parte la memoria de un computador es una de sus elementos fundamentales para el buen funcionamiento de esta. Ha adquirido un papel protagónico en el funcionamiento de la misma, pues es tan importante saber las características del microprocesador como la cantidad de memoria que posee. Es allí donde el microprocesador de la PC almacena los datos y códigos de los programas. Es también un canal de comunicación entre el procesador y los periféricos. Por otra parte la estrecha relación que existe entre la velocidad de procesamiento del CPU y la velocidad de respuesta de la memoria puede afectar el comportamiento de la computadora, siendo uno de los principales rasgos determinísticos del rendimiento de esta. Si el cerebro de un computador es el procesador, se puede pensar en la memoria como las neuronas.

8.2. MICROPROCESADOR

El Microprocesador físicamente es un circuito integrado o chip, formado por millones de transistores construidos sobre una oblea de silicio. Suelen tener forma cuadrada o rectangular y van colocados sobre un elemento de la placa base denominado zócalo. Entre sus funciones está la de decodificar y ejecutar las instrucciones de los programas cargados en memoria principal y coordinar y controlar el resto de componentes que forman el ordenador y aquellos periféricos conectados a éste.

Desde el punto de vista lógico, singular y funcional, el microprocesador está compuesto básicamente por: varios registros, buses de comunicación, una unidad de control, una unidad aritmético lógica, y dependiendo del procesador, puede contener una unidad en coma flotante.

El microprocesador ejecuta instrucciones almacenadas como números binarios organizados secuencialmente en la memoria principal. La ejecución de las instrucciones se puede realizar en varias fases:

1. PreFetch: pre lectura de la instrucción desde la memoria principal.
2. Fetch: envío de la instrucción al decodificador.
3. Decodificación de la instrucción, es decir, determinar qué instrucción es y qué se debe hacer.
4. Lectura de operandos (si los hay).
5. Ejecución, lanzamiento de las máquinas de estado que llevan a cabo el procesamiento.
6. Escritura de los resultados en la memoria principal o en los registros.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Cada una de estas fases se realiza en uno o varios ciclos de CPU (ciclos de reloj), dependiendo de la estructura del procesador, y concretamente de su grado de segmentación. La duración de estos ciclos viene determinada por la frecuencia de reloj y nunca podrá ser inferior al tiempo requerido para realizar la tarea individual (realizada en un solo ciclo) de mayor coste temporal.

En los sistemas modernos no solo se explota la alta velocidad de funcionamiento de los circuitos para acelerar la ejecución de código, también se aprovecha la capacidad de multitarea a través del manejo de varios núcleos de ejecución concurrente.

Al microprocesador también se le conoce como Unidad Central de Procesamiento (CPU), pues constituye el cerebro de un computador digital, pues realiza todas las operaciones aritméticas y lógicas sobre los datos y además controla todos los procesos que se desarrollan en esta. Por ejemplo, para que se ejecute una instrucción, ésta debe estar en el interior de la CPU, concretamente en la Unidad de Control (UC) y si hay que realizar cálculos, interviene la Unidad Aritmética Lógica (ALU). A continuación, una descripción de cómo funciona cada una de ellas.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

8.2.1. UNIDAD DE CONTROL (UC)

Para realizar su tarea la UC necesita conocer, por un lado, la instrucción y, por otro, una serie de informaciones adicionales que deberá tener en cuenta para coordinar, de forma correcta, la ejecución de la instrucción. El resultado de la interpretación de dichas informaciones son una serie de órdenes a los diferentes elementos de la computadora.

La UC no emite todas las órdenes a la vez, sino siguiendo una determinada secuencia. Para ello utiliza un elemento que le va indicando el instante en que debe ejecutar una determinada fase de la instrucción. A este elemento se le denomina Reloj, y se dice que sincroniza las acciones de la UC; cuanto más rápido marque el tiempo, más rápida será la ejecución de la instrucción. Sin embargo, hay un límite, ya que, si marca excesivamente rápido, es posible que no puedan cumplir adecuadamente las órdenes de los diferentes elementos, por lo que se producirán errores. Este reloj es el mismo con el que se trabajó en los contenidos relacionados con Circuitos Secuenciales Sincrónicos.

En la figura 8.1 se puede observar el conjunto de señales que utiliza la UC y las que genera. Como informaciones adicionales a las instrucciones podemos ver los impulsos de reloj y los indicadores de estado.

Los indicadores de estado son una serie de bits que se modifican según resultados de las operaciones anteriores guardando una memoria histórica de los acontecimientos precedentes para que, en función de dichos acontecimientos, pueda la UC tomar decisiones.

La unidad de control está formada, básicamente por un elemento que interpreta las instrucciones y varios elementos de memoria denominados registros. Uno de estos registros almacena la instrucción mientras el intérprete está traduciendo su significado, por lo que se denomina Registro de Instrucción (RI). El resto de las instrucciones permanecen en la memoria, esperando que les toque su turno de ejecución.

La memoria caché es un tipo especial de memoria, mucho más rápida que la RAM convencional, que se utiliza para almacenar los valores e instrucciones de la RAM que podrían utilizarse con frecuencia y de este modo evitar el acceso a la RAM. En los sistemas modernos este acceso puede ser cientos de veces más lento que el acceso al caché local (dentro del propio procesador).

La UC por otra parte deberá conocer cuál es la dirección de la próxima instrucción, para poder ir a buscarla una vez que finaliza la ejecución de la instrucción en curso; dirección que guarda el registro llamado Contador de Programa (CP). Los indicadores de estado están agrupados en un registro denominado Registro de Estado (RE).

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

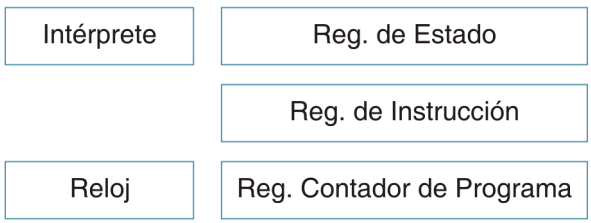


Figura 8.1. Elementos básicos de la Unidad de Control.

8.2.2. Unidad Aritmética Lógica (ALU)

La unidad Aritmético - Lógica (ALU, por sus siglas en inglés) es la encargada de realizar los cálculos. Los datos sobre los que se realizan las operaciones se denominan operandos. Al elemento encargado de ejecutar las operaciones se le denomina operador, y está formado por una serie de circuitos electrónicos que son capaces de sumar dos números binarios o hacer las operaciones lógicas elementales: disyunción, conjunción y negación. Incluso, algunos operadores son también capaces de multiplicar, dividir y realizar otras operaciones más complejas.

Para que el operador realice la operación, los operandos se llevan a la ALU y se guardan en unos registros denominados registros de trabajo. El resultado de la operación se guarda también en un registro antes de ser llevado a la memoria o a la Unidad de Entradas y Salidas. Frecuentemente se utiliza un mismo registro para guardar uno de los operandos y, también, el resultado, denominado registro Acumulador.

El operador, además de calcular el valor de la operación, modifica el registro de estado según el resultado de la operación. Así, si el resultado es un valor negativo, se modifica un bit de dicho registro, llamado bit negativo o bit N, poniéndose a 1; por el contrario, el bit N permanecerá en estado 0 mientras el contenido del acumulador no sea negativo. De igual forma indicara la ALU a la UC si el resultado ha sido cero, o si ha producido algún acarreo, etc.

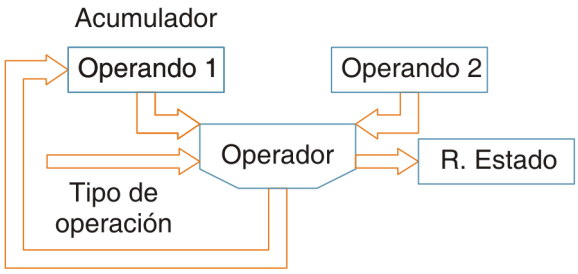


Figura 8.2. Unidad Aritmética Lógica.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

8.3. INTERACCIÓN DEL MICROPROCESADOR CON LA MEMORIA

La memoria en un computador digital, es un elemento muy importante para el funcionamiento del mismo. Es donde se almacenan temporalmente las instrucciones y los datos necesarios para la ejecución de los programas, los se pierden cuando se apaga el computador. Los tipos de memoria presentes en los sistemas computadores serán estudiados más delante. La memoria de la que se hace alusión en este material, es la Memoria de Acceso Aleatorio (RAM, por sus siglas en inglés) que no es más que la memoria principal de los sistemas computadores.

Cuando la CPU necesita leer o escribir en una determinada posición de memoria, enviara la dirección, en paralelo, a la memoria por un conjunto de conductores eléctricos al que se denomina bus de direcciones, ya que se utiliza exclusivamente para enviar direcciones. Así mismo, los datos leídos o los que se quieren escribir se trasladan mediante un conjunto de conductores eléctricos denominado bus de datos. Las órdenes de la CPU a la Memoria Principal (MP) y las respuestas de la MP a la CPU son enviadas por un tercer conjunto de conductores llamado bus de control.

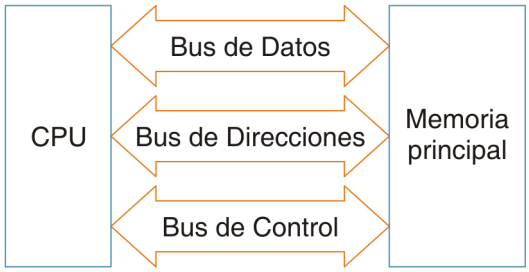


Figura 8.3. Conexión de la CPU con la Memoria Principal.

8.3.1. BUSES

Un bus es un camino de comunicación entre dos o más dispositivos. Una característica clave de un bus es que se trata de un medio de transmisión compartido. Al bus se conectan varios dispositivos, y cualquier señal transmitida por uno de esos dispositivos está disponible para que los otros dispositivos conectados al bus puedan acceder a ella. Si dos dispositivos transmiten durante el mismo periodo de tiempo, sus señales pueden solaparse y distorsionarse. Consiguientemente, solo un dispositivo puede transmitir con éxito en un momento dado.

Usualmente, un bus está constituido por varios caminos de comunicación, o líneas. Cada línea es capaz de transmitir señales binarias representadas por 1 y por 0. En un intervalo de tiempo, se puede transmitir una secuencia de dígitos binarios a través de una única línea. Se pueden utilizar varias líneas del bus para transmitir dígitos binarios simultáneamente (en paralelo). Por ejemplo, un dato de 8 bits puede transmitirse mediante ocho líneas del bus.

Los computadores poseen diferentes tipos de buses que proporcionan comunicación entre sus componentes a distintos niveles dentro de la jerarquía del sistema. El bus que conecta los componentes principales del computador (procesador, memoria, E/S) se denomina bus del sistema (system bus).

Las estructuras de interconexión más comunes dentro de un computador están basadas en el uso de uno o más buses del sistema. El bus de sistema está constituido, básicamente por líneas dedicadas agrupadas en tres grupos funcionales: líneas de datos, de direcciones y de control. Además, pueden existir líneas de alimentación para suministrar energía a los módulos conectados al bus.

Todos los componentes de un sistema de cómputo se construyen teniendo en cuenta su comunicación con el procesador. Para ello las interfaces o conectores internos de que dispone, deben ser compatibles con los tres tipos de buses: datos, dirección y control.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Las **líneas de datos** proporcionan un camino para transmitir datos entre los módulos del sistema. El conjunto constituido por estas líneas se denomina bus de datos. El bus de datos puede incluir entre 32 y cientos de líneas, cuyo número se conoce como anchura del bus de datos. Puesto que cada línea solo puede transportar un bit cada vez, el número de líneas determina cuántos bits se pueden transferir al mismo tiempo. La anchura del bus es un factor clave a la hora de determinar las prestaciones del conjunto del sistema. Por ejemplo, si el bus de datos tiene una anchura de ocho bits, y las instrucciones son de 16 bits, entonces el procesador debe acceder al módulo de memoria dos veces por cada ciclo de instrucción.

Las **líneas de dirección** se utilizan para designar la fuente o el destino del dato situado en el bus de datos. Por ejemplo, si el procesador desea leer una palabra (8, 16 o 32 bits) de datos de la memoria, sitúa la dirección de la palabra deseada en las líneas de direcciones. Claramente, la anchura del bus de direcciones determina la máxima capacidad de memoria posible en el sistema. Además, las líneas de direcciones generalmente se utilizan también para direccionar los puertos de E/S. Usualmente, los bits de orden más alto se utilizan para seleccionar una posición de memoria o un puerto de E/S dentro de un módulo. Por ejemplo, en un bus de 8 bits, la dirección 01111111 e inferiores harían referencia a posiciones dentro de un módulo de memoria (el módulo 0) con 128 palabras de memoria, y las direcciones 10000000 y superiores designarían dispositivos conectados a un módulo de E/S (módulo 1).

Las **líneas de control** se utilizan para controlar el acceso y el uso de las líneas de datos y de direcciones. Puesto que las líneas de datos y de direcciones son compartidas por todos los componentes, debe existir una forma de controlar su uso. Las señales de control transmiten tanto órdenes como información de temporización entre los módulos del sistema. Las señales de temporización indican la validez de los datos y las direcciones. Las señales de órdenes especifican las operaciones a realizar. Algunas líneas de control típicas son:

- Escritura en memoria (*Memory write*): hace que el dato del bus se escriba en la posición direccionada.
- Lectura de memoria (*Memory read*): hace que el dato de la posición direccionada se sitúe en bus.
- Escritura de EIS (*I/O write*): hace que el dato del bus se transfiera a través del puerto de E/S direccionado.
- Lectura de E/S (*F/S read*): hace que el dato del puerto de E/S direccionado se sitúe en el bus.
- Transferencia reconocida (*Transfer ACK*): indica que el dato se ha aceptado o se ha situado en el bus.
- Petición de bus (*Bus request*): indica que un módulo necesita disponer del control del bus.
- Cesión de bus (*Bus grant*): indica que se cede el control del bus a un módulo que lo había solicitado.
- Petición de interrupción (*Interrupt request*): indica si hay una interrupción pendiente.
- Interrupción reconocida (*Interrupt ACK*): señala que la interrupción pendiente se ha aceptado.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

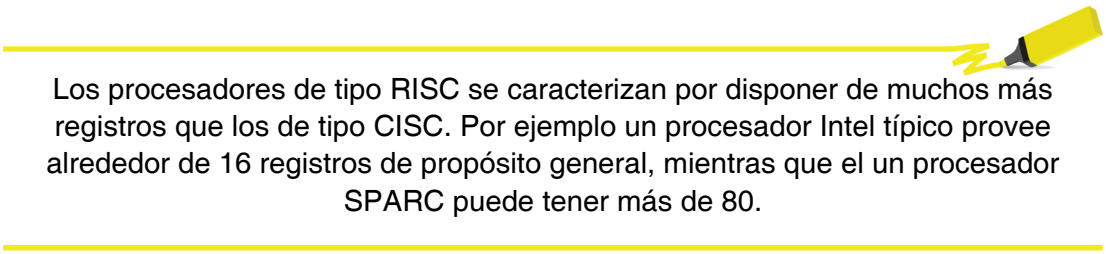
- Reloj (*clock*): se utiliza para sincronizar las operaciones.
- Inicio (*reset*): pone los módulos conectados en su estado inicial.

El funcionamiento del bus se describe a continuación. Si un módulo desea enviar un dato a otro debe hacer dos cosas: (1) obtener el uso del bus y (2) transferir el dato a través del bus. Si un módulo desea pedir un dato a otro módulo, debe (1) obtener el uso del bus y (2) transferir la petición al otro módulo mediante las líneas de control y dirección apropiadas. Después debe esperar a que el segundo módulo envíe el dato.

8.4. REGISTROS

Los registros del procesador se emplean para controlar instrucciones en ejecución, manejar direccionamiento de memoria y proporcionar capacidad aritmética. Los registros son espacios físicos dentro del microprocesador con capacidad de 4 bits hasta 64 bits dependiendo del microprocesador que se emplee.

Tienen varias clasificaciones, según sus usos: registros generales, de segmento, de estado, de control, de depuración y prueba, de tabla de descriptores, entre otros. A continuación una breve descripción de los más utilizados.



Los procesadores de tipo RISC se caracterizan por disponer de muchos más registros que los de tipo CISC. Por ejemplo un procesador Intel típico provee alrededor de 16 registros de propósito general, mientras que el un procesador SPARC puede tener más de 80.

8.4.1. REGISTROS DE PROPÓSITOS GENERALES DE INTEL

- **EAX:** Acumulador, es el más utilizado, soporta cualquier operación, pero es imprescindible en las operaciones con puertos, divisiones y multiplicaciones, en los primeros microprocesadores no podía ser utilizado para direccionar memoria.
- **EBX:** Registro base, ya que en los modelos anteriores su uso fundamental era como puntero.
- **ECX:** Contador, su función fundamental es soportar las operaciones con ciclos, al igual que EAX, en los modelos anteriores no podía ser usado como puntero.
- **EDX:** De datos, es un segundo acumulador, apoya a EAX en las operaciones con puertos, multiplicaciones y divisiones, tampoco podía ser usado como puntero.
- **ESP:** Puntero al stack, como su nombre lo indica, es el encargado de apuntar a la primera posición libre en el stack, como curiosidad se debe decir, que en el 8086 este registro apuntaba al último ocupado, a partir de aquí se puede saber si la máquina posee un 8086 o un microprocesador superior

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

- **EBP:** Puntero auxiliar al stack, este registro está preparado para el trabajo con el stack, usado fundamentalmente en el proceso de sacar del stack parámetros de procedimientos; aunque puede ser usado como puntero si se siguen determinadas convenciones.
- **EDI:** Índice destino, usado principalmente como puntero, imprescindible en las instrucciones de cadena. Por defecto Trabaja con el DS.
- **ESI:** Índice fuente, usado principalmente como puntero, imprescindible en las instrucciones de cadena. Por defecto Trabaja con el ES.

8.4.2. REGISTROS DE SEGMENTO

Siguen siendo de 16 bits, al igual que en sus antecesores; su función es servir de puntero al comienzo de los segmentos.

- **CS:** Puntero al inicio del segmento de código; (Segmento de Instrucciones).
- **SS:** Puntero al inicio del segmento de stack. (Segmento de Pila ó Stack).
- **DS:** Puntero al inicio del segmento de datos. (Datos de los programas).
- **ES:** Puntero al inicio de otro Segmento de Datos, extra.
- **FS:** Con la misma Función del ES.
- **GS:** Con la misma Función del ES.

8.4.3. REGISTROS DE ESTADO Y CONTROL

- **EIP:** Puntero de Instrucciones, apunta a la próxima instrucción a ejecutar.
- **EFlags:** Banderas que informan el estado en que queda el micro después de ejecutar una instrucción.

8.5. CONCLUSIONES

En esta conferencia se trató la interacción entre el procesador de un computador y la memoria principal. Para un mejor entendimiento se detallaron los componentes que forman al procesador, así como sus funciones y como intervienen en el procesamiento y comunicación de los datos. Se hizo énfasis en el funcionamiento de la ALU, la UC, los buses y registros, por ser los que siempre intervienen en el intercambio de datos e instrucciones, entre el procesador y la memoria.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Universidad Europea del Atlántico

Resumen

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Universidad Europea del Atlántico

Ejecución de código 9

Objetivos

- Caracterizar el ciclo de instrucción de un procesador.
- Identificar los componentes del sistema relacionados con la ejecución de código.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

9.1. INTRODUCCIÓN

El funcionamiento de todo sistema de cómputo se basa en ejecutar un programa codificado en memoria. El programa es en realidad una secuencia de valores numéricos que el procesador interpreta como instrucciones y datos. El procesador mismo es el encargado de buscar, interpretar y actuar según indiquen estas instrucciones.

En su forma básica, el ciclo de instrucción no ha cambiado desde que se creó la ENIAC.

En su forma más simple, el proceso de ejecución tiene tres etapas: la búsqueda (captación) de la siguiente instrucción en la secuencia. La decodificación, para determinar la acción a ejecutar y si fuera necesario buscar parámetros; finalmente la verdadera ejecución, luego de la cual se puede considerar cumplida la orden del programa. La culminación de estos tres pasos se denomina ciclo de instrucción. Por tanto, la ejecución de un programa cualquiera consiste en la repetición del proceso de captación, decodificación y ejecución de cada instrucción, o la repetición ininterrumpida de ciclos de instrucción.

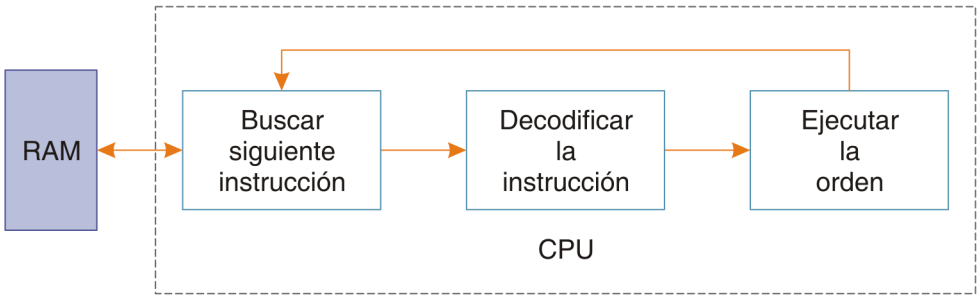


Figura 9.1. Ciclo de instrucción simplificado.

Cada una de estas etapas necesita de varios ciclos del reloj del CPU para funcionar, por lo que no se deben confundir los términos ciclo de instrucción y ciclo de CPU. Originalmente, la etapa de búsqueda funcionaba después de cada ciclo de instrucción, pero los procesadores modernos están diseñados para evitar el tiempo ocioso y acelerar la ejecución del programa. Esto se logra incluyendo un desvío al final de cada etapa de modo que se ejecute a sí misma si no hay que esperar por otra. El efecto es que se puede comenzar un nuevo ciclo de instrucción antes que haya terminado el anterior, por eso se le denomina tubería (*pipeline*, en inglés). En la figura 9.2 se comparan las ejecuciones de tres ciclos de instrucción en ambas variantes: con y sin tuberías. Aunque el ciclo de cada instrucción se mantiene más o menos constante, la demora total puede ser notablemente mayor.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

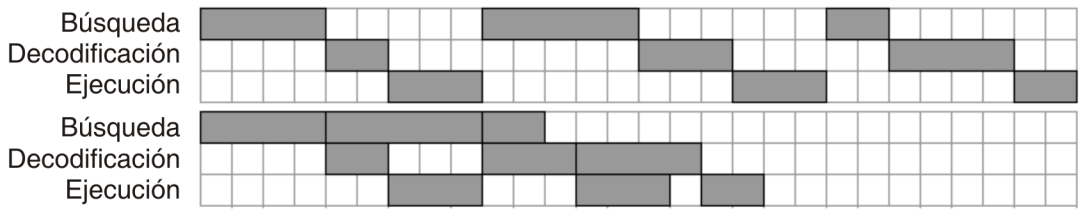


Figura 9.2. La ventaja del *pipeline* radica en reutilizar los circuitos de una etapa antes que el ciclo de instrucción haya concluido. En la figura se ilustra que la demora de tres ciclos de instrucción aleatorios sin pipeline (arriba) es mayor que con pipeline (debajo).

En la práctica, cada etapa puede incluir un número arbitrario de pasos que también se ejecutan en modo entubado, con lo que la eficiencia teórica puede aumentarse al lograrse mayores promedios de ejecución de instrucciones por ciclo.

9.2. CICLOS DE BÚSQUEDA Y DECODIFICACIÓN

Cada uno de los pasos mencionados antes, se lleva a cabo en una parte específica del procesador. Para el paso de búsqueda, los procesadores disponen de un conjunto de componentes que actúan como enlace con la RAM. Aunque existe un registro especial para depositar la última instrucción y que sea utilizadas por las demás etapas, muchos procesadores implementan par esta etapa una memoria caché. Este tipo de memoria es muy útil cuando la velocidad del CPU es mayor que la de la memoria o la conexión con la memoria. Esta memoria caché almacena no solo la siguiente instrucción sino varias más adelante, incluidos los datos que podrían utilizar.

En estas condiciones, la etapa se divide en dos: búsqueda y prebúsqueda (*fetch* y *prefecth* en inglés). La prebúsqueda se encarga de leer y guardar en caché las instrucciones y datos que probablemente deban utilizarse y la búsqueda funciona como se explicó, intermediando con la decodificación. Una vez que la instrucción en proceso se almacena en el registro de instrucción, la etapa de decodificación analiza su contenido valiéndose de un formato propio de cada procesador. La habilidad para leer más que lo necesario posibilita analizar el flujo del programa y predecir estadísticamente la próxima instrucción a ejecutar; de esa manera, puede mantenerse la tubería llena. Sin embargo, cuando la ejecución especulativa (que es como se denomina) falla, se deben deshacer todos los estados de la tubería para comenzar de nuevo. Por este motivo una tubería de muchos pasos es ineficiente.

El funcionamiento de la decodificación es totalmente dependiente del tipo de procesador. Se pueden resaltar sin embargo, dos variantes:

- **Instrucciones de longitud fija.** Son comunes en procesadores RISC (*Reduced Instruction Set Computer*, en inglés) son procesadores diseñados para ejecutar instrucciones con ciclos de instrucción breves, lo que se traduce en que cada etapa debe ser ágil y en lo que a la decodificación respecta, la mejor manera de lograrlo es interpretando un solo valor por instrucción. En este caso, las instrucciones se codifican con valores numéricos de tamaño fijo y la etapa de decodificación funciona como un switch/case sobre los valores o sobre un determinado grupos de bits del valor.
- **Instrucciones de longitud variable.** Son comunes en procesadores CISC (*Complex Instruction Set Computer*, en inglés) son procesadores capaces de ejecutar instrucciones que requieran ciclos de instrucción largos. En este caso la decodificación debe ser capaz de analizar más de un valor y se torna compleja. Por eso en estos tipos de sistema se optimiza mucho el entubamiento y el acceso a memoria caché. Acá es crítico el diseño óptimo de una tubería: muy corta limita el rendimiento por falta de información; muy larga limita el rendimiento por exceso.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

9.3. ETAPA DE EJECUCIÓN

Esta es la etapa más compleja, tomando en cuenta que le corresponde manejar casi todos los circuitos del procesador: registros, unidades de control de potencia, acceso a los buses, gestión de interrupciones. A continuación se explicarán las funciones más comunes y afines a todos los procesadores en la etapa de ejecución.

9.3.1. REGISTROS

Los registros son circuitos que pueden considerarse como memorias especiales. No solo almacenan información, su contenido y las operaciones sobre ellos actúan sobre el estado del procesador dando lugar a la culminación del ciclo de instrucción. Los registros son la interfaz entre el hardware del procesador y el código del programa y esto se cumple para todos los procesadores.

Existen por tanto registros con diferentes funciones, que dependerán del tipo de procesador. Se pueden destacar sin embargo tres tipos bien definidos:

- **Registros de propósito general.** Son registros que pueden utilizarse para cualquier tipo de operación lógica y aritmética o simplemente para almacenar valores directos o leídos de la memoria. Un programa en ejecución necesitará utilizar estos registros casi todo el tiempo y son tan relevantes que el tamaño o la cantidad de bits que puedan contender define parte de la 'Arquitectura' del procesador:

Procesador	Arquitectura	Tamaño de los registros de uso general
Z80	8bit	8bit
80286	16bit	16bit
80386	32bit	32bit
Corei7	64bit	64bit

- **Registro de propósito específico.** Estos registros son muy diversos y dependen del tipo de procesador. Se puede considerar son embargo que fungen como apoyo a las operaciones de los registros de propósito general y monitorean el estado de la ejecución de código. Esto significa que se utilizan con menor frecuencia en un programa pero son igual de importantes. Un registro especial es el llamado registro de banderas (*Flag register*, en inglés). Cada bit de este registro indica una condición temporal relacionada con la ejecución de la última instrucción: acarreos, paridad, resultado nulo, resultado negativo... La cantidad de banderas depende del tipo de procesador pero las funciones siempre se relacionan con la ejecución del programa o el estado inmediato del procesador. Un registro muy importante de propósito específico es el puntero de instrucción, cuya función es contener la dirección de la instrucción que se procesa.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

- **Registros de control.** La cantidad y función de estos registros depende completamente del tipo de procesador. Su propósito es actuar como configuración del funcionamiento del procesador o de sus componentes. Pueden establecer la manera en que se maneja la memoria, el formato con que se interpreten las instrucciones, restringir el uso de determinados circuitos. En algunos procesadores se puede configurar el consumo de potencia y la velocidad de funcionamiento.

9.3.2. BUSES DEL SISTEMA

Para que un sistema de cómputo sea utilizable, el procesador debe actuar sobre hardware cuyas características lo hagan operable por personas. Este hardware está a su vez dividido en dos partes. Una que es la interfaz visible y/o manipulable: teclas, superficies, píxeles, ranuras, palancas... Otra que traduce las acciones en órdenes al procesador y viceversa. Esta última, llamada como controladores de dispositivo. es la que está conectada al procesador por medio de lo que se conoce como bus del sistema.

El bus del sistema es el conjunto de conductores eléctricos que permiten la comunicación entre todos los componentes del sistema de cómputo y a su vez se divide en tres partes.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

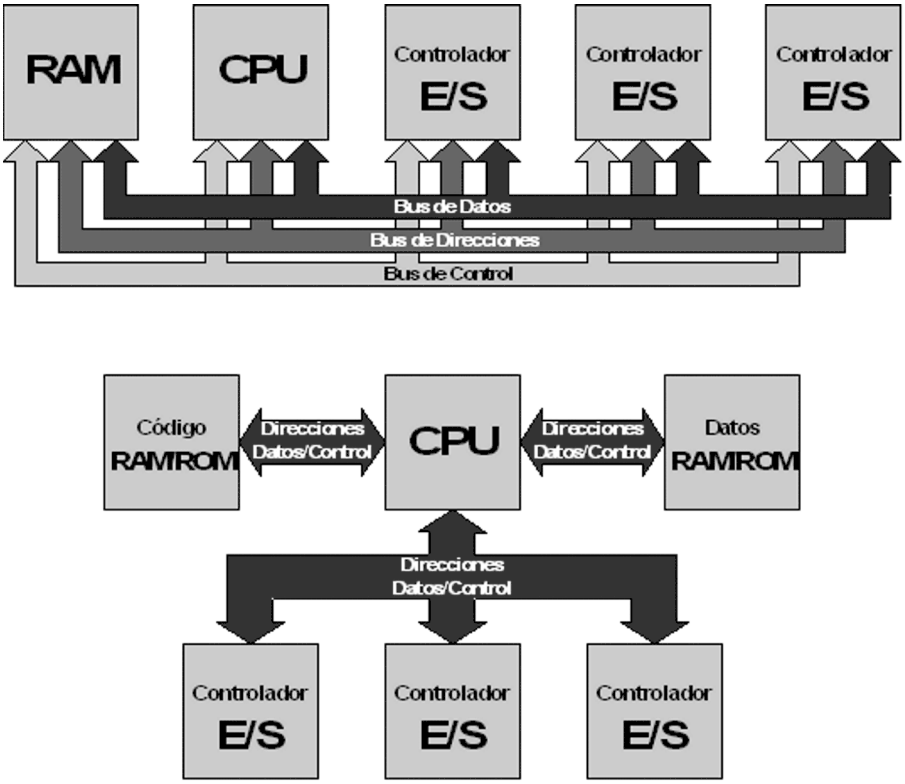


Figura 9.3. Diferencias entre las arquitecturas de Von Neumann (arriba) y Harvard (debajo).

- **Bus de datos.** Son las líneas eléctricas que portan en todo momento datos y órdenes para y desde cada componente.
- **Bus de direcciones.** En estas líneas se escriben códigos mediante los que se identifica cada componente. Los controladores se construyen para reconocer determinados valores en el bus de direcciones y responder adecuadamente a las órdenes o datos en el bus de datos. En el caso de la memoria el bus de direcciones se utiliza para apuntar a cada byte. Para distinguir entre direcciones a memoria y a controladores de entrada/salida, la literatura identifica las direcciones de los dispositivos como puertos de entrada/salida.
- **Bus de control.** Con este grupo de líneas, el procesador organiza y sincroniza el trabajo de todos los controladores. Selecciona si las direcciones en el bus de direcciones van dirigidas a la memoria o a los controladores; indica a la memoria si lo que se solicita es una lectura o una escritura. Hace posible también deshabilitar temporalmente algún controlador e incluso permitir que un controlador interrumpa la ejecución del programa actual si fuera necesario.

La manera más extendida del uso de los buses se denomina arquitectura Von Neumann y se caracteriza porque los tres buses enlazan cada controlador y la memoria con el procesador. Esta estructura es simple y barata de construir, pero tiene el problema de generar cuellos de botella en la ejecución debido a que no es posible el uso simultáneo de la memoria para ejecutar código y leer o escribir datos. La arquitectura Harvard en cambio utiliza memorias diferentes para datos e instrucciones con lo que se supera el problema mencionado por a mayor costo. La figura 9.3 ilustra las diferencias.

La arquitectura de Harvard se usa intensivamente en la estructura interna de los procesadores y sistemas embebidos, dónde se necesita optimizar el uso de cada componente y el costo de multiplicar los buses es mínimo.

9.3.3. Manejo de los controladores de entrada/salida

El procesador puede acceder a los dispositivos externos de varias maneras, la más evidente es a través de los puertos de entrada/salida. El programa solicita mediante la instrucción adecuada la lectura o escritura de comandos y/o datos en un controlador y el procesador escribe los valores adecuados en los buses.

Aunque este método es universal y técnicamente claro, resulta tedioso implementarlo con algunos dispositivos. Sucede que los controladores se implementan para responder o detectar determinados valores del bus de direcciones (sus puertos de entrada/salida) y los comandos y datos los almacenan en registros propios para funcionar de acuerdo a la solicitud. Si el dispositivo maneja mucha información, como por ejemplo el hardware de vídeo o de red, habrá que indicarle mediante sus registros la acción que desea realizarse y los parámetros lo que equivaldría a dibujar bit a bit en la pantalla o enviar trama a trama la información en la red. Afortunadamente hay dos alternativas para el manejo de algunos dispositivos de entrada/salida.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

- **Entrada/salida mapeada en memoria.** Esta consiste en detectar segmentos de direcciones en las solicitudes a memoria para redirigirlas a los registros de los dispositivos de entrada/salida y utilizar los valores del bus de datos como parámetros. De este modo, una instrucción que indique la lectura o escritura a memoria en el rango de direcciones utilizado, tendrá el efecto de que todos los datos escritos serán traducidos como datos o incluso órdenes para un determinado dispositivo de entrada/salida. A pesar que se pierden estas direcciones en memoria mientras el dispositivo esté activo, facilita en gran medida la programación.
- **Interrupciones.** Las interrupciones son un mecanismo avanzado para el manejo de los controladores de entrada/salida. Todos los demás métodos son síncronos, lo que significa que se accede al controlador durante la ejecución de una instrucción o durante un ciclo de instrucción. Esto no es problema para la salida de información, pero si se utilizara este método para leer datos hay que sincronizar la ejecución del programa con el funcionamiento del controlador, es decir habrá que esperar a que esté listo el dato.

Ningún dispositivo de entrada/salida es tan rápido como el CPU, ni siquiera la memoria. Esta espera significa entonces que el procesador no puede ejecutar más código hasta que no esté listo el dato esperado, traduciéndose en una baja eficiencia. La situación empeora si se tiene en cuenta la necesidad de utilizar diferentes dispositivos simultáneamente, como en un cliente de chat o en un juego de vídeo.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

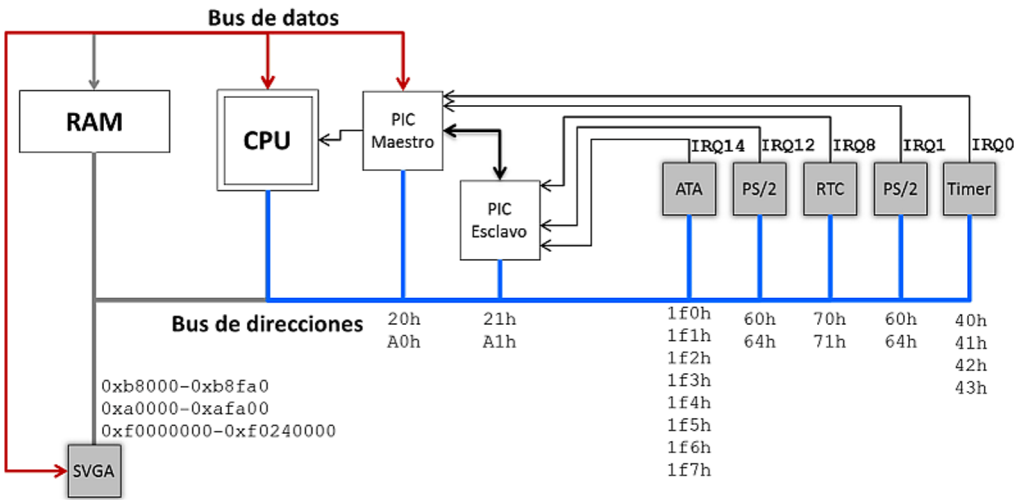


Figura 9.4. Configuración del hardware para E/S en la arquitectura del PC.

Las interrupciones con la solución a este problema. Permiten que los controladores soliciten ellos mismos la atención del procesador solo cuando tengan listos los datos. La manera en la que se implementan varía de sistema en sistema, pero el principio es siempre el mismo. Existe un componente llamado controlador de interrupciones cuya función es intermediar entre los controladores y el procesador. Los controladores se conectan a este mediante líneas independientes del bus de control. Con estas líneas, cada dispositivo indica al controlador de interrupciones la solicitud de interrupción (*interrupt request*, en inglés o IRQ abreviado). El

controlador establece un código para cada línea y por un pin especial del CPU le comunica la solicitud mientras en el bus de datos está el código. Con el aviso del pin, el procesador interrumpe el programa y con el código leído en el bus de datos decide qué hacer.

El mecanismo de interrupciones es lo que hace posible que un sistema de un solo procesador ejecute tareas que parecen simultáneas. De hecho se pueden considerar como tal en un número razonable de casos prácticos.

En la figura 9.4 se ilustra un diagrama de configuración del hardware de un sistema PC en el que están presentes las tres formas de manejar la entrada/salida. Se indican los puertos de cada componente (a la derecha); las direcciones del mapeo de memoria (en este caso para el controlador de viseo, a la izquierda) y la manera en que los controladores de entrada/salida están conectados mediante las líneas IRQ a los controladores de interrupciones.

9.4. EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA

Con un ejemplo concreto, se examinará el funcionamiento de todo el sistema durante la ejecución de código. Se analizará la ejecución de un sencillo programa:

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    printf("presione una tecla para terminar");
    scanf("%c");
}
```

Lo primero es que el programa escrito de esta manera no es entendible por ningún procesador real, debe compilarse, que significa traducir, por lo general al código máquina. A continuación se muestra el código compilado:

```
#include <stdio.h>

void main()

    53                      push        ebx
    51                      push        ecx
    52                      push        edx
    56                      push        esi
    57                      push        edi
    C8 04 00 00             enter       0x0004,0x00
{
```

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

```
    50                      push        eax
    E8 00 00 00 00          call        printf_
    83 C4 04                add         esp,0x00000004

    scanf("%c");
    B8 21 00 00 00          mov         eax,offset L$5
    50                      push        eax
    E8 00 00 00 00          call        scanf_
    83 C4 04                add         esp,0x00000004
}
    C9                      leave
    5F                      pop         edi
    5E                      pop         esi
    5A                      pop         edx
    59                      pop         ecx
    5B                      pop         ebx
    C3                      ret
```

Se han marcado en azul las instrucciones en lenguaje máquina y el código de la derecha son sus equivalentes en lenguaje ensamblador. El código del programa que se ejecutará son los valores hexadecimales de la izquierda y por tanto serán los valores que deben escribirse en la memoria.

Por razones históricas, las herramientas que traducen lenguajes de programación se denominan compiladores. Los compiladores traducen lenguajes entendibles por los humanos (alto nivel de abstracción) a lenguajes entendibles por el procesador (lenguaje de máquina o de bajo nivel de abstracción). El proceso inverso se denomina descompilación. Cada familia de procesadores está diseñada para “entender” nativamente su propio lenguaje de máquina.

Cuando se ordena ejecutar un programa, el registro apuntador de instrucciones del CPU se inicializa en la dirección de la primera instrucción. La etapa de búsqueda del procesador escribe esta dirección en el bus de direcciones y mediante el bus de control le indica a la memoria que desea hacer una lectura.

Como el procesador no puede saber el tamaño de la instrucción (si es una máquina CISC, como en este caso) la memoria le facilita unos cuántos byte más que pueden o no ser instrucciones, a veces son argumentos, a veces datos... Este grupo de bytes es analizado entonces por la etapa de decodificación, que determina la función de cada byte. El funcionamiento de esta etapa puede estar condicionado por algún registro de control. Una vez que se determina el código, la etapa de ejecución hace su tarea. Mientras tanto, las demás etapas siguen funcionando si el procesador dispone de entubamiento. Algunas de las instrucciones indican al CPU que escriba algún dato en la memoria. Este tipo de instrucciones requiere parámetros, como la dirección de la escritura y el nuevo valor, otras modifican algún registro, otras solicitan un cambio en la secuencia de ejecución, etc.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

El algún momento de la ejecución, el conjunto de código solicita el manejo del hardware de video para mostrar el texto. En este caso puede hacerse uso del mapeo de entrada/salida en memoria. Significa que aunque el procesador escribe aparentemente en alguna dirección de memoria, el hardware de vídeo intercepta las direcciones y obtiene del bus de datos el parámetro de visualización, en este caso cada carácter. Para representar el texto hará falta entonces un ciclo que en cada iteración hace:

1. El procesador lee de la RAM, en una dirección específica, los caracteres del texto y los almacena en cada iteración en un registro de propósito general. La dirección se indica en el bus de direcciones y en el bus de datos se lee el caracter.
2. El procesador escribe en una dirección específica cada carácter leído. La dirección se indica en el bus de direcciones y el código del carácter en el bus de datos.
3. El hardware de vídeo detecta una dirección conocida por él como su espacio de entrada/salida mapeado en memoria e intercepta el dato en el bus de datos.
4. Con los parámetros obtenidos, se dibuja un carácter en la pantalla.

El ciclo continúa hasta que se escribe todo el texto. La ejecución prosigue con la espera de un dato externo, en este caso el uso de alguna tecla. Como este dato requiere el uso del teclado que es muy lento comparado con el CPU, este deja el programa suspendido y continúa la ejecución de otro.

En algún momento el usuario utilizará el teclado y el controlador correspondiente indicará una interrupción al procesador. El controlador de entrada salida escribirá un código en el bus de datos que le indica al procesador la ejecución de un código (que puede ser o no parte del programa original) para manejar el teclado.

Dentro de este código de atención a la interrupción, que es como se llama, el procesador leerá el puerto de entrada/salida del teclado para saber que tecla fue utilizada y a continuación "recuerda" que hay un programa esperando por un evento del teclado. Este recordatorio lo hace gracias a que en memoria y como parte del manejo de las interrupciones se ubican en una lista la identificación de todos los programas que se detuvieron por espera de un evento. El dato obtenido del teclado es utilizado por el propio procesador para continuar la ejecución.

9.5. CONCLUSIONES

La ejecución de código es el propósito de todo sistema de cómputo. Para llevar a cabo esta tarea intervienen casi todos los componentes de una manera u otra. En la RAM se almacena el programa en forma de código máquina. Un conjunto de registros y componentes en el procesador permite leer dicho código, decodificarlo y finalmente ejecutarlo. Este proceso jamás se detiene, a menos que se corte el suministro eléctrico o se le ordene al procesador. Para agilizar la ejecución de instrucciones se implementa lo que se conoce como entubamiento, que consiste en segmentar la ejecución de instrucciones en etapas concatenadas pero que pueden utilizarse varias veces durante el ciclo de instrucción, pero con instrucciones diferentes.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

El procesador dispone de registros de diferente propósito, que son la interfaz de los programas con los circuitos del procesador y su la configuración. Los registros y sus tamaños varían entre procesadores pero pueden clasificarse en tres categorías: de propósito general, de propósito específico y de control.

La comunicación del procesador con los controladores de entrada/salida se lleva a cabo por medio de los buses de dirección, datos y control. Dependiendo de la manera en que se conectan los componentes con estos buses se definen dos arquitecturas: Harvard y Von Neumann, esta última es la más utilizada en sistemas de cómputo mientras la primera se emplea dentro de los controladores y procesadores.

El manejo de la entrada salida tiene tres formas: directamente a través de los puertos, que son las direcciones de cada dispositivo. Mediante mapeo en memoria o a través de interrupciones. Las interrupciones solo funcionan para la lectura, pero optimizan la ejecución de código al permitir que el procesador continúe la ejecución de código.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Universidad Europea del Atlántico

Resumen

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Universidad Europea del Atlántico

Tipos de memorias 10

Objetivo

- Caracterizar los tipos de memorias presentes en un computador.

10.1. INTRODUCCIÓN

Las memorias tienen como objeto el almacenamiento de datos. Han sido ampliamente utilizadas en los sistemas de computadores y tienen múltiples funciones dentro de estos. Las diferentes actividades de un computador implican el uso de algún tipo de memoria, bien sea para el arranque del sistema, para cargar el sistema operativo y para permitir la interacción del procesador con los diferentes programas que utilizan los usuarios.

Según la forma en que almacenan los datos, las memorias se clasifican en “solo lectura” (ROM), “de acceso aleatorio” (RAM) y “operativa o ultrarrápida” (Caché).

10.2. MEMORIA DE SOLO LECTURA: ROM

Este tipo de memoria es de solo lectura, de ahí su clasificación según sus siglas en inglés: *Read Only Memory*. Por sus características de fabricación son un tipo de memoria no volátil, por lo que no pierden los datos almacenados cuando la memoria se queda sin alimentación eléctrica. Se debe destacar, que en estas memorias no se pueden escribir datos libremente, solo si se hace por fabricantes o diseñadores de sistemas. Un ejemplo de este tipo de memoria en los computadores es el BIOS.

Las memorias ROM han evolucionado y se han clasificado según la tecnología con las cuales se han implementado:

1. PROM: Memorias programables de solo lectura. Estas memorias podían ser programadas a través de equipos que los fabricantes de estas suministraban a los usuarios. Tenían una gran desventaja, y es que solo se podían grabar una vez, lo que implicaba que si el dato o programa que se le escribía no era correcto, esa memoria quedaba inutilizable, lo que encarecía el desarrollo de sistemas.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

2. EPROM: Memorias borrables y programables de solo lectura. Con la aparición de este tipo de memoria los costos de los diseños de sistemas disminuyeron considerablemente. Al tener una memoria que podía ser borrada, cuando un dato o programa no era correcto, se podía hacer una corrección sin perder la memoria ya grabada. Para borrar estas memorias, se hacía necesario una luz ultravioleta. Nótese en la figura 10.1, que la memoria EPROM que se muestra contiene una celda fotovoltaica, que al recibir la radiación ultravioleta, permitía el borrado de la misma.

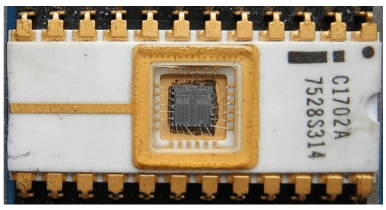


Figura 10.1. Memoria EPROM.

3. EEPROM: Memorias borrables por mecanismos eléctricos y programables. Estas memorias evolucionaron directamente de las EPROM. Podían ser grabadas y borradas mediante mecanismos eléctricos, regularmente suministrados por los fabricantes que se comunicaban con las PC a través de los puertos series y paralelos de los computadores. Al igual que sus antecesoras EPROM, permitían que los diseños con memorias fueran factibles en costos, al no tener que desechar memorias por errores o pruebas de los mismos.
4. Flash EEPROM: Memorias borrables por mecanismos eléctricos y programables mediante tecnología Flash. Esta tecnología fue creada por Toshiba en 1980 y a finales de los años 90 tomó gran popularidad al diseñarse con la posibilidad de comunicarse mediante puerto USB. En sus inicios sus tamaños eran de pocos Megabytes de capacidad y en la actualidad sobrepasan los 64 Gb de almacenamiento. En el caso del BIOS de los computadores modernos, esta tecnología ha permitido que los mismos sean actualizables, es decir, reprogramables, para así mejorar el funcionamiento de las motherboards.

10.3. MEMORIA DE ACCESO ALEATORIO: RAM

El nombre abreviado de este tipo de memoria viene del inglés *Random Access Memory*, es decir, Memoria de Acceso Aleatorio. En estas se cargan los datos con los que trabajará el procesador: sistema operativo y programas que utilicen los usuarios. Son volátiles, lo que implica que en ausencia de alimentación eléctrica pierden los datos almacenados, a diferencia de las ROM. Por sus características de fabricación deben ser “refrescadas” frecuentemente, es decir, los datos contenidos deben ser actualizados. Se han diseñado bajo tres estándares: SIMM, DIMM y DDR.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

En realidad SIMM y DIMM son tipos de encapsulado. Para referirse técnicamente a la forma en que funciona la RAM deberían distinguirse SRAM (RAM estática) y DRAM (RAM Dinámica). La primera es costosa y muy rápida, se emplea en memorias caché y se construye con biestables. La segunda es la de más amplio uso en módulos RAM y es la que debe refrescarse porque se basa en principios capacitivos para el almacenamiento de carga eléctrica. Cada celda es mucho más pequeña y por tanto barata de construir.

10.3.1. SIMM

El nombre de SIMM viene del inglés: "*Single In-line Memory Module*", lo que español significa "Único módulo de memoria en línea". Fueron de las primeras que utilizaron los computadores y existieron con 30 ó 72 contactos. Las de 30 contactos, permiten leer y escribir 8 bits (1 byte) en paralelo y las de 72 contactos, permiten acceder a 32 bits (4 bytes) en paralelo. Aunque los contactos de esta memoria eran por ambas caras, la conexión era solo a través de una. Las computadoras actuales no usan este tipo de memorias. Nótese que el caso de la de 72 contactos, se le insertó una ranura para que sirviera de guía a la conectarla.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

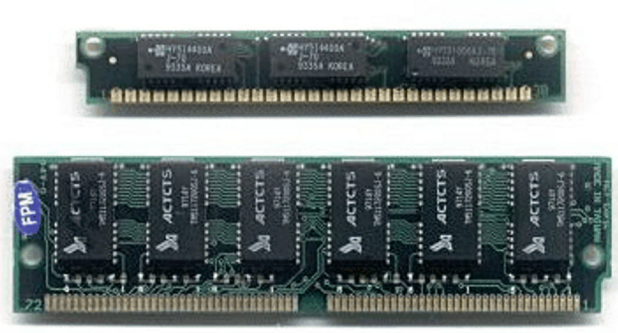


Figura 10.2. Memorias SIMM de 30 y 72 contactos.

Las memorias SIMM de 30 contactos, fueron conocidas como Memorias SIMM DRAM, nombre proveniente de *Dinamic RAM*, es decir, RAM Dinámica. Esta es la más lenta de todas las RAM y surgieron en 1995. Usada en los computadores con procesadores Intel 386, con una velocidad entre 70 y 80 ns.

Por su parte, las memorias SIMM de 72 contactos fueron conocidas como SIMM FPM, de *Fast Page Memory*, que es en español significa Memoria de Paginado Rápido. Surgieron en 1996 y evolucionaron de las DRAM. Eran un poco más rápidas de las DRAM, 60 y 70 ns de velocidad. Físicamente aparece como SIMM de 30 (Intel 386, 486) y 72 contactos (Intel 486 D y primeros Pentium).

10.3.2. DIMM

El término DIMM viene del inglés "*Dual In-line Memory Module*", que al español se traduce como "Módulo de Memoria en línea doble". Están dotadas de 168 contactos (84 por cara), los cuales no están unidos entre sí, y forman contactos separados. Proporcionan por tanto, un acceso paralelo a 64 bits de memoria. Miden 13 cm. Dentro de la categoría DIMM, se pueden encontrar múltiples variantes, todas asociadas a alguna tecnología, las cuales fueron evolucionando hasta llegar a las memorias actuales. A pesar de la evolución, siguen midiendo 13 cm.

A las DIMM iniciales, se les dotó de 2 ranuras, similar a las SIMM, para facilitar su inserción en la motherboard, evitando errores de conexión. Esto puede claramente observarse en la siguiente figura.

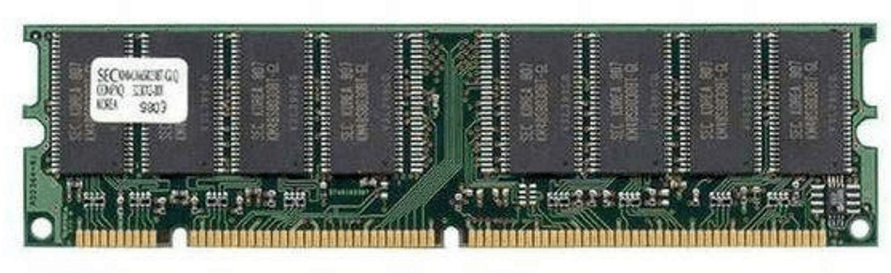


Figura 10.3. Memorias DIMM.

Las RAM fueron evolucionando acorde con el desarrollo de las tecnologías de computadores. En el caso de las DIMM, una de las tecnologías conocidas fue la EDO desarrollada en 1997. EDO proviene de Extended Data Out, es decir, Salida de Datos Extendidos. La memoria RAM tipo DIMM EDO, evolucionó de la *Fast Page* (SIMM). Permitió introducir nuevos datos mientras los anteriores estaban saliendo, con velocidades de 50 ns. Se instala en SIMM de 72 contactos, y en DIMM de 168. (Pentium, Pentium Pro, y los primeros Pentium II).

Entre 1998 y 1999 surge otro tipo de memoria DIMM, la SDRAM (Synchronous DRAM). Fue capaz de funcionar a 100 MHz, y fue utilizada por los procesadores AMD K6-2 y los Pentium II a 350 MHz o más. Fue una tecnología que utilizó el reloj del sistema para sincronizar la entrada y la salida de señales, sin tiempos de espera. Ahorra tiempo al ejecutar los comandos y al transmitir los datos, aumentando de esta manera el rendimiento total de la PC. Permite que la CPU acceda a los datos a una velocidad un 25% superior a la EDO, alcanzando velocidades de 10 ns.

Entre los años 2001 y 2001 surge la Rambus DRAM (RDRAM). Ofrecían un diseño de interface chip a chip de sistema que permite un paso de datos hasta 10 veces más rápido que la DRAM estándar, a través de un bus simplificado. Es de 64 bits y puede producir ráfagas de 2 ns y puede alcanzar tasas de transferencia de 533 MHz, con picos de 1,6 GB/s.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

A partir del año 2003 se insertaron en el mercado las memorias DIMM DDR (*Double Data Rate*), cuyo significado en español es "Doble Tasa de Transferencia de Datos". Como este tipo de memorias son las utilizadas en la actualidad, se les dedicará un acápite.

Para finalizar este punto relacionado con las DIMM, se debe destacar que como parte del desarrollo de estas, se implementaron algunas técnicas como el chequeo de paridad y la corrección de errores. Las memorias con paridad, se distinguen porque tienen un número impar de chips. El chip que hace el número par, no es de memoria, sino que es el chip de paridad, que se utiliza para comprobar el flujo de datos y eliminar los errores que se pueden producir. Las memorias con corrección de errores (Memorias ECC) pueden ser de cualquier tipo. Detectan errores de datos y los corrige. Usada en servidores.

10.3.3. DDR

Las memorias DDR han evolucionado en 3 generaciones: DDR (o DDR1), DDR2 y DDR3. Se parecen a las antiguas DIMM, pero tienen solo una ranura en lugar de dos. No son compatibles con los DIMM anteriores. Tienen 184 pines y envían datos 2 veces por cada señal de reloj. Lo anterior significa que duplican la velocidad de operación respecto a la tecnología DIMM sin aumentar la frecuencia del reloj.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

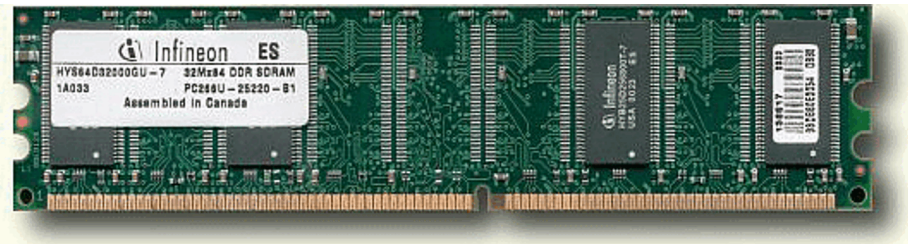


Figura 10.4. Memoria DDR.

En la figura 10.4 se puede observar una memoria DDR1. Estas siguen midiendo 13 cm. Debajo, en la figura 10.5, se observa como transfieren datos en cada ciclo de reloj.

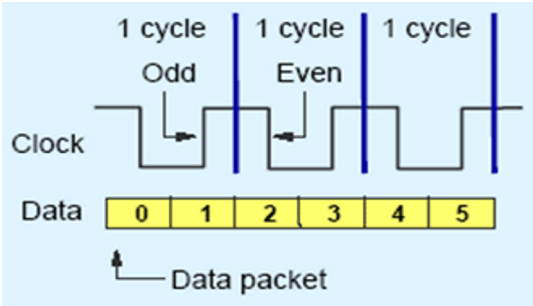


Figura 10.5. Envío de datos por cada ciclo de reloj.

En la tabla siguiente, se pueden observar algunas características técnicas de las memorias DDR. Se hacen notar los nombres comerciales, la velocidad de trabajo y el ancho de banda de operación.

Tabla 10.1: Datos técnicos de DDR.

Marketing name	Naming convention	Speed grades	Speed	Single channel bandwidth	Dual channel bandwidth
DDR200	PC1600	PC200	200 MHz (100 Mhz x 2)	1.6 GB/s	3.2 GB/s
DDR266	PC2100	PC266	266 MHz (133 Mhz x 2)	2.1 GB/s	4.2 GB/s
DDR333	PC2700	PC333	333 MHz (166 Mhz x 2)	2.7 GB/s	5.4 GB/s
DDR400	PC3200	PC400	400 MHz (200 Mhz x 2)	3.2 GB/s	6.4 GB/s

Poco tiempo después de las aparición de las DDR, surgieron las DDR2. Las memorias DDR y DDR2 no son compatibles entre sí. Existen diferencias en el voltaje, de 2.5 bajó a 1.8 V, la cantidad de pines y las señales. Las DDR2 tienen 240 pines y son capaces de realizar 4 transferencias por ciclo. Tienen un menor consumo de energía que DDR y desempeño térmico mejorado. La ranura que guía la inserción de la memoria en la motherboard, en las DDR2 no está en la misma posición que en las DDR1.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

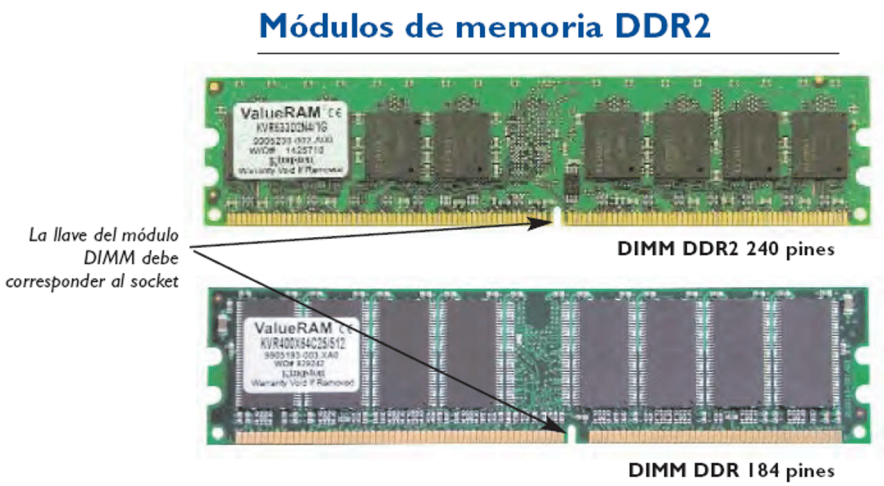


Figura 10.6. Memorias DDR y DDR2.

A continuación una tabla con algunas características de las memorias DDR2. Nótese que el ancho de banda de trabajo y las velocidades de operación se han incrementado notablemente respecto a DDR1.

Tabla 10.2: Datos técnicos de DDR2.

Velocidad de memoria	Clasificación del chip de memoria	Clasificación del módulo	Ancho de banda del módulo	Ancho de banda de sistema DDR2 de doble canal
400 MHz	DDR2-400	PC2-3200	3.2 GB/s	6.4 GB/s
533 MHz	DDR2-533	PC2-4300	4.3 GB/s	8.6 GB/s
667 MHz	DDR2-667	PC2-5300	5.3 GB/s	10.6 GB/s

Las DDR2 evolucionaron y dieron lugar a las DDR3. Estas, tienen al igual que la DDR2 240 pines; sin embargo, los DIMM son físicamente incompatibles, pues la ranura está en una posición diferente. Este tipo de memorias, son las que permiten la interacción con procesadores multinúcleos.

Poseen un mayor ancho de banda debido a que puede trabajar con mayores tasas de señal de reloj. El voltaje bajó de 1.8 a 1.5 V, lo cual reduce el consumo eléctrico en un 40%, así como la disipación del calor. Pueden transferir datos a una tasa de reloj efectiva de 800-2000 MHz, comparado con el rango del DDR2 de 533-800 MHz. Se pueden diseñar módulos de hasta 16 GB.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

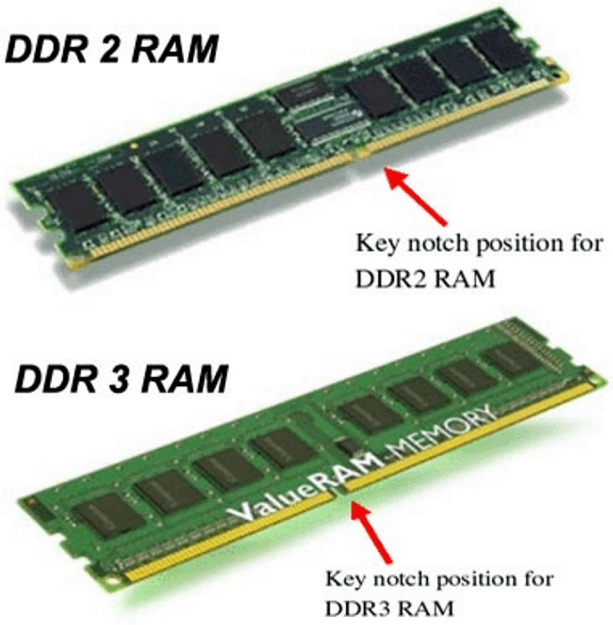


Figura 10.7. Memorias DDR2 y DDR3.

En la tabla siguiente se pueden encontrar algunos datos técnicos de las memorias DDR3. Las velocidades de trabajo son muy altas, respecto a DDR1 y DDR2.

Tabla 10.3: Datos técnicos de DDR3.

Nombre estándar	Velocidad del reloj	Tiempo entre señales	Velocidad del reloj de E/S	Datos transferidos por segundo	Nombre del módulo	Máxima capacidad de transferencia
DDR3-800	100 MHz	10 ns	400 MHz	800 MBs	PC3-6400	6.40 GB/s
DDR3-1066	133 MHz	7.5 ns	533 MHz	1.066 MBs	PC3-8500	8.53 GB/s
DDR3-1333	166 MHz	6 ns	667 MHz	1.333 MBs	PC3-10600	10.67 GB/s
DDR3-1600	200 MHz	5 ns	800 MHz	1.600 MBs	PC3-12800	12.80 GB/s
DDR3-2000	250 MHz	4 ns	1000 MHz	2.000 MBs	PC3-15000	15.00 GB/s

Cada generación DDR-SDRAM, está construida para un rango de frecuencias de reloj diferente y a la vez aprovecha la ley de Moore en la que se enuncia la duplicación de la cantidad de elementos integrados por unidad de superficie. Este es el motivo por el que en cada generación DDR aumentan la capacidad y la velocidad.

El incremento de la velocidad, el trabajo a altas frecuencias de intercambio de datos, así como el gran cúmulo de tareas a las que se someten estas memorias, debido a su conexión en entornos computadores con procesadores de varios núcleos hace que las memorias DDR3 disipen más calor y que por tanto, requieran disipadores.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Figura 10.8. Memorias DDR3. Disipación de alto nivel sin ensanchar los módulos o sin aumentar demasiado sus dimensiones.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

10.3.4. TECNOLOGÍAS DUAL CHANNEL Y TRIPLE CHANNEL

Las Tecnologías Dual y Triple Channel permiten mejorar el rendimiento de los computadores debido a que el acceso a las memorias se hace como si todas las memorias en su conjunto fueran una sola, pero de mayor ancho del bus de datos. Lo anterior facilita un mayor intercambio de datos por cada ciclo de reloj del sistema.

La Tecnología Dual Channel permite el incremento del rendimiento debido al acceso simultáneo a dos módulos de memoria, haciéndolo a bloques de 128 bits, en lugar de los 64 bits tradicionales desde el inicio de la era Pentium en 1993.

Se consigue esta implementación mediante un segundo controlador de memoria en el puente norte (*northbridge*) del *chipset* o conjunto de chips. Las mejoras de rendimiento son perceptibles cuando se trabaja con motherboards con video incluido (on board), ya que éstas, al no contar con memoria propia, usan la RAM o memoria principal del sistema y, por medio del doble canal, pueden acceder a un módulo mientras el sistema accede al otro.

Para que la PC funcione en Dual Channel, se deben tener dos módulos de memoria de la misma capacidad, velocidad, frecuencia, tipo (DDR, DDR2 o DDR3) y de ser posible del mismo fabricante en los zócalos correspondientes de la placa base, y el *chipset* debe soportar dicha tecnología. Conocer si una motherboard soporta esta tecnología es muy fácil, regularmente trae los slots para las memorias de colores diferentes.

Algunas placas base también usan colores diferentes para marcar las ranuras de memoria en las que pueden utilizarse módulos de tecnologías diferentes. Para evitar confusiones siempre se debe consultar el manual de usuario.

La Tecnología Triple Channel basa su funcionamiento igual que la Dual Channel, solo que en este caso se utilizan tres memorias.

Figura 10.9. Memorias DDR3 Con disipación, para tecnología Triple Channel.

10.3.5. Memoria Caché

La última de las memorias que se presentan en este tópico son las Memorias Caché. Tienen un uso muy importante de los computadores, pues guardan los datos más recientemente usados por la memoria principal (RAM). Cada vez que el procesador accede a la RAM, en la caché se guardan las direcciones de los datos utilizados, lo cual facilitará en futuros accesos una forma rápida de acceder a estos datos. Es decir, el procesador no tendrá que buscar el dato requerido en la RAM, al tener almacenada en la caché la dirección, puede acceder al dato con mayor rapidez.

Las memorias caché son conocidas como ultra rápida, pues son 5 o 6 veces más rápidas que las RAM. Se utiliza de puente entre el procesador y la memoria RAM y se empezaron a implantar en la época del Intel 386.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Tienen como desventajas su tamaño reducido, en el orden de los megabytes. Tienen un alto precio y no se pueden incrementar en la PC.

10.4. CONCLUSIONES

En este material fueron presentados los tipos de memorias que se pueden encontrar en un computador. Se detallaron las memorias tipo SIMM y DIMM y se detallaron las tecnologías desarrolladas en cada caso. Se profundizó en las memorias DDR por ser las que usan los computadores actuales, mostrándose parámetros técnicos de estas, tales como ando de banda y velocidad de trabajo. De igual forma se mostraron las memorias caché, así como las tecnologías de doble y triple canal.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Universidad Europea del Atlántico

Resumen

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Universidad Europea del Atlántico

Arquitecturas IA-32 e IA-64 11

Objetivo

- Caracterizar las arquitecturas Intel IA32 e IA64.

11.1. INTRODUCCIÓN

El primer procesador de 32bit de Intel fue el 80386, lanzado en 1984, y con él la arquitectura IA-32. Fue un hito importante en la industria ya que permitió la introducción masiva de procesadores de gama alta (en aquel entonces) en la industria y el comercio. No obstante, el aprovechamiento verdadero de las nuevas características demoró algunos años.

A fines de los años 90 Intel comienza una sociedad con Hewlett Packard que derivar en una nueva arquitectura llamada IA-64 que engendró los procesadores de 64 bits Itanium e Itanium2. Adoptaron la estrategia de hacer el código de máquina incompatible con IA-32, por eso la acogida fue mucho menos importante de lo esperado. En cambio AMD, que hasta ese momento se había apoyado de licencias de Intel para hacer versiones propias y compatibles de los mismos procesadores IA-32 apostó por realizar extensiones al set de instrucciones de IA-32 para 64 bits y la llamó x86-64 y más tarde AMD64. Esto fue un éxito rotundo pues lograron compatibilidad binaria entre las arquitecturas, prácticamente sin sacrificar rendimiento. Intel debió incorporar a sus propios procesadores funciones desarrolladas por AMD, denominando a la arquitectura modificada Intel64.

11.2. CARACTERÍSTICAS DE IA-32

Los procesadores IA-32 tienen tres modos de operación, cada uno define y activa capacidades específicas y modos de codificación de instrucciones diferentes:

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Modo Real

En este modo el procesador implementa el entorno de operación del 8086, con algunas extensiones: puede pasar por software al Modo Protegido o al Modo Mantenimiento del Sistema, puede utilizar registros de 32 bits, puede reconfigurar la ubicación del vector de interrupciones, ya que a pesar de que el 8086 no lo tenía, ahora existe y es accesible desde modo Real el registro IDTR fundamental para las interrupciones. Para honrar su compromiso de compatibilidad ascendente, todos los procesadores IA-32 e Intel64 arrancan en este Modo de Trabajo, pero solo pueden acceder al primer megabyte de la memoria.

La figura 11.1 muestra los registros básicos accesibles en Modo Real, así como el tamaño del espacio de direcciones.

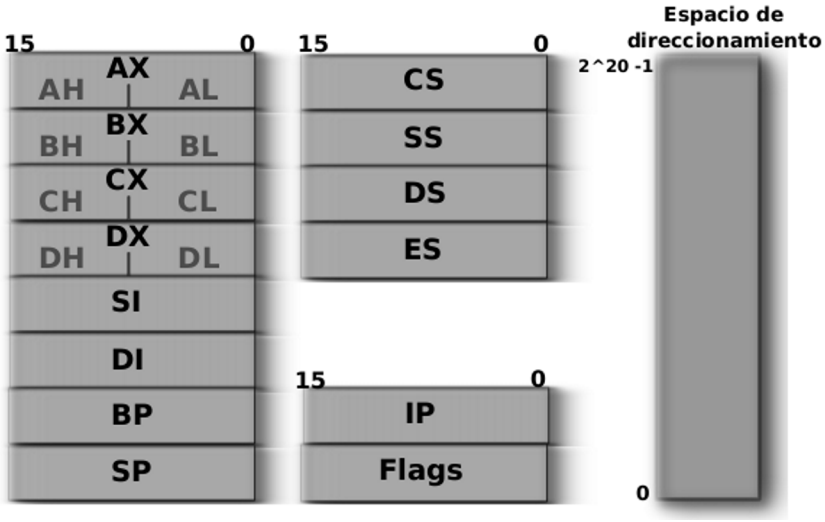


Figura 11.1. Registros y espacio de direcciones en Modo Real.

Modo Protegido

Este es el modo por excelencia de los procesadores de esta familia inaugurado por el procesador 80286. En este modo se soporta la multitarea y se despliega un espacio de direccionamiento de hasta 4Gbytes, extensible virtualmente a 64Gbytes. A partir del procesador 80386 se lleva el modelo arquitectural a 32 bits y se introduce un sub-modo al que puede ponerse a una determinada tarea, denominado Virtual-8086 que permite que un programa diseñado para ejecutarse en un procesador 8086, pueda ejecutarse como una tarea en Modo Protegido. Esto fue muy útil para flexibilizar la migración de aplicaciones, pero ya no es utilizado (aunque se soporta) pues las limitaciones de memoria.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

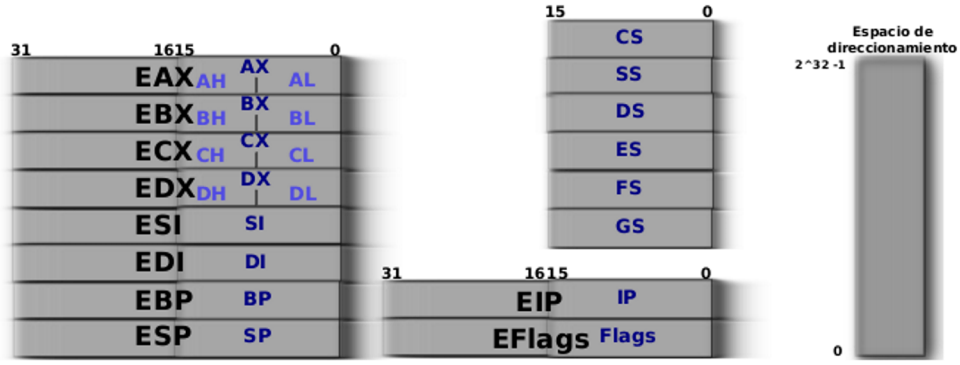


Figura 11.2. Registros y espacio de direcciones en Modo Real.

Modo Mantenimiento del Sistema

Este modo fue introducido a partir de los modelos 386SL y 486SL para realizar funciones específicas para la plataforma de hardware en la cual funciona el procesador, sobre todo para ahorro de energía y seguridad; estos procesadores fueron los primeros diseñados para notebooks. Al ingresar a este modo el procesador resguarda en forma automática el contexto completo de la tarea o programa interrumpido, y pasa a ejecutar código en un espacio de direcciones separado. Una vez efectuadas las operaciones necesarias y cuando debe salir de este modo el procesador reasume la tarea o programa interrumpida independientemente.

Los modos de trabajo de los procesadores constituyen un mecanismo de seguridad para protección del código en ejecución. Por este motivo es raro encontrar procesadores con un solo modo disponible.

Todos los procesadores IA-32 incluyen una unidad de cálculo con punto flotante que agiliza este tipo de operaciones y extiende el set de instrucciones para tal propósito. Se soportan valores de hasta 80 bits lo que equivale a doble precisión extendida. Las Unidades de Punto Flotante de Intel (FPU, por las siglas en inglés) tienen 8 registros numerados R0 hasta R7. La figura 11.3 muestra sus formatos y distribución:

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

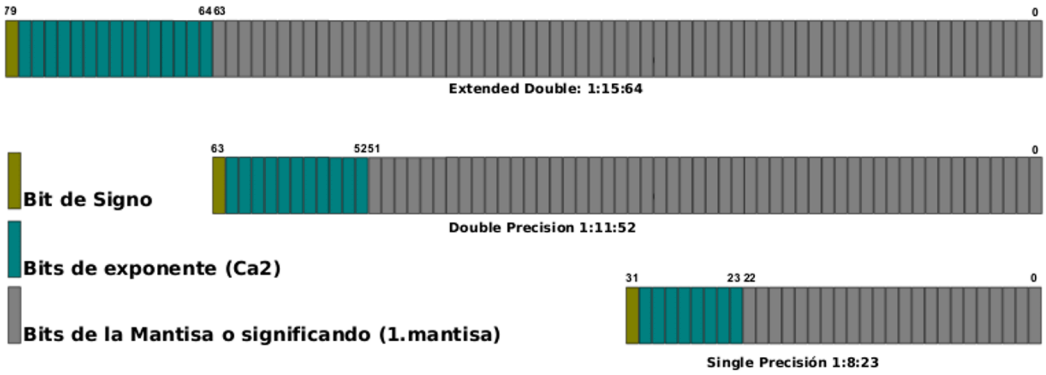


Figura 11.3. Formato de los diferentes tipos de precisión de las FPU Intel.

Disponer de registros de varios byte impone definir un criterio para almacenar valores de ese tamaño. Sucede que un valor mayor de un byte puede escribirse en memoria de varias maneras dependiendo de si se escribe primero la parte alta o la parte baja. Todos los sistemas Intel utilizan el formato *Little-endian*, que significa que en la memoria o medio de almacenamiento, se escribe primero la parte baja. De este modo el valor 0xcafe, se escribe en dos byte, el primero 0xfe y el último 0xca. Igualmente, si se desea almacenar el valor 0xceb011a, los cuatro bytes quedarán ordenados como: 0xa0, 0x11, 0xb0, 0xce.

Es posible además, manejar distintos formatos de números enteros. La figura 11.4. Ilustra los cinco tipos principales, aunque también es posible definir valores constantes enteros de 48bit (fword) y 80bit (tword).

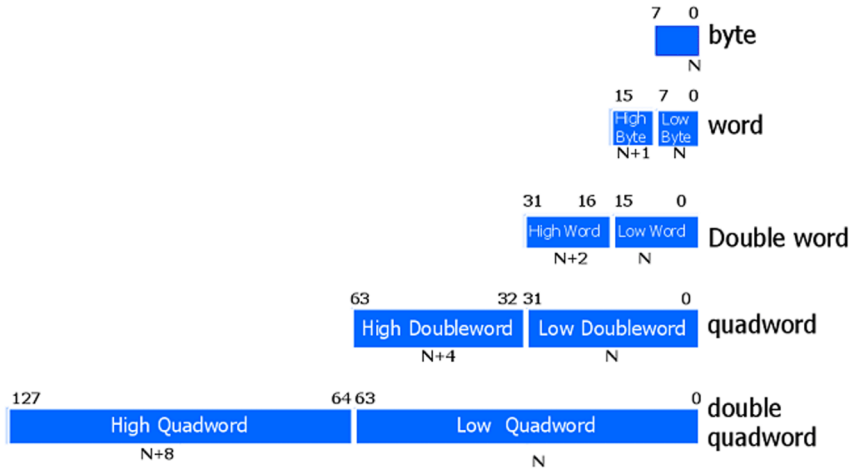


Figura 11.4. Formatos de los diferentes tamaños de números enteros manejados en IA-32 e IA-64 y sus nombres.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

La figura 11.5 ofrece un resumen del formato numérico y su escritura en memoria en formato Little-endian.

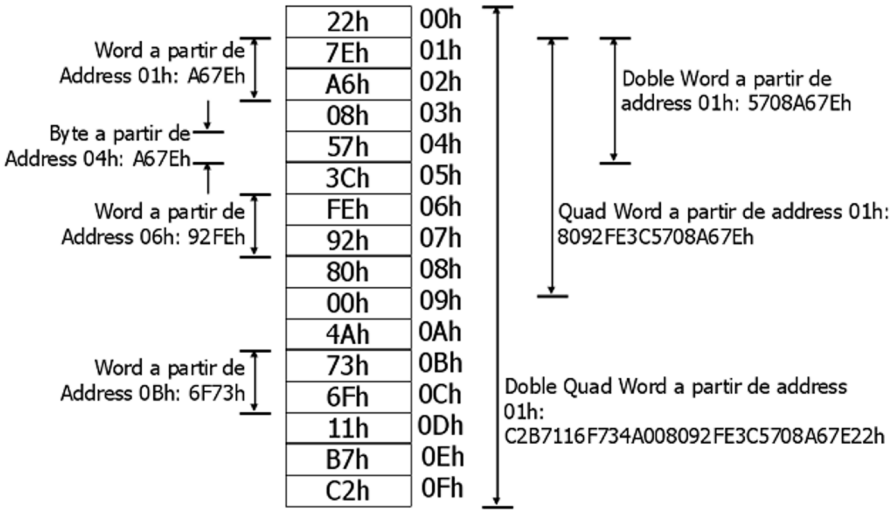


Figura 11.5. Ejemplos de los formatos y su escritura en formato Little-endian.

11.2.1. FUNCIONAMIENTO

Manejo de la memoria

Todo acceso a memoria se realiza mediante una dirección. En los procesadores Intel, esta dirección se conforma a partir de un par que depende del modo de trabajo.

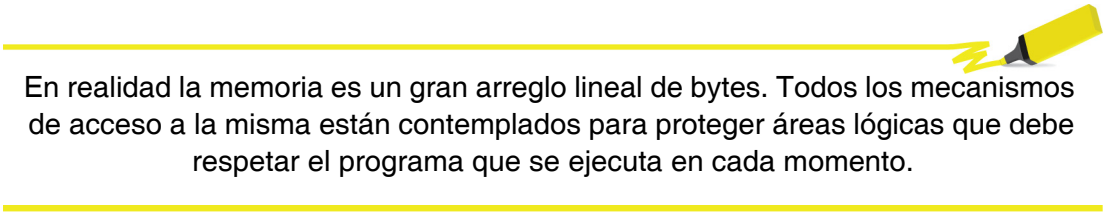
- **Modo Real.** Utiliza el par segmento:desplazamiento. El segmento lo define un registro de uso específico denominado registro de segmento, puede ser CS, DS, CS, ES, FS o GS y su valor especifica un área de memoria de hasta 64K de tamaño. Para el desplazamiento en cambio, se puede utilizar cualquier registro de propósito general.
- **Modo Protegido.** Utiliza el par selector:desplazamiento. En este modo el direccionamiento es más complejo. El selector también es un registro de segmento, pero esta vez su contenido apunta a una entrada en una tabla de valores de 64bit denominados descriptores de segmento. En estos se codifica la manera de acceder a la memoria y entre los valores que contiene se encuentran la dirección inicial del segmento y su tamaño. De este modo desplazamiento también es un registro de uso general e indica la posición dentro del segmento descrito en el selector. La tabla de descriptores globales se apunta con un registro de propósito específico llamado GDTR.

El 386 también introdujo una nueva forma de gestión de memoria: la paginación. Esta es la forma de manejo de memoria más flexible y versátil hasta el momento pues facilita enormemente la implementación de memoria virtual. Con la paginación el procesador separa explícitamente el espacio de direcciones de un programa de las direcciones válidas para la memoria instalada. Esto

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

significa por ejemplo que el programa puede utilizar las direcciones de 3G a 4G aunque en el sistema solo haya instalados 258M de RAM ¡o 32M!

Para ello se trata a la memoria y al espacio de direcciones de un programa como un arreglo lineal de segmentos de tamaño y posición fijos denominados páginas. Es posible traducir las direcciones lógicas (las del programa) a las físicas (las de la RAM) mediante una tabla de páginas. Cada vez que un proceso emite un acceso a la memoria, el CPU consulta la tabla de páginas y encuentra la dirección física verdadera que debe leer o escribir. Cambiando páginas entre la memoria y el disco duro por ejemplo, se puede ejecutar un programa de cualquier tamaño, basta con cargar la página adecuada en la memoria antes de continuar. Si otro programa necesita espacio, se puede guardar temporalmente en disco alguna otra que no se esté utilizando.



En los procesadores IA-32 las páginas tienen un tamaño fijo de 4K y la tabla de páginas está dividida en dos niveles. Uno llamado directorio de páginas en el que cada entrada apunta a una tabla de páginas que puede cubrir un espacio de 4M. Un registro de control llamado CR3, almacena la dirección del directorio de páginas. La paginación se activa o desactiva por medio de otro registro de control: CR0.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Ejecución de código

Además de las instrucciones básicas para asignación de valores, aritmética, manejo de registros y direcciones, se puede hacer uso de una pila (*stack*) que maneja el procesador. Esta pila es un área de memoria contigua, referenciada mediante el valor del registro SS (*Stack Segment*) del procesador. El tamaño de este segmento en el modo IA-32, puede llegar hasta 4 Gbytes. El segmento se recorre mediante un registro de propósito general, denominado puntero de pila (*stack pointer*), y que en estos procesadores según el modo de trabajo es el registro SP, ESP, o RSP (16, 32, o 64 bits respectivamente).

Para guardar un dato en la pila, se puede utilizar la instrucción PUSH, y para retirarlo, la instrucción POP. Cada vez que ejecuta PUSH, el procesador primero decrementa el puntero de pila (SP, ESP, o RSP) y luego escribe el dato en la dirección indicada por el puntero dentro del segmento apuntado por SS. POP funciona a la inversa, el procesador lee el dato en la dirección que indica el puntero de pila, y luego lo incrementa. El incremento o decremento está en correspondencia con la cantidad de datos leídos o escritos. Las instrucciones PUSH y POP no pueden utilizarse con registros de 8bit.

La pila se utiliza para:

- Guardar parámetros y la dirección de retorno cuando se llama a un método (subrutina) con la instrucción CALL.
- Guardar el estado de las banderas la dirección de retorno y posiblemente algún código de error durante la ocurrencia de una interrupción.
- Preservar el valor de algún registro por un periodo breve de tiempo dentro de un segmento de código.

Con la evolución de los procesadores IA-32 se han creado instrucciones especializadas en determinadas operaciones sobre conjuntos grandes de valores. El primer grupo de estas vio la luz con el procesador Pentium MMX, que incluyó instrucciones para extensiones multimedia (MMX instructions) Básicamente eran instrucciones que manipulaban los registros de la unidad de punto flotante (R0 al R7) como números enteros de 80bit, mediante los nombres MM0-MM7. Estas instrucciones fueron las precursoras de Intel para de las llamadas instrucciones SIMD, que son las siglas de *Single Instruction Multiple Data*. Significa que una misma acción puede hacerse sobre varios bytes a la vez, lo que es muy útil y eficiente en el tratamiento digital de vídeo y sonido. Con el tiempo las instrucciones SIMD de Intel han evolucionado mediante extensiones SSE (Siglas de *Streaming SIMD Extensions*) que cada vez utilizan registros de mayor tamaño e incorporan operaciones más complejas.

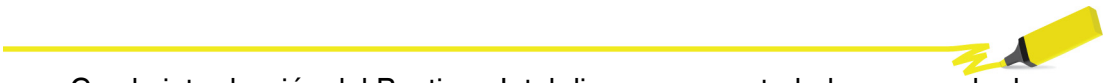
© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Interrupciones

Las interrupciones también funcionan dependiendo del modo de trabajo. A pesar de ello, el procesador jamás distingue entre interrupciones internas o externas. Todas las versiones de Intel pueden manejar hasta 256 interrupciones y corresponde al programador decidir cuáles serán para interrupciones externas. Las primeras 32 siempre están reservadas para Intel, para las llamadas excepciones. En la documentación se explica su manejo. Se destacan:

Interrupción	Función (Excepción)
0	División por cero
6	Código de instrucción no válido
13	Error de protección general
14	Fallo de página
19	Error en instrucción SIMD

El procesador identifica las interrupciones en el bus de datos con un número (entre cero y 255) y con ese valor calcula una dirección dónde espera encontrar el código que debe ejecutarse para atender el evento.



Con la introducción del Pentium, Intel dispuso un controlador avanzado de interrupciones (APIC) que puede manejar interrupciones virtuales y desde entonces pueden manejarse hasta 65536 interrupciones por núcleo en la práctica.

En el Modo Real, el procesador siempre asume que las direcciones para las rutinas de atención a interrupción están escritas a partir de la dirección cero. Como cada dirección requiere dos valores (segmento:desplazamiento) cada entrada será de 4bytes, por lo que para calcular la dirección de la subrutina para la interrupción n simplemente calcula n*4.

En el modo protegido las interrupciones funcionan diferente. De debe crear una tabla llamada tabla de descriptores de interrupción (IDT, por sus siglas en inglés) en la que se escriben descriptores de 64bit con un formato más complejo que en el modo real. De todos modos, dentro de los valores que se encuentran el descriptor están: el selector que indica el segmento de memoria dónde está escrito el código para la interrupción y el desplazamiento o la dirección dónde se ubica la primera instrucción. La tabla de descriptores de interrupción está apuntada por el registro IDTR y cada vez que ocurre una interrupción el CPU la consulta para calcular la dirección del código a ejecutar. Como cada descriptor es de 8byte, la dirección del descriptor para la interrupción n se calcula haciendo n*8 + IDTR.

11.3. CARACTERÍSTICAS DE IA-64

La motivación detrás de IA-64 era explotar el paralelismo y deshacerse del lastre de la compatibilidad hacia atrás. La compatibilidad hacia atrás es lo que permite ejecutar código viejo en sistemas nuevos. Irónicamente esta es una de las cosas en las que Intel se destacó y también una de las ventajas de sus sistemas. Quizás el cambio más importante fue diseñar IA-64 como una arquitectura RISC. De todos modos IA-64 no es totalmente incompatible con IA-32, puede emularlo pero con una reducción notable en el rendimiento respecto a un procesador con ejecución nativa.

Resulta de todos modos interesante porque supone un avance tecnológico que no ha tenido éxito no por ser defectuoso o erróneo, sino porque supone un cambio demasiado grande en el software. Los sistemas Intel y compatibles dominan[1] el mercado por lo que en el mejor de los casos habría que recompilar, probar y luego redistribuir todo el software a nivel mundial.

1. El mercado y aplicaciones de computadores de uso general y altas prestaciones está dominado por Intel y AMD, pero recientemente se ha producido una explosión de dispositivos móviles que hacen interesante pensar en el futuro cercano.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

11.3.1. FUNCIONAMIENTO

IA-64 se basaba en el concepto de unidades de ejecución, un concepto más o menos cercano al multinúcleo, pero en este caso cada unidad estaba especializada en un tipo concreto de instrucción. Se definen cuatro tipos de unidades de ejecución:

- Unidad 1: para instrucciones aritméticas con enteros, de desplazamiento y suma, lógicas, de comparación, y multimedia con enteros.
- Unidad M: cargas y almacenamientos entre registros y memoria; y algunas operaciones de la ALU con enteros.
- Unidad B: instrucciones de salto.
- Unidad F: instrucciones de coma flotante.

Esto permite ejecutar instrucciones diferentes de manera paralela, sobre todo si se le suma que IA-64 implementa un número considerablemente mayor de registros, que permiten agilizar la ejecución al limitar la cantidad de accesos a memoria.

La arquitectura IA-64 define un paquete de 128 bits que contiene tres instrucciones llamadas sílabas, y un campo plantilla (figura 11.6a). El procesador puede captar uno o más paquetes de instrucciones a la vez; y cada captación de paquete contiene tres instrucciones. El campo plantilla contiene información que indica qué instrucciones se pueden ejecutar en paralelo.

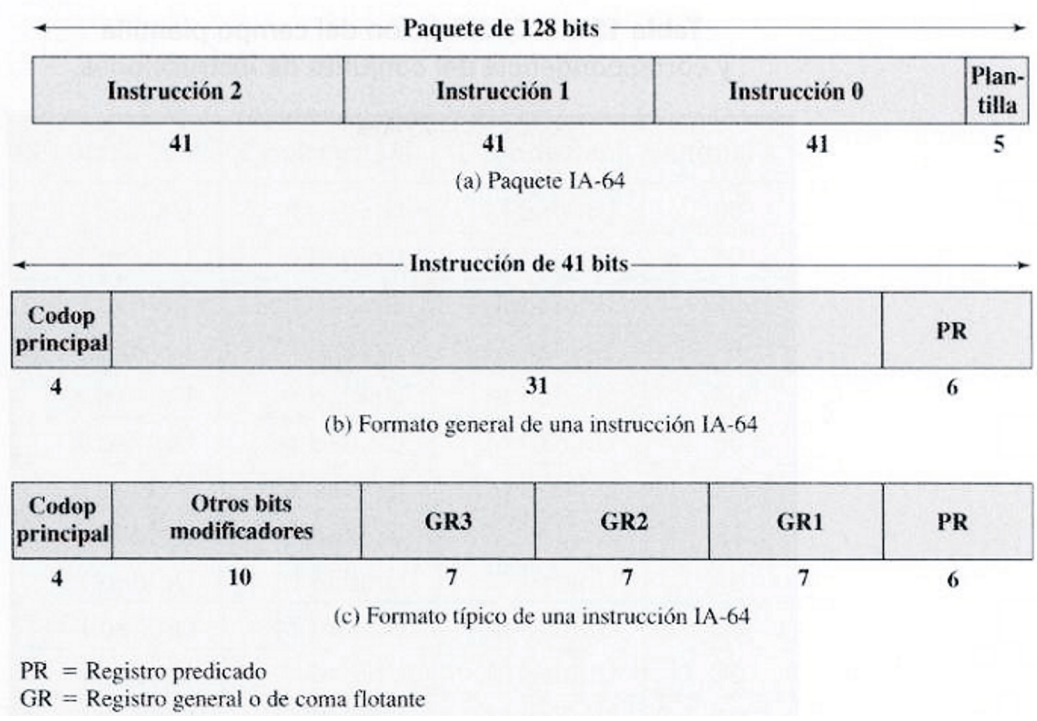


Figura 11.6. Formato de instrucciones para IA-64.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

La interpretación de este campo no se limita a un único paquete. Por el contrario, el procesador puede examinar varios paquetes para determinar qué instrucciones pueden ejecutarse en paralelo. Por ejemplo, el flujo de instrucciones puede ser de tal tipo que permita la ejecución en par alelo de ocho instrucciones. El compilador reordena las instrucciones de manera que las ocho abarquen paquetes contiguos, y ajusta los bits de la plantilla de forma que el procesador sepa que las ocho instrucciones son independientes.

Cada instrucción tiene un formato de longitud fija de 41 bits (figura 11.6b). Esta longitud es algo mayor que la tradicional de 32 bits de las máquinas RISC, aunque es mucho más corta que algunas instrucciones de IA-32. Hay dos factores que conducen a estos bits añadidos. En primer lugar, la arquitectura IA-64 utiliza más registros que una máquina RISC típica: 128 para enteros y 128 para coma flotante. En segundo lugar, para implementar lo que se denomina ejecución con predicados. Que es una técnica que permite al procesador determinar qué instrucciones pueden ejecutarse en paralelo. En este método, el compilador elimina saltos del programa usando ejecución condicional. Un ejemplo típico de un lenguaje de alto nivel es la estructura if-then-else. Un compilador clásico inserta un salto condicional en el punto del if de esta construcción. Si la condición tiene cierto resultado lógico, el salto no se produce y se ejecuta el siguiente bloque de instrucciones que representa el camino del then.

Al final de este camino hay un salto incondicional que evita el siguiente bloque, que representa el camino del else. Si la condición tiene el resultado lógico contrario, se produce el salto, que evita el bloque de instrucciones del then, y la ejecución prosigue por el bloque de instrucciones del else. Los dos flujos de instrucciones se juntan tras el final del bloque del else.

Un compilador de IA-64 sin embargo hace lo siguiente:

1. En el punto del programa del if, inserta una instrucción de comparación que crea dos predicados. Si la comparación es verdadera, el primer predicado se ajusta a verdadero y el segundo a falso; si la comparación es falsa, el primer predicado se ajusta a falso y el segundo a verdadero.
2. Añade a cada instrucción del camino del then una referencia a un registro de predicado que contiene el valor del primer predicado, y añade a cada instrucción del camino del else una referencia a un registro de predicado que contiene el valor del segundo predicado.
3. El procesador ejecuta instrucciones de los dos caminos. Cuando el resultado de la comparación se conoce, el procesador desecha los resultados de un camino y entrega los resultados del otro camino. Esto permite al procesador introducir instrucciones de ambos caminos en el cauce de instrucciones sin esperar a que termine la operación de comparación.

La figura 11.7 ilustra el proceso, que evita los saltos imprescindibles de otra manera apoyándose en el paralelismo.

Otra innovación importante de la arquitectura IA-64 es la especulación en el control, también conocida como carga especulativa. Permite al procesador cargar datos desde memoria antes de que el programa los necesite, para evitar retrasos por el acceso a memoria. Además, el procesador aplaza el informe de excepciones hasta que sea necesario comunicar la excepción. Se

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

usa el término alzar (*hoist*) para hacer referencia al movimiento de una instrucción de carga a un punto anterior en el flujo de instrucciones.

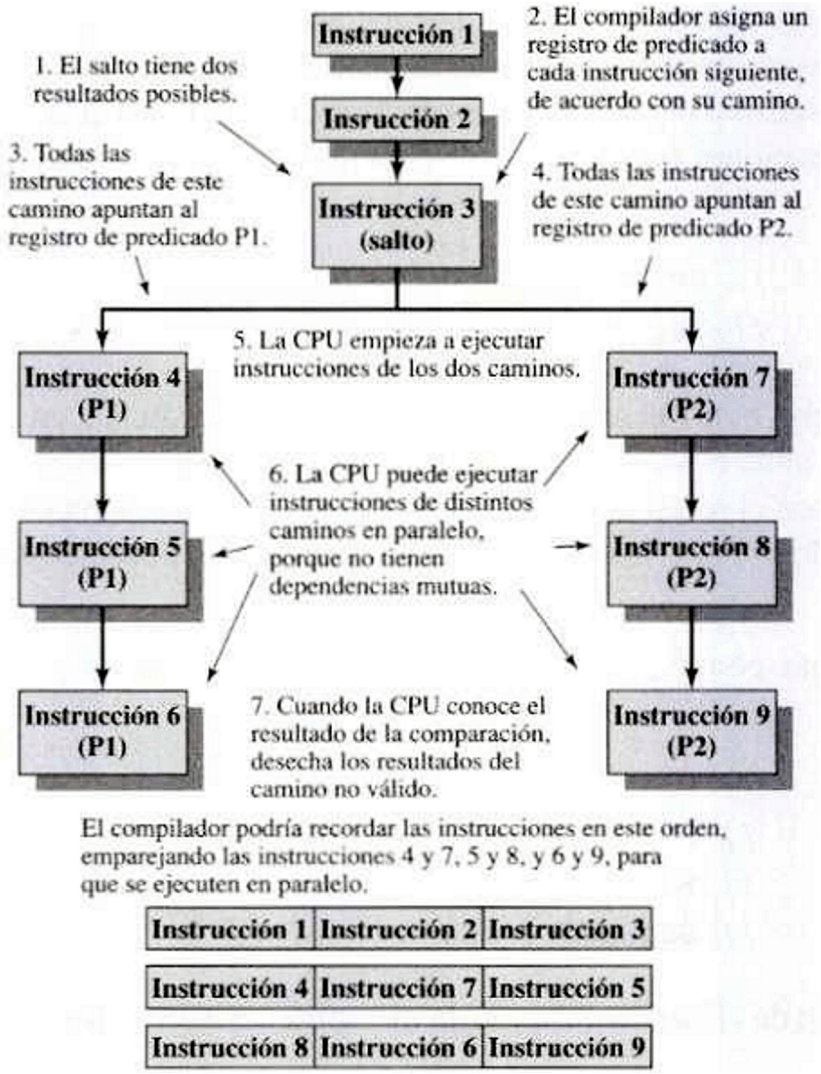


Figura 11.7. Ejecución con predicados.

La carga especulativa permite cargar un dato ante de ser utilizado, lo que agiliza enormemente las transacciones y acceso a memoria, sobre todo para permitir la ejecución con predicados, en las que se necesita un valor útil en los registros de predicado. La carga especulativa funciona de la siguiente manera.

Una instrucción de carga especulativa ejecuta la captación desde memoria y lleva a cabo la detección de excepciones. Pero no lanza la excepción (no llama a la rutina de interrupción que maneja la excepción). Esta instrucción se alza a un punto anterior del programa que sea adecuado.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Una instrucción de comprobación permanece en el lugar de la carga original y lanza las excepciones. Esta instrucción puede asociarse a un predicado de forma que solo se ejecute si el predicado es verdadero.

Si ld.s detecta una excepción, ajusta un bit de recuerdo asociado con el registro destino, conocido como el bit NaT (*Not a Thing*, por sus siglas en inglés). Si la instrucción correspondiente se ejecuta, y el bit NaT está a uno, la instrucción salta a una rutina de servicio de excepción.

11.3.2. Organización del procesador

IA-64 dispone de un gran número de registros, estos se pueden clasificar como sigue:

- **Registros generales:** 128 registros de uso general de 64 bits. Asociado a cada registro hay un bit NaT usado para rastrear las excepciones especulativas aplazadas, tal como se explicó antes. A los registros r0 hasta r31 se les conoce como registros estáticos; una referencia de un programa a cualquiera de ellos se interpreta literalmente. Los registros r32 hasta r127 pueden usarse como registros virtuales y el hardware puede realizar renombramiento dinámico.
- **Registros de coma flotante:** 128 registros de 82 bits para números en coma flotante. Este tamaño es suficiente para manejar números en el formato doble extendido de IEEE 754. Los registros fr0 hasta fr31 son estáticos, y los registros fr32 hasta fr127 también son virtuales.
- **Registros de predicado:** 64 registros de 1 bit usados como predicados. El registro pr0 siempre vale uno para habilitar instrucciones no asociadas a predicados. Los registros pr0 hasta pr15 son estáticos, y los registros pr0 hasta pr63 son virtuales.
- **Registros de salto:** ocho registros de 64 bits usados para saltos.
- **Puntero de instrucciones (*Instruction Pointer*, IP):** guarda la dirección del paquete de la instrucción IA-64 que se ejecuta actualmente, de igual modo que en IA-32.
- **Indicador de marco actual (*Current frame marker*, CFM):** guarda información de estado relacionada con la pila de registros generales en curso.
- **Máscara de usuario:** un conjunto de valores de un solo bit usado para excepciones de alineación, monitores de prestaciones y para monitorizar el uso de los registros de coma flotante.
- **Registros de datos del monitor de prestaciones:** usados como apoyo al hardware de monitorización de prestaciones.
- **Identificadores del procesador:** describen características del procesador.
- **Registros de aplicación:** conjuntamente con los del indicador del marco actual, permiten configurar lo que se conoce como pila de registros, que facilitan la implementación de la multitarea y el guardado de contextos en los sistemas operativos.

© Todos los derechos reservados

11.4. CONCLUSIONES

La evolución de los sistemas de cómputo no siempre la dictan los avances tecnológicos. Un buen ejemplo es el intento de introducción de IA-64 de Intel. Aunque la tecnología es buena y constituye una mejora importante, no triunfó frente a las extensiones de IA-32, debido sobre todo a la falta de una estrategia de migración y al hecho real que supone un cambio de esa magnitud.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Universidad Europea del Atlántico

Resumen

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Universidad Europea del Atlántico

Set de instrucciones Intel 12

Objetivo

- Conocer el conjunto de instrucciones de los procesadores de Intel.

12.1. INTRODUCCIÓN

En esta conferencia se hará una introducción al set de instrucciones de Intel. Se examinarán las operaciones básicas y sobre todo aquellas que tienen relación directa con las estructuras de los lenguajes de alto nivel.

12.2. LENGUAJE ENSAMBLADOR Y LENGUAJE MÁQUINA

Como ya se vio, se denomina **lenguaje máquina** a los valores numéricos que la parte física de la computadora o hardware es capaz de interpretar. Cada procesador es capaz de utilizar este lenguaje como parte intrínseca de su construcción.

Utilizar este tipo de lenguaje por lo humanos es trabajoso y nada eficiente. Para lidiar con este problema, se ideó un lenguaje intermedio denominado **lenguaje ensamblador**, en el que se nombra cada operación y componente del procesador con un texto comprensible llamado nemotécnico.

Por ejemplo si un procesado tiene instrucciones para sumar y restar y estas se codifican en lenguaje máquina como 512 y 634 respectivamente, en lenguaje ensamblador podría escribirse: **addition** y **substraction**. Esto significa que el lenguaje ensamblador es todavía un lenguaje de bajo nivel ya que depende absolutamente del código máquina que traduce, aunque para su uso, efectivamente, se requiere un traductor o compilador.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Los lenguajes ensambladores se comenzaron a utilizar desde la primera generación de computadoras. Fueron el resultado de utilizar tablas de equivalencias en los manuales de las computadoras. En aquel entonces no había compiladores y los programas se escribían como seudocódigo basado en las operaciones de bajo nivel del sistema de cómputo (ensamblador). La traducción a código de máquina era un proceso completamente manual.

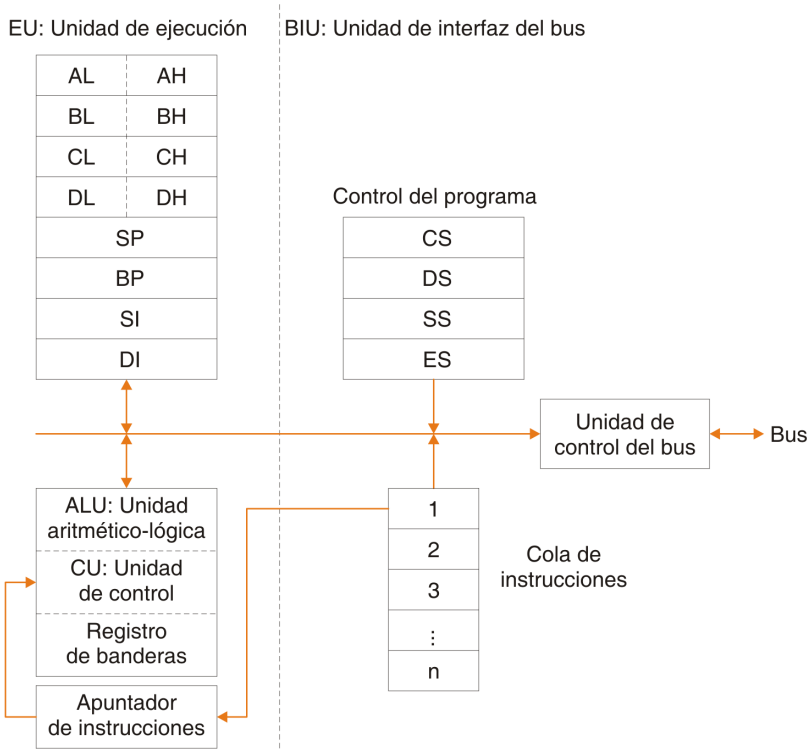


Figura 12.1. Arquitectura interna del 8086.

En 1978 Intel presentó el procesador 8086. Luego desarrolló el 8088 para ofrecer un diseño ligeramente más sencillo y mayor compatibilidad con los dispositivos de E/S en ese momento. El 8086 al igual que el 8088 poseen una arquitectura interna de 16 bits que permiten trabajar con operandos de 8 y 16 bits, así como una capacidad de direccionamiento de 20 bits que permite direccionar 1Mb en memoria principal, compartiendo además el mismo conjunto de 92 instrucciones. Como puede verse en la figura 1, el 8086 se divide en dos unidades lógicas: una de ejecución (EU) y una unidad de interfaz del bus (BIU). El papel de la EU es ejecutar instrucciones mientras la BIU es mandar los datos a la EU. La EU posee una unidad aritmético-lógica, una unidad de control y 10 registros. Permite ejecutar las instrucciones, realizando todas las operaciones aritméticas, lógicas y de control necesarias.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

12.3. REGISTROS

Los registros del procesador tienen como misión fundamental almacenar las posiciones de memoria que van a sufrir repetidas manipulaciones, ya que los accesos a memoria son más lentos que los accesos a registros. El 8086 posee 14 registros de 16 bits que se emplea para controlar la ejecución de instrucciones, direccionar la memoria y proporcionar capacidad aritmética y lógica. Cada registro puede almacenar datos o direcciones de memoria. Los registros son direccionables por medio de un nombre, y por convención los bits de un registro se enumeran de izquierda a derecha.

BH=01011000

0	1	0	1	1	0	1	0
7	6	5	4	3	2	1	0

Ejemplo de registro de 8 bits (AL, AH, BL, BH, etc), los bits están enumerados de izquierda a derecha.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

12.4. CLASIFICACIÓN DE LOS REGISTROS

Los diferentes registros del 8086 se clasifican en:

1. Propósito general o de datos.
2. De segmento.
3. De Índice.
4. Banderas.

Los procesadores de Intel se caracterizan por el solapamiento de registros. Significa que varios registros comparten el mismo circuito físico, lo que implica que en realidad hay muchos menos registros que los nombrados. Por ejemplo el registro RAX en un procesador Corei, tiene un tamaño de 64 bits. Pero este mismo registro puede ser utilizado en tamaños menores.

EAX : 32 bits

AX : 16 bits

AL : 8bits

AH : 8bits

Habiendo por tanto cinco registros en el mismo circuito físico. La razón fundamental de este comportamiento es la política de Intel de mantener compatibilidad "hacia atrás". Es decir, que el código antiguo funcione en máquinas modernas.

12.4.1. De propósito general

Se utilizan para cálculo y almacenamiento de propósito general. Los programas leen datos de memoria y los dejan en estos registros, ejecutan operaciones sobre ellos, y guardan los resultados en memoria. Hay cuatro registros de propósito general que, aparte de ser usados a voluntad por el programador, tienen fines específicos:

32 bits	16 bits	8 bits	8 bits	Descripción
EAX	AX	AH	AL	Este registro es el acumulador principal, implicado en gran parte de las operaciones de aritméticas y de E/S.
EBX	BX	BH	BL	Recibe el nombre de registro base ya que es el único registro de propósito general que se usa como un índice en el direccionamiento indexado. Se suele utilizar para cálculos aritméticos.
ECX	CX	CH	CL	El CX es conocido como registro contador ya que puede contener un valor para controlar el número de veces que se repite una cierta operación.
EDX	DX	DH	DL	Se conoce como registro de datos. Algunas operaciones de E/S requieren su uso, y las operaciones de multiplicación y división con cifras grandes suponen que el DX y el AX trabajan juntos.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Estructura de un registro de propósito general

32 bits	16 bits	8 bits	8 bits
EDX=#:DX			
DX=DH:DL	#	DX	
	#	DH	DL

Nota: nótese que DL es la parte baja de DX y DH la parte alta. Si por ejemplo DX contiene el valor 01FFh, 01h está contenido en DH y FFh en DL.

DX = 01FFh DH=01h: DL=FFh

El trabajo con registros requiere cierto cuidado, debido a que una mala manipulación puede afectar los registros de manera incorrecta. Si por ejemplo se incrementa DX en 1, el resultado es **0200h**.

01FFh+01h = 0200h

Mientras que si se incrementa solamente DL en 1 se obtiene como resultado 00h (FFh+01h), el valor de DH no se actualiza (01h), y por consiguiente si necesitamos el valor de DX se obtiene 0100h.

DX=0100h DH=01h DL=FFh+01h = 00h

Esto es porque cuando se modifica una parte del registro la otra no se afecta, pero si se afecta el resultado del registro en general.

12.4.2. REGISTROS DE SEGMENTOS

Los registros de segmento son registros de 16 bits que constituyen la implementación física de la arquitectura segmentada de los procesadores INTEL. Antes de comprender para que se utilizan los registros de segmentos se debe explicar brevemente que se entiende por segmentación.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

12.4.2.1. Segmentos y direccionamiento

Para acceder a una dirección de memoria lo lógico seria colocar la dirección completa en un registro y acceder mediante este. Sin embargo los procesadores INTEL poseen 20 líneas en el bus de direcciones (20 bits), pero sus registros son de 16 bits, de forma que si se pone la dirección de memoria en uno de esos registros el límite de direccionamiento está dado por 2^{16} (64KB) de 2^{20} (1024 KB) posibles. Perdiéndose 4 bits de direccionamiento debido al tamaño de los registros.

La solución a esto consistió en usar dos registros de 16 bits, pero no dispuestos uno a continuación del otro, ya que se obtendría una dirección de 32 bits, sino que un registro especifica el bloque de memoria (**segmento**), mientras el otro definiría el desplazamiento (**offset**) dentro del bloque.

Para direccionar cualquier posición de memoria, el procesador combina la dirección del segmento que se encuentra en un registro de segmento con un valor de desplazamiento, para calcular la dirección real de 20 bits.

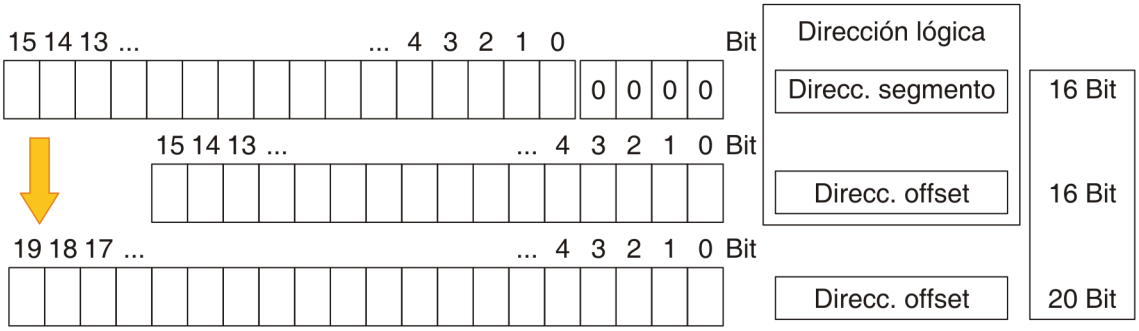
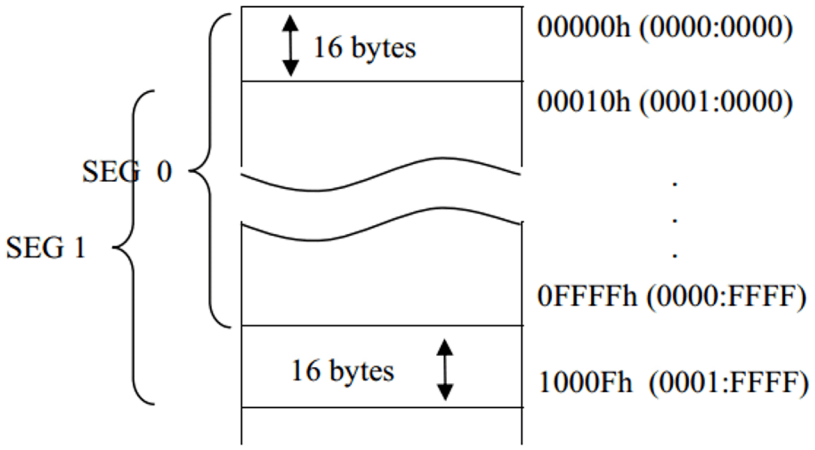


Figura 12.2. Ejemplo de direccionamiento utilizando segmento + desplazamiento.

Como se observa en la figura 12.2, lo primero que se hace es agregar 4 bits al 0 al valor que se encuentra en el registro de segmento, lo que equivale a multiplicar por 16 dicho valor. Por esta causa cualquier segmento empieza siempre en una dirección de memoria (de 20 bits) múltiplo de 16. La siguiente figura muestra la segmentación de la memoria.



Se puede comprobar que los diversos segmentos (0 y 1) tienen distintos pares **segmento:desplazamiento** que se apuntan a la misma dirección de memoria. Esto significa que distintos segmentos de memoria de hecho se solapan. A continuación se muestra un ejemplo para calcular la dirección física a partir de la dirección del segmento más la del desplazamiento.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

EJEMPLO:

Dada la dirección del segmento 1234h y el desplazamiento 52h

Dirección del segmento:		12340h
Dirección del desplazamiento:	+	52h
Dirección real:		**12392h**

Y dada la dirección 1235h y el desplazamiento 42h

Dirección del segmento:		12350h
Dirección del desplazamiento:	+	42h
Dirección real:		**12392h**

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Ahora, un programa puede tener uno o varios segmentos, los cuales pueden comenzar en casi cualquier lugar de la memoria, variar en tamaño y en el orden, pero de manera general se usa un segmento para código, uno para datos, y otro para pila. Para apuntar a estos segmentos es para lo que se usan los registros de segmentos.

Registro	Descripción
CS	Registro Segmento de Código. Establece el área de memoria dónde está el programa durante su ejecución.
DS	Registro Segmento de Datos. Especifica la zona donde los programas leen y escriben sus datos.
SS	Registro Segmento de Pila. Permite la colocación en memoria de una pila, para almacenamiento temporal de direcciones y datos.
ES	Registro Segmento Extra. Para acceder a un segmento distinto de los anteriores sin necesidad de modificar los otros registros de segmento.

12.4.3. REGISTROS DE ÍNDICE

Los registros índices se utilizan fundamentalmente en operaciones con cadenas y para direccionamiento indexado aunque se pueden usar como registros de datos sin problemas para sumas y movimiento de datos.

Registro	Descripción
Registro SI	Registro índice fuente requerido en algunas operaciones con cadenas de caracteres. Este registro está asociado con el registro DS.
Registro DI	Registro índice destino requerido también en determinadas operaciones con cadenas de caracteres. Está asociado al registro DS o ES.

Hay un tipo especial de registro índice que se emplea para apuntar al código en ejecución, es el contador de programa o apuntador de instrucciones (**ip**). Este registro contiene siempre la dirección en memoria de la instrucción en ejecución. Para modificarlo se deben utilizar instrucciones específicas llamadas instrucciones de control de flujo de ejecución.

12.4.4. Registro de banderas, FLAGS, o registro de estado (FL)

Este es un registro de 16 bits, pero se utilizan solamente 9 de ellos, indica en todo momento el estado de la máquina y el resultado del procesamiento. Casi todas las instrucciones aritméticas y de comparación utilizan este registro.

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
-	-	-	-	O	D	I	T	S	Z	-	A	-	P	-	C

Los bits 0, 2, 4, 6, 7 y 11 son indicadores de condición que reflejan los resultados de las operaciones del programa; los bits 8 al 10 son indicadores de control que, modificados por el programador, sirven para controlar ciertos modos de procesamiento, y el resto no se utilizan.

Bit	Operación
OF (11)	Bit de Overflow o desbordamiento. Indica desbordamiento de un bit de orden alto (más a la izquierda), después de una operación aritmética.
DF(10)	Bit de Dirección. Designa la dirección, creciente (0) o decreciente (1), en operaciones con cadenas de caracteres.
IF(9)	Bit de Interrupción. Indica que una interrupción externa, como la entrada desde el teclado, sea procesada o ignorada.
TF(8)	Bit de Trap o Desvío. Procesa o ignora la interrupción interna de trace (procesamiento paso a paso).
SF(7)	Bit de Signo. Indica el valor del bit más significativo del registro después de una operación aritmética o de desplazamiento.
ZF(6)	Bit Cero. Se pone a 1 si una operación produce 0 como resultado
AF(4)	Bit de Carry Auxiliar. Se pone a 1 si una operación aritmética produce un acarreo del bit 3 al 4. Se usa para aritmética especializada (ajuste BCD).
PF(2)	Bit de Paridad. Se activa si el resultado de una operación tiene paridad par.
CF (0)	Bit de Acarreo. Contiene el acarreo de una operación aritmética o de desplazamiento de bits.

© Todos los derechos reservados

12.5. TIPOS DE DATOS

Para el trabajo con la memoria y registros se definen unos tipos de datos, que varían la cantidad de bits dependiendo de su utilización. A continuación se muestran los diferentes tipos de datos.

Tipo	Nombre	cantidad bits	Valor máximo
DB	byte	8	255
DW	word	16	65 535
DD	dword	32	4 294 967 295
DF	farword		
DQ	quadword		
DT	ten		

12.6. INTRODUCCIÓN AL ENSAMBLADOR

12.6.1. DECLARACIÓN DE VARIABLES

La declaración de las variables en ensamblador no difiere mucho conceptualmente respecto a la programación el alto nivel, puesto que en ambos se definen el tipo de valor, el nombre y el valor almacenado en una variable. En ensamblador se sigue la siguiente nomenclatura.

<NOMBRE> <TIPO> <VALOR>

EJEMPLOS:

```
edad  DB 23
var DB 33,90,'A'
var DB 'Ejemp','o',8
milisegundos DW  300
milisegundos DW 5124
var DD 65 536
var DD 100 000
```

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

12.6.2. Comentarios

Se pueden incluir comentarios en los programas desarrollados, estos sirven para describir la funcionalidad de una porción de código o brindar información adicional para el programador. La nomenclatura que se sigue es la siguiente.

< ; > [COMENTARIO]

Ejemplo:

```
(….)
mov al,bl
;Esta parte del código es un comentario
; este es otro comentario
xor al,al
(….)
```

12.6.3. Declaración de etiquetas

Las etiquetas son direcciones físicas de la memoria, que para un mejor entendimiento para la programación se puede direccionar con un nombre. Este nombre, denominado etiqueta permite al programador tratar con más claridad el código, en la corrida sencillamente el compilador interpreta la etiqueta como una dirección más. Pueden ser anónimas o locales, las anónimas no requieren nombre, y se especifican con @@; las locales pueden contener cualquier combinación de letras y números, pero no caracteres extraños.

<ETIQUETA> :

Ejemplos:

```
Iniciar:
@@:                ;etiqueta anónima
.continuar         ; etiqueta local
```

© Todos los derechos reservados

12.6.4. INSTRUCCIONES

Existe una amplia gama de instrucciones, para un mejor entendimiento se van a clasificar dependiendo de para que se usan. Las más utilizadas son:

3 Movimiento de datos
4 Aritméticas
5 Lógicas
6 Desplazamientos y rotaciones
7 Transferencias de control
8 Repetitivas

Movimiento de Datos

MOV destino, origen	(destino=origen)
MOVZX destino, origen	(destino= 0000:origen)
PUSH registro	(pila.Push(registro))
POP registro	(registro = pila.Pop())
XCHG registroA,registroB	temporal= registroA
	registroA= registroB
	registroB= temporal

Dirección física/lógica

Dirección física

MOV [segmento:desplazamiento],registro

Ejemplo:

MOV [es:di],eax

Dirección lógica

MOV [dirección lógica],registro

MOV [variable],eax

Modos de Direccionamiento

Registro (MOV AX,BX)
Inmediato {MOV AX,0x10}
Directo (MOV AX,[0x11])

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Indirecto (MOV AX,[BX])

Base+índice (MOV [AX:DI],CX)

Relativo por registros (MOV [AX+1],CL)

Relativo base+índice (MOV [AX+DI+1],CL)

Operaciones aritméticas

INC oper (operador++)

DEC oper

ADD oper1,oper2

SUB oper1,oper2

CMP oper1,oper2

MUL oper

DIV oper

MUL bl (ax=al*bl)

MUL BX (dx:ax=ax*bx)

MUL ECX (edx:eax=eax*ecx)

DIV bl (al=ax/bl ; ah = ax%bl)

DIV bx (ax=dx:ax/bx ; dx=dx:ax%bx)

DIV ecx (eax=edx:eax/ecx ; edx = edx:eax%ecx)

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Operaciones lógicas

AND oper1,oper2 (oper1 = oper1 & oper2)

TEST oper1,oper2 (oper1 & oper2)

OR oper1,oper2 (oper1=oper1 | oper2)

XOR oper1,oper2 (oper1=oper1 xor oper2)

NOT oper (oper=!oper)

Banderas

CF(Carry Flag): Bandera de acarreo

ZF (Zero Flag): Bandera de cero

SF: Bandera de signo (negativo)

IF(Interruption Flag): Bandera de interrupciones.

Transferencia de control

Saltos incondicionales

JMP [short/far] <etiqueta>

Ejemplos:

JMP main
JMP @b; salta a la etiqueta anónima anterior
JMP @f; salta a la etiqueta anónima siguiente
JMP SHORT .label

Condicionales

JXX [SHORT] <etiqueta>
JA/JNBE: Salta si oper1>oper2 (CF=0 y ZF =0)
JAE/JNB/JNC Salta si oper1>=oper2 (CF=0)
JB/JNAE/JC Salta si oper1<oper2 (CF=1)
JBE/JNA salta si oper1<=oper2 (CF=1 o ZF=1)
JE/JZ: salta si oper1=oper2 (ZF=1)
JNE/JNZ salta si oper1!=oper2 (ZF=0)
JCXZ: salta si CX=0
JECXZ: salta si ECX=0

Hacer algunos ejemplos

LOOP <etiqueta>

Ejemplo:

```
Mov CX,10 ; 10 iteraciones
inicio:  ;esto es una etiqueta
(....)
loop inicio
```

times <numero> <instruccion>

Ejemplo: times 3 inc dx

```
INC DX
INC DX
INC DX
```

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Procedimiento

```
<NOMBRE >:
.... ; instrucciones
RET
```

Ejemplo:

```
mov cx,10
CALL Sumatoria   ; se invoca al procedimiento sumatoria
mov [sumatoria],ax  ; en ax esta contenido el resultado de la operación, se guarda en la posición en memoria sumatoria
.....
```

Sumatoria:

```
Sumar:
add ax,cx
loop sumar  ; con cada iteración cx decrementa en uno (DEC CX)
RET   ; con esta instrucción termina el procedimiento
.....
```

Se puede consultar la bibliografía [1] y [2] para ver el resto de las instrucciones que se pueden utilizar.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Universidad Europea del Atlántico

Resumen

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Universidad Europea del Atlántico

Arquitectura de procesadores RISC 13

Objetivo

- Caracterizar la arquitectura ARM.

13.1. INTRODUCCIÓN

La arquitectura ARM se diseñó para permitir implementaciones de tamaño muy reducido y de alto rendimiento. La arquitectura simple permite dispositivos de muy bajo consumo de energía. ARM se caracteriza fundamentalmente por ser una computadora RISC, como lo indica su propio nombre: *Advanced RISC Machine*.

El concepto RISC se originó en los programas de investigación de procesadores de las universidades de Stanford y Berkeley, por 1980. Por aquella época se comenzó a investigar la simplificación de los procesadores y se les llamó CISC a los existentes. Los primeros procesadores RISC fueron RISC I y II de Berkeley, y MIPS de Stanford (*Microprocessor without Interlocking Pipeline Stages*).

El primer procesador ARM fue desarrollado, entre 1983 y 1985, por *Acorn Computers Limited of Cambridge*, Fue el primer microprocesador RISC para uso comercial. Las posteriores arquitecturas RISCs tuvieron diferencias significativas con este primer diseño. En 1990, ARM Limited se estableció como una compañía separada específicamente dedicada a la explotación de la tecnología ARM. El criterio de la empresa fue otorgar la licencia de esta tecnología a varios fabricantes de semiconductores en todo el mundo. Comenzó a establecerse como líder del mercado para aplicaciones embebidas de bajo consumo y costo.

De este modo el mérito tecnológico de ARM es doble, primero por la propia tecnología avanzada que permite diseños escalables y eficientes. Segundo porque ellos mismos no fabrican los procesadores, en vez de eso los diseñan y preservan lo que se llama propiedad intelectual, son algo así como una empresa de diseño a pedido de alta tecnología.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

13.2. ARQUITECTURA DE ARM

La arquitectura ARM incorpora varias características, algunas únicas y otras muy optimizadas respecto al resto de arquitecturas:

- **Arquitectura de carga y almacenamiento (load-store).** Las instrucciones que acceden a memoria están separadas de las instrucciones que procesan los datos, ya que en este último caso los datos necesariamente están en registros.
- **Instrucciones de longitud fija de 32 bits.** Campos de instrucciones uniforme y de longitud fija, para simplificar la decodificación de las instrucciones.
- **Formatos de instrucción de 3 direcciones.** Consta de "f" bits para el código de operación, "n" bits para especificar la dirección del primer operando, "n" bits para especificar la dirección del segundo operando y "n" bits para especificar la dirección del resultado (el destino).

  El formato de esta instrucción en ensamblador, por ejemplo para la instrucción de sumar dos números es:

  add d, s1, s2 ;d := s1 + s2

f bits	n bits	n bits	n bits
function	op 1 addr.	op 2 addr.	dest. addr.

Figura 13.1. Formato de instrucción de tres direcciones.

  En el formato de 3 direcciones de ARM las direcciones se especifican por registros, que se han cargado previamente con el contenido de las direcciones de memoria correspondientes. En general, el término "arquitectura de 3 direcciones" se refiere a un conjunto de instrucciones donde los dos operandos fuente y el destino, se pueden identificar independientemente uno del otro, pero frecuentemente solo dentro de un restringido conjunto de valores posibles. Esta arquitectura no destructiva (el resultado de la operación no se escribe sobre alguno de los operandos) permite a los compilador es organizar las instrucciones de manera de optimizar el entubamiento de instrucciones.
- **Todas las instrucciones se ejecutan en un ciclo de reloj.** El diseño de las instrucciones y la arquitectura del procesador son tan eficientes que un ciclo de instrucción es equivalente a un ciclo de máquina.
- **Modos de direccionamiento simples.** El procesamiento de datos solo opera con contenidos de registros, no directamente en memoria.
- **Control sobre la unidad aritmética lógica en cada instrucción de procesamiento de datos.** Esto maximiza el uso de la ALU y a la vez que optimiza la ejecución de código porque disminuyen las etapas necesarias para ejecutar una instrucción.
- **Modos de direccionamiento con incremento y decremento automático de punteros.** Para optimizar los lazos de los programas.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

- **Carga y almacenamiento de múltiples instrucciones**, para maximizar el rendimiento de los datos. Ejecución condicional de todas las instrucciones, para maximizar el rendimiento de la ejecución.
- **Set de instrucciones ortogonal, regular o simétrico.** En este tipo de set no hay restricciones en los registros usados en las instrucciones, son todos registros de propósitos generales, con muy pocas excepciones. Esto facilita las etapas de ejecución, el desarrollo de compiladores y la optimización de bajo nivel.
- **Arquitectura "Thumb".** Algunas variantes ARM tienen esta característica para aplicaciones que necesiten mejorar la densidad de código. Consiste en usar un set de instrucciones de 16 bits como una forma comprimida del set de instrucciones ARM de 32 bits.

13.2.1. Registros en ARM

ARM tiene 37 registros, 31 de ellos son registros de 32 bits de propósito general, los 6 restantes son registros de estado. Estos registros también son de 32 bits pero solo se utilizan 12 bits.

Los registros se ubican en bancos parcialmente superpuestos, con un banco diferente para cada modo del procesador. El conjunto de registros a los cuales el usuario tiene acceso está determinado por el modo de funcionamiento del procesador.

En cualquier momento se puede acceder por software a 16 registros, que van de r0 a r15, o sea que 16 registros son visibles. Los otros registros se usan para acelerar el proceso de excepción. Todos los registros especificados en una instrucción ARM se pueden "direccionar" con cualquiera de los 16 registros visibles.

El registro r15 es el contador de programa o puntero de instrucción.

El registro r14 (LR, *Link Register*) además de usarse como registro de propósito general se usa para guardar la dirección de la siguiente instrucción cuando se lleva a cabo una instrucción de salto o una llamada a subrutina.

Otro registro visible para el usuario es el registro de estado del programa (CPSR, *Current Program Status Register*). En general, a los registros que guardan los estados del programa, se los llama, registros de estado del programa (PSR, *Program Status Register*). En total hay 6 de estos registros.

Los registros pueden cambiar su significado de acuerdo con el modo de funcionamiento del procesador.

© Todos los derechos reservados

13.3. MODOS DE FUNCIONAMIENTO DE UN PROCESADOR ARM

En ARM existen varios modos de funcionamiento, el cambio entre modos se puede hacer bajo control del software o puede ser causado por interrupciones externas. La mayoría de los programas de aplicaciones se ejecutan en modo usuario, es decir con bajos privilegios.

Mientras el procesador está en modo usuario, el programa que se está ejecutando no puede acceder a recursos protegidos del sistema o cambiar de modo. Esto permite escribir un sistema operativo adecuado para controlar el uso de los recursos del sistema.

Modo usuario, USR, User Mode

Sin privilegios, bajo el cual corren la mayoría de las aplicaciones. Modo de ejecución normal de los programas. Los programadores a nivel de usuario deben tener en cuenta que solo pueden acceder a las funciones a nivel del sistema a través de llamadas del supervisor. Generalmente estas funciones incluyen cualquier acceso a los registros periféricos del hardware y operaciones frecuentes, tales como entrada y salida de caracteres. Los restantes modos son privilegiados y se llaman excepciones.

Modos "excepciones"

- *Modo supervisor, SVC Supervisor Mode*, entra en este modo con el reset o cuando se ejecuta una interrupción de software, SWI, Software Interrupt . Modo protegido para sistema operativo. El mecanismo de protección asegura que el código del usuario no pueda obtener los privilegios del supervisor sin los controles apropiados a fin de asegurar que este código no intente operaciones ilegales.
- *Modo instrucción indefinida, UND, Undefined Mode,* se usa este modo para manejar instrucciones indefinidas. Soporta emulación de software de coprocesadores de hardware.
- *Modo: interrupciones de alta prioridad, FIQ Fast Interrupt Request Mode*, entra en este modo cuando aparece una interrupción de alta prioridad (fast). Soporta un proceso de transferencia de datos o canal de alta velocidad.
- *Modo: interrupciones de baja prioridad o normales, IRQ, Normal interrupt request Mode*, entra en este modo cuando aparece una interrupción de baja prioridad (normal). Usado para manejar interrupciones de propósitos generales.
- *Modo aborto, ABT, Abort Mode*, se usa para manejar violaciones de acceso a memoria. Aborto por una fallo de memoria al leer una instrucción (*instruction fetch memory fault*) o al acceder a un dato (*data abort*)
- *Modo sistema, SYS, System Mode*, modo privilegiado que usa los mismos registros que el modo usuario. Corre tareas privilegiadas del sistema operativo (arquitectura ARM versión 4 y superiores) Se entra en ellos cuando aparece una excepción específica. Tienen acceso a todos los recursos y pueden cambiar libremente de modo. Cada uno de ellos tiene

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

registros adicionales para evitar que cuando ocurre una excepción se arruinen los registros del modo usuario.

Al modo sistema, presente solamente a partir de la arquitectura ARM 4, no se entra con cualquier excepción y participa de los mismos registros que el modo usuario. Sin embargo, es un modo privilegiado y, por lo tanto, no está sujeto a las restricciones del modo usuario. Se entra en él para usar tareas del sistema operativo que necesitan acceder a recursos de éste, pero deseando evitar el uso de registros adicionales asociados con el modo de excepción. Así se evita que el estado de la tarea no se corrompa por la aparición de cualquier excepción.

Para cada modo está disponible un subconjunto concreto de registros, la figura 13.2 ilustra los conjuntos de cada modo:

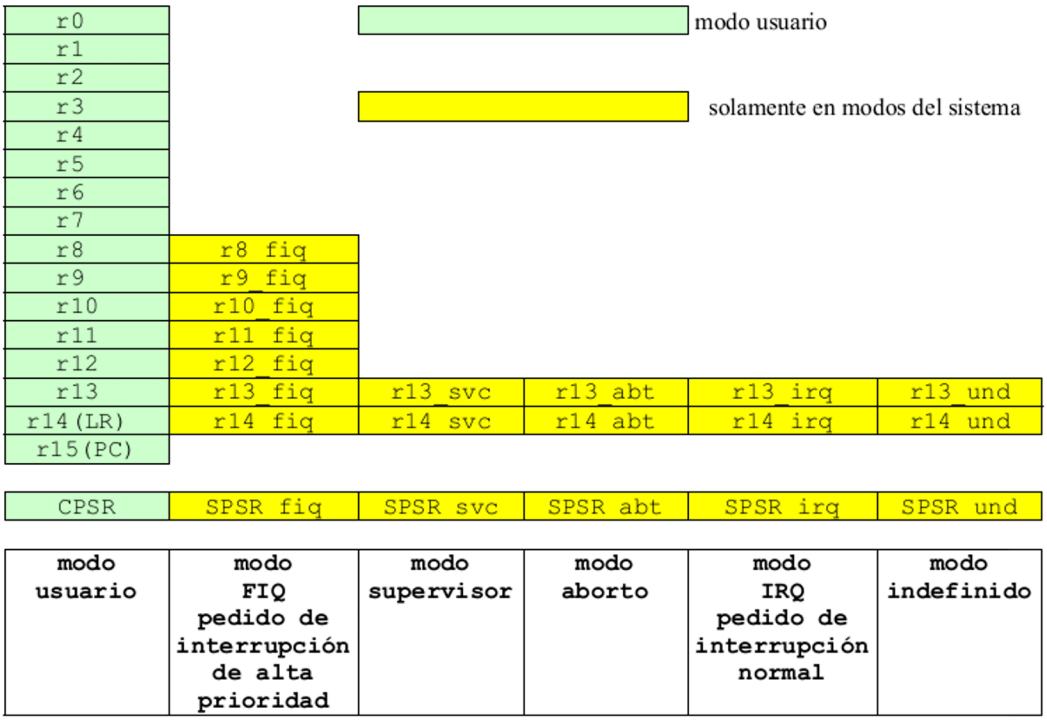


Figura 13.2. Registros disponibles en cada modo de los procesadores con arquitectura ARM.

Todas las instrucciones en ARM incluyen condicionales, lo que significa que una sola operación sobre los registros puede hacer tres cosas, no necesariamente en ese orden, depende de la instrucción:

1. La propia operación (sumar, multiplicar, asignar...).
2. Una operación lógica sobre el mismo valor u otro registro, como se mencionó antes.
3. Una comparación.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

13.4. ACCESO A LA MEMORIA

El manejo de la memoria, al igual que Intel se hace en formato Little-endian. Por ser máquinas de 32bit, los sistemas ARM pueden acceder hasta 4Gbyte de RAM.

El manejo de valores de más de un byte también se clasifica como en el caso de Intel y compatibles.

Bits	Tipo
8	Byte
16	Word
32	Double word

ARM utiliza exclusivamente paginación para la gestión de memoria, la forma en que gestiona las páginas es muy similar a Intel: una paginación de dos niveles, con un directorio de páginas como entrada principal. Las páginas pueden ser de 4K y de 64K. Sin embargo, ARM puede manejar dos directorios simultáneamente, lo que resulta conveniente para un sistema operativo ya que se podría usar estáticamente uno de ellos mientras en otro se alternan los programas.

13.5. GESTIÓN DE INTERRUPCIONES

ARM utiliza un esquema de manejo de interrupciones que recuerda la tabla de vectores de interrupción del Modo Real en Intel. Excepto para el reset, el modo en que se manejan las interrupciones y las excepciones es igual en todos los casos:

1. Se finaliza la ejecución de la instrucción en curso.
2. Se entra en el estado ARM. El modo de operación del procesador se cambia al modo apropiado de la excepción.
3. El estado actual del PC se guarda copiándolo en r14 y el CPSR en el SPSR (dependiendo del tipo de excepción que haya ocurrido).
4. Se inhabilitan las excepciones IRQ y si la fuente de la excepción era una FIQ también éstas se inhabilitan.
5. Se guarda la dirección de retorno en el registro link.
6. El registro PC se fuerza a un valor entre 0x00 y 0x1C que corresponde a una dirección de la tabla de vectores de interrupción. El valor particular depende del tipo de excepción.

La instrucción que está en la posición en la que se forzó al registro PC (la dirección del vector) usualmente contendrá un salto a una rutina de atención de la excepción.

Para retornar se recupera el valor del registro CPSR que se había guardado y luego se restaura el valor de PC para continuar la ejecución en el mismo punto de la interrupción.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Cuando se produce un reset:

1. Se activa el modo supervisor.
2. Se pasa al estado ARM.
3. Se inhabilitan las excepciones IRQ y FIQ.
4. Se carga en el PC la dirección del vector del reset, 0x00000000.

En ese estado, el procesador comienza todo desde cero. En la figura 13.3 se muestra la ubicación de los vectores de interrupción.

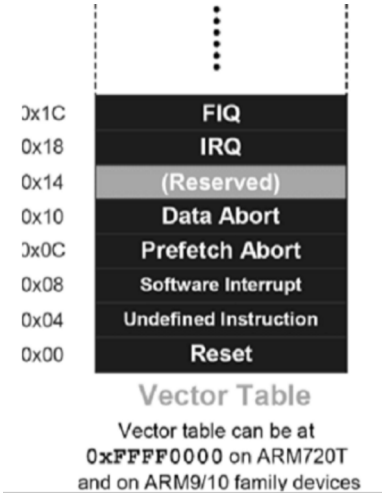


Figura 13.3. Ubicación y función de los vectores de interrupción en ARM.

13.6. CONCLUSIONES

Los procesadores ARM incluyen características que los hacen únicos en cuanto a la optimización del funcionamiento y ahorro de energía, como el empaquetado de direcciones, el set de instrucciones simplificado, la técnica carga y almacenamiento. Estas son características ideales para aplicaciones móviles.

ARM dispone de varios modos de trabajo, aunque se destacan dos: usuario y sistema. Esto permite una clara aplicación a la implementación de sistemas operativos, dónde es vital para la seguridad de código.

La relativa simpleza de la arquitectura facilita la escritura de código y el desarrollo de aplicaciones.

La mayoría de los registros ARM son de propósito general y están a disposición del usuario.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Universidad Europea del Atlántico

Resumen

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Universidad Europea del Atlántico

Set de instrucciones ARM 14

Objetivo

- Conocer el conjunto de instrucciones de los procesadores de ARM.

14.1. INTRODUCCIÓN

Una de las principales ventajas de la arquitectura ARM sobre otras arquitecturas es el manejo eficiente que se le hace a las instrucciones hasta tal punto que todas demoran un ciclo de reloj. Su arquitectura está pensada para optimizar el código que se desee ejecutar, logrando una escalabilidad en el diseño debido a la flexibilidad que se puede lograr con el uso de las instrucciones y los registros. En esta conferencia se abordarán algunos temas referentes al set de instrucciones de los procesadores ARM.

14.2. SET DE INSTRUCCIONES DE ARM

Para mantener el concepto tradicional de RISC, se estableció la ejecución de una orden en un tiempo, por lo general, de un ciclo. La característica más interesante es el uso de los 4 bits superiores como código de condición, haciendo que cualquier instrucción pueda ser condicional. Este corte reduce el espacio para algunos desplazamientos en el acceso a la memoria, pero permite evitar perder ciclos de reloj en el pipeline al ejecutar pequeños trozos de código con ejecución condicional. En la figura 14.1 se muestra el formato del set de instrucciones de ARM, y en la figura 14.2 las diversas configuraciones que puede tomar el campo condición.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

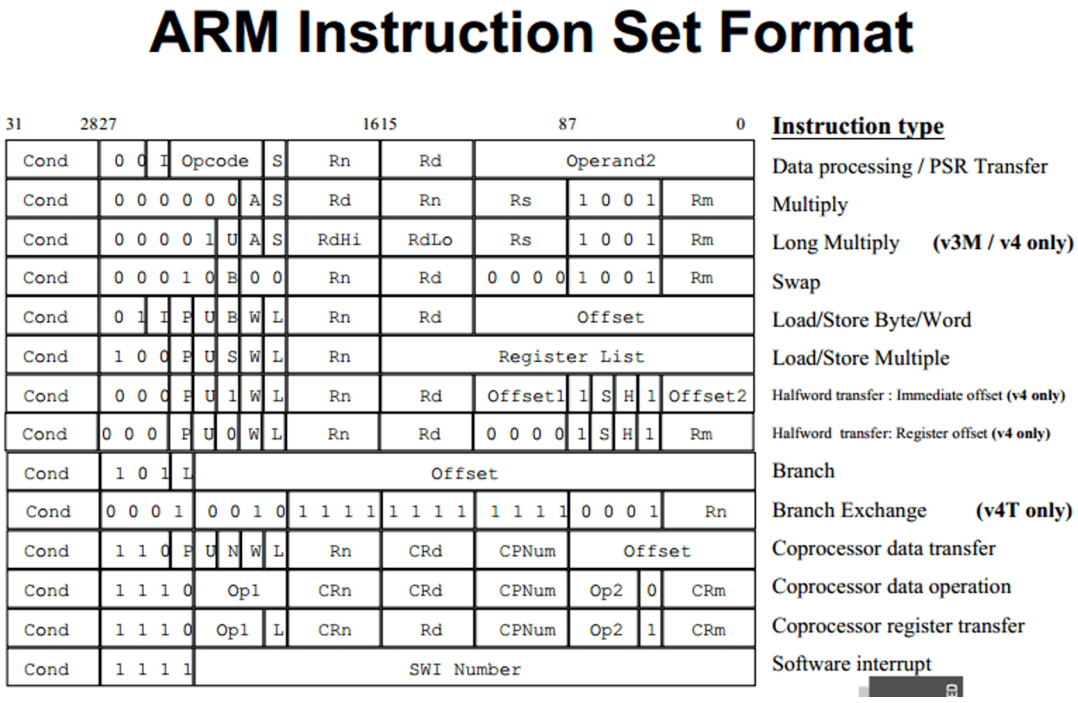


Figura 14.1. Formato del set de instrucciones de ARM. Note como los 4 bits más significativos son especificados como código de condición. Esto hace que todas las instrucciones ARM sean condicionales.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

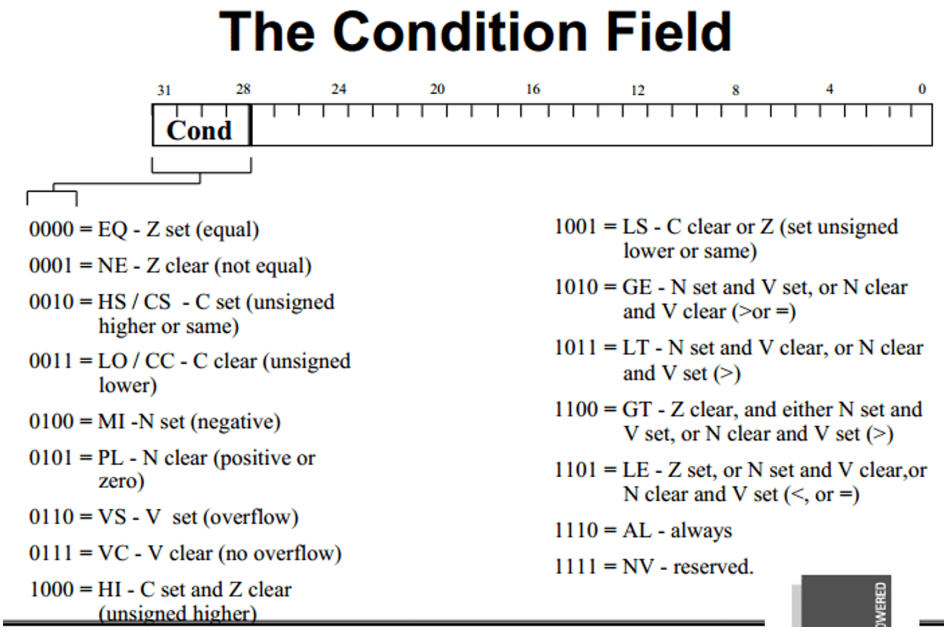


Figura 14.2. Diferentes configuraciones que puede tomar el campo ***CONDICION***.

The possible condition codes are listed below:

- Note AL is the default and does not need to be specified

Suffix	Description	Flags tested
EQ	Equal	Z=1
NE	Not equal	Z=0
CS/HS	Unsigned higher or same	C=1
CC/LO	Unsigned lower	C=0
MI	Minus	N=1
PL	Positive or Zero	N=0
VS	Overflow	V=1
VC	No overflow	V=0
HI	Unsigned higher	C=1 & Z=0
LS	Unsigned lower or same	C=0 or Z=1
GE	Greater or equal	N=V
LT	Less than	N!=V
GT	Greater than	Z=0 & N=V
LE	Less than or equal	Z=1 or N=!V
AL	Always	

Figura 14.3. Configuraciones del campo ***CONDICION*** y las banderas que afecta.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Para ejecutar una instrucción condicionalmente, simplemente se le añade un sufijo con una condición.

Por ejemplo. La instrucción adicionar (**ADD**), toma la siguiente forma:

- **ADD** r0,r1,r2 (r0=r1+r2) la cual es equivalente a **ADDAL** r0,r1,r2; debido a que el sufijo **AL** se ejecuta siempre por defecto.

Para ejecutar la misma operación si la bandera Z está activa simplemente se le agrega el prefijo EQ al final.

- **ADDEQ** r0,r1,r2

Instrucciones de procesamiento de datos

ARM provee una cantidad bastante extensa de instrucciones, pero todas comparten el mismo formato. Estas contienen operaciones aritméticas, Comparaciones, operaciones lógicas, movimiento de datos entre registros. Pero su principal logro se considera que estas instrucciones sólo funcionan en registros, nunca en memoria. Esta es la razón por la cual todas sus instrucciones demoran un ciclo de reloj, y se logra un mejor aprovechamiento de los recursos del procesador con las inherentes ganancias de rapidez y a un muy bajo consumo respecto a los procesadores CISC.

Operaciones aritméticas

Las operaciones aritméticas que define ARM son:

- Suma binaria
- Resta binaria
- Resta binaria inversa

La sintaxis de las operaciones aritméticas es la siguiente:

```
<Operation>{<cond>} Rn, Operand2
```

Algunas de estas operaciones son:

- **ADD** (operand1 + operand2)
- **ADC** (operand1 + operand2 + carry); suma con acarreo
- **SUB** (operand1 - operand2)
- **SBC** (operand1 - operand2 + carry -1); resta con acarreo
- **RSB** (operand2 - operand1); resta binaria inversa
- **RSC** (operand2 - operand1 + carry - 1); resta binaria inversa con acarreo

Ejemplos:

- ADD r0, r1, r2
- SUBGT r3, r3, #1
  - RSB r0,r1,r2 ; r0=r2-r1 => resta binaria inversa
  - RSC r0,r1,r2 ; r0=r2-r1+C-1 => resta binaria inversa con acarreo
- RSBLES r4, r5, #5

Comparaciones

Las comparaciones tienen como efecto solamente actualizar las banderas de condición, por lo tanto no es necesario activar el bit S.

Su sintaxis es:

```
<Operation>{<cond>} Rn, Operand2
```

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Las operaciones son:

- **CMP** (operando1 - operando2)
- **CMN** (operando1 + operando2)
- **TST** (operando1 AND operando2)
- **TEQ** (operando1 EOR operando2)

El resultado de estas operaciones no se escribe, solo se afectan las banderas de estado.

Algunas de estas operaciones son:

- **CMP** r0, r1; compara si el registro r0 > r1
- **TSTEQ** r2, r1; actualiza las banderas en función (r1 & r2)

Operaciones lógicas

Las instrucciones lógicas más utilizadas son:

- Producto lógico
- Suma lógica
- Suma exclusiva
- Borrado de un bit

La sintaxis es:

```
<Operation>{<cond>}{S} Rd, Rn, Operand2
```

Las operaciones son:

- **AND** (operand1 AND operand2)
- **EOR** (operand1 EOR operand2)
- **ORR** (operand1 OR operand2)
- **BIC** (operand1 AND NOT operand2 (ie bit clear]

Ejemplos:

- **AND** r0,r1,r2 ; r0 = r1 AND r2 r0 = r1 & r2
- **ORR** r0,r1,r2 ; r0 = r1 OR r2 r0 = r1 | r2
- **EOR** r0,r1,r2 ; r0 = r1 XOR r2 r0= r1 ^ r2
- **BIC** r0,r1,r2 ; r0 = r1 AND NOT r2 r2 = r1 & ¡r2 ;

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Movimiento de datos

Sintaxis:

```
<Operation>{<cond>}{S} Rd, Operand2
```

Las operaciones son:

- MOV operand2
- MVN NOT operand2

Ejemplos:

- **MOV** r0, r1 ; r1 = r2
- **MVN** r0=r2 ; r0 = not r2 r0 = !r2
- **MOVS** r2, #10
- **MVNEQ** r1,#0

Instrucciones de multiplicación

El ARM básico provee dos instrucciones de multiplicación. La instrucción **MUL (Multiply)** y **MLA (Multiply Accumulate)**.

Sus respectivas sintaxis son:

- **MUL**{<cond>}{S} Rd, Rm, Rs; donde Rd = Rm * Rs
- **MLA**{<cond>}{S} Rd, Rm, Rs, Rn; Rd = (Rm * Rs) + Rn

Como se nota de las sintaxis anteriores la segunda es una extensión de la primera, teniendo ambas como única restricción que el miembro **Rd** es diferente a **Rs**.

Operandos inmediatos

En los ejemplos anteriores se han incluido el uso de los operandos inmediatos. Los operandos inmediatos son valores inmediatos con los cuales se realizan operaciones. Van precedidos por el caracter #.

Ejemplos:

- ADD r0,r1,#5; r0 = r1+5
- ADD r2,r2,#2; r2+=2
- AND r2,r3,#&FA; r2 = r3 & 0xFA; //En ensamblador del ARM '&' significa hexadecimal, equivale a 0x

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Instrucciones de desplazamiento y rotación

No existen como tales, pero se pueden emplear para modificar un operando antes de realizar una de las operaciones anteriores.

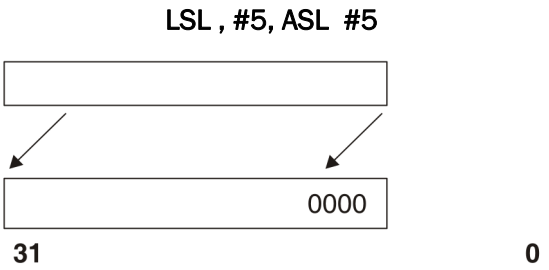
Ejemplo:

- ADD r1,r2,r3 **LSL #3**

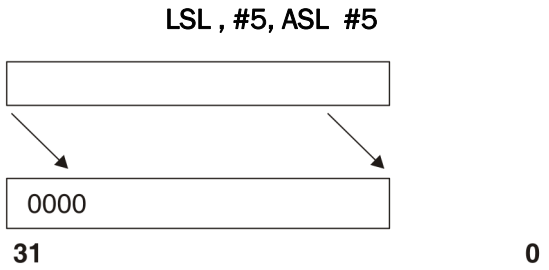
Este código es equivalente a ; r1 = r2 + r3 * 8 ; r3 se desplaza a la izquierda 3 veces, lo que equivale a adicionar 3 ceros a la derecha; equivale a multiplicar por 2^3.

A continuación se muestran las instrucciones de desplazamiento y rotación disponibles.

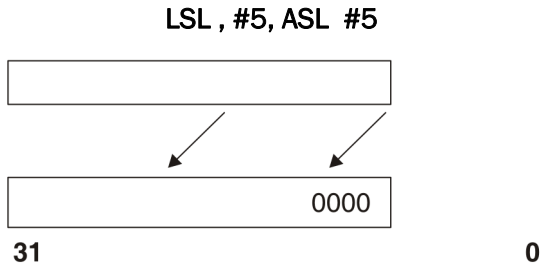
- **LSL**, *Logical Shift Left*, desplazamiento lógico a la izquierda, le añade los ceros a la derecha.
  - 000000**11** → 0000**11**00



- **LSR**, *Logical Shift Right*, desplazamiento lógico a la derecha, añade los ceros a la izquierda.

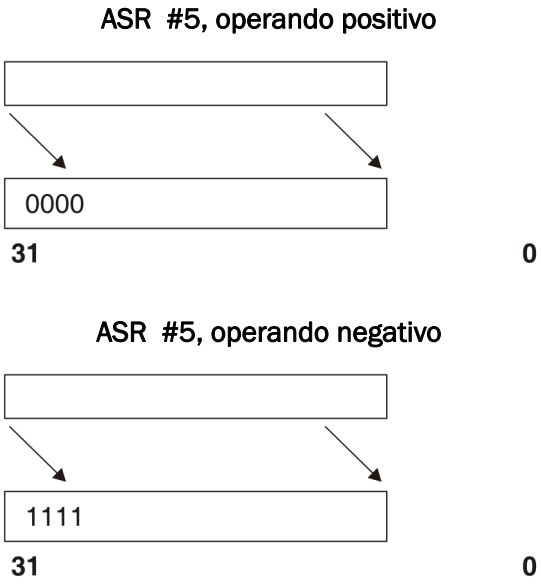


- **ASL**, *Arithmetic Shift Left*, desplazamiento aritmético a la izquierda, añade los ceros a la izquierda igual que el LSL.

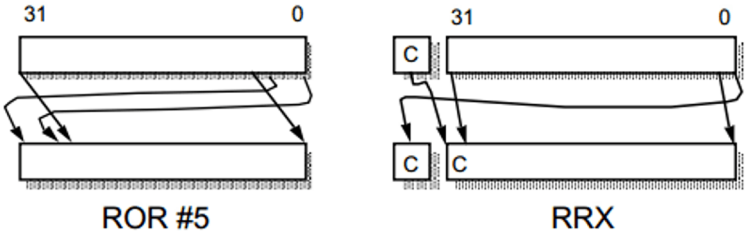


© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

- **ASR**, *Arithmetic Shift Right*, desplazamiento aritmético a la derecha, repite el signo en los bits de la izquierda.



- **ROR**, *Rotate Right*, rotación a la derecha, el bit que se pierde se realimenta.
- **RRX**, *Rotate Right Extenden*, Rotación a la derecha extendida a la bandera de acarreo.



EJEMPLOS DE CÓDIGOS

A continuación se muestran dos ejemplos de código en ARM y su equivalente en C.

El primero muestra un algoritmo basado en el famoso algoritmo de Euclides, para hallar el máximo común divisor de dos números. El segundo muestra una simple condicional. Nótese el uso implícito de las condicionales en el código ARM.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

```
int gcd(int i, int j)
{
   while (i != j)
      if (i > j)
          i -= j;
      else
          j -= i;
   return i;
}
```

```
b test
loop   subgt  Ri, Ri, Rj
       suble  Rj, Rj, Ri
test   cmp    Ri, Rj
       bne    loop
```

```
If (a==2) {b++ }
Else {b=b-2}
```

```
CMP r0, #2 #compara con 2
ADDEQ r1,r1,#1 #suma si r0 es 2
SUBNE r1,r1,#2 #resta si r0 no es 2
```

14.3. CONCLUSIONES

En esta conferencia se ha hecho un breve resumen del set de instrucciones de ARM. Así como las principales instrucciones que se utilizan. Como se puede observar ARM provee una arquitectura flexible soportada por un set de instrucciones muy robusto y diseñado para un uso de alto rendimiento con bajas prestaciones. Los procesadores basados en esta arquitectura proporcionan la potencia necesaria para que los productos electrónicos puedan desempeñar las funciones para las que fueron ideados. En la arquitectura ARM, con diseños en los que se integran más de 30.000 transistores, está presente en un gran número de dispositivos electrónicos en manos o utilizados por usuarios particulares y profesionales, y a diario se venden más de 16 millones de productos basados en esta arquitectura.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Universidad Europea del Atlántico

Resumen

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Universidad Europea del Atlántico

Hardware de entrada/salida y periféricos 15

Objetivo

- Conocer el funcionamiento de hardware de entrada/salida del computador y periféricos.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

15.1. INTRODUCCIÓN

Junto con el procesador y el conjunto de módulos de memoria, el tercer elemento clave de un computador es un conjunto de módulos de E/S, esto es lo que se conoce como **arquitectura de E/S**.

La arquitectura de E/S del computador es su interfaz con el exterior. Esta arquitectura se diseña de manera que permita una forma sistemática de controlar las interacciones con el mundo exterior y proporcione al sistema operativo la información que necesita para gestionar eficazmente la actividad de E/S.

En esta arquitectura cada módulo se conecta al bus del sistema o a un conmutador central y controla uno o más dispositivos periféricos. Un módulo de E/S no es únicamente un conector mecánico que permite enchufar el dispositivo al bus del sistema; sino que además está dotado de cierta inteligencia, es decir, contiene la lógica necesaria para permitir la comunicación entre el periférico y el bus.

En los primeros días de las PC, se incluía muy poco soporte en la tarjeta madre para los dispositivos periféricos. Los controladores y adaptadores utilizados para manejar y conectarse en interfaz con otros dispositivos periféricos, como el monitor, el disco duro, el disco flexible, etcétera, tenían que ser agregados al sistema de circuitos de la tarjeta madre través de las tarjetas de expansión. Actualmente, gran parte del soporte para los periféricos está incorporado dentro de la tarjeta madre, pero en computadoras personales más antiguas agrupar un dispositivo periférico generalmente significa agregar una tarjeta de expansión. En esta clase se abordará algunos de los elementos esenciales acerca de la arquitectura de E/S así como de los principales periféricos de una computadora.

15.2. ARQUITECTURA DE E/S

La arquitectura de E/S permite la conexión con los dispositivos externos e internos del computador, de manera que la información pueda ser transferida desde y hasta ella. Los puertos de E/S de la PC son los terminales por los cuáles se conectan los diferentes dispositivos a la computadora. Estos componentes han variado a través de los años desarrollándose nuevos terminales que permiten el uso más eficiente del bus de datos, mientras que la concepción se ha mantenido casi inalterable. En la siguiente figura se muestran algunos dispositivos que se siguen utilizando.

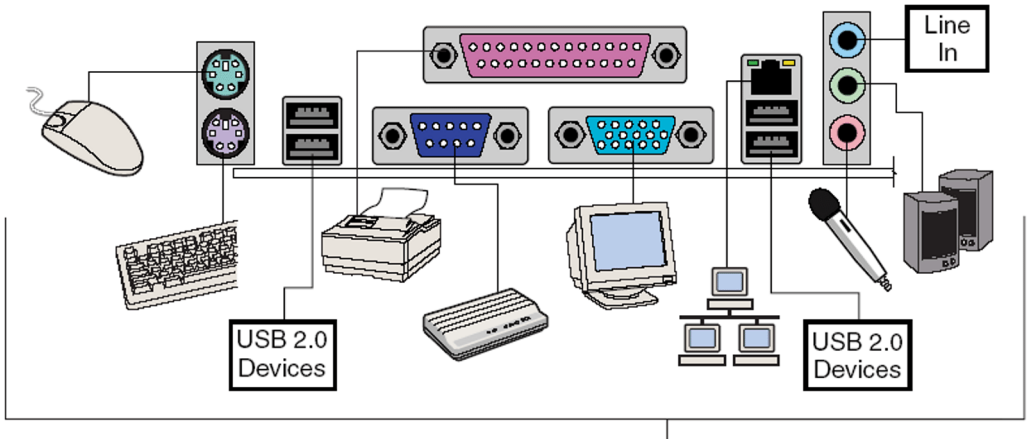


Figura 15.1. Algunos de los dispositivos de E/S más utilizados.

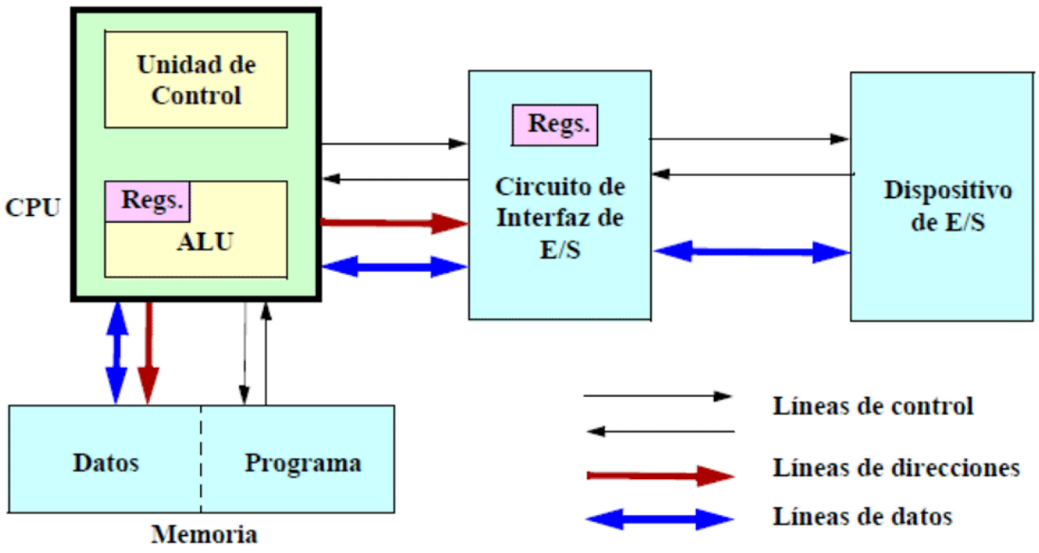


Figura 15.2. Esquema de interconexión del CPU con los dispositivos de E/S.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

En la anterior figura se muestra un esquema de cómo se conecta el CPU y los dispositivos de E/S a través de los circuitos de interfaz de E/S.

15.2.1. Características de los dispositivos de E/S

Los **periféricos** son los dispositivos externos que se conectan a una CPU a través de las unidades o módulos de E/S, y permite al procesador su interacción con el entorno o almacenar información. Poseen características particulares que responden de forma muy general a las siguientes clasificaciones:

- Funcionalidad
- Estructura del hardware
- Modo de conexión al computador
- Modelo de programación

Figura 15.3. Estructura general de un periférico.

Como se nota del esquema general del periférico este agrupa dos elementos fundamentales: el dispositivo y el módulo de E/S.

© Todos los derechos reservados

Hay muchas maneras de caracterizar al hardware de Entrada/Salida; pero debido a su gran diversidad, ninguna es infalible. Por ejemplo no todos los dispositivos son puramente de entrada o de salida, ni todos se comunican de forma serie o son direccionables.
Así mismo, no todos los dispositivos de E/S tienen un componente mecánico. Por ejemplo el reloj de tiempo real y una tarjeta aceleradora de video.

- El **dispositivo** es el hardware que interactúa con el entorno (mouse, webcam, teclado).
- El **módulo de E/S** también denominado Controlador, es la interfaz de comunicación eléctrica entre el dispositivo y el procesador. Su función más importante es la de traducir ordenes entre el contexto de ejecución del CPU y el componente mecánico del dispositivo. Un módulo de E/S es un procesador de propósito específico y debe contar con al menos 3 registros que permite la decodificación de órdenes provenientes del CPU, la actualización de la información de estado, control y temporización del dispositivo:
  - **Registro de control:** este registro permite controlar el uso del periférico, es el encargado de mandar a escribir, leer, actualizar los registros necesarios para su funcionamiento, etc.
  - **Registro de estado:** este registro guarda el estado desde la última orden permitiendo que se tenga siempre el estado en el cual se encuentra el dispositivo. Brinda además la información necesaria para establecer el orden de ejecución y el buen funcionamiento del dispositivo.
  - **Registro de datos:** este registro controla el conjunto de datos intercambiados entre el CPU y el periférico.

  En la práctica, por la naturaleza diversa y en ocasiones compleja de los periféricos y hardware externo, los controladores de E/S cuentan con cientos de registros que parametrizan su funcionamiento.

  Los periféricos se encuentran en constante interacción con el CPU. Es por eso que es muy importante saber a cuál se le asignan los limitados recursos de este. Es por esto que existen varios mecanismos de E/S que permite al procesador utilizar un periférico.
  - El primero de estos, llamado **E/S por consulta o encuesta** se basa en que la operación es controlada por la CPU, la cual primeramente comprueba los registros de estado para verificar si el dispositivo está listo para realizar la operación. Básicamente para saber si un dispositivo está listo se hace una consulta periódica comprobando sus registros de estado. Aunque es de las maneras la más sencilla de utilizar provoca que el CPU consulte periódicamente al dispositivo para saber si está listo, que provoca una sobrecarga del CPU así como uso innecesario del bus del sistema.
  - El segundo de estos mecanismos es la **E/S por interrupciones**, en la cual, en vez del CPU preguntar si un periférico está listo o no, el periférico informa al CPU cuando se encuentra listo para utilizarse. Siendo más efectivo pues permite al dispositivo marcar el instante a partir del cual puede utilizarse. No utiliza innecesariamente el bus de sistema, y hace un uso más eficiente del CPU. Cuando varios dispositivos solicitan el

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

uso del CPU, este busca cuál de estos dispositivos es más prioritario, asignándole sus recursos al dispositivo listo para usar que sea más importante para el funcionamiento del sistema.

– El otro tipo de E/S es por **acceso directo a la memoria**, en la cual el dispositivo accede directamente a la memoria, siendo muy superior el ritmo de transferencia al de los otros métodos.

Aun cuando se utilice un método u otro, los dispositivos tienen diferentes velocidades. Los más lentos son los del tipo ratón y teclado. Los medios son los del tipo impresora, escáner, y dentro de los más rápidos pueden encontrarse la red y los discos. En la siguiente tabla se muestran algunos de los dispositivos físicos con sus velocidades de transferencias que se mide en bits por segundo (bps).

Tabla 15.1: Velocidades de algunos de los dispositivos más comunes.

Dispositivos típicos	Velocidad de transferencia (bps)
Gigabit Ethernet	$= 10^9$
Gráficos	$< 6^* 10^8$
Disco duro	$< 10^8$
Ethernet	$= 10^7$
Disco óptico	$< 10^7$
Escáner	$< 5^* 10^6$
Impresora láser	$< 2^* 10^6$
Módem	$< 10^5$
Ratón	$< 2^* 10^2$
Teclado	$< 10^2$

Los procesadores para mejorar el rendimiento de los datos producidos por los dispositivos implementan algunas soluciones. Algunas de estas son:

- Uso de caché y almacenamientos intermedios.
- Buses de interconexión de mayor velocidad con estructuras más complejas.
- Uso de configuraciones en modo multiprocesador que permiten equilibrar las altas demandas de la E/S.

Estos dispositivos para interactuar se conectan al computador a través de diferentes tipos de interfaces. Las interfaces proveen un mecanismo para utilizar gran variedad de periféricos con normas de funcionamiento diferentes, donde son capaces de utilizar dispositivos que funcionen a diferentes velocidades. Estas interfaces son o de uso único o multiuso.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Las de uso único controlan un solo dispositivo, como ejemplo de estos están el puerto serie y el puerto paralelo. Dentro de las multiusos están las que controlan más de un dispositivo, como es el caso del bus USB, el FireWire, el Bluetooth, entre otros.

15.2.2. INTERFACES

Dentro de las interfaces más comunes se encuentran el Bus PCI, el AGP y el PCI Express.

PCI

El bus PCI fue un desarrollo de Intel para sustituir al VESA. Teniendo como característica especial la configuración automática de las diferentes tarjetas mediante lo que se conoce como **Plug and Play**. Esto permite interconectar un dispositivo y empezar a utilizarlo de una manera casi totalmente transparente para el usuario. En la siguiente figura se muestran algunos modos PCI con sus velocidades.

PCI Modes and Speeds

		64-Bit		32-Bit		16-Bit
Mode	**$V_{I/O}$**	**Slots**	**MB**	**Slots**	**MB**	
PCI 33	5 V or 3.3 V		266 MB/s		133 MB/s	N/A
PCI 66	3.3 V		533 MB/s		266 MB/s	N/A
PCI-X 66	3.3 V		533 MB/s		266 MB/s	N/A
PCI-X 133 (operating at 100 MHz)	3.3 V		800 MB/s		400 MB/s	N/A
PCI-X 133	3.3 V		1066 MB/s		533 MB/s	N/A
PCI-X 266	3.3 V or 1.5 V		2133 MB/s		1066 MB/s	533 MB/s
PCI-X 533	3.3V or 1.5 V		4266 MB/s		2133 MB/s	1066 MB/s

Figura 15.4. Modos PCI y sus velocidades.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

AGP

AGP (Advanced Graphics Port) fue desarrollado e introducido en 1997 con el fin de obtener mayores velocidades con el controlador gráfico. La principal diferencia es que a pesar de clasificarse como un bus no comparte su uso con algún otro dispositivo siendo utilizado exclusivamente por el controlador gráfico. Se comunica directamente con el chipset consiguiendo velocidades más altas que su antecesor respecto al acceso a memoria y al procesador. Se desarrollaron variantes desde la AGPx2 hasta la AGPx16, que multiplicaban los 66 Mhz originales aunque fue finalmente sustituida por PCI Express.

PCI Express (PCI-e)

El PCI-e duplicó en su primera aparición en 2003-2004 a la versión más robusta en aquel momento de PCI. Era escalable, comenzando por su velocidad de transferencia de 2.5 Gb/s y gradualmente reemplazo a casi todas las ranuras PCI que existían en ese momento, aunque PCI-e es mucho más rápido que PCI, este último aún persiste en las computadoras, aunque en menor escala. Como ventaja adicional permitía múltiples enlaces serie. A continuación se hace un estudio comparativo en cuanto a velocidades (tabla 15.2) e implementación en una motherboard (figura 15.5).

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Tabla 15.2: Tabla comparativa de velocidades entre PCI y PCI-e.

Form factor	Half duplex bandwidth	Use
PCI 2.3 32-bit	1 Gb/s	Common in desktop and notebooks
PCI Express x1 1-bit	2.5 Gb/s	Slots, Gb Ethernet
PCI Express x4 4-bit	10 Gb/s	10 Gb Ethernet, links, slots
PCI Express x8 8-bit	20 Gb/s	Links
PCI Express x16 16-bit	40 Gb/s	Graphics

Como se pueden identificar los diferentes tipos de conectores para PCI. Tamaños y colores.

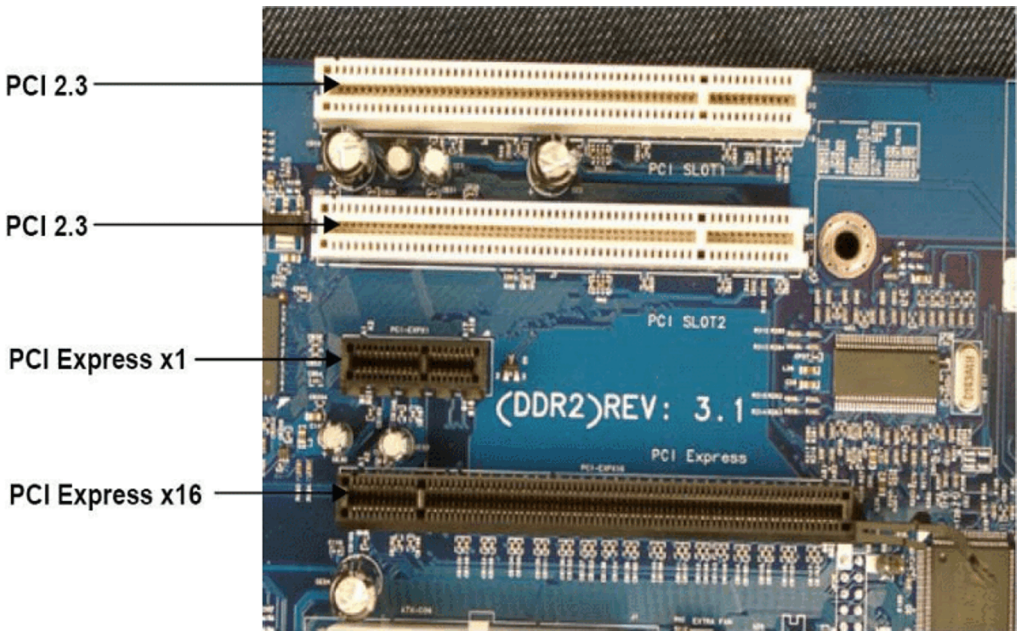


Figura 15.5. Nótese en esta placa base las diferentes ranuras PCI y PCI-e.

15.3. PERIFÉRICOS

Como se ha abordado anteriormente, un periférico agrupa a un dispositivo y su módulo de E/S. Estos se clasifican atendiendo a sus características en varios tipos, pero una de las clasificaciones más usadas es el cuanto a su uso. Atendiendo a esta característica se pueden delimitar dos grupos, los periféricos que son de **comunicación** o **almacenamiento**:

- **Comunicación:** esta clasificación agrupa diversas subcategorías.
  - **Hombre-Máquina:** teclado o mouse (**entrada**), o monitor, impresora (**salida**).
  - **Máquina-Máquina:** módem, etc.
  - **Medio Físico:** sensores, actuadores, etc.
- **Almacenamiento**
  - DVD, CDs, memorias USB, etc.

15.3.1. PERIFÉRICOS DE USO FRECUENTE

A continuación se revisarán los periféricos de uso más frecuente en el entorno de escritorio y se describirán los detalles técnicos que los hacen estándar.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

15.3.1.1. Teclados

Figura 15.6. Diferentes tipos de teclados.

El teclado convencional es el principal dispositivo de entrada de datos en un computador, además de ser uno de los primeros dispositivos externos en utilizarse en los sistemas de cómputo. Consiste en una matriz de contactos con un controlador que detecta las teclas pulsadas, incluso si se pulsan a la vez. Inicialmente los teclados se conectaban a través del puerto serie RS232, pero al aumentar la velocidad de estos dispositivos se hizo necesaria una nueva interfaz: PS/2, que a su vez fue luego sustituida por el puerto USB. En la tabla 15.3 se muestra las ventajas de USB ante PS/2.

Tabla 15.3: Tabla comparativa de USB con PS/2.

	USB (v 1.1)	Interfaz PS/2
N° de dispositivos soportados	Hasta 127	1
Máxima tasa de transferencia	12/Mbit/s	40 Kbit/s
Máx tensión/corriente	5 V @ 500 mA	5 V @ 100 mA
Conexión “en caliente”	Sí	No
Documentación	Bien documentado en http:/ www.usb.org	Out-of-Print (IBM Tech Reference)

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

15.3.1.2. Funcionamiento básico del teclado

- El chip del teclado chequea la matriz de contactos para comprobar cuando se pulsa o se suelta una tecla.
- Escribe el código a un buffer interno.
- Después se retransmite el código a la interfaz del PC.
- Con la recepción del código, la interfaz produce una interrupción. Cada tecla tiene asignado un código **scan** que es el que la interfaz transmite.

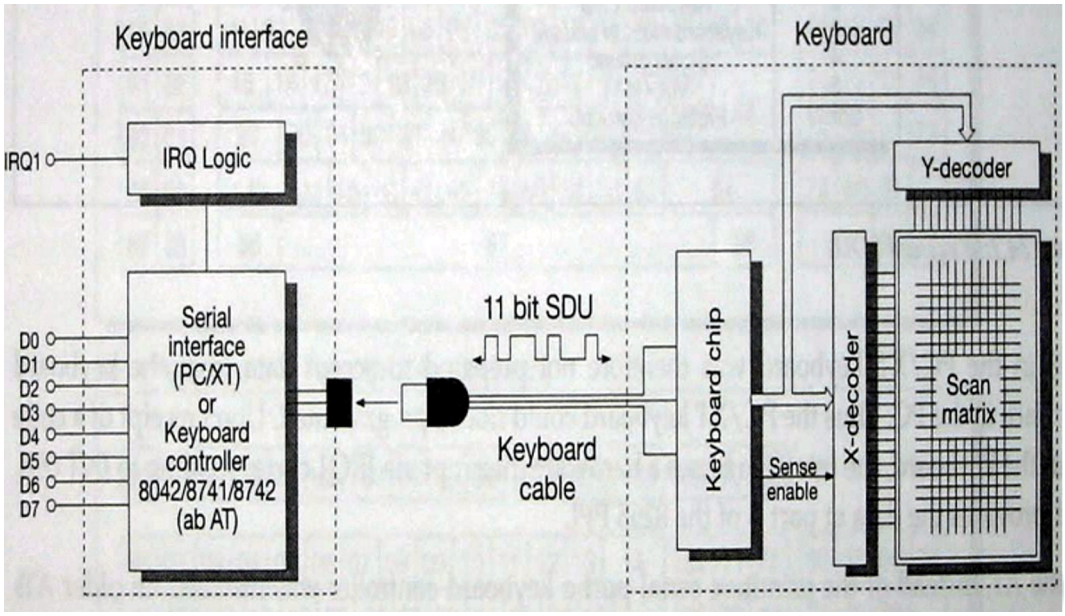


Figura 15.7. Principio de funcionamiento del teclado.

15.3.1.3. Monitor

Figura 15.8. Diferentes tipos de monitores.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

El monitor es el principal dispositivo de salida de datos. Los monitores presentan diferentes interfaces, llamadas tarjetas de video o tarjetas gráficas, que no son más que un circuito impreso para transformar las señales eléctricas procedentes del microprocesador de una computadora en información que puede ser representada a través del monitor. Estas pueden ser onboard, es decir, empotradas en la tarjeta madre, o externas. Las externas se conectan a través de los buses de expansión gráficos. Los monitores Normalmente van acompañados de una interfaz VGA.

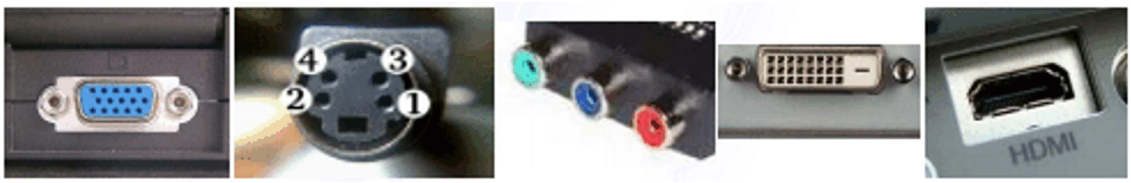


Figura 15.9. De izquierda a derecha, diferentes conectores usados por los monitores: VGA, S-Video, RGB, DVI, HDMI.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

En la actualidad existen numerosas tecnologías de fabricación para pantallas.

- Pantallas CRT
- Pantallas de cristal líquido (LCD).
- Pantallas de Plasma (PDP).
- LED
- OLED

15.3.1.4. Mouse

En el comienzo del desarrollo de las PC, el dispositivo más habitual era el teclado. Sin embargo a finales de los años ochenta entraba en escena otro dispositivo que se fue extendiendo cada vez más hasta formar parte de la configuración habitual de cualquier PC: el ratón o mouse. Aunque no fue hasta el desarrollo de la primera interfaz gráfica comercial que su uso se hizo extensivo y extremadamente popular ero ocurrió a comienzos de los años noventa.

El **ratón** o **mouse** es un dispositivo apuntador generalmente fabricado en plástico. Se utiliza con una de las manos del usuario y detecta su movimiento relativo en dos dimensiones (x-y) por la superficie plana en la que se apoya, reflejándose habitualmente a través de un puntero o flecha en el monitor. Atendiendo a su **mecanismo** se clasifican en: mecánicos, ópticos, láser y trackball. Mientras que atendiendo a su **conexión** con la PC se clasifican en: cableado, inalámbrico, radio frecuencias, infrarrojos, bluetooth.

El funcionamiento del mouse es muy básico, tres bytes de datos se envían como paquete desde el mouse hacia la computadora cada vez que el usuario lo mueve. El primer byte contiene los datos en los botones del ratón, y la dirección y velocidad del ratón. El segundo y tercer bytes tienen el

número de impulsos detectados para los movimientos de lado a lado (eje x) y de arriba abajo (eje y) del ratón desde que se envió el último paquete.

El primer byte del paquete de datos del ratón contiene:

- Dos bits que indican si se pulsó el botón derecho o el izquierdo del ratón (0 = no se pulsó, l = se pulsó).
- Dos bits para el ID del paquete (01).
- Dos bits para la direcci6n de los ejes X y Y (0 = negativo (hacia atrás/izquierda) y 1 = positivo (hacia delante / derecha)).
- Dos bits que indican que la velocidad del ratón a lo largo de los ejes X y Y fue más rápida que 255 impulsos en 0.025 segundos.

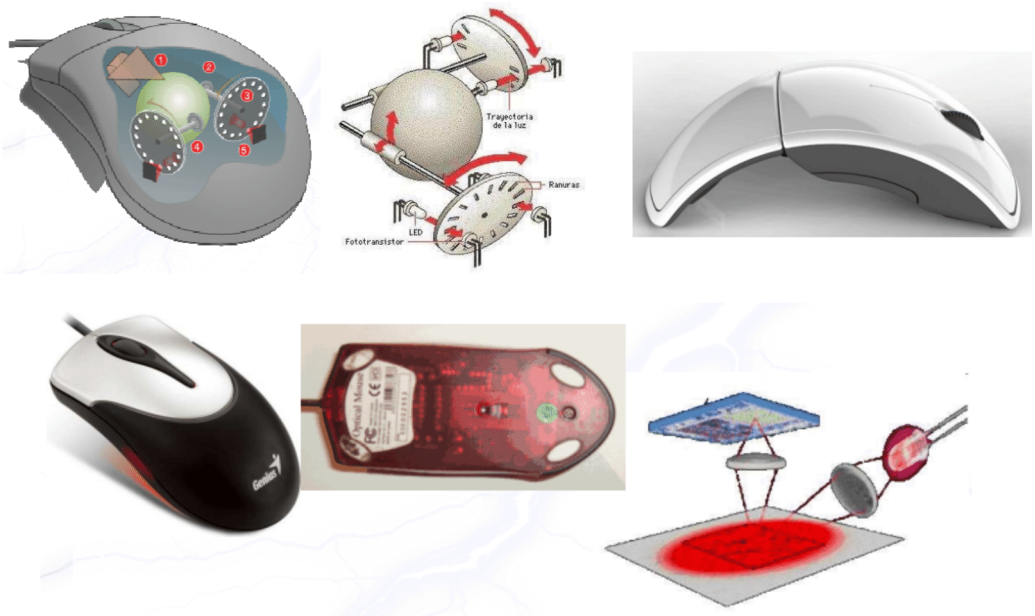


Figura 15.10. Diferentes tipos de mouse.

La introducción masiva de los dispositivos móviles ha generado muchas expectativas respecto a las interfaces táctiles. Es probable que en el futuro cercano sea esta la forma de interacción dominante, incluso para el teclado. Es interesante notar sin embargo como los principios se mantienen a pesar de los avances técnicos en introducción de información. Es de esperarse un avance importante esta área apoyado en la comprensión del texto hablado y lectura del pensamiento. Cuestiones en las que hay resultados prometedores. De cualquier modo el software desempeñará un rol protagónico.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

15.4. CONCLUSIONES

Los dispositivos de comunicación permiten que el computador intercambie datos con un dispositivo remoto, que puede ser un dispositivo de interacción con humanos, como por ejemplo un terminal, un dispositivo de interacción con máquinas o incluso otro computador.

En este tópico se dio a conocer el funcionamiento del hardware de entrada/salida del computador y periféricos. Se presentaron los principales periféricos con los que regularmente se trabaja en una PC: Monitor, Mouse y Teclado. También se conocieron los tipos de buses permiten la conexión de los diferentes periféricos y los registros que al más bajo nivel permiten el funcionamiento del conjunto del hardware de entrada y salida.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Universidad Europea del Atlántico

Resumen

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Universidad Europea del Atlántico

Buses serie USB y PS/2 16

Objetivo

- Caracterizar los Buses serie USB y PS/2.

16.1. INTRODUCCIÓN

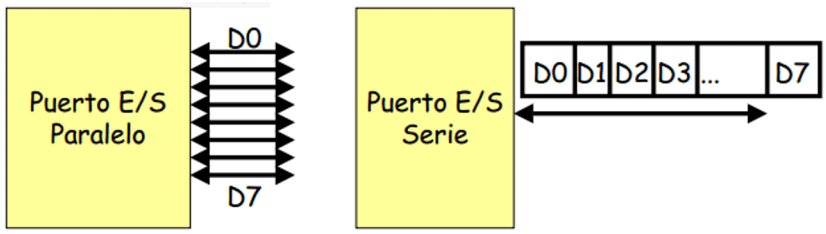
Un bus comunica diferentes elementos propios del sistema informático, externos (periféricos) o entre sistemas informáticos diferentes. A diferencia del puerto, el bus es capaz de realizar la comunicación entre varios elementos utilizando el mismo conjunto de pistas o cables. Los buses también se pueden clasificar en **buses serie** o **paralelo** según su habilidad para transferir la información bit a bit o en grupos de bits. En esta conferencia se hará un estudio de las principales características de los buses serie y **se caracterizará el uso de dos de sus principales exponentes: USB y PS/2**.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

16.2. BUSES SERIE

Una clasificación evidente de puertos y buses es su modo de funcionamiento: paralelo o serie.

- **Paralelo:** una línea por bit del dato y todos simultáneos.
- **Serie:** todos los datos a través de la misma línea y multiplexados en el tiempo.



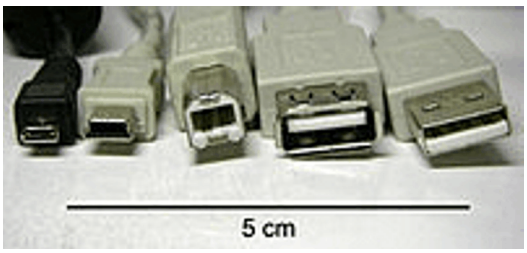
En la transmisión en serie se transmite bit a bit (de manera secuencial), a modo de un flujo de datos. Entre las ventajas más evidentes de este tipo de transmisión se puede mencionar el hecho

de que se necesita un menor cableado respecto a la paralela (muy importante al aumentar la distancia) y además se simplifica el control de la transmisión. Esto es debido a que en las transmisiones en paralelo si un dato no llega correctamente en uno de sus canales, se necesita enviar todos los datos de sus canales simultáneamente. Esto se evita en el uso de las transmisiones serie. Aunque tiene ventajas evidentes respecto a los buses paralelos, un puerto serie debe funcionar a una velocidad mayor que el bus o puerto paralelo equivalente que logra la misma velocidad efectiva.

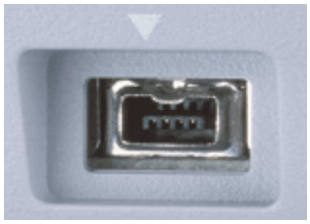
Tradicionalmente se utilizó la tecnología serie para dispositivos lentos (como teclados y ratones) o bien para aquellas ocasiones en las que la distancia a cubrir es significativa. Sin embargo, los nuevos desarrollos en las tecnologías serie han conseguido un aumento espectacular de las velocidades de transmisión manteniendo muchas de sus ventajas iniciales. Estos nuevos buses serie en muchas ocasiones reemplazan a los antiguos buses paralelo.

Buses y puertos serie

Algunos de los puertos series más usados se muestran en la siguiente tabla.

RS-232	
RS-422	
USB	

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Firewire	

16.2.1. PS/2

En 1987 IBM comercializó el Personal System 2 como evolución del tradicional PC. Estos equipos contaban con un nuevo conector para el teclado y el ratón, al conector (que aún se utiliza) se le acabó llamando PS/2. Los ordenadores suelen contar con dos puertos diferenciados, uno para el teclado y otro para el ratón (se suele utilizar el color verde y violeta para diferenciarlos). Muchos de los adelantos presentados fueron inmediatamente adoptados por el mercado del PC, siendo este conector uno de los primeros.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

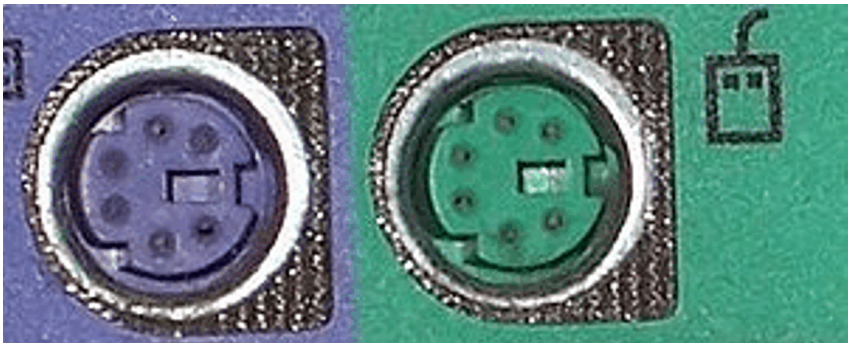
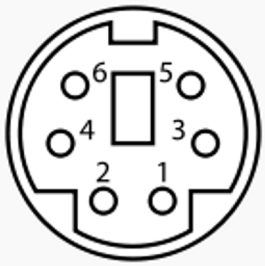


Figura 16.1. Conectores PS/2 coloreados: violeta para teclado, verde para ratón.

En este conector, la comunicación en ambos casos es serial (bidireccional en el caso del teclado), y controlada por microcontroladores situados en la placa madre. No han sido diseñados para ser intercambiados en caliente, y el hecho de que al hacerlo no suela ocurrir nada es más debido a que los microcontroladores modernos son mucho más resistentes a cortocircuitos en sus líneas de entrada/salida. En la figura 16.2 se describe la arquitectura del conector hembra presente en las PCs.

Patillaje



Conector hembra de frente

Pin 1	+DATA	Datos salida
Pin 2	Reservado	Reservado*
Pin 3	GND	Masa
Pin 4	Vcc	+5 V DC a 100 mA
Pin 5	+CLK	Reloj salida
Pin 6	Reservado	Reservado**

* En algunos portátiles y pc **data** del ratón en el cable adaptador.

** En algunos portátiles y pc **clock** del ratón en el cable adaptador.

Figura 16.2. Patillaje del conector hembra de un PS/2.

16.2.2. USB

El **Universal Serial Bus (USB)** (bus universal en serie **BUS**) es un estándar industrial desarrollado a mediados de los años 1990 que define los cables, conectores y protocolos usados en un bus para conectar, comunicar y proveer de alimentación eléctrica entre ordenadores y periféricos y dispositivos electrónicos.

USB fue diseñado para estandarizar la conexión de periféricos, como mouse, teclados, memorias USB, joysticks, escáneres, cámaras digitales, teléfonos móviles, reproductores multimedia, impresoras, dispositivos multifuncionales, sistemas de adquisición de datos, módems, tarjetas de red, tarjetas de sonido, tarjetas sintonizadoras de televisión y grabadora de DVD externa, discos duros externos y disquetera externas. Su éxito ha sido total, habiendo desplazado a conectores como el puerto serie, puerto paralelo, puerto de juegos, Apple Desktop Bus o PS/2 a mercados-nicho o a la consideración de dispositivos obsoletos a eliminar de los modernos ordenadores, pues muchos de ellos pueden sustituirse por dispositivos USB que implementen esos conectores.

Su concepción estuvo basado en un paradigma totalmente nuevo que permitiría el uso de un solo tipo de conector para todos los periféricos, permitiendo conectar varios dispositivos periféricos al mismo conector. Incluía un método para facilitar los conflictos por recursos. Además proveía la llamada conexión en caliente, pero lo más importante de todo esto era su detección y

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

configuración automática de los periféricos. Esto le ahorraba mucho tiempo al usuario, y le proveía una capa de transparencia de uso que hizo que prácticamente se adueñara del mercado. Hoy en día se encuentra integrado en casi todos los equipos electrónicos que tienen E/S de datos, desde simples tarjetas de adquisición de datos hasta impresoras, computadoras, equipos de audio, celulares, etc.

Tabla 16.1: Asignaciones de patas del conector USB.

Patas	Señal	E/S	Definición
1	Vcc	N/A	Voltaje de suministro
2	DATA	I	Entrada de datos
3	+DATA	O	Salida de datos
4	GND	N/A	Tierra de señal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Los dispositivos USB se clasifican en cuatro tipos según su velocidad de transferencia de datos:

- **Baja velocidad (1.0):** tasa de transferencia de hasta 1,5 Mbit/s (188 kB/s). Utilizado en su mayor parte por dispositivos de interfaz humana (*Human Interface Device*, en inglés) como los teclados, los ratones (mouse), las cámaras web, etc.
- **Velocidad completa (1.1):** tasa de transferencia de hasta 12 Mbit/s (1,5 MB/s) según este estándar, pero se dice en fuentes independientes que habría que realizar nuevamente las mediciones. Ésta fue la más rápida antes de la especificación USB 2.0. Estos dispositivos dividen el ancho de banda de la conexión USB entre ellos, basados en un algoritmo de impedancias LIFO (*Last In First Out*).
- **Alta velocidad (2.0):** tasa de transferencia de hasta 480 Mbit/s (60 MB/s) pero con una tasa real práctica máxima de 280 Mbit/s (35 MB/s). El cable USB 2.0 dispone de cuatro líneas, un par para datos, y otro par de alimentación. Casi todos los dispositivos fabricados en la actualidad trabajan a esta velocidad.
- **Superalta velocidad (3.0):** tiene una tasa de transferencia de hasta 4,8 Gbit/s (600 MB/s). La velocidad del bus es diez veces más rápida que la del USB 2.0, debido a que han incluido 5 contactos adicionales, desechando el conector de fibra óptica propuesto inicialmente, y será compatible con los estándares anteriores. En octubre de 2009 la compañía taiwanesa ASUS lanzó la primera placa base que incluía puertos USB 3.0, tras ella muchas otras le han seguido y actualmente se ve cada vez más en placas base y portátiles nuevos, conviviendo junto con el USB 2.0. En las siguientes tablas se muestran algunos detalles interesantes respecto a las velocidades de transferencias que soportan cada uno de estos.

	Transfer. (por seg.)	Aparición
USB 3.0	600 MB/s	2010
USB 2.0	60 MB/s	2000
USB 1.0	1.5 MB/s y 187 KB/s	1996

	Song/Pic	256 Flash	USB Flash	SD-Movie	USB Flash	HD-Movie
	4MB	256 MB	1 GB	6 GB	16 GB	25 GB
USB 1.0	5.3 sec	5.7 min	22 min	2.2 hr	5.9 hr	9.3 hr
USB 2.0	0.1 sec	8.5 sec	33 sec	3.3 min	8.9 min	13.9 min
USB 3.0	0.01 sec	0.8 sec	3.3 sec	20 sec	53.3 sec	70 sec

16.2.2.1. USB 3.0

A diferencia del USB 2.0, esta nueva tecnología (USB 3.0 Super Speed), es casi diez veces más rápida, ya que transfiere datos a 600 MB/s. También, en la tabla anterior se puede notar que cuenta con soporte para dispositivos HD externos, lo que aumenta su rendimiento.

La principal característica es la multiplicación por 10 de la velocidad de transferencia, que pasa de los 480 Mbit/s a los 4,8 Gbit/s (600 MB/s).

Otra de las características de este puerto es su “regla de inteligencia”: los dispositivos que se enchufan y después de un rato quedan en desuso, pasan inmediatamente a un estado de bajo consumo.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

16.2.3. Comparación USB con PS/2

Aunque resulta evidente que USB es superior a PS/2, a continuación se muestra una gráfica que demuestra que tanto es mejor que el otro. USB soporta hasta 127 dispositivos mientras PS/2 es un bus dedicado, es decir sólo permite el uso de un dispositivo. Note además las velocidades de transferencias de datos de la versión USB 1.1 (Actualmente esta velocidad es muy superior en su versión 3.0) en comparación con la PS/2.

Tabla 16.2: Comparación entre USB y PS/2.

	USB (v 1.1)	Interfaz PS/2
N° de dispositivos soportados	Hasta 127	1
Máxima tasa de transferencia	12 Mbit/s	40 Kbit/s
Máx tensión/corriente	5 V @ 500 mA	5 V @ 100 mA

	USB (v 1.1)	Interfaz PS/2
Conexión “en caliente”	Sí	No
Documentación	Bien documentado en http://www.usb.org	Out-of-Print (IBM Tech Reference)

Es posible que en un futuro no tan lejano la interfaz PS/2 sea sustituida definitivamente. Sin embargo, la mayoría de las placas que se venden hoy en día para equipos de sobremesa incluyen la interfaz PS/2 para teclado y ratón. En el caso de los portátiles también es frecuente encontrar esta interfaz. Muchos teclados y ratones ofrecen los dos tipos de conector, ya que existen adaptadores que transforman un puerto USB en un par de conectores PS/2.

Figura 16.3. Conversor de puerto USB a PS/2.

16.3. CONCLUSIONES

En esta clase se dieron a conocer dos de los más importantes buses de los computadores modernos: el USB y el PS2. Estos buses han permitido la conexión de dispositivos como el mouse y el teclado, aunque en el caso del USB, la diversidad de dispositivos es muy grande.

Los puertos PS2 en los computadores actuales están desapareciendo y en su lugar se está imponiendo el USB. Casi todos los periféricos, tanto de la rama de las tecnologías como los de la industria del ocio se comunican a través del PC esta vía. Incide en esto mucho, la elevada velocidad de intercambio de datos y la facilidad de conexión de los dispositivos.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Universidad Europea del Atlántico

Resumen

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Universidad Europea del Atlántico

Buses paralelo PCI y PCI Express 17

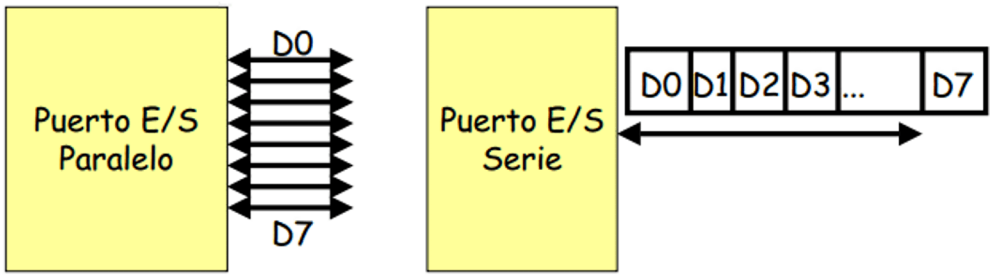
Objetivo

- Describir el funcionamiento de los buses paralelos PCI y PCI Express.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

17.1. INTRODUCCIÓN

Como se ha visto en la conferencia pasada se puede definir un **bus** (o canal) como un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de una computadora o entre varias computadoras. Está formado por cables o pistas en un circuito impreso, dispositivos como resistores y condensadores además de circuitos integrados. Se pueden clasificar atendiendo a su modo de trabajo en **serie** o **paralelo**.



En los primeros computadores electrónicos, todos los buses eran de tipo paralelo, de manera que la comunicación entre las partes del computador se hacía por medio de cintas o muchas pistas en el circuito impreso, en los cuales cada conductor tiene una función fija y la conexión es sencilla requiriendo únicamente puertos de entrada y de salida para cada dispositivo.

17.2. ARQUITECTURA DE LOS BUSES PARALELOS

Un bus paralelo tiene conexiones físicas complejas, pero la lógica es sencilla, que lo hace útil en sistemas con poco poder de cómputo. En los primeros microcomputadores, el bus era

simplemente la extensión del bus del procesador y los demás integrados “escuchaban” las líneas de direcciones, en espera de recibir instrucciones.

En este tipo de bus, los datos son enviados por bytes al mismo tiempo, con la ayuda de varias líneas que tienen funciones fijas. La cantidad de datos enviada es bastante grande, siendo igual al ancho de los datos por la frecuencia de funcionamiento. Este tipo de bus en particular es usado en el procesador, discos duros, tarjetas de expansión y de video, impresoras, entre otros.

Poseen 3 tipos de líneas para su funcionamiento:

- **Líneas de dirección:** encargadas de indicar la posición de memoria o el dispositivo con el que se desea establecer comunicación.
- **Líneas de control:** encargadas de enviar señales de arbitraje entre los dispositivos. Entre las más importantes están las líneas de interrupción, DMA y los indicadores de estado.
- **Líneas de datos:** transmiten los bits, de manera que por lo general un bus tiene un ancho que es potencia de 2.

17.3. BUS PCI

El bus PCI (**Peripheral Component Interconnect**, Interconexión de Componente Periférico) es un bus de ordenador estándar para conectar dispositivos periféricos directamente a su placa base. Estos dispositivos pueden ser circuitos integrados ajustados o tarjetas de expansión que se ajustan en conectores. Es un bus muy popular de ancho de banda elevado, independiente del procesador. Comparado con otras especificaciones comunes de bus, el PCI proporciona mejores prestaciones para los subsistemas de E/S de alta velocidad (por ejemplo, los adaptadores de pantalla gráfica, los controladores de interfaz de red, los controladores de disco, etc.). El estándar actual permite el uso de hasta 64 líneas de datos a 66 MHz. Pero no es precisamente su elevada velocidad la que hace atractivo al PCI. El PCI ha sido diseñado específicamente para ajustarse, económicamente a los requisitos de E/S de los sistemas actuales: se implementa con muy pocos circuitos integrados y permite que otros buses se conecten a este.

Intel empezó a trabajar en el PCI en 1990 pensando en sus sistemas basados en el Pentium. Muy pronto Intel cedió sus patentes al dominio público y promovió la creación de una asociación industrial (PCI SIG), para continuar el desarrollo y mantener la compatibilidad de las especificaciones del PCI. La arquitectura sobre la que se basa PCI, ver la siguiente figura, permitió que fuera ampliamente adoptado y se utilizara a gran escala en los computadores personales, estaciones de trabajo, y servidores.

Puesto que las especificaciones son de dominio público y están soportadas por una amplia banda de la industria de procesadores y periféricos, los productos PCI fabricados por compañías diferentes son compatibles.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

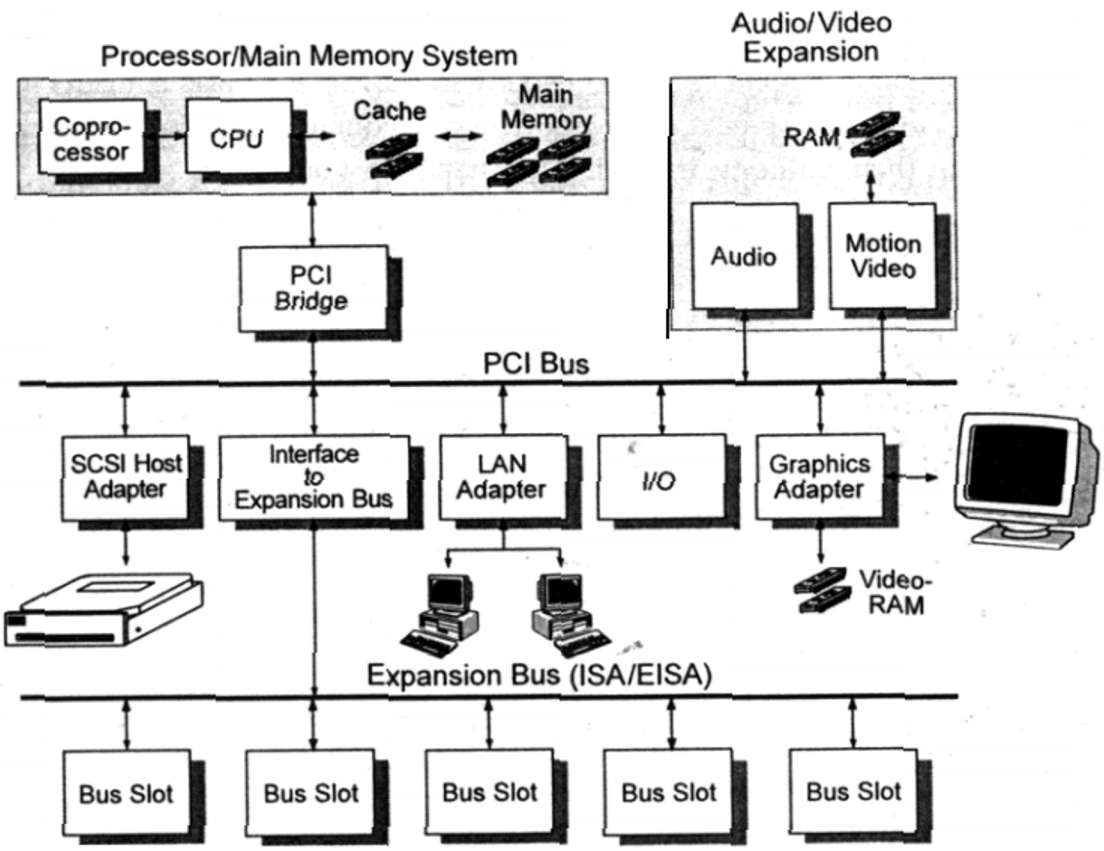


Figura 17.1. Arquitectura del bus PCI.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

17.3.1. ESPECIFICACIONES DE HARDWARE DE LOS BUSES PCI

El bus PCI es un bus que ofrece altas prestaciones, por sus características especiales, dos de ellas son las más importantes:

- El **modo ráfaga**. Esta es una característica especial que permite que una vez que se le proporciona una dirección inicial, puede transferir múltiples conjuntos de datos, de manera similar al modo ráfaga que ofrecen las memorias caché.
- La segunda característica es el soporte para el llamado arbitraje del bus (**Bus mastering**). Esta es una característica que permite que si múltiples dispositivos están habilitados para dominar el bus, tiene que haber un sistema de arbitraje para evitar que múltiples dispositivos intenten manejar el bus de manera simultánea. Un número de esquemas diferentes son usados para esto. Esta característica debe estar soportada por el chipset de la placa base. Actualmente todas las placas base modernas incluyen esta característica.

El bus PCI puede ser configurado para que trabaje en modo **síncrono** o **asíncrono**, en función de cada placa base y del chipset integrado. En el modo síncrono, el más habitual en las placas base actuales PCI funciona a la mitad de la frecuencia de la memoria, que suele coincidir con la

frecuencia base del bus de la placa base, la denominada frecuencia **FSB (Front Side Bus)**. Mientras que en el modo asíncrono la frecuencia del bus PCI puede ser configurada independientemente de la frecuencia de la memoria. Esta configuración se puede realizar solamente en aquellas placas base que lo permitan mediante jumpers o utilizando la BIOS.

A continuación se muestran algunas de las especificaciones más importantes de la versión de PCI más comúnmente usada en los PC:

- Reloj de 33,33 MHz con transferencias síncronas.
- Ancho de bus de 32 bits o 64 bits.
- Tasa de transferencia máxima de 133 MB por segundo en el bus de 32 bits (33,33 MHz × 32 bits ÷ 8 bits/byte = 133 MB/s).
- Tasa de transferencia máxima de 266 MB/s en el bus de 64 bits.
- Espacio de dirección de 32 bits (4 GB).
- Espacio de puertos I/O de 32 bits (actualmente obsoleto).
- 256 bytes de espacio de configuración.
- 3,3 V o 5 V, dependiendo del dispositivo.

Estas características son visibles en las siguientes figuras. La primera muestra la evolución desde PCI 2.1 hasta la 2.3 (figura 17.2) y en la figura 17.3 se muestra algunas de sus modos más usados.

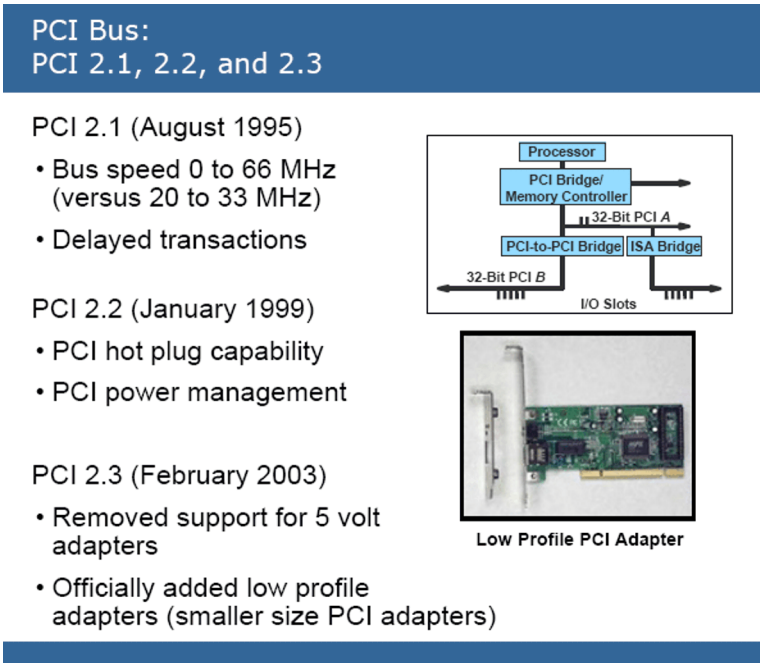


Figura 17.2. Bus PCI 2.1 - 2.3.

El PCI está diseñado para permitir una cierta variedad de configuraciones basadas en microprocesadores, incluyendo sistemas tanto de uno como de varios procesadores. Por

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

consiguiente, proporciona un conjunto de funciones de uso general. Utiliza temporización síncrona y un esquema de arbitraje centralizado.

PCI Modes and Speeds

		64-Bit		32-Bit		16-Bit
Mode	**$V_{I/O}$**	**Slots**	**MB**	**Slots**	**MB**	
PCI 33	5 V or 3.3 V		266 MB/s		133 MB/s	N/A
PCI 66	3.3 V		533 MB/s		266 MB/s	N/A
PCI-X 66	3.3 V		533 MB/s		266 MB/s	N/A
PCI-X 133 (operating at 100 MHz)	3.3 V		800 MB/s		400 MB/s	N/A
PCI-X 133	3.3 V		1066 MB/s		533 MB/s	N/A
PCI-X 266	3.3 V or 1.5 V		2133 MB/s		1066 MB/s	533 MB/s
PCI-X 533	3.3V or 1.5 V		4266 MB/s		2133 MB/s	1066 MB/s

Figura 17.3. Evolución de PCI, nótese como la capacidad de transferencia aumenta y el consumo de energía disminuye.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

17.4. PCI EXPRESS

La elevada demanda de la velocidad que requieren muchas de las tarjetas de expansión del PC hizo necesaria la evolución del bus PCI, que comenzó a quedarse obsoleto, lo que provocó que en muchos casos se creara un verdadero cuello de botella a la hora de comunicar placa base y tarjetas de expansión.

Entre los nuevos desarrollos que surgen a partir de la obsolescencia de PCI se encuentra **PCI Express** que no es más que una evolución del PCI como su nombre lo sugiere. PCI Express incluye nuevas características avanzadas que le permitieron en un tiempo relativamente breve sustituir tanto a PCI como AGP. La enorme ventaja del uso de este bus, es que se consigue la unificación de todas las tarjetas de expansión de la placa base con un mismo tipo de bus.

Este bus está estructurado como carriles punto a punto, full-dúplex, trabajando en serie.

Sus características más importantes son:

- Es una red punto a punto de conmutación de paquetes.

- La red se construye mediante enlaces punto a punto full-dúplex + conmutadores. Cada enlace está compuesto por líneas. Cada línea es full-dúplex y consiste en dos pares de hilos, un par de transmisión y otro de recepción. Cada par es un canal símplex en el que la señal de tensión transmitida es diferencial (LVDS - *Low Voltage Diferential Signaling*), lo que mejora la inmunidad al ruido.
- Compatibilidad software con PCI. La interfaz software del bus (el "*driver model*") permanece igual, no hay que cambiar los drivers del sistema operativo ni el software de sistema, todo queda exactamente igual.
- Conexión y cambio de tarjetas en caliente.

PCI Express

- PCI Express 1.0 released in 2003
- Gradually replace PCI bus and slots
- Serial, point-to-point, full duplex link
- Scalable starting at 2.5 Gb/s with ×1 to 80 Gb/s with ×32
- Expected in systems in 2004 when chipsets available

Form Factor	Half duplex bandwidth	Use
PCI 2.3 32-bit	1 Gb/s	Common in desktop and notebooks
PCI Express ×1 1-bit	2.5 Gb/s	Slots, Gb Ethernet
PCI Express ×4 4-bit	10 Gb/s	10 Gb Ethernet, Links, Slots
PCI Express ×8 8-bit	20 Gb/s	Links
PCI Express ×16 16-bit	40 Gb/s	Graphics

PCI Express ofrece un conjunto de conectores, que son 1x, 2x, 4x, 8x, 16x y 32x. el prefijo numérico expresa el factor de multiplicación, logrando velocidades de procesamientos altamente configurables a diferentes entornos. A continuación se muestran algunos de estos conectores y su uso.

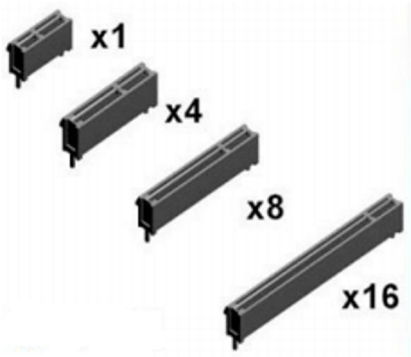
- **PCI Express 1x** ofrece una tasa de transferencia de 250 Mb/s. Existen 1 o dos de estos en todas las placas madre actuales.
- **PCI Express 2x** ofrece una tasa de transferencia de 500 Mb/s. Este bus no es tan común y está reservado a los servidores.
- **PCI Express 4x** ofrece una tasa de transferencia de 1000 Mb/s también está reservado a los servidores.
- **PCI Express 16x** ofrece una tasa de transferencia de 4000 Mb/s es muy utilizado, está presente en todas las placas madre modernas, es el formato estándar de las tarjetas gráficas.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

- **PCI Express 32x** ofrece una tasa de transferencia de 8000 Mb/s posee el mismo formato que el PCI Express 16x, a menudo es utilizado en las placas madre de gama alta para alimentar el bus SLI o Crossfire. Las referencias de estas placas madre por lo general poseen la mención "32". Esto permite tener dos puertos PCI Express con formato 16 y cableados en 16 líneas, al contrario de los SLI clásicos, cableados en 2 x 8 líneas o Crossfire básicos, cableados en 1x16 + 1x4 líneas. Estas placas madre se caracterizan también por la presencia de un puente sur adicional, únicamente dedicado a este bus 32x.

Bus	*Velocidad (MB/s)*
PCI (32bit-33MHz)	132
PCIe, conector x01	250 (básica)
PCIe, conector x04	1000 (=250x4)
PCIe, conector x08	2000 (=250x8)
PCIe, conector x16	4000 (=250x16)

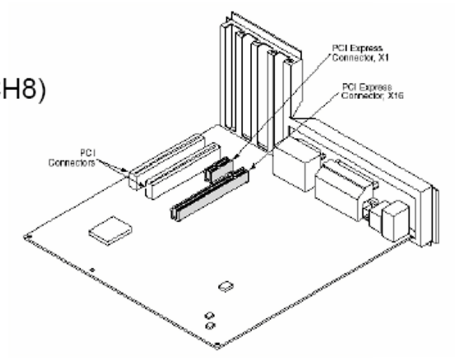
La velocidad del enlace es escalable incrementando el número de lanes



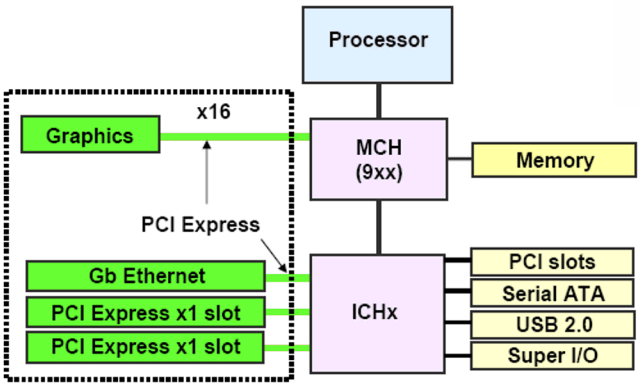
Diferentes anchos de conector en función del número de lanes

PCI Express: Implementation

- Integrated in memory controller hubs (Intel 915 and following chipset families)
  - x16 for graphics (replaces AGP)
- Integrated in I/O Controller Hubs (ICH6, ICH7, ICH8)
  - x1 or x4 for slots (x1 slot currently implemented)
  - x1 for Gigabit Ethernet
- Older PCI adapters not supported in PCIe slots

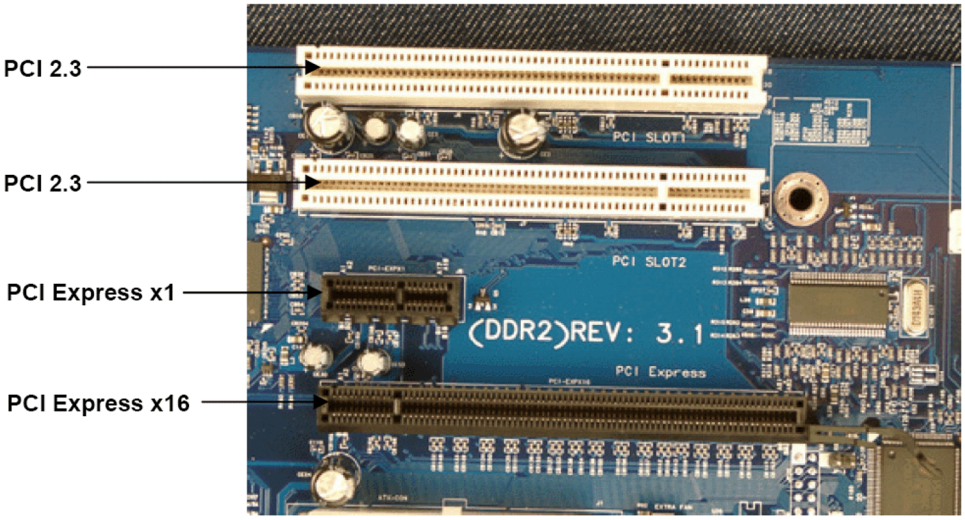


PCI Express Connectors



PCI EXPRESS™

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS



17.5. CONCLUSIONES

En esta clase se trataron temas relacionados con los buses paralelos y PCI, de muy alto empleo en los computadores. Se mostraron detalles técnicos del funcionamiento de los mismos, así como una breve descripción de la evolución de estos.

La tendencia en el desarrollo de los computadores es la imponer el bus PCI express, por su bajo consumo de corriente y por sobre todo, su elevada velocidad de transmisión.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Universidad Europea del Atlántico

Resumen

© Todos los derechos reservados

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Universidad Europea del Atlántico

Interfaces internas y externas 18

Objetivo

- Describir el funcionamiento de las interfaces internas y externas.

18.1. INTRODUCCIÓN

Hoy en día las computadoras presentan gran cantidad de interfaces, tanto internas como externas. Probablemente el mejor sitio para comenzar cuando se analizan los conectores de PC es la tarjeta madre. Casi todas las computadoras recientes tienen muchos conectores de interfaz internos y externos integrados dentro de la tarjeta madre. En esta conferencia se hará un estudio de las principales interfaces tanto internas como externas que componen al computador y se realizará una breve descripción de las más importantes.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

18.2. INTERFACES

Es prácticamente imposible diseñar una computadora personal con todos los dispositivos periféricos incluidos para suplir las necesidades de cada usuario. Existen tantas configuraciones potenciales de una PC como usuarios potenciales. Los servicios esenciales de la computadora personal incluidos dentro de la unidad del sistema, como la tarjeta madre, las unidades de disco y la memoria, pueden estandarizarse, pero además existe lo que cada usuario de computadora desea en cuanto a video, sonido, teclado, impresora y otros dispositivos periféricos adheridos a la computadora. La mezcla particular de dispositivos periféricos es lo que puede convertir los componentes principales de una computadora estándar en una estación de trabajo personalizada, una unidad de entretenimiento o una unidad de altas prestaciones. Para su mejor comprensión se clasificarán las interfaces en internas y externas.

18.2.1. INTERFACES INTERNAS

Algunos de los componentes y conexiones que forman parte de la placa y que se van a detallar en la presente conferencia son:

- Microprocesador y Zócalo (Socket) del microprocesador.
- Memorias y ranuras de memoria.
- BIOS.
- Ranuras de expansión.
- Conectores internos y conectores eléctricos.
- Chipset de control.

Microprocesador

El microprocesador es el elemento más importante del computador, es el cerebro de la máquina, se encarga de controlar todo el sistema. Un parámetro importante es la velocidad del procesador que se mide en mega-herzios (Mhz), es decir cantidad de "ordenes" por segundo que pueden ser ejecutadas por el procesador. Atendiendo a sus características físicas existen dos tipos:

- Microprocesadores de slot.
- Microprocesadores de pastilla.

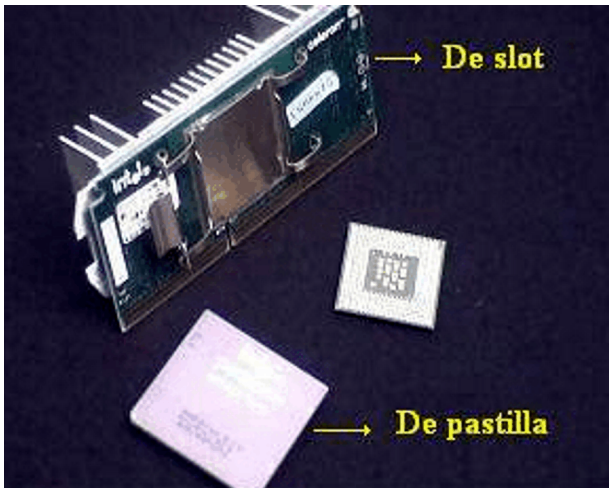


Figura 18.1. Tipos de microprocesadores.

Socket

El zócalo o socket es el lugar en la placa donde se conecta el procesador, como es lógico el zócalo de un procesador de pastilla es diferente al de uno de slot.

En la figura siguiente se muestran distintas placas con distintos tipos de zócalo. Normalmente en cada placa solo hay un procesador a excepción de computadoras más potentes que pueden disponer de varios.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

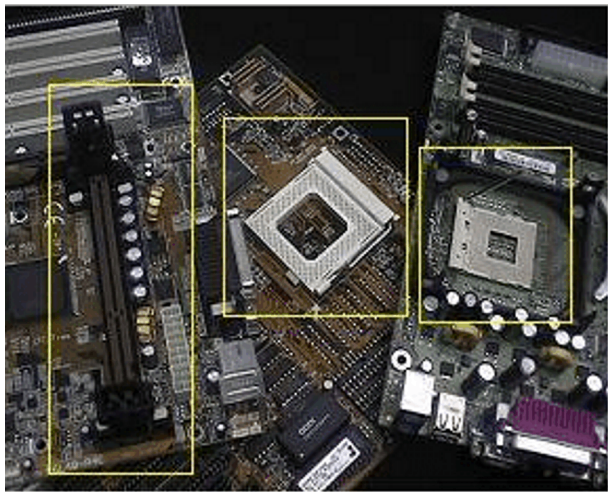


Figura 18.2. Tipos de sockets.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Memorias y ranuras de memoria

La memoria principal o RAM (acrónimo de *Random Access Memory*, Memoria de Acceso Aleatorio) es el lugar donde el computador almacena los datos de usuario, del sistema y aplicaciones que se están utilizando en el momento presente. La unidad de medida es el Mega-bit indica el tamaño o cantidad de datos que se pueden almacenar, ejemplos del tamaño de las memorias son 32Mb, 64Mb, estos tamaños siempre son múltiplos de 2. La memoria RAM es imprescindible para el funcionamiento del computador y se borra cuando apagamos el computador. Debido a que todos los datos necesarios para la ejecución de programas y del sistema deben estar cargados en la memoria para ser ejecutados el rendimiento del computador depende en gran medida del tamaño en Mb de esta. Físicamente son pequeñas láminas finas de materiales sintéticos compuestas de varios chips soldados, cada una de ellas se denomina módulo. Existen diferentes tipos de memorias SIMM DIMM o RIMM entre otras que se diferencian en tamaño físico, velocidad de acceso, numero de conectores etc.

A la hora de ampliar la memoria de un computador es importante averiguar el tipo que se tiene, y cuanto se puede ampliar como máximo. Estos parámetros los establece el Chipset que estamos usando y la placa madre. Estos datos se encuentran en el manual de la placa que viene cuando se compra el computador. La siguiente figura muestra dos módulos de memoria.

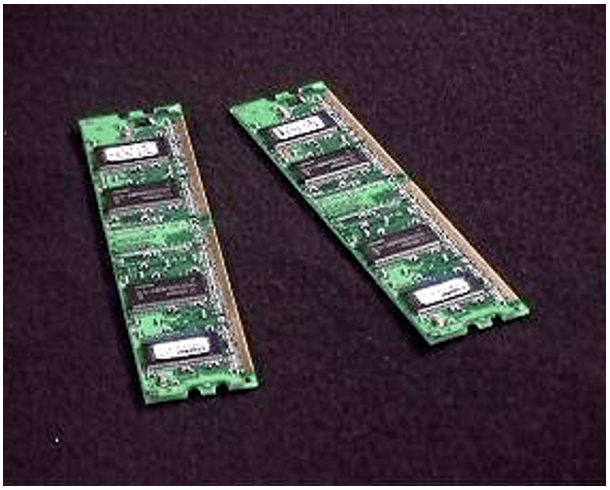


Figura 18.3. Dos tipos de memorias RAM.

Se denominan ranuras de memoria al lugar en la placa donde se colocan las memorias. El número de ranuras no es fijo, y depende de la placa madre.

En la figura 18.4 se muestran 4 ranuras agrupadas de dos en dos.

A la hora de poner la memoria hay que fijarse en la forma de la ranura ya que esta se adapta a la forma del módulo, sólo tiene una posición. Para quitarla hay que accionar hacia atrás en las pestañas blancas, estas pestañas sujetan la memoria e impiden sacarla si no se retiran.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Figura 18.4. Nótese como están distribuidas las ranuras de memoria en la placa base.

BIOS

BIOS (acrónimo de *Basic Input-Output System*, Sistema Básico de Entrada y Salida) es un pequeño programa incorporado en un chip de la placa base. Su finalidad es mantener cierta información

básica en el arranque de la computadora. Esta información puede ser la configuración de nuestro disco duro, fecha hora del sistema prioridad de arranque, arranque desde la red, etc.

Una de las características de esta memoria es que es una memoria ROM, que significa que no se borra cuando se apaga el computador. Cuando esto ocurre, la configuración permanece grabada gracias a una pila de 3 voltios que incorpora el computador. Esto permite tener actualizada la configuración acerca del arranque de la PC y además mantiene actualizada la fecha y hora del sistema. A veces fallos en el arranque se pueden deber al desgaste de la pila y es necesario reemplazarla.

Cuando se instala un disco nuevo, memoria o un CD-ROM la BIOS guarda la configuración de dichos dispositivos para cargarla después en la memoria RAM en el arranque del computador, por eso en estos casos es aconsejable acceder a la BIOS y comprobar que ha sido correctamente reconocido.

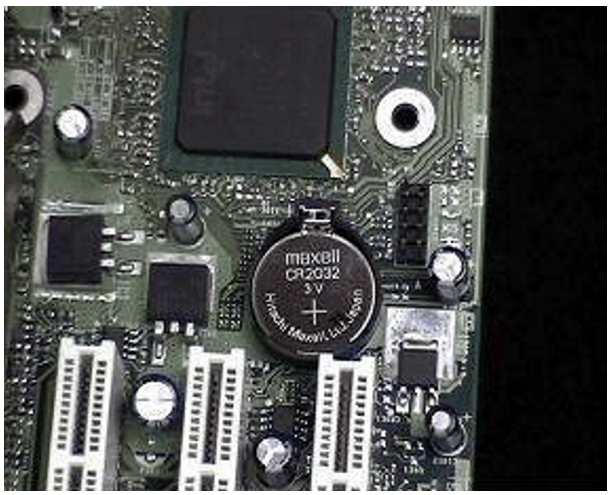


Figura 18.5. Pila del Sistema.

Ranuras de expansión

Son las ranuras donde se conectan diversas tarjetas en el sistema. Ejemplos de tarjetas que se pueden instalar son tarjetas de video, audio, o red.

Recuerde que:

Existen diferentes tipos de ranuras, las más habituales en los computadores son las siguientes:

- ISA: son las más antiguas, aunque hoy en día casi no se utilizan algunas placas las incorporan para insertar dispositivos antiguos.
- PCI: son las habituales en los computadores actuales.
- AGP: normalmente solo hay una porque estas ranuras son de uso exclusivo para tarjetas de video: estas ranuras son aceleradoras de gráficos 3D.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

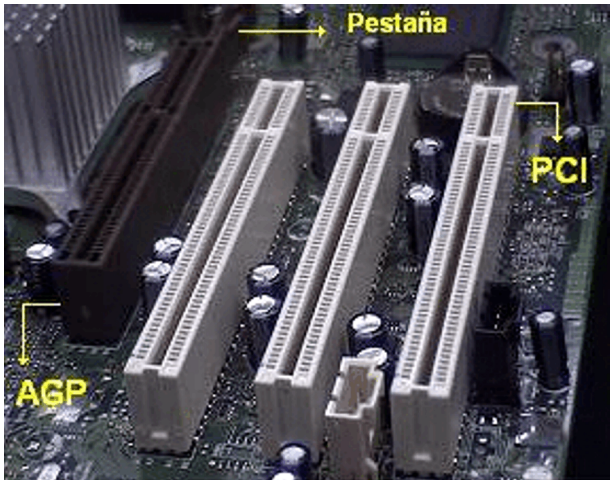


Figura 18.6. Ranuras de expansión.

Conectores internos y conectores eléctricos

Hay dos tipos de conectores, los conectores o interfaces de datos y los conectores propiamente eléctricos.

Las interfaces de datos conectan los dispositivos a la placa y las conexiones eléctricas conectan la fuente de alimentación a los dispositivos incluida la placa. Todos los dispositivos excepto las tarjetas de las ranuras de expansión se conectan a la fuente de alimentación. Las tarjetas reciben la tensión a través de las ranuras de expansión.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

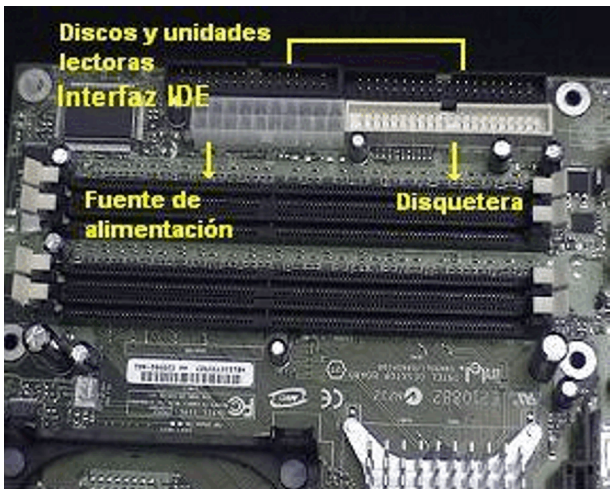


Figura 18.7. Conectores internos.

La fuente de alimentación proporciona la tensión al computador. Cada dispositivo tiene su conexión a la fuente, como se indica en la siguiente figura.

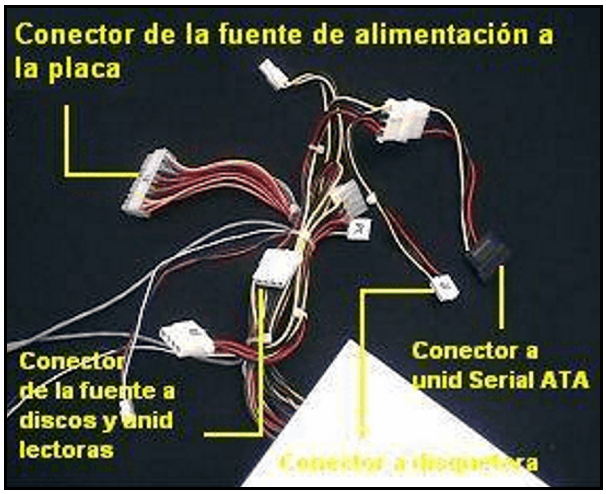


Figura 18.8. Conectores a la placa y los dispositivos.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Los cables que se utilizan para las interfaces de datos con la placa son diferentes según el tipo de dispositivos que se conecte.

Interfaz IDE

Las interfaces IDE (*Integrated Drive Electronics*, electrónica de unidades integradas) se utilizan para conectar a al ordenador discos duros y grabadoras o lectores de CD/DVD. Estas interfaces son de bajo coste y alto rendimiento. Para la conexión de estos dispositivos es necesario un cable IDE. Ver figura siguiente.

Figura 18.9. Cable IDE.

Interfaz Serial ATA

Está diseñada para mejorar la interfaz IDE, y es totalmente compatible con el sistema operativo que se quiera utilizar, además las placas bases actuales soportan tanto IDE como Serial ATA.

Son unidades que operan a mayor velocidad, tienen mayor capacidad y reducen el consumo eléctrico. Además, el cable mediante el cual la unidad se conecta a la placa base es mucho más pequeño lo cual mejorar la ventilación y es menos sensible a las interferencias, por lo que permite crear cables más largos.

Si una placa no posee interfaz serial ATA se puede adquirir una tarjeta que se colocaría en una ranura de expansión PCI con un interfaz de este tipo.

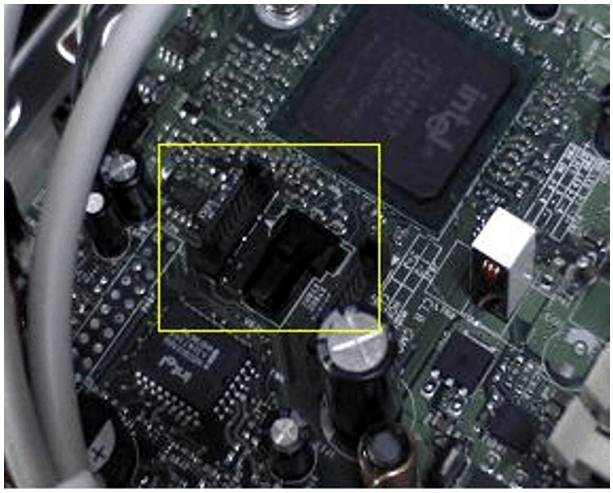


Figura 18.10. Interfaz serial ATA.

Los discos duros Serial ATA utilizan los cables serial ATA. Estos cables son diferentes a los cables IDE y como es lógico el conector de la placa a la que se conecta también. Para la disquetera tanto la interfaz como el cable son similares al IDE aunque más pequeño.

Figura 18.11. Cable de datos SATA.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Chipset de control

Está formado por un conjunto de chips cuya finalidad es controlar algunas funciones concretas del computador y como interactúa el microprocesador con las memorias, puertos externos y ranuras de expansión. Que se obtenga el máximo rendimiento del microprocesador o que se puedan utilizar tecnologías avanzadas de memorias y periféricos depende del chipset.

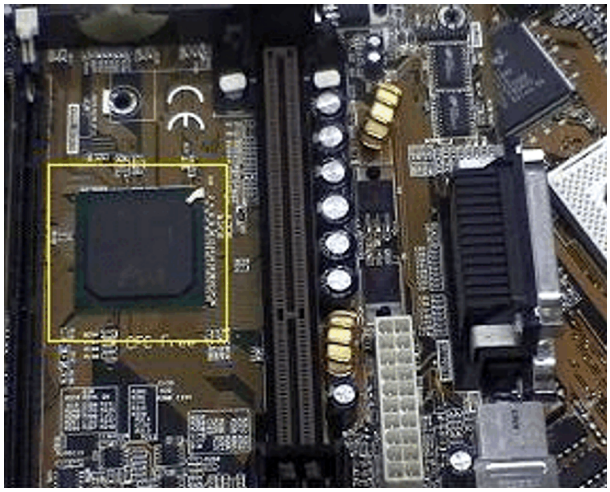


Figura 18.12. Chipset.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

18.2.2. INTERFACES EXTERNAS

Los conectores externos permiten la conexión al computador de los "periféricos" nombre por el que se conocen a todos los dispositivos externos al computador como son el ratón, teclado, impresora, módem externo, scanner entre otros. A estas conexiones también se les denominan "puertos". Normalmente se encuentran en la parte trasera del computador, aunque en la actualidad muchos computadores incorporan puertos USB y Audio en la parte delantera.

La conexión de ratón y teclado se realiza normalmente a los puertos PS2, estos puertos tienen un código de color, verde es para el ratón y morado es para el teclado. Actualmente existen ratones y teclados USB que podemos conectar a cualquiera de los puertos USB que tengamos.

El puerto serie permite conectar dispositivos como un módem externo o un ratón de los antiguos, el puerto paralelo se utiliza principalmente para las impresoras, el VGA es el puerto para conectar el monitor es decir es la salida de la tarjeta de video, el puerto de Red es para conectar el computador a una red, es un conector RJ45, aparentemente como el del teléfono pero más grande, por último la salida de audio permite conectar los altavoces micrófono y auriculares al computador.

En los computadores modernos estos puertos aparecen también en la parte delantera facilitando la conexión. En la figura 18.13 se muestra una computadora que tiene componentes denominados integrados. Se llaman así porque elementos como el audio la red o el vídeo, normalmente son tarjetas que se colocan en las ranuras de expansión, pero en los computadores

actuales pueden venir integrados en el sistema, es decir forman parte de la placa y no se pueden quitar físicamente. Para quitarlos es necesario deshabilitarlos o en la BIOS o a través del panel de control del sistema si se trabaja en Windows.

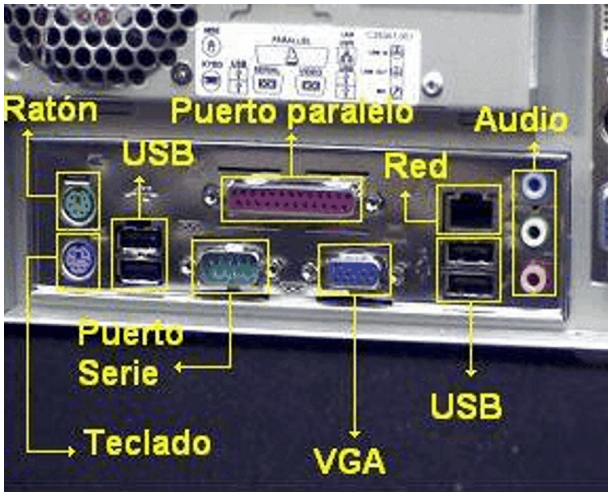


Figura 18.13. Conectores externos.

Figura 18.14. Puertos externos delanteros.

Otro puerto que se puede encontrar en los computadores actuales es el puerto FireWare. Sus puntos fuertes son la velocidad una amplia conectividad y que admite la conexión de hasta 63 dispositivos. Es muy recomendable para la transmisión desde un periférico al computador de grandes cantidades de datos, por ejemplo con dispositivos multimedia como las videocámaras y otros dispositivos de alta velocidad como las unidades de disco externo y las impresoras de última generación.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Figura 18.15. Puertos FireWire.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

18.3. CONCLUSIONES

Saber cuáles son las principales características de las interfaces internas y externas permite que se pueda utilizar la PC más acorde a sus prestaciones y le permite al usuario configurarla para el entorno de trabajo deseado. Entender estos sistemas ayudará a solucionar los problemas de fallas o de funcionamiento de una computadora. Si bien ha habido muchos avances en la tecnología de microprocesador, la arquitectura básica de una computadora personal se ha mantenido relativamente constante desde la presentación de la primera.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Universidad Europea del Atlántico

Resumen

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Universidad Europea del Atlántico

Tipos de sistemas de cómputo 19

Objetivo

- Caracterizar los tipos de sistemas de cómputo.

19.1. INTRODUCCIÓN

Conforme la tecnología ha avanzado, la misma tecnología de los sistemas de cómputo ha provocado que se desarrollen nuevas formas y nuevos usos. Antes solamente se utilizaban los sistemas de cómputo en actividades científicas estrictamente. En nuestros días es muy difícil, por no decir imposible, encontrar un sector en el cual los sistemas de cómputo no se encuentren profundamente arraigados. Desde los grandes centros de experimentación e innovación científica, la industria, los servicios en la sociedad, hasta la misma cotidianidad de la sociedad misma, todas estas esferas de la vida tienen un soporte por los sistemas de cómputo. En esta conferencia se analizarán los tipos de sistemas de cómputo que existen así como sus características fundamentales.

19.2. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CÓMPUTO

Existen varios criterios para clasificar los sistemas de cómputo. Algunos de los más importantes se detallan a continuación.

Clasificación por la especificidad de uso

Este criterio hace referencia al uso o propósito para el cual se diseñan y construyen: propósito general y propósito específico.

1. **Computadora de uso general:** la computadora de propósito general se programa para una variedad de tareas o aplicaciones. Son utilizadas para realizar cálculos matemáticos, estadísticos, contabilidad comercial, control de inventario, nómina, preparación de inventario, etc.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Ejemplo: “mainframes” y minicomputadoras. Puede utilizarse en diferentes aplicaciones, como cálculos científicos, cálculos técnicos o de gestión administrativa. Es el usuario, quien determina qué aplicación realizar dependiendo del programa que decida ejecutar.

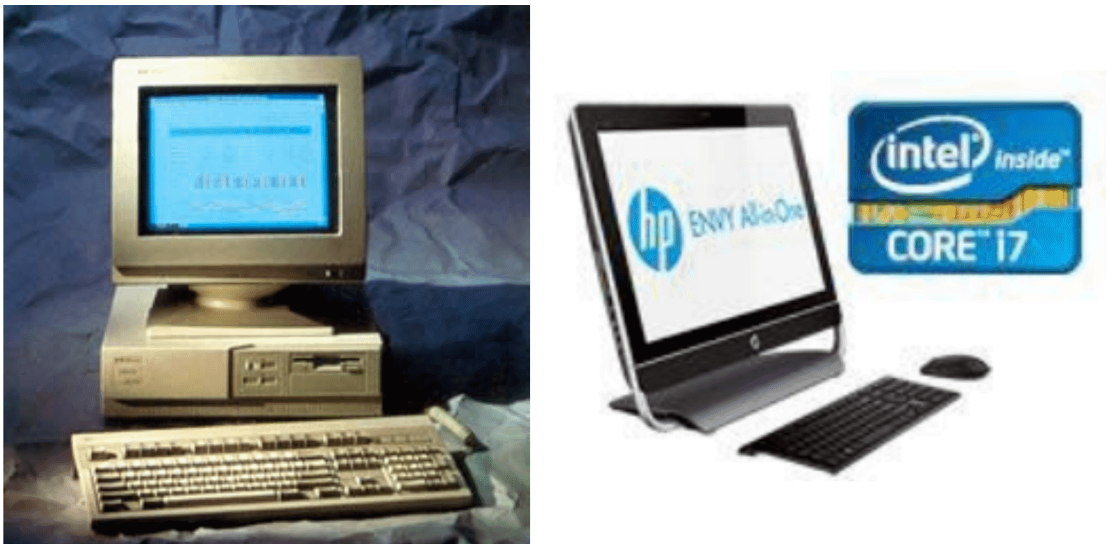


Figura 19.1. Diferentes sistemas de cómputo de propósito general. A la izquierda un PC de escritorio basado en un procesador 386, a la derecha una laptop moderna basado en un procesador Core i7.

2. **Computadora de uso específico:** la computadora de propósito especial está dedicada a un solo propósito o tarea. Pueden ser usadas para producir informes del tiempo, monitorear desastres naturales, hacer lecturas de gasolina y como medidor eléctrico.

   Ejemplo: carros de control remoto, hornos microondas, relojes digitales, cámaras, procesador de palabras, etc. Regularmente suelen construirse con microprocesadores y sólo pueden utilizarse para una aplicación concreta o un grupo de aplicaciones determinado. Ejemplos: Una computadora para control de tráfico, un video-juego de bolsillo, la contenida en un robot. La mayoría son computadoras embebidas, que no son accesibles directamente por formar parte de un sistema, como en las cámaras y video-grabadoras digitales y muchos otros equipos domésticos o industriales.

   Un simulador es un ejemplo de las computadoras de uso específico y puede ser un simulador de vuelo, de entrenamiento y en otros campos como, la administración de plantas nucleares, los vuelos espaciales, el atletismo, la exploración marina, etc.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Figura 19.2. La imagen muestra un simulador de vuelo, es un ejemplo de sistemas de cómputo de propósito específico. Note los controles de simulación con los que interactúa el usuario.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Clasificación por tecnología

Atendiendo a este criterio los sistemas de cómputo pueden clasificarse en: analógicos, digitales e híbridos.

1. **Analógicos:** los **sistemas de cómputo** analógicos son los que aceptan y procesan señales continuas, tales como: fluctuaciones de voltaje o frecuencias. Se dedican a una tarea específica, hacen cálculos o trabajos relacionados entre otras cosas con presión, temperatura, tensión o electricidad, opera sobre datos representados en medidas físicas de tipo continuo como Km, Kg, etc.

   Por ejemplo: el surtidor de gasolina que trabaja con dos magnitudes: la cantidad que puede estar expresada en litros y el precio que está expresado en una unidad monetaria, y que se genera a partir de la cantidad de gasolina suministrada.

   Las computadoras analógicas representan los números mediante una cantidad física, es decir, asignan valores numéricos por medio de la medición física de una propiedad real, como la longitud de un objeto, el ángulo entre dos líneas o la cantidad de voltaje que pasa a través de un punto en un circuito eléctrico. Las computadoras analógicas obtienen todos sus datos a partir de alguna forma de medición. Aun cuando es eficaz en algunas aplicaciones, este método de representar los datos es una limitación de las computadoras analógicas. La precisión de los datos usados en una computadora analógica está íntimamente ligada a la precisión con que pueden medirse.

2. **Digitales:** la computadora digital es la que acepta y procesa datos que han sido convertidos al sistema binario. La mayoría de las computadoras son digitales. Este tipo de

computadoras opera sobre diversos tipos de datos alfabéticos, numéricos, imágenes, sonidos, videos. No se dedican a una tarea en específico, sino de propósito general, es decir, pueden usar gráficos, control de inventarios, diseño de nómina de contabilidad, etc. Las computadoras digitales representan los datos o unidades separadas. Las calculadoras de bolsillo son ejemplos comunes de dispositivos construidos según los principios de la Computadora Digital. Para obtener resultados, las computadoras analógicas miden, mientras que las computadoras digitales cuentan.

3. **Híbridos:** los sistemas de cómputo híbridos son sistemas digitales que procesan señales análogas que han sido convertidas a forma digital. Es decir, procesa ambos tipos de datos. Son utilizadas para control de procesos y en robótica. Combinan las características más favorables de las computadoras digitales y analógicas tienen la velocidad de las analógicas y la precisión de las digitales. Generalmente se usan en problemas especiales en los que los datos de entrada provienen de mediciones convertidas a dígitos y son procesados por una Computadora por ejemplo las Computadoras Híbridas controlan el radar de la defensa de Estados Unidos y de los vuelos comerciales.

Capacidad de procesamiento

Atendiendo a este criterio los sistemas de cómputo pueden clasificarse en: microcomputadoras, minicomputadoras, macrocomputadoras, mainframe y supercomputadoras.

1. **Minicomputadoras:** se desarrollaron en la década de 1960 para llevar a cabo tareas especializadas, tales como el manejo de datos de comunicación. Son más pequeñas, más baratas y más fáciles de mantener e instalar que los “mainframes”, Usadas para dar servicios a empresas medianas y pequeñas que necesitan conexión de estaciones de trabajo y manejo considerable de información. Su mercado ha ido disminuyendo desde que surgieron las microcomputadoras. Son el punto intermedio entre una microcomputadora y una macrocomputadora, en cuanto a su forma de operar se asemeja más a una macrocomputadora ya que fueron diseñadas para:
   - Entornos de múltiples usuarios, apoyando múltiples actividades de proceso al mismo tiempo.
   - Ofrecer ciertos servicios más específicos.
   - Soportar un número limitado de dispositivos.
   - Pequeñas y de bajo costo.
   - Para múltiples aplicaciones.
2. **Macrocomputadoras:** la macrocomputadora es un sistema de aplicación general cuya característica principal es el hecho de que el CPU es el centro de casi todas las actividades de procesamiento secundario.

   Por lo general cuenta con varias unidades de disco para procesar y almacenar grandes cantidades de información. El CPU actúa como árbitro de todas las solicitudes y controla el acceso a todos los archivos, lo mismo hace con las operaciones de Entrada/Salida cuando se preparan salidas impresas o efímeras. El usuario se dirige a la computadora central de la organización cuando requiere apoyo de procesamiento.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

3. **Mainframes:** una computadora central o mainframe es una computadora grande, potente y costosa usada principalmente por una gran compañía para el procesamiento de una gran cantidad de datos; por ejemplo, para el procesamiento de transacciones bancarias.

   Se puede traducir como "constitución principal", son computadoras grandes, ligeras, capaces de utilizar cientos de dispositivos de entrada y salida. Procesan millones de instrucciones por segundo. Su velocidad operacional y capacidad de procesar hacen que las grandes empresas confíen en ellas. Su principal función es procesar grandes cantidades de datos velozmente. Estos datos están accesibles a los usuarios del "mainframe" o a los usuarios de las microcomputadoras cuyos terminales están conectados al "mainframe". Requieren de un sistema especial para controlar la temperatura y la humedad. También requieren de un personal profesional especializado para procesar los datos y darle el mantenimiento.

Figura 19.3. Diversos mainframes.

4. **Supercomputadoras:** es lo máximo en computadora, es la más rápida y, por lo tanto, la más cara. Cuesta millones de dólares y se hacen de dos a tres al año. Procesan billones de instrucciones por segundo. Son utilizadas para trabajos científicos, particularmente para crear modelos matemáticos del mundo real, llamados simulaciones. Algunos ejemplos de uso lo son: exploración y producción petrolera, análisis estructural, efectos especiales de películas y otros de igual magnitud. La Supercomputadora es un sistema de cómputo más grande, diseñadas para trabajar en tiempo real.

   Estos sistemas son utilizados principalmente por la defensa de los Estados Unidos y por grandes Empresas multimillonarias, utilizan telecomunicaciones a grandes velocidades, para poner un ejemplo estas máquinas pueden ejecutar millones de instrucciones por segundo. Actúa como árbitro de todas las solicitudes y controla el acceso a todos los archivos, lo mismo hace con las operaciones de Entrada/Salida cuando se preparan salidas impresas o temporales. El usuario se dirige a la computadora central de la organización cuando requiere apoyo de procesamiento.

   Como características esenciales se pueden definir que el CPU es el centro de procesamiento y están diseñadas para sistemas multiusuario.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

¿Sabías que?

En febrero de 2011, el Servicio Nacional del Clima de Estados Unidos anunció planes para invertir US$502 millones en diez años en una supercomputadora que ayudará en el modelado y el pronóstico del clima. La Administración Atmosférica y Oceánica Nacional (NOAA) también usa supercomputadoras para realizar su trabajo. Las supercomputadoras de estas dos instituciones son capaces de realizar miles de millones de cálculos cada segundo. Esta velocidad permite a los meteorólogos examinar modelos climáticos con mayor rapidez y actualizar a las comunidades sobre condiciones climáticas peligrosas que se aproximen.

Figura 19.4. Supercomputadora utilizada para estudios meteorológicos.

5. **Microcomputadoras:** la microcomputadora es conocida como computadora personal o PC. Es la más pequeña, gracias a los microprocesadores, más barata y más popular en el mercado. Puede funcionar como unidad independiente o estar en red con otras microcomputadoras o como un terminal de un "*mainframe*" para expandir sus capacidades. Puede ejecutar las mismas operaciones y usar los mismos programas que muchas computadoras superiores, aunque en menor capacidad. Las microcomputadoras, computadoras personales o PC como variadamente se les llama, constituyen el grupo de computadoras que cotidianamente se observa en el trabajo, en las oficinas y hogares. La mayoría de software y hardware están diseñados para este tipo de computadoras, generalmente se presentan como estación individual de trabajo (como en la casa), pero se puede conectar con otras computadoras y formar una red.

   Las microcomputadoras son las computadoras más accesibles para cualquier tipo de usuario, son máquinas personales de escritorio. Pequeñas solo en tamaño físico y accesibles económicamente, este tipo de computadoras son tan dinámicas, que lo mismo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

las puede utilizar un experto en el trabajo como un niño en casa, por esta razón las microcomputadoras son las más conocidas, y ofrecen un sin número de aplicaciones.

En un principio solo era posible utilizarlas en ambiente monousuario, esto es un solo usuario a la vez, pero con los avances tecnológicos desde hace ya bastante tiempo este tipo de máquinas pueden ser utilizadas en ambientes multiusuarios, incluso como servidores de una red de computadoras. Pequeñas de bajo costo y para múltiples aplicaciones.

Tipos de Computadoras personales

Los tipos de computadores personales pueden clasificarse en: escritorio, portátil, laptop y notebook.

1. **Escritorio:** es el nombre para la PC que se usa en el escritorio, la que más conocemos.
2. **Portátil:** pequeñas computadoras de mano, se les llama en inglés “Palmtop” o “Pock et-PC”, es decir, de mano o de bolsillo. Realizan todas las funciones básicas de una computadora. Tiene capacidad limitada y la mayoría usa una batería como fuente de poder.
3. **Laptop:** se traduce como plegable, son más grandes que las anteriores pero realiza las funciones básicas también. La “Laptop” tiene pantalla plana.
4. **“Notebook”:** se traduce como cuaderno, libreta. Es la más pequeña del grupo.

19.3. CONCLUSIONES

En el mundo actual, se hace imprescindible conocer cómo elegir un sistema de cómputo. Por esta razón en esta clase se han dado detalles de computadores de escritorio, portátiles, y supercomputadores para aplicaciones de gran envergadura.

Debe quedar claro, que el mejor computador es aquel que se ajusta a nuestras necesidades y para ello se debe revisar el presupuesto, así como el tipo de uso que se les va a dar.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Universidad Europea del Atlántico

Resumen

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Universidad Europea del Atlántico

Parámetros técnicos de componentes comerciales 20

Objetivo

- Conocer los principales parámetros técnicos de componentes comerciales.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

20.1. INTRODUCCIÓN

Conocer los principales parámetros de los diferentes componentes comerciales que brindan los fabricantes permite la correcta asimilación de los nuevos recursos a una computadora, o, por otra parte la personalización del equipo de cómputo para la tarea destinada. No es lo mismo una simple PC de escritorio que utiliza una secretaria en una oficina que otra que se utiliza en la industria para modelar procesos, o simplemente para ser usada para juegos o renderización de imágenes.

Hoy existen muchos fabricantes y surgen nuevas tecnologías a un paso gigante. Es por eso que saber detalladamente las características de estos parámetros brinda la posibilidad de estimar costos y recursos, acorde a las potencialidades que se necesite alcanzar, la integración de nuevos dispositivos de manera segura, etc.

A continuación se hará un análisis de los principales rasgos a tener en cuenta para adquirir componentes comerciales. En base a esto se describirán los rasgos necesarios de los principales componentes presentes en una computadora de uso general.

20.2. COMPONENTES COMERCIALES

Motherboard

La **tarjeta madre** es él componente principal de la computadora, de ella dependen todos los demás componentes para funcionar y estar conectados entre sí, así como también de ella dependen el tipo de **procesador**, **memoria RAM**, **puertos de expansión**, y demás componentes que se integren al equipo. Él no dimensionar tal importancia sumado a la cantidad de marcas,

modelos, tamaños y características actuales, hacen difícil la tarea de elegir alguna, es por esto que mayormente se desvía toda la atención al precio.

¿Cómo identificar la tarjeta madre adecuada?

Otros factores además del precio se deben considerar, pero es importante comenzar por determinar el **desempeño** que se requiere, lo que se define básicamente en 5 niveles:

1. **Nivel Básico:** generalmente estos usuarios ocupan la computadora para actividades hogareñas, es decir, no requieren de mayor performance para realizar las actividades. Para equipos de este nivel, se recomienda ensamblar **procesadores con desempeño similar** al de la **motherboard**.
2. **Nivel Medio:** aquí se concentran los **usuarios empresariales**, es decir, personas que tienen necesidades más exigentes que un nivel básico, en cuanto a rendimiento se refiere, por lo mismo, se requieren ensamblar **procesadores de nivel más alto**, pero no el más poderoso.
3. **Estudiantes especializados:** los usuarios de este nivel requieren tarjetas madre que incluyan los puertos más actualizados (USB 3.0 por ejemplo) y preferentemente **componentes de última generación**, ya que demandan una transferencia de datos más veloz.
4. **Gamers:** para este nivel, se buscan **Motherboards con chips de audio específicos** para alta definición, al igual que soporte para tarjetas de video y la expansibilidad de las mismas, así como distintos puertos de red, es decir, todo enfocado al mejor rendimiento en videojuegos o entretenimiento.
5. **Overclock:** las necesidades para este nivel son más robustas, ya que él objetivo es **aumentar el rendimiento del procesador**, por lo que busca tarjetas madre con diferentes botones o funciones automáticas cómo encendido, apagado, reiniciar, guardar configuraciones, entre otras cosas para facilitar esta tarea.

Hay también otros aspectos que debes considerar para adquirir una Motherboard:

- **Tipo de procesador:** las tarjetas madre se fabrican para una marca de procesador en específico (Intel o AMD), por lo que es primordial conocer los modelos y generación compatibles con ella.
- **Capacidad máxima de memoria:** la memoria RAM es él componente más fácil de cambiar, y se acostumbra que conforme pasa el tiempo se le va agregando más a la computadora, por lo que conocer la cantidad máxima de memoria RAM y los tipos que soporta es un buen consejo.
- **Conectores de Disco Duro:** asegúrate que él disco duro que deseas integrar sea soportado por la tarjeta madre, los cuales pueden ser un disco duro tradicional o unidad SSD.
- **Cantidad de ranuras de expansión:** estas ranuras permiten agregarle otros componentes a la tarjeta madre, cómo una tarjeta de WIFI, tarjeta de video o de sonido, etc. Asegúrate que tengan las necesarias para los componentes que deseas agregar a la PC.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

- **Soporte para RAID:** esto permite utilizar 2 o más discos duros en conjunto cómo si fuera uno solo, ya sea para maximizar el espacio de almacenamiento y/o cómo respaldo en caso de falla de alguno de ellos.
- **Overclocking:** como se mencionó anteriormente el Overclocking, sirve para modificar la velocidad del procesador y aumentar su desempeño. Algunas tarjetas madre ya vienen preparadas para este propósito.
- **Chipset:** este conjunto de chips es el encargado de comunicar todos los componentes de la PC con el procesador. Cada tarjeta trae uno en especial, identificarlo e investigar sus características es una buena idea. Un ejemplo de esto son las nuevas tarjetas Asus con chipset Intel Z87.
- **Cantidad de sistemas On-Board:** cuanto menos cosas tenga integrada la tarjeta madre, mejor. Actualmente lo que integran de forma estándar las tarjetas madres de alta calidad son los puertos USB, la Red y él Audio.
- **Marca:** existen muchas marcas de fabricantes actualmente, como Asus, Gigabyte, ASRock, Biostar, ECS, entre otras. Cada una ofrece distintos precios, modelos y características diferentes, lo importante es identificar tus necesidades y requerimientos para elegir una buena opción.
- **Características extras:** algunas marcas incluyen características especiales o novedosas para aumentar la experiencia del usuario, cómo él caso de hasta 6 BIOS en algunas tarjetas Gigabyte o él Fan control en él modelo P8Z77 de Asus:

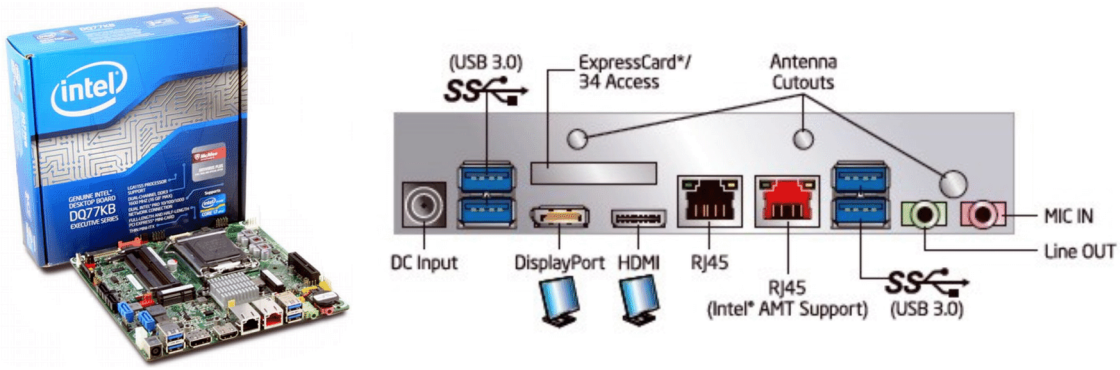


Figura 20.1. Dos vistas del **Intel® Desktop Board DQ77KB**.

Procesador

El procesador es el cerebro del ordenador. De sus capacidades dependerá tanto la velocidad a la que funcione como sus límites para poder ejecutar más o menos cosas. Actualmente existen dos grandes competidores que se disputan la supremacía del mercado: Intel y AMD.

Algunas de las características esenciales para describir su funcionamiento son: cantidad de núcleos, marca y modelo del procesador, frecuencia de reloj y la memoria de segundo nivel.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

1. **Núcleo simple/Multinúcleo:** indica si el ordenador tiene varios procesadores trabajando a la vez o sólo uno. Que un ordenador tenga un procesador de doble núcleo no significa que vaya a tener el doble de capacidad que uno simple, aunque sí que mostrará una mejora notable para realizar operaciones complejas. Además, evita que se caliente más de la cuenta y facilita su refrigeración, por lo que alargará más su vida útil. La tendencia actual es que todos sean multinúcleos, pero los de núcleo simple todavía son más baratos y cumplen las expectativas de la mayoría de usuarios.
2. **Marca y modelo del procesador:** las marcas de procesadores para ordenador más extendidas son Intel y AMD. Las dos ofrecen excelentes productos en toda la gama de capacidades y ambas cuentan con procesadores de doble núcleo y núcleo simple. Para ordenadores de sobremesa, a partir del Pentium III (en Intel) y del Athlon 64 (en AMD) el rendimiento es óptimo. En casos concretos, como la edición de vídeo, audio o los videojuegos de última generación, hay que tender a modelos superiores. Los Intel ostentan por el momento la primacía en cuanto a velocidad de funcionamiento, mientras que AMD goza de mejor reputación entre los amantes de los juegos, y es reconocido por ofrecer precios más accesibles que los de su competidor.

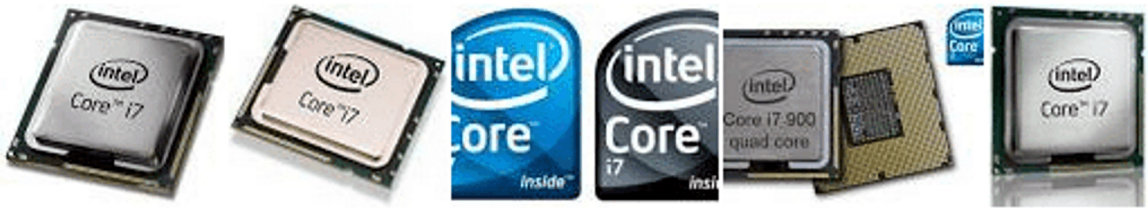


Figura 20.2. Procesadores de la gama Core de Intel.

Tabla 20.1: Algunos de los principales productos de Intel.

Modelos Intel					
Procesador	**Frec. Reloj**	**Núcleos**	**Veloc. Bus**	**Pot. Térmica**	**Mem. Caché**
Pentium II	233-450 MHz	1	66-100 MHz	16.8-43 W	32 KB
Pentium III	450 MHz-1.4 GHz	1	100-133 MHz	17-34.5 W	256-512 KB
Pentium 4	1.3-3.8 GHz	1	400-1066 MHz	21-11 5 W	12+8-12+16 KB
Pentium 4 (Extreme edition)	3.2-3.73 GHz	1	800-1066 MHz	92-11 5 W	12+8-12+16 KB
Celeron	266 MHz-3.6 GHz	1, 2	66-800 MHz	5.5-86 W	8 KB-32 KB x2
Core 2 Duo	1.06-3.33 GHz	1, 2, 4	533 MHz, 667 MHz, 800 MHz, 1066 MHz, 1333 MHz, 1600 MHz	5.5 W-150 W	32 KB x2

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Modelos Intel					
Procesador	**Frec. Reloj**	**Núcleos**	**Veloc. Bus**	**Pot. Térmica**	**Mem. Caché**
Core i3	1.4-3.4 GHz	2	1066 MHz, 1600 MHz, 2.5-5 GT/s	35-73 W	32x32 KB x2
Core i5	1.06-3.6 GHz	2, 4	2.5-5 GT/s	17-95 W	32x32 KB x2-32x32 KB x4
Core i7	1.6-3.9 GHz	6	4.8 GT/s, 6.4 GT/s	45W-130W	32x32 KB x4-32x32 KB x6

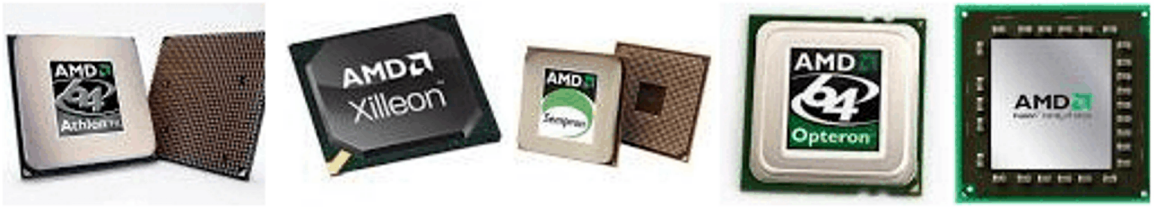


Figura 20.3. Procesadores AMD.

Tabla 20.2: Algunos de los principales productos de AMD.

Modelos AMD					
Procesador	**Frec. Reloj**	**Núcleos**	**Veloc. Bus**	**Pot. Térmica**	**Mem. Caché**
Duron	600-1800 MHz	1	100-133 MHz	,7 W-57 W	128 KB
Athlon	500-1400 MHz	1	100-133 MHz	31 W-72 W	128 KB
Athlon XP	1333-2333 MHz	1	133-266 MHz	48,5-76,8 W	128 KB
Athlon XP	1500-2200 MHz	1	166-800 MHz	35-62 W	128 KB
Sempron LE	1900-2200 MHz	1	800 MHz HT	45 W	128 KB
Athlon 64	1000 MHz	1	800 MHz HT-1 GHz HT	8-89 W	128 KB
Sempron X2	1800-2000 MHz	2	800 MHz HT	65 W	8 KB x 2
Athlon 64 X2	1900-3100 MHz	2	800 MHz HT	35-12 5 W	128 KB x 2
Athlon 64 FX	2600-3000 MHz	2	800 MHz HT	110-12 5 W	1 MB x 2
Athlon X2	1900-2800 MHz	2	800 MHz HT	45-95 W	512 KB x 2
Phenom X3	900-2500 MHz	3	1,8 GHz HT	65-95 W	512 KB x 3
Phenom X4	1800-2600 MHz	4	1,6-2 GHz HT	65-12 5 W	512 KB x 4
Athlon II X2	1600-3400 MHz	2	2 GHz HT	25-65 W	512 KB x 2-1 MB x2
Athlon II X3	2200-3400 MHz	3	2 GHz HT	45-95 W	12 8 KB x 3

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Modelos AMD					
Procesador	**Frec. Reloj**	**Núcleos**	**Veloc. Bus**	**Pot. Térmica**	**Mem. Caché**
Phenom II X2	2800-3500 MHz	2	2-2,2 GHz HT	65-80 W	8 KB x 2
Athlon II X4	2200-3200 MHz	4	2 GHz HT	45-95 W	128 KB x 4
Phenom II X3	2400-3200 MHz	3	1,8-2 GHz HT	65-95 W	512 KB x 3
Phenom II X4	2000-3,4 GHz	4	1,8-2 GHz HT	65-12 5 W	128 KB x 4
Phenom II X6	2600-3,76 GHz	6	2 GHz HT	95-12 5 W	8 KB x 6
FX	2800-4,3 GHz	4, 6, 8	5, 2 GHz HT	95-12 5 W	2 MB x 2, 3, 4

3. **La frecuencia de reloj:** es muy común que uno de los principales datos que se mencionan en catálogos y publicidad de ordenadores sea que cuenta con un procesador de, por ejemplo, 2 Megaherzios. Este dato se refiere a la frecuencia de reloj del procesador, es decir, la cantidad de información que es capaz de gestionar el procesador por segundo. Su importancia no es determinante para un usuario medio.
4. **La memoria de segundo nivel:** junto a la frecuencia de reloj, define la eficiencia del procesador. Su capacidad se mide en Megabytes (millones de bytes, la unidad de información básica más usada) y se sitúa entre los 256 Kilobytes y los dos Megabytes (diez veces más). Siempre que se encuentre entre estos dos parámetros, no habrá problema alguno.

La memoria RAM

Junto con el procesador y el disco duro, la memoria RAM es uno de los elementos clave en los que se debe fijar el comprador, puesto que indica cuánta información puede manejar el ordenador a la vez. Su capacidad debe situarse entre los 512 Megabytes y los 2048. Un buen procesador no puede trabajar de forma correcta sin una RAM amplia, aunque una RAM excesiva puede sobrecalentar a un procesador poco potente (en mayor medida si es portátil), por lo que conviene fijarse en que ambos datos estén compensados. En la siguiente tabla se muestra un resumen de la tecnología de fabricación.

Tabla 20.3: Características de los tipos de memoria DDR.

DDR SDRAM Standard	Bus clock (MHz)	Internal rate (MHz)	Prefetch (min burst)	Transfer Rate (MT/s)	Voltage	DIMM pins	Micro MM pins
DDR	100-200	100-200	2n	200-400	2.5/2.6	184	172
DDR2	200-533	100-266	4n	400-1066	1.8	240	214
DDR3	400-1066	100-266	8n	800-2133	1.2/1.5	240	214
DDR4				2133-4266	1.05/1.2		

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Disco duro

El disco duro es el gran almacén de datos del ordenador. Su capacidad se mide en Gigabytes (un Gigabyte equivale a mil millones de bytes) y puede alcanzar valores de cientos de Gigabytes.

Las características que se deben tener en cuenta en un disco duro son:

- **Tiempo medio de acceso:** tiempo medio que tarda la aguja en situarse en la pista y el sector deseado; es la suma del **Tiempo medio de búsqueda** (situarse en la pista), **Tiempo de lectura/escritura** y la **Latencia media** (situarse en el sector).
- **Tiempo medio de búsqueda:** tiempo medio que tarda la aguja en situarse en la pista deseada; es la mitad del tiempo empleado por la aguja en ir desde la pista más periférica hasta la más central del disco.
- **Tiempo de lectura/escritura:** tiempo medio que tarda el disco en leer o escribir nueva información: Depende de la cantidad de información que se quiere leer o escribir, el tamaño de bloque, el número de cabezales, el tiempo por vuelta y la cantidad de sectores por pista.
- **Latencia media:** tiempo medio que tarda la aguja en situarse en el sector deseado; es la mitad del tiempo empleado en una rotación completa del disco.
- **Velocidad de rotación:** revoluciones por minuto de los platos. A mayor velocidad de rotación, menor latencia media.
- **Tasa de transferencia:** velocidad a la que puede transferir la información a la computadora una vez que la aguja está situada en la pista y sector correctos. Puede ser *velocidad sostenida* o *de pico*.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

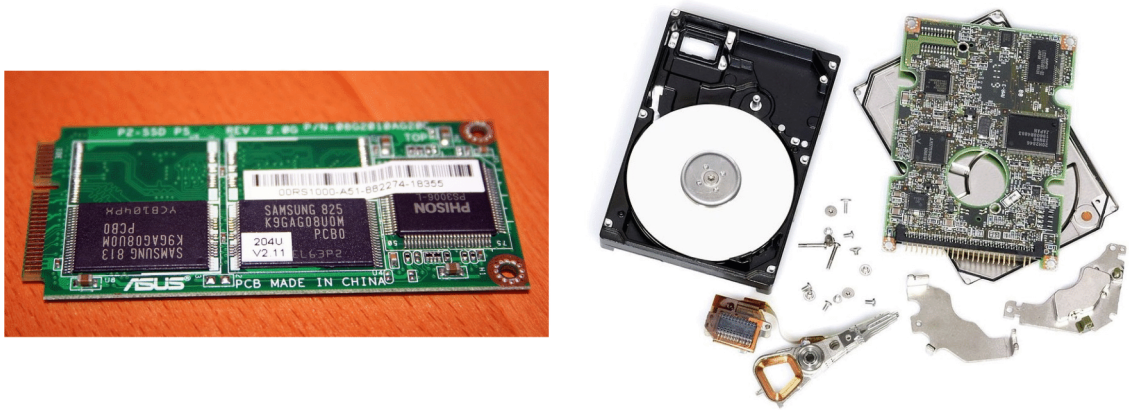


Figura 20.4. Diferentes tipos de discos. A la izquierda un disco de estado sólido, y a la derecha un disco duro estándar.

Actualmente se ha introducido la tecnología de las unidades de estado sólido, las tienen el mismo uso que los discos duros y emplean las mismas interfaces, pero no están formadas por discos mecánicos, sino por memorias de circuitos integrados para almacenar la información. El uso de esta clase de dispositivos anteriormente se limitaba a las supercomputadoras, por su elevado

precio, aunque hoy en día ya son muchísimo más asequibles para el mercado doméstico. Hoy en las modernas computadoras se pueden mezclar estas dos tecnologías, teniendo los discos tradicionales para almacenar los datos y uno de estado sólido para la velocidad de lectura/escritura.

- **La refrigeración:** sirve para mantener la temperatura del procesador en valores bajos. El mecanismo habitual es un ventilador, que es el principal generador de ruido. Los modelos de refrigeración líquida son más eficientes, pero elevan bastante el consumo general de energía. Sin embargo, son recomendables para los videojugadores que fuerzan mucho el procesador.
- **La conectividad inalámbrica:** permite conectarse a Internet como para transmitir y recibir datos sin necesidad de cables. WIFI es la tecnología que permite acceder a las redes inalámbricas, y es importante contar con ella, sobre todo en portátiles. Bluetooth es la tecnología que pone al ordenador en contacto con dispositivos móviles como teléfonos o agendas electrónicas. No es muy usual encontrarla integrada en el equipo, pero un simple adaptador externo por USB (que no supera los 30 euros) cumple su función.
- **Los dispositivos de lectura/grabación óptica:** el lector/grabador suele serlo de CD y DVD. Si es "dual", también llamado "multiformato", puede leer y grabar los formatos comerciales DVD+/-R. De "doble capa" significa que puede grabar más de una capa de información en el disco óptico y por tanto puede guardar más datos. Es importante que el dispositivo sea "multiformato" y cumpla funciones de grabador además de lector. Si es de "doble capa", tanto mejor, pero no es fundamental a no ser que se deba descargar periódicamente el disco duro a causa, por ejemplo, de un uso intensivo de las redes P2P.
- **La tarjeta gráfica:** interpreta las imágenes gráficas y es en sí misma un pequeño ordenador con procesador propio. Las principales marcas son ATI/AMD, NVIDIA e Intel. Aunque los ordenadores suelen disponer de una tarjeta gráfica incorporada de calidad suficiente para la mayoría de las funciones.

Figura 20.5. Tarjeta gráfica Titán.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

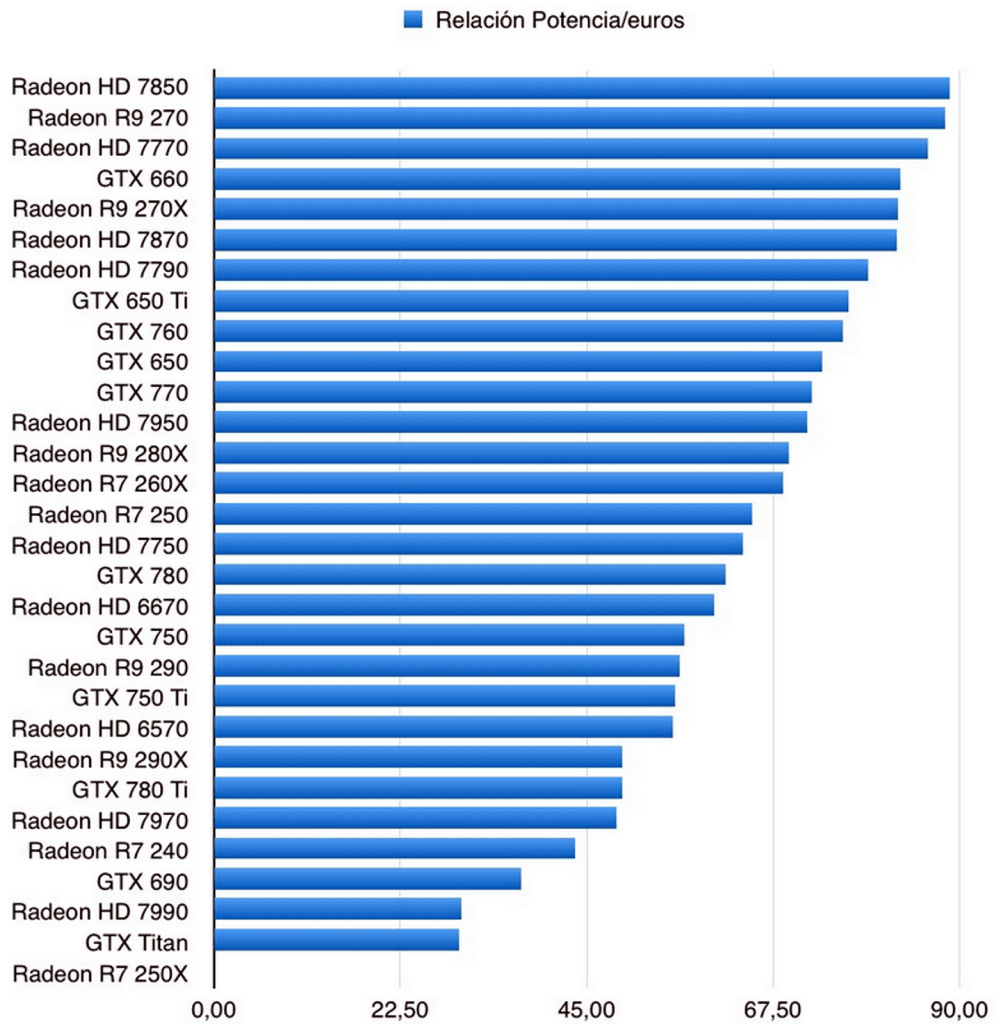


Figura 20.6. La gráfica ordena los modelos de algunas tarjetas según su potencia/precio. Marzo 2013.

La pantalla

Hoy prácticamente han desaparecido las pantallas "de tubo" (CRT) por su excesivo peso y volumen. Nuevas tecnologías de fabricación han desplazado a estos, las más notables son LCD y LED.

Los LCD son por norma general mucho más económicos y fáciles de fabricar. En contraposición, OLED, aun es una tecnología complicada de fabricar, y aunque ahora son mucho más asequibles que hace algunos años, en términos de precio siempre salen perdiendo ante LCD.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Figura 20.7. Diferentes monitores OLED.

Otros complementos interesantes

- **El teclado:** aunque no se repara demasiado en él, es de los más importantes.
- **El ratón:** los ópticos han sustituido a los engorrosos de rueda que siempre hay que estar limpiando, pero necesitan superficies opacas y rugosas para funcionar de forma óptima. Los inalámbricos eliminan el problema del cable, siempre molesto, pero suelen perder la conexión y hay que sintonizarlos con demasiada frecuencia. Por otro lado, la forma del ratón puede provocar dolores en manos y dedos.
- **La impresora:** las tecnologías de impresión: el chorro de tinta y la láser. La primera funciona con cartuchos de tinta y está indicada para la impresión en color y de imágenes, aunque los consumibles son caros. Para imprimir textos en blanco y negro, la impresión láser es más barata a largo plazo. Conviene recordar que resulta más económico llevar las fotografías digitales a revelar a comercios donde cuenten con máquinas para tal fin.
- **Las webcam:** cada vez cobra más importancia con el auge de las videoconferencias de ordenador a ordenador. Hay numerosos modelos a precios muy asequibles. No conviene gastar excesivo dinero en ellas porque la calidad de la imagen que transmitan depende más del ancho de banda que de su óptica.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

20.3. CONCLUSIONES

En esta clase se han presentado los diversos elementos a tener en cuenta a la hora de escoger un computador. Se han dado detalles de los componentes de los computadores modernos, para facilitar la elección, siempre ajustados a las necesidades del usuario final.

Se describieron casi todos los componentes de los computadores modernos, los principales y más usados, que son los que determinan el funcionamiento de los computadores.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Universidad Europea del Atlántico

Resumen

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Universidad Europea del Atlántico

Bibliografía

[1] Thomas L. Floyd. (2006). Fundamentos de sistemas digitales 9ª Edición. Ed. Prentice-Hall.

[2] William Stallings (2006). Organización y arquitectura de computadores 7ª Edición. Ed. Prentice-Hall.

[3] Prieto, A., Rojas, F., Castillo, P. A. y Prieto, B. (2010). Tecnología y Estructura de computadores. Madrid: Ed. Udima.

[4] Hennessy, J. Y Patterson, D. (2007). Computer Architecture. A Quantitative Approach. Ed. Morgan Kaufmann.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS